

정책연구 2023-04

민간 중심의 정부 R&D 지원방식 다양화에 관한 연구

A Study on Diversification of Public R&D Expenditure on
Business R&D

김선우 · 박찬수 · 정미애 · 김영환 · 전지은 · 신기윤 · 임채윤 · 모미령 · 김지은
진우석 · 김소담 · 김세종 · 김정관 · 이재식 · 이태호

내 부 저 자

연구책임자

김선우 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

박찬수 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

연구참여자

정미애 | 과학기술정책연구원 연구위원

김영환 | 과학기술정책연구원 연구위원

전지은 | 과학기술정책연구원 부연구위원

신기윤 | 과학기술정책연구원 부연구위원

임채윤 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

모미령 | 과학기술정책연구원 연구원

김지은 | 과학기술정책연구원 연구원

진우석 | 과학기술정책연구원 연구원

김소담 | 과학기술정책연구원 연구원

외 부 저 자

(가나다 순)

김세종 | 이노비즈협회 정책연구원 원장

김정관 | 이노비즈협회 과장

이재식 | 기술보증기금 부부장

이태호 | 기술보증기금 차장

기여자 및 자문위원

(가나다 순)

기여자

배용호 | 과학기술정책연구원 명예연구위원

이정원 | 과학기술정책연구원 명예연구위원

정호정 | 전) 과학기술정책연구원 선임연구위원

자문위원

박성희 | 신용보증기금 차장

임거흔 | 기술보증기금 차장

정책연구 2023-04

민간 중심의 정부 R&D 지원방식 다양화에 관한 연구

2023년 11월 30일 인쇄

2023년 11월 30일 발행

發行人 | 문미옥

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 호정씨애플

Tel: 02)2277-4718

ISBN 978-89-6112-892-6 94300

비매품

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구의 배경	1
------------------	---

1. 국가혁신시스템과 기업	1
----------------------	---

2. 기업 혁신시스템의 개념과 발전과정	5
-----------------------------	---

제2절 연구개발투자와 기업 R&D 현황	8
-----------------------------	---

1. 연구개발투자에서 민간의 비중	8
--------------------------	---

2. 주요국과의 비교	12
-------------------	----

3. R&D 협력 현황	14
--------------------	----

제3절 민간 중심의 연구개발 재해석	15
---------------------------	----

1. 민간 중심의 정부 연구개발	15
-------------------------	----

2. 보고서의 구성과 의의	18
----------------------	----

제2장 기업 지원 R&D 수단과 정책 조합 분석	20
----------------------------------	----

제1절 기존문헌 리뷰	20
-------------------	----

1. 정부의 기업 R&D 지원 수단	20
---------------------------	----

2. 정부의 기업대상 R&D 지원 정책 조합과 효과성	22
-------------------------------------	----

3. 민간 R&D 활성화를 위한 정책 수단	24
-------------------------------	----

제2절 정부의 기업 R&D 지원방식	26
---------------------------	----

1. R&D 보조금 지원	26
---------------------	----

2. 세액 공제	27
----------------	----

3. R&D 융자 지원	45
--------------------	----

제3절 정부 R&D 정책 조합에 따른 지원기업 효과 분석	48
1. 분석 프레임워크	48
2. 분석 결과	58
제4절 혁신성장역량지수를 활용한 R&D 지원의 효과 분석	62
1. 분석설계	62
2. 혁신성장역량지수 산출 데이터 비교 분석	65
제5절 소결 및 시사점	74

제3장 기업 지원 R&D 심층분석 77

제1절 이노비즈 R&D 지원과 정책효과	77
1. 조사 설계	77
2. 설문조사 결과	87
3. 심층 분석	92
제2절 이노비즈 사례 연구	97
1. 사례 연구의 개요	97
2. 사례 기업의 내용	98
제3절 정부지원 R&D 수행 업체 심층분석	112
1. 다과제 수행 중소기업 분석	112
2. 고성장기업의 국가연구개발사업 참여 분석	122
제4절 소결 및 시사점	138
1. 이노비즈 설문조사 결과 종합	138
2. 이달의 이노비즈 사례 연구 종합	139
3. 다과제 정부사업 수행 기업과 고성장기업 분석 종합	141
4. 분석의 시사점	142

제4장 공공연구기관의 민간 중심 R&D 전환 사례연구 144

제1절 기존 논의	144
제2절 대학 R&D의 변화와 민간 중심의 전환 사례	145

1. 대학 R&D의 변화 동인	146
2. 대학 R&D의 민간 중심 전환 사례	159
3. 정책적 시사점	171
제3절 출연(연) 등 연구기관의 민간 중심 R&D 전환 사례 연구	174
1. 출연(연) R&D 역할 변화와 중소기업 지원 방식	174
2. 출연연 등 연구기관 R&D의 민간 중심 전환 사례	184
3. 소결 및 시사점	200
제5장 결론 및 정책과제	204
제1절 연구결과 종합	204
1. 정부 R&D 지원의 효과: 정량분석	205
2. 기업 지원 R&D 심층분석: 정성분석	206
3. 공공연구기관의 민간 중심 전환 사례 연구	209
제2절 정책과제	210
1. 민간 중심·시장 친화적 중소기업 R&D 지원의 방향	211
2. 민간 중심·시장 친화형 R&D 지원방식 다양화 방안	214
참고문헌	221
부 록	233
1. 설문조사지	233
2. 설문조사 기초통계	239
3. 출연(연)별 중소기업 지원사업 현황(2022년도 기준)	266

Contents

Summary (in Korean)	i
Summary (in English)	1
Chapter 1. Introduction	1
1. Research Background	1
2. Research and Development(R&D) Expenditure and Business R&D	8
3. Interpretation of Private-centered R&D	15
Chapter 2. Business R&D Support Instruments and Policy Mix	20
1. Literature Review	20
2. Policy Instruments to support Business R&D	26
3. Analysis of the Impact of R&D Support with Policies Mix on Business	48
4. Analysis of the Impact of R&D Support using Innovation Growth Capability Index ...	62
5. Research Results	74
Chapter 3. In-depth Analysis to support Business R&D	77
1. R&D Support and Policy Mix Effects about INNOBIZ	77
2. INNOBIZ Case Studies	97
3. In-depth Analysis of Government R&D supported Firms	112
4. Research Results	138
Chapter 4. Case Studies on the Transition of Public Research Institutions toward Public-centered R&D	144
1. Existing Discussions	144
2. Case Studies on the Transition of University toward Public-centered R&D	145
3. Case Studies on the Transition of Government Research Institutions toward Public-centered R&D	174
Chapter 5. Conclusion and Implications	204

1. Research Results	204
2. Policy Tasks	210
References	221
Appendix	233

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 기업 혁신시스템의 변천	5
〈표 1-2〉 기업 혁신의 효용	6
〈표 1-3〉 4차 산업혁명에 대응한 비즈니스 모델 변화	7
〈표 1-4〉 한국 연구수행주체별·경제 사회목적별 연구개발비 비율	10
〈표 1-5〉 정부 R&D 사업 vs 중기부 R&D 사업 (2018~2022년)	12
〈표 1-6〉 주요국의 연구개발비 비교	12
〈표 1-7〉 국가별 주요기업 R&D 투자액 및 상위기업 비중	14
〈표 1-8〉 기업유형별 R&D활동 협력 현황 (제조업 부문)	14
〈표 2-1〉 조세특례제한법 분류기준에 따른 조세지출 현황	29
〈표 2-2〉 신성장·원천기술의 범위 (「조세특례제한법 시행령」 별표 7)	30
〈표 2-3〉 국가전략기술의 범위(「조세특례제한법 시행령」 별표 7의2)	31
〈표 2-4〉 통합투자세액공제 현황	32
〈표 2-5〉 고용창출투자 세액 공제율 및 공제 한도액	37
〈표 2-6〉 중소기업 사회보험료 세액공제 조세 지출	38
〈표 2-7〉 신성장 서비스업의 분류	39
〈표 2-8〉 고용증대에 따른 기업규모별 공제액	43
〈표 2-9〉 분석 대상기업의 일반 현황	49
〈표 2-10〉 분석 대상기업의 산업별 현황	50
〈표 2-11〉 분석 대상기업의 지역 현황	51
〈표 2-12〉 분석 대상기업의 자체 연구개발 현황	52
〈표 2-13〉 분석 대상기업의 정부 R&D 보조금 지원 현황	53
〈표 2-14〉 분석 대상기업의 R&D 융자 지원 현황	54
〈표 2-15〉 결합 대상 조세 항목	55
〈표 2-16〉 가명처리 내역	56
〈표 2-17〉 변수별 기초 통계량	58
〈표 2-18〉 독립변수별 관측치와 지원 비중	58

〈표 2-19〉 패널 프로빗 분석 결과	59
〈표 2-20〉 R&D 보조금 지원에 따른 차이 분석	60
〈표 2-21〉 세액 공제에 따른 차이 분석	60
〈표 2-22〉 R&D 용자 지원에 따른 차이 분석	60
〈표 2-23〉 R&D 보조금과 세액 공제 지원에 따른 차이 분석	61
〈표 2-24〉 2017~2022년 기보의 R&D 보증 지원기업 추출·선별 과정	64
〈표 2-25〉 분석대상 R&D지원 기업 및 미지원 기업 통계	65
〈표 2-26〉 R&D 지원 유형별 혁신성장역량지수 분포	65
〈표 2-27〉 R&D 지원 유형별 혁신성장역량지수 평균값 비교	66
〈표 2-28〉 R&D 지원 유형에 따른 4대 혁신역량별 평균 점수 비교	67
〈표 2-29〉 R&D 지원 유형에 따른 산업군별 혁신성장역량지수 분포	69
〈표 2-30〉 R&D 지원 유형 및 산업군에 따른 혁신성장역량지수 평균값 비교 ..	70
〈표 2-31〉 혁신성장역량지수 평균값 비교를 통한 업종별 R&D지원 효과	72
〈표 2-32〉 혁신성장역량지수 평균값 비교를 통한 창업 여부별 R&D지원 효과 ..	73
〈표 3-1〉 이노비즈 업종분류 기준	77
〈표 3-2〉 이노비즈 기술혁신시스템 평가지표(제조업)	78
〈표 3-3〉 이노비즈 개별기술수준 평가지표(업력 7년 초과-제조업)	80
〈표 3-4〉 모집단 업종 현황	82
〈표 3-5〉 모집단 업력 현황	82
〈표 3-6〉 모집단 표준산업분류 기준 현황	83
〈표 3-7〉 모집단 지역 현황	83
〈표 3-8〉 모집단 특허등록 현황	84
〈표 3-9〉 모집단 고용인원 규모	84
〈표 3-10〉 모집단 매출액 규모	85
〈표 3-11〉 모집단 연구개발비 규모	85
〈표 3-12〉 모집단 분포와 표본 설계	86
〈표 3-13〉 응답 기업 특성	86
〈표 3-14〉 기업 분야별 정책지원의 지원 현황	87
〈표 3-15〉 기업 업력별 정책지원의 지원 현황	88

〈표 3-16〉 기업 규모별 정책지원의 지원 현황	88
〈표 3-17〉 기업 투자단계별 정책지원의 지원 현황	89
〈표 3-18〉 가장 효과적인 정책 지원 (1순위)	92
〈표 3-19〉 정책수단별 지원 여부 (단일 정책수단)	93
〈표 3-20〉 정책수단별 기업 특성 차이 여부 (단일 정책수단)	93
〈표 3-21〉 정책수단별 지원 여부	94
〈표 3-22〉 정책수단별 기업 특성 차이 여부 (복수 정책수단)	95
〈표 3-23〉 정책수단별 지원 여부	96
〈표 3-24〉 정책수단별 기업 특성 차이 여부 (복수 정책수단)	96
〈표 3-25〉 ‘이달의 이노비즈’ 선정 기준	97
〈표 3-26〉 사례 분석 대상 기업	98
〈표 3-27〉 투테크 주식회사 기업 개요	99
〈표 3-28〉 (주)이유씨엔씨 기업 개요	100
〈표 3-29〉 (주)사이버텔브릿지 기업 개요	102
〈표 3-30〉 (주)듀오픽스레이 기업 개요	104
〈표 3-31〉 파인원 주식회사 기업 개요	105
〈표 3-32〉 (주)유비라이트 기업 개요	107
〈표 3-33〉 세일정기주식회사 기업 개요	109
〈표 3-34〉 (주)로봇앤컴 기업 개요	110
〈표 3-35〉 다과제 수행 기업 현황	112
〈표 3-36〉 다과제 수행 기업 고용 및 매출 현황	113
〈표 3-37〉 업종별 기업 수 및 비중	123
〈표 3-38〉 제조업 중분류별 기업 수 및 비중	124
〈표 3-39〉 업력별 기업 수 및 비중	125
〈표 3-40〉 업종별 평균 업력	125
〈표 3-41〉 기업유형별 기업 수 및 비중	125
〈표 3-42〉 기업규모별 기업 수 및 비중	126
〈표 3-43〉 최근 3년 내 수출여부별 기업 수 및 비중	126
〈표 3-44〉 기업부설연구소 운영 여부별 기업 수 및 비중	127

〈표 3-45〉 벤처기업 여부별 기업 수 및 비중	127
〈표 3-46〉 이노비즈 여부별 기업 수 및 비중	127
〈표 3-47〉 기업구분별 평균 특허등록건수	128
〈표 3-48〉 최근 5년간 정부지원과제 현황	128
〈표 3-49〉 연도별 정부지원과제 현황	129
〈표 3-50〉 최근 5년간 부처별 정부지원과제 현황	129
〈표 3-51〉 사례연구 대상 기업 현황(고용 및 매출 등)	130
〈표 3-52〉 사례연구 대상 기업 현황(업종 및 인증)	131
〈표 3-53〉 사례연구 대상 기업 정부지원과제 지원 현황	131
〈표 3-54〉 사례연구 대상기업 기업정보 정리	140
〈표 4-1〉 LINC 3.0 사업유형별 주요 추진사항	154
〈표 4-2〉 산학연 협력체계 구축을 위한 주요 정책 및 제도	156
〈표 4-3〉 계약학과와 협력 유형	163
〈표 4-4〉 2023 현대자동차 계약학과 현황	166
〈표 4-5〉 삼성전자 미래기술육성사업 지원내용	168
〈표 4-6〉 S-Oil 우수학위 논문상 및 차세대과학자상 지원내용	168
〈표 4-7〉 출연(연)의 역할 재정립에 따른 핵심 임무와 내용	174
〈표 4-8〉 국가혁신시스템에서의 연구주체별 역할 정의	175
〈표 4-9〉 출연(연)의 중소기업 지원사업 유형 분류	178
〈표 4-10〉 출연(연)의 중소기업 지원 사업비 현황	179
〈표 4-11〉 출연(연)의 중소기업 지원 전담부서 및 인력 현황 (2021년)	180
〈표 4-12〉 출연(연)의 중소기업 지원사업 성과 (2021년)	182
〈표 4-13〉 KIST 브릿지 프로그램(BP)의 유형	185
〈표 4-14〉 KITECH의 지역 미래산업 및 특화산업 선정 목록	193
〈표 5-1〉 기업의 디지털 정보 사용 목적과 내용	217

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 기업 혁신의 4P 프레임워크	4
[그림 1-2] 국가 (전체 vs 정부) 연구개발 투자 중 민간(기업) 비중	8
[그림 1-3] 우리나라 기업유형별 연구개발비(左) 및 연구원(右) 비율 추이	9
[그림 1-4] 연구수행주체별 정부의 직간접 R&D 지원 규모	9
[그림 1-5] 연구수행주체별 국가연구개발사업 집행 추이	11
[그림 1-6] 우리나라 재원별 연구개발비 비중 추이와 주요국과의 비교	13
[그림 1-7] 국가별 상위 기업군의 R&D 투자액	13
[그림 2-1] 연도별 기술신용대출 규모 현황	47
[그림 2-2] 기업 당 평균 자체 연구개발비, R&D 보조금, R&D 융자지원 금액 비교 ...	54
[그림 2-3] 데이터 결합 절차	56
[그림 2-4] 혁신성장역량지수 구성 체계	62
[그림 2-5] 혁신성장역량지수 개념도	63
[그림 3-1] 모집단 구성 과정	81
[그림 3-2] 평균 고용인원 추세	84
[그림 3-3] 평균 매출액 추세	85
[그림 3-4] 평균 연구개발비 추세	85
[그림 3-5] 세액 공제 유형	90
[그림 3-6] 투테크 주식회사 정부 연구개발지원사업 참여 이력	100
[그림 3-7] (주)이유씨엔씨 정부 연구개발지원사업 참여 이력	102
[그림 3-8] (주)사이버텔브릿지 정부 연구개발지원사업 참여 이력	103
[그림 3-9] 파인원 주식회사 정부 연구개발지원사업 참여 이력	106
[그림 3-10] (주)유비라이트 정부 연구개발지원사업 참여 이력	108
[그림 3-11] A사 부처별 사업수행 리스트	114
[그림 3-12] B사 부처별 사업수행 리스트	114
[그림 3-13] C사 부처별 사업수행 리스트	115
[그림 3-14] D사 부처별 사업수행 리스트	115

[그림 3-15] E사 부처별 사업수행 리스트	116
[그림 3-16] F사 부처별 사업수행 리스트	116
[그림 3-17] G사 부처별 사업수행 리스트	117
[그림 3-18] H사 부처별 사업수행 리스트	117
[그림 3-19] I사 부처별 사업수행 리스트	118
[그림 3-20] J사 부처별 사업수행 리스트	118
[그림 3-21] K사 부처별 사업수행 리스트	119
[그림 3-22] L사 부처별 사업수행 리스트	119
[그림 3-23] M사 부처별 사업수행 리스트	120
[그림 3-24] N사 부처별 사업수행 리스트	120
[그림 3-25] O사 부처별 사업수행 리스트	121
[그림 3-26] P사 부처별 사업수행 리스트	121
[그림 3-27] Q사 최근 5년간 지원사업 현황	132
[그림 3-28] R사 최근 5년간 지원사업 현황	132
[그림 3-29] S사 최근 5년간 지원사업 현황	133
[그림 3-30] T사 최근 5년간 지원사업 현황	133
[그림 3-31] U사 최근 5년간 지원사업 현황	133
[그림 3-32] V사 최근 5년간 지원사업 현황	134
[그림 3-33] W사 최근 5년간 지원사업 현황	134
[그림 3-34] X사 최근 5년간 지원사업 현황	135
[그림 3-35] Y사 최근 5년간 지원사업 현황	135
[그림 3-36] Z사 최근 5년간 지원사업 현황	135
[그림 3-37] AA사 최근 5년간 지원사업 현황	136
[그림 3-38] BB사 최근 5년간 지원사업 현황	136
[그림 3-39] CC사 최근 5년간 지원사업 현황	136
[그림 4-1] 대학 수행 R&D의 재원별 추이	145
[그림 4-2] 민간 재원 R&D의 수행 주체별 추이	146
[그림 4-3] 학령인구 추계(2020~2070년)	147
[그림 4-4] 이공계 대학원생 규모 전망	148

[그림 4-5] 기업 개방형 혁신 추진 영역	149
[그림 4-6] 4차 산업혁명시대 5대 리더십과 기업가정신	150
[그림 4-7] 산학협력 선도대학 육성사업(LINC) 변천과정	152
[그림 4-8] 1차(LINC) 및 2차(LINC+) 사업구조 변화	153
[그림 4-9] 지역주도 대학지원체계 개편방향	155
[그림 4-10] 협력유형별 협력연구 과제 수 추이(2019-2021년)	157
[그림 4-11] 현대엔지비 미션	160
[그림 4-12] 현대엔지비의 산학연공동연구 프로그램	161
[그림 4-13] 포스코 벤처플랫폼	162
[그림 4-14] 계약학과 참여 산업체 수(2017-2021년)	164
[그림 4-15] 계약학과 운영학과 수 및 재학생 수(2017-2021년)	165
[그림 4-16] 선보엔젤파트너스의 중견기업 파트너와 개방형 혁신 추진 사례 ..	170
[그림 4-17] 대학 R&D의 민간 중심 전환과 혁신생태계	172
[그림 4-18] 수요기업 중심 기술이전 프로세스 예시	177
[그림 4-19] KIST의 기술사업화 전략 및 추진체계	184
[그림 4-20] ETRI의 전주기 기술사업화플랫폼(ETRI Plus)	188
[그림 4-21] ETRI의 기술사업화 협력·지원 대상기업의 분류 체계	190
[그림 4-22] ETRI의 집중육성기업 지원시스템	190
[그림 4-23] KITECH의 제조혁신 기반 지역·기업·시장 혁신지원 전략	192
[그림 4-24] KITECH의 메가프로젝트 추진 프로세스 및 협력 체계	194
[그림 4-25] 중소벤처기업부의 소부장 기술개발 사업 개요	198
[그림 4-26] KETI의 핵심기술 기반 융합형 사회문제 해결 분야	199
[그림 5-1] 연구종합 모형	204
[그림 5-2] 제2장의 분석 모형과 정책 조합	205
[그림 5-3] 2장 분석 모형을 보완하는 3장 1~2절의 분석틀	207
[그림 5-4] 정부 R&D 지원에 대한 참여 이력 분석(제3장 3절)	208
[그림 5-5] 연구종합 및 정책과제	211
[그림 5-6] 민간 중심·시장 친화적 중소기업 R&D 지원의 방향	214

| 요약 |

1. 서론

□ 연구 배경 및 필요성

- 세계적 수준의 R&D 투입*에도 불구하고, 민간으로 활용, 확산이 이어지지 못함
 - * 우리나라 총연구개발비 112조 6,460억 원(2022년 기준)으로 세계 6위
 - 이 연구는 국가 내 혁신 주체로서 기업의 역할에 주목함. 기업은 ‘투자→수익→투자’의 선순환을 창출한다는 의미에서 혁신시스템 내 가장 역동적 주체임
- 민간 중심의 연구개발 즉, 민간 주도 혁신성장의 의미
 - ‘민간 중심’의 의미는 단순히 R&D 수행 주체가 민간이라는 뜻이 아니라 ‘정부/정책 중심’이 아닌 ‘시장 중심’이 되어야 함을 의미함. 또한 ‘민간’의 개념이 지원자로서의 기업(중소기업)만을 의미하는 것이 아니라 생태계 내 주체로서 대학, 출연(연), 중간조직, 투자자 등을 포괄*하는 개념으로 접근함
 - * 현 패러다임은 정부가 중심이 되어 자원의 투입을 주도하는 것임. 이제 생태계 내 다양한 연구주체들이 시장의 기회를 얻고 제도를 혁신하는 것이 ‘민간 중심’의 개념
 - 본 연구에서 ‘민간 중심의 연구개발’은 ① 민간 부문의 자체 R&D 투자 확대, ② 국가 전체의 혁신성과 극대화를 위한 혁신주체간 연계 강화, ③ 정부 R&D 중 기업의 비중과 역할 강화를 의미함

□ 연구 설계

- (연구목표) 국정목표 2인 ‘민간이 끌고 정부가 미는 역동적 경제 구현’에 일조
 - 국가혁신을 위한 과학기술시스템 재설계: 민간의 과학기술 혁신역량 강화(국정 과제 74), 중소기업 정책을 민간 주도 혁신성장 관점에서 재설계(국정과제 31)와 직접적으로 연계

- (주요내용) 기업을 포함한 연구수행주체의 ‘민간 중심 R&D’로의 전환 사례 연구 및 분석을 통한 정책적 시사점 도출
- (연구방법) 이노비즈협회, 기술보증기금, 신용보증기금과 협력하였으며, 각 파트마다 최적의 방법(로지스틱 회귀모형, 설문조사 및 사례연구 등) 적용
 - 기업을 지원하는 R&D 방식으로 보조금, 융자, 조세 지원을 분석하기 위해 기술보증기금 및 신용보증기금과 협력하고 국세청 자료 협조를 통해 정책 조합별 기업성장의 효과 검증함 (제2장)
 - 이노비즈 가운데 기술혁신성이 높은 기업을 선별하여 설문조사, 사례연구를 통한 정책 조합의 효과성을 분석함 (제3장)
 - 대학 및 출연(연)의 최근 기업 지원 R&D 사업 조사를 통해 대학 및 출연(연)의 민간 중심 R&D 전환 사례 연구를 수행함 (제4장)

2. 주요 선행연구 리뷰

□ 민간 주도 성장을 위한 정부의 역할 변화 리뷰

- 윤석열 정부는 민간 부문 전체의 성장을 강조, 기업을 중심으로 하는 원활한 혁신생태계가 작동하기 위한 정부의 역할에 대해 재검토할 것을 지시
 - 현 정부는 저성장 타개하기 위한 해결책으로 민간주도 성장 제시(전현배, 2023)
 - 혁신성장은 정부 주도가 아닌 기업을 중심으로 혁신생태계가 원활하게 작동할 때 실현되며(서중해, 2018), 민간과 정부가 협업하는 관점에서 정부-민간 간 연구개발 자원배분 및 협력체계를 고도화하고, 적절한 투자 포트폴리오 구성(강현규 외, 2021)
 - 혁신성장을 위해서는 민간의 성장기반 강화를 위한 정부의 역할이 중요하며(강현규 외, 2021), 혁신성장을 위한 정책 금융은 민간의 기업금융 역할을 촉진하는 것으로 점차 역할을 확대하는 방향으로 변화(구자현 외, 2022)

□ 정부 기업 R&D 지원 수단과 정책 조합의 효과성

- R&D 보조금이 기업 R&D 투입 부가성에 미치는 영향은 대부분의 연구에서 긍정적이나(Herrera and Bravo Ibarra, 2010; Petelski et al., 2020; 김건식, 2019; 김영훈·황석원, 2016; 이준영·기지훈, 2020; 진봉우·김상겸, 2021), 일부 연구에서 상관관계가 없거나 반대 방향도 제시됨(Bassanini and Ernst, 2002; Marino et al., 2016; Aristei et al., 2017; 고동현 외, 2015)
 - R&D 보조금이 고용에 미치는 영향 또한 합의된 결론은 나타나지 않았고, 국내의 경우도 R&D 보조금 지원이 기업의 고용 확대에 이어졌다는 연구(윤윤규·고영우, 2011; 심동녕·오승환, 2018)와 R&D 보조금의 고용창출 효과가 없거나 미미함을 지적한 연구(이병현·김선영, 2009; 김영훈·황석원, 2016)가 혼재
- R&D 조세 지원의 경우 대부분 R&D 세제 혜택이 기업의 자체 R&D 투자를 일정 수준 늘이는 효과가 있음(Freitas et al., 2017; Mitchell et al., 2020)
- R&D 융자 지원의 경우 해외에서도 일반적 기업이 참여할 수 있도록 보급되지 않아 효과성에 대한 분석에 한계가 있지만, 저금리 대출이 R&D 활동에 긍정적인 역할을 미치고(Huergo and Moreno, 2017) 기술 상용화 대출을 받은 기업이 그렇지 못한 유사 기업 대비 사업을 유지 가능성이 높으며(Zhao and Ziedonis, 2020), 융자 방식이 출연 방식에 비해 고용 및 사업화 매출액 등 경제적 효과성이 높다는(이현식·서영욱, 2017) 선행연구가 있음

□ 민간 R&D 활성화를 위한 정책수단 다양화 고찰

- 민간 R&D 활성화를 위해서는 보조금과 같은 일률적 지원이 아니라 정부 R&D 방향성과 사업 수행 주체, 기업의 성장 경로 등을 고려한 지원 다양화 필요
 - 정부 R&D 방향성 및 사업 수행 주체에 따라 적합한 지원방식이 달라(심정민, 2021), 기업 R&D 지원방식 포트폴리오는 정부의 지원방식을 다양화하여 해외 자본 및 민간자본의 유입이 가능한 지원방식을 개발하거나(송기민, 2020), 기업의 성장경로를 고려한 조세 지원에 활용(전지은, 2022)

- 정부의 기업 R&D 지원의 효과와 관련된 다양한 연구들이 존재하나, R&D 효과를 측정할 수 있는 변수에 대한 논의가 부족하며, R&D 효과는 하나의 변수로만 측정할 수 없는 한계 존재(송기민, 2020)
- 정부의 다양한 기업 R&D 지원 효과성 분석은 단일 정책수단의 효과를 제시하는데 국한되었으나, 중복지원이 가능한 환경을 고려하여 복수 정책수단의 효과성을 파악하는 정책 조합(Policy Mix)의 효과성 분석이 강조되는 추세
- R&D 정책 조합을 분석한 대부분의 연구는 R&D 보조금과 R&D 조세 지원 간의 관계성을 분석하였으며, 두 수단이 상호 보완(Neicu et al., 2016; 김기만·이수연, 2020) 또는 대체 관계(Dumont, 2017), 효과가 없다는 결과(Busom et al., 2017; Petrin and Radicic, 2023)까지 다양함
- 정책 환경에 따라 R&D 보조금 및 조세 지원의 효과성이 다름 (Dimos et al., 2022)
- R&D 지원 정책의 실효성을 증가시키기 위해서 중소기업 성장단계별로 단기·중장기 정책을 적절하게 활용하는 것이 중요
- 연구개발투자에 대한 정부 지원은 전반적으로 민간 R&D 견인 효과를 보여주고 있는데, 이에 대한 기여는 대기업에 대한 조세 지원 혜택이 큰 것으로 확인되나 민간 투자의 잠재력을 견인할 조세 지원 수단을 적극적으로 활용(이현익 외, 2022)

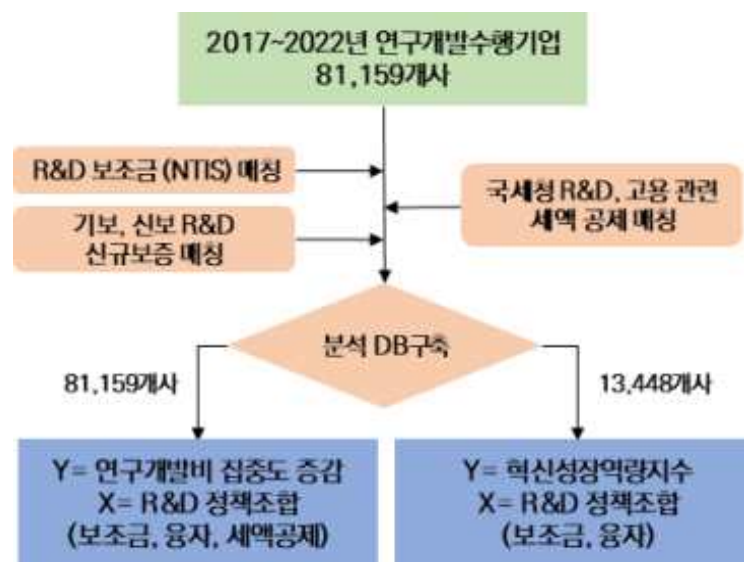
3. 기업 R&D 지원 수단과 정책 조합의 효과 분석

□ 분석 배경

- 정책 조합은 혁신시스템에서 새로운 지원 방식으로 인식되나 개념의 혼란 및 측정하기 용이치 않아 평가가 어려움
- 민간 R&D 지원의 수단으로 보조금, 융자, 조세 지원 등의 방식이 있으며, 이러한 수단을 총체적으로 인식하여 정책 조합 관점에서 효과를 파악하고자 함

- R&D 지원 방식간 상호 보완 또는 대체 관계에 대한 합의된 결론이 없다는 점, 다양한 정책 조합별로 정책 효과의 차이가 다르다는 점에서 검증하고자 함

[그림 1] 분석 모형



□ 국세청, 신·기보와 협력 DB 구축과 정책 조합의 효과 분석

- 2017~2022년에 걸쳐 연구개발활동 수행 실적이 존재하는 기업 81,159개사를 대상으로 국가연구개발활동조사보고 원자료(보조금), 기술보증기금과 신용보증기금의 R&D 관련 신규 보증(융자금), 국세청을 통한 R&D 조세 지원 금액(세액감면)의 정책 조합을 분석함
- R&D 보조금, 세액 공제 및 융자 지원 등의 정책 투입 지표 DB 구축
 - R&D 보조금은 NTIS를 통해 국가연구개발사업을 수행한 기업의 리스트를 과제 단위에서 추출하여 활용. 2017~2021년 기간 동안 R&D 보조금을 지원한 기업의 수는 꾸준히 늘어났으며, 전체 기업 중 R&D 보조금 지원기업의 비중 역시 2017년 14.1%에서 2021년 18.1%로 증가
 - R&D 세액 공제액은 연구개발활동을 수행하는 81,159개사의 정보를 국세청과 협력하여 R&D 조세 지원과 고용 조세 지원의 값을 매칭하여 활용함

- R&D 용자 지원금은 기술보증기금 및 신용보증기금에서 자료를 협조 받아 데이터를 구축함. 2017년 기준 약 4.1%의 기업이 해당연도에 신규로 R&D 용자 지원을 받음. 신규 R&D 용자 지원을 받은 기업들의 평균 대출금액은 2021년 기준 5억 5,341억 원으로 R&D 보조금 평균 금액보다 높음

○ 기업 R&D 지원의 정책 조합 분석

- 종속변수는 기업의 혁신활동 변화 즉, 연구개발 집중도(N년도) 증감이며, 독립 변수는 전년도(N-1년도) R&D 지원 정책 조합임. 통제변수는 기업 규모, 산업, 지역, 업력, 자산, 자본, 당기순이익임
- 패널 프로빗 회귀분석의 결과, R&D 보조금만 지원하는 것보다 R&D 보조금과 조세 지원을 함께 지원한 경우에 연구개발 집중도 증감에 긍정적 영향
- 기업이 R&D 보조금만 지원한 경우 연구개발 집중도를 증가시키지 못함. 이는 기업은 정부의 R&D 보조금 뿐만 아니라 조세 제도를 적극적으로 활용 필요를 보여줌. 또한, 고용의 조세 지원 활용이 연구개발 집중도 증감에 더 유의미

□ 혁신성장역량지수를 활용한 R&D 지원의 효과 분석

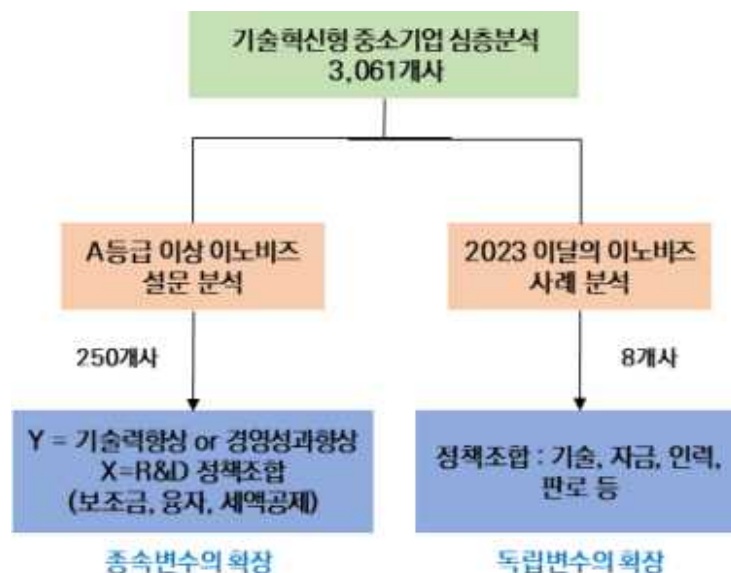
- R&D 미지원 기업 대비 R&D 지원 기업은 유형(보증, 출연, 보증+출연)에 상관 없이 혁신성장역량지수 상승 폭이 크게 나타남(미지원 기업 대비 29.0~48.7%). 이는 R&D 지원 효과라 할 수 있음
- 전체 산업과 제조업·서비스업 개별 분류그룹 모두에서 R&D 지원 효과는 ‘R&D 보증 기업군’ 혹은 ‘R&D 보조금 기업군’의 단독 지원 대비 ‘R&D 보증+보조금 기업군’에서 높게 나타남. 이는 R&D 지원의 병렬적 정책혼합(Parallel policy mix)에 따른 시너지 효과를 의미
- 혁신성장역량지수 세부 4대 혁신역량의 점수변화 확인 결과, R&D 지원을 받은 기업은 주로 지원 초기 상대적으로 ‘인프라’, ‘투입’, ‘성과’ 부문의 역량 강화 활동에 집중하여 R&D 효과를 창출

- R&D 지원을 통해 기술인력, 무형자산, 인적자산투자, 혁신자산투자를 강화하고, 기술의 상용화를 빠르게 진행하는 것으로 해석
- R&D 지원에 따른 단기 R&D 지원 효과(기술혁신역량 강화, 미래성장 확률값 향상)는 산업군과 상관없이 전반적으로 나타나지만, 제조업보다는 서비스업에서 지원 효과가 다소 큰 편임
- 창업기업 여·부에 따른 R&D 지원 효과는 창업 여·부와 상관없이 모두 나타나지만, 창업기업 집단에서 일반기업 집단에 비해 지원 효과가 큼
 - 창업기업의 경우 혁신의 선순환 구조를 거치며 기술혁신역량이 성장해 가는 반면, 일반기업은 안정적 사업 기반을 바탕으로 혁신의 선순환 구조에 안착
- 혁신성장역량지수를 통한 R&D 지원 전·후 대비 효과에 대한 검증은 t+3년을 기준으로 분석하는 것이 일반적임. 그러나 2017~2021년 사이 R&D 지원 DB라는 점에서 t+1년 시점의 혁신성장역량지수를 산출하여 한계 존재

4. 기업 지원 R&D 심층분석

□ 제3장의 정량적 분석을 보완하여 설문조사와 사례연구를 수행함

[그림 2] 분석 모형 보완 연구



- 기술혁신역량이 상대적으로 뛰어난* 이노비즈를 대상으로 설문조사·분석 수행
 - * 개별기술수준의 평가가 A등급 이상, 종사자수가 10인 이상인 기업 3,061개
 - ‘기술력 향상’, ‘경영성과 향상’의 정도를 설문조사하여 종속변수(y) 보완함. 또한 정책조합별 가장 직접적인 성과변수를 조사함
 - R&D 보조금, R&D 신규 용자, R&D 세액 공제 이외 기업에 대한 정책수단인 자금, 인력, 판로 등을 문의하여 독립변수(x)를 보완함
- 응답 기업(250개) 중 연구개발 보조금 지원 지원을 받은 기업은 78.8%임. 투자 수준이 높아질수록 R&D 보조금 지원을 많이 받는 경향이 나타남
 - 이 중 기술력 향상 부문에서 성과 창출에 도움이 된 기업은 92.4%로 대부분을 차지, 경영성과 창출 부문에서 성과 창출에 도움이 된 기업은 81.7%
 - 보조금을 지원 받지 않은 53개사 중 신청을 하지 않은 기업이 71.7%이며, 신청을 하지 않은 이유는 지원 정보를 알지 못해서가 가장 많음. 보조금 신청 과정에서의 애로사항은 1) 복잡한 제출서류 요구, 2) 충분치 않은 자금 지원이 가장 많으며, 수행과정에서는 비용집행 및 정산의 까다로움이 원인임
- R&D 세액 공제를 받은 기업은 75.2%(188개사)
 - R&D 세액 공제가 기술력 향상에 도움이 된 기업은 80.3%, 경영성과 창출에 도움이 된 기업은 84.6%. 이들은 주로 일반 연구인력개발비 관련 세액 공제를 받았으며, 세액 공제를 받지 않은 주요 이유로는 지원 정보를 알지 못해서임
 - 세액 공제 신청의 애로사항으로는 지원 혜택이 적고, 심사 절차도 까다로움
- R&D 신규보증을 받은 기업은 70.0%(75개사)
 - R&D 용자 지원이 기술력 향상에 도움이 된 기업은 93.3%, 경영성과 창출에 도움이 된 기업은 92.0%. 이는 R&D 보조금이나 세액 공제와 비교하여 큰 성과 창출임. R&D 용자를 받지 않은 주요 이유는 1) 지원 정보를 알지 못해서, 2) 부채라는 부담감이 커서임. 용자지원 신청 절차상의 애로사항은 지원 시 복잡한 서류 제출 요구 및 까다로운 대상 선정이 많음

<표 1> 기술력이 높은 이노비즈 대상 R&D 지원 효과 요약

구분	R&D 보조금 지원	R&D 세액 공제	R&D 융자 지원
지원 비중	78.8%	75.2%	70.0%
기술력 향상	92.4%	80.3%	93.3%
경영성과 창출	81.7%	84.6%	92.0%

- 가장 효과적인 정책 지원에 관한 문항은 ‘R&D 보조금 지원’(78.4%)이며, 주로 창업경험이 있으며 투자유치단계가 높을수록 R&D 보조금이 효과적이라고 인식
 - 성장정체는 창업후 8~9년 사이에 오며(평균 8.4년), 성장 돌파의 핵심적인 역할(1순위)은 ‘기술’(44.0%), ‘인력’(26.0%)이며, 창업기와 성장기에서는 자금, 정체기와 재도약기에서는 인력을 상대적으로 큰 애로사항이라고 응답함
 - 기술 확보를 위한 노력(1순위)은 ‘기술개발 조직 강화’(40.0%), ‘기술설비투자 확대’(19.6%) 등의 순으로 나타남
- 단일 R&D 정책수단 지원의 효과는 각기 차별화된 정책효과 발생하며, 정책 조합을 통한 지원 효과는 단일 수단 대비 폭넓은 정책효과 확인
 - R&D 보조금의 경우 과학기술 성과(특허, 연구개발비 등), 조세 지원은 경영 효과(매출액, 당기순이익), 융자지원은 사회적 효과(고용 등)가 나타남
 - R&D 보조금과 조세 지원 정책 조합은 과학기술(특허), 경영(고용, 부채, 매출액, 당기순이익 등) 부문 모두에서 유의미한 정책 효과가 발생하여 정책 조합을 통한 지원이 단일 정책지원 대비 효과적임
- 단일 정책 및 정책 조합에 따른 기업의 특성을 비교한 결과, 정책수단에 따라 서로 다른 기업의 특성이 확인
 - 혁신활동이 활발한 기업의 경우 R&D 보조금 지원을 많이 받는 반면, 조세 지원 및 융자지원을 받는 기업들은 경영활동에 있어 차별적인 특성을 보임
 - R&D 보조금과 조세 지원을 동시에 지원한 기업의 경우 조세 지원만을 지원한 기업 대비 특허 출원(등록 및 유지)에 있어 우수한 지표를 보유하는 점을 볼 때 기술혁신 역량이 우수하며 자체 투자를 하는 기업이 동시 지원 기업군임

- 이는 정부 R&D 지원이 서로 충돌하거나 중복 지원이 아니라 다른 타겟 기업군을 대상으로 보완적으로 운영된다는 점임. 기업들이 자신의 특성에 맞는 지원에 선택적으로 접근할 수 있도록 하는 가이드라인 및 설계 필요

□ 중소기업 현장 인터뷰를 통한 사례 분석

- ‘이달의 이노비즈’로 선정된 기업의 현장을 방문(8개사)하여, 정부지원사업 참여와 기업 특성을 심층 인터뷰함

<표 2> 사례연구 대상기업 기업정보 요약

기업명	세일정기 주식회사	(주)유비 라이트	파인원 주식회사	(주)아이버 텔브릿지	투테크 주식회사	(주)듀오픽 스레이	(주)이유씨 엔씨	(주)로봇앤컴
설립 년도	1979년	2009년	2018년	2000년	2003년	2017년	2019년	2018년
업종	제조업	제조업	제조업	제조업	제조업	제조업	제조업	정보통신업
사업 형태	B2B	B2B	B2B	B2G	B2B	B2B	B2G+ B2B	B2B+B2C
정부지원	자금 및 기술개발 위주 참여			다양하게 많이 참여				미참여

- 자금 및 기술개발과 관련된 지원 위주로 참여하는 기업의 특징은 대기업과 협업을 하는 소부장 기업임. 대기업과의 거래에서 협상력을 키우기 위해 지속적인 기술개발을 통한 원천기술 확보를 위해 정부지원사업에 참여함. 상대적으로 안정적인 판로·마케팅·수출 지원 등의 사업 참여 필요성이 감소
- 다양한 정부 지원에 참여하는 기업의 경우 스스로 해결하기 어려운 분야(상용화, 해외 판로 개척, 해외 인증 취득)에서 정부 지원을 적극 활용함. B2G 기업들이 정부지원사업 많이 참여하는데, 이는 B2G 특성상 정부와 잦은 교류로 정보 접근성이 높아 비교적 수월하게 지원사업에 참여
- 정부지원사업 미참여 기업은 정보 부족에 기인하며, 정보 접근성 문제 해결이 중요
- 정부지원을 받고 성공적인 기업 운영을 하고 있는 경우 정부지원에 의존하기보다 자신들의 역량을 기반으로 한 자율성을 중시하고 있음

5. 공공연구기관의 민간 중심 전환 사례 연구

□ 대학 R&D의 변화와 민간 중심의 전환 사례

- 산학협력 관계가 주로 정부를 매개로 이루어져 대학 R&D에 대한 접근이 자율적, 자생적으로 이루어지고 있는 전환 사례를 조사 및 분석
 - 대학 R&D 비용 중 민간 재원이 증가 추세이나 정부 R&D 역시 확대 추세임. 2006년 이후 대학 수행 R&D 중 정부재원 비율은 80% 수준을 유지
- 경제사회적 측면에서 학령인구 감소와 대학별 위기 불균형으로 인해 수도권 및 우수연구대학에 R&D 지원이 집중되는 산학협력 양극화 현상이 발생할 수 있으며 기술·산업구조 변화가 대학의 교육과 연구 분야에 영향을 미칠 것으로 예상
- 산학협력을 지원하는 정부의 대표적 사업으로는 대학 내 산학협력 문화를 확산시킨 산학협력선도대학(LINC) 사업에서 지역혁신중심 대학지원체계(RISE)로 변화하여 산학협력 정책 기조가 지역 주도로 변화하고 있음을 의미
 - LINC사업은 산학협력을 통한 대학 특성화와 산업 현장 중심의 교육을 장려하고자 시작되어 1차 사업('12~'17), 2차 사업('17~'21)을 거쳐 3차 사업 중
 - 2023년 시범사업으로 출범한 RISE 구축사업은 지·산·학·연 협력을 목표로 하며 대학과 지역 내 산업과의 밀접한 연계와 이를 통한 동반성장이 핵심
- 기업의 산학협력 연구는 정부 지원에 의해 수동적으로 수행되는 경우가 많아 기업 주도의 사업 참여를 위한 산학협력 거버넌스 수립이 필요
- 대학-기업 간의 직접적 관계 형성 사례와 대학 R&D 결과물인 지식·인력 활용에 있어 공급자 중심에서 방향성이 전환되거나 수요자 개입이 많아진 사례로 이 과정에서 기업의 대학 R&D에 대한 접근이 전환된 내용을 주로 살펴봄
 - ① 기업 내 산학협력 제도화 사례, ② 민간 주도 인력양성 사례, ③ 자율적 대학 R&D에 대한 기업 지원 사례, ④ 지역 대학과 기업 연합의 협력 사례
- 대학 R&D의 민간 중심 전환으로 대학과 대기업 및 중견기업, 그리고 스타트업

또는 혁신형 중소기업이 상호 자원을 주고받아 미래 가치를 키워나가는 혁신생태계 활성화가 예상되며 다음의 정책 시사점이 있음

- 대학과 기업 간 이해와 문화 차이를 아울러 소통을 원활히 하여 상호 시너지를 극대화 할 수 있도록 대학 중개조직 또는 전문 중개조직의 역량 강화가 필요
- 대학발 창업 활성화에 따른 기술혁신역량을 갖춘 중소기업에 대한 육성 및 장기적 국가 경쟁력 확보 전략이 필요
- 기업 개방형 혁신에 대학이 참여하며 커지고 있는 산학협력 기반 민간 중심 혁신생태계는 수도권과 지방 간 지역 격차를 더욱 고조시킬 수 있어 지역 내 대학과 기업의 협력체계 재정비 필요

□ 공공연 R&D의 변화와 민간 중심의 전환 사례

- 민간 기업들의 R&D 역량 및 규모 확대와 대학의 연구역량 향상 등 국가혁신시스템 내 혁신주체의 다양화에 따라 공공연의 역할 조정에 대한 필요성이 제기
 - 국가연구기관은 민간이 수행하기 어려운 공익성·원천성 높은 기술을 개발하거나, 기업 혁신경쟁력 강화를 위한 R&D 지원 등 임무중심 연구활동 수행
 - 국가연구기관의 역할로 1) 국가전략기술 및 신성장 산업동력 확보, 2) 기업 중심-수요기반의 R&D 지원, 3) 지역 혁신생태계 거점의 역할 강화 등이 강조됨
- 출연(연)에서는 중소기업과의 협력생태계 조성 및 R&D 역량 제고를 위해 다양한 지원 사업을 수행 중으로 3대 유형(현장수요대응, 수요기반기술개발, 공공기반활용지원)에 기반하여 사업을 운영 중
- 출연연·전문연 R&D의 민간 중심 전환 사례
 - KIST: 원천기술-산업화 간 혁신간극 해소를 위한 수요자 맞춤형 R&BD 형태의 브릿지 프로그램(Bridge Program) 및 기업과의 공동상용화를 위한 협력형 공동실험실 링킹랩(Linking Lab)
 - ETRI: 이전기술헌용 우수기업 중점지원을 위한 E-케어 프로그램 및 연구성과

의 속도감 있는 사업화 성과 창출을 위한 R&D 성과확산 전력질주 사업

- KITECH: 지역 특화산업 중심 기술혁신 지원 및 가치사슬 상의 핵심기업 육성을 위한 메가프로젝트
- KETI: 전자·IT 분야 핵심기술 기반 소부장 전략협력 기술개발 및 전자-융합 기술개발을 통한 사회문제 해결 R&D

○ 출연연·전문연의 민간 중심 R&D 전환 이슈 및 정책 시사점

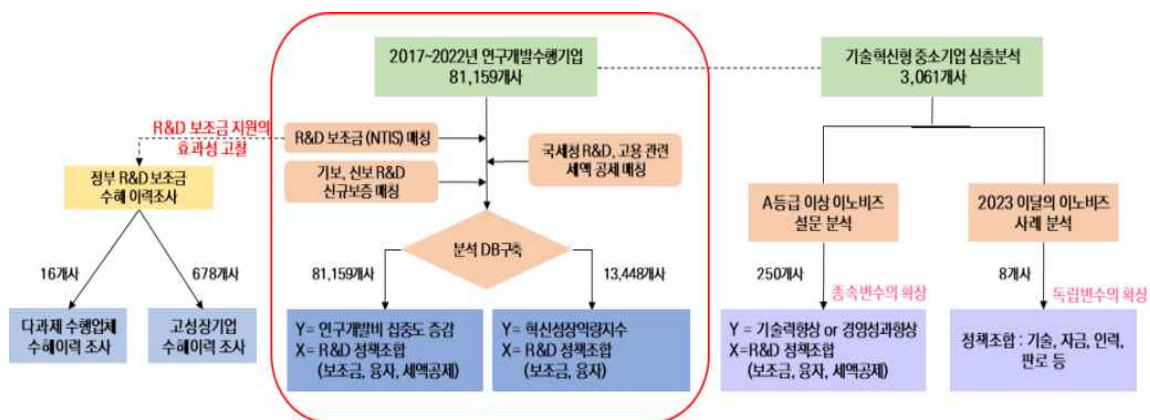
- 원천기술-산업화 간 혁신간극 해소를 위한 공동 상용화체계 구축
- 이전기술 활용 우수기업 중점지원을 통한 기술사업화 성과 향상
- 지자체-지역 핵심기업과 연계된 지역특화 산업생태계 육성
- 핵심기술 기반 미래융합산업 경쟁력 강화 및 사회문제 해결

6. 결론 및 정책과제

□ 연구 종합

- 이 연구는 2장의 연구모형을 중심으로 3장에서 2장의 모형을 정성적으로 보완하고 R&D 보조금 중심의 현재 지원방식을 보다 효과적으로 운영하기 위한 분석(4장)을 수행함

[그림 3] 연구종합 모형

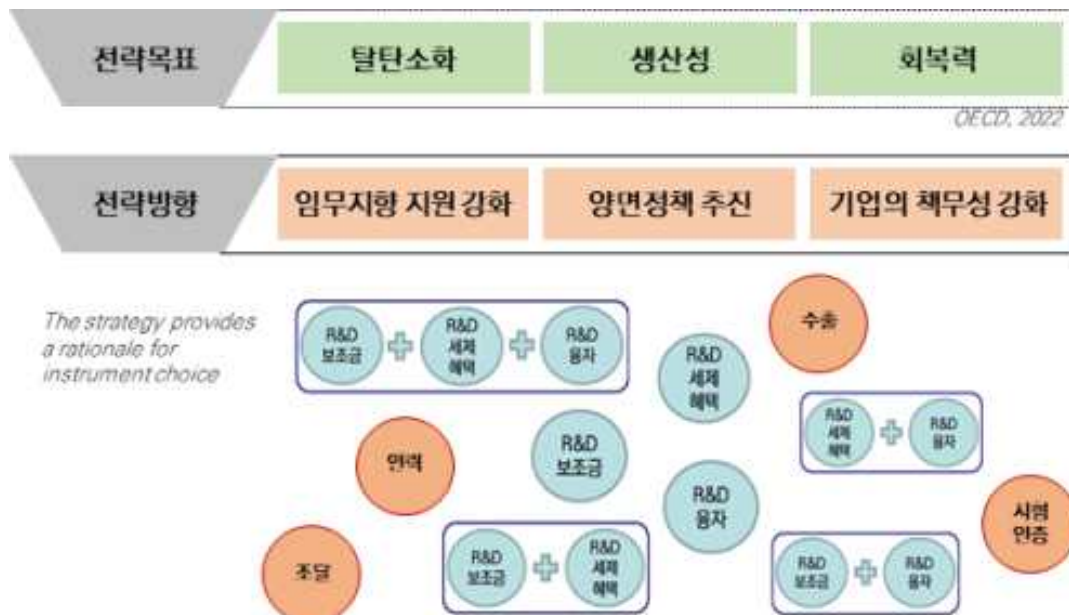


□ 민간 중심 R&D 지원의 전략방향과 정책과제

○ 전략방향

- 정부 R&D 지원은 임무지향, 양면(투트랙)정책, 기업의 책무성을 기반으로 설계
- 기업 지원 R&D의 수단으로 투자 인센티브, 투입요소의 질적 제고, 혁신조달 등의 시장 수요, 산학연협력 등의 제도적 설계 등 정책수단의 보완성이 충분히 고려되어야 함

[그림 4] 전략에 따른 적절한 정책수단 선택



○ 정책과제

- ① 중소기업 혁신역량 측정으로 중소기업을 유형화하여 관리함
 - 중소기업 유형화를 통한 정책목표와 지원 대상 간 정합성 강화
 - 데이터 기반의 중소기업 혁신역량 측정 고도화 및 모니터링
- ② 정책지원 수단을 다양화하고 지원시 정책 조합(policy mix)을 고려함
 - R&D 지원수단 다양화
 - R&D 지원 수단을 직렬·병렬형으로 연계

- ③ 중소기업 기술경영 도입 및 CEO의 역량 강화를 지원함
 - 신기술의 도입과 융합, 외부 조직과의 관계 구축을 위한 기술경영 교육 및 확산
 - CEO의 기술혁신에 대한 정보교류 및 지식 공유 창구 정례화
- ④ 중소기업 R&D 지원 사업의 단순화 등 관리 효율 향상
 - 비R&D 성격의 사업을 일반 보조금으로 전환
 - 프로그램형 사업의 유사/중복 검토
- ⑤ 정부 R&D 과제선정에 있어서 민간 참여 확대
 - 민간 협·단체를 활용한 선정평가의 전문성 향상
 - 평가관리기관의 사후관리 및 사업화 여부 모니터링 집중으로 역할 분담
- ⑥ 연구개발 활동 촉진을 위한 인프라 지원 확대
 - 인증 및 시험분석, 혁신 네트워크, R&D 학습조직화, R&D 사업 지원 서비스 등에 자금 지원
 - R&D 보증(융자) 확대
- ⑦ 개방형 혁신 적극 추진
 - (대학) 대학 중개조직의 역량 강화, 대학발 창업 활성화 지원 확대, 지역 내 대학과 기업의 협력체계 정비
 - (연구소) 원천기술과 산업화 간 혁신 간극 해소를 위한 공동 상용화 체계 구축, 이전기술 활용 우수기업 중점 지원, 지역 특화산업생태계 육성, 미래융합 산업 및 사회문제 해결형 R&D 강화

Summary

A Study on Diversification of Public R&D Expenditure on Business R&D

- **Project Leader:** Sunwoo Kim·Chansoo Park
- **Participants:** Miae Jung·Younghwan Kim·Jieun Jeon·Kiyoon Shin·Chae Yoon Lim·Meeryung Mo·Jieun Kim·Wooseok Jin·Sodam Kim·Sejong Kim·Jeongkwon Kim·Jae Sik Lee·Taeho Lee

In 2022, Research and Development(R&D) expenditure is 112.646 trillion won in Korea, ranking 6th in the world. In addition, among R&D performers, Business enterprises R&D expenditure account for the largest proportion of R&D. Business enterprises are the most dynamic entities in the innovation system in the sense that they create a virtuous cycle of ‘investment → profit → investment’. The meaning of ‘private-centered’ in the title does not simply mean that the subject of R&D is the business sector, but that it should be ‘market-centered’ rather than ‘government-centered.’

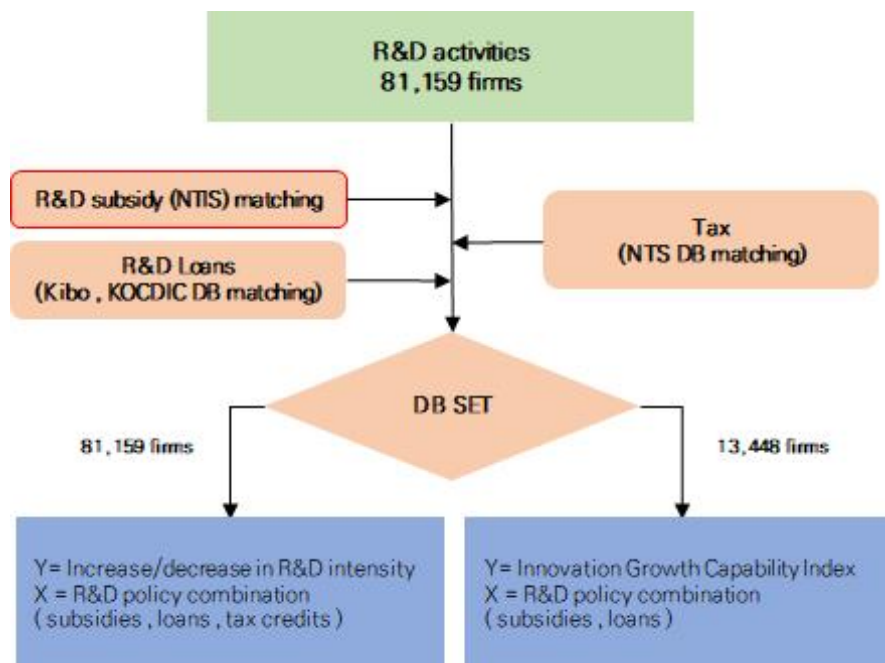
This paper focuses on the transition to 'business sector-led R&D' by entities including business enterprises, aiming to contribute to the implementation of a dynamic economy driven by the business sector and supported by the government, a national goal under the Yoon Suk-yeol administration. This involves analyzing the effectiveness of business enterprises support R&D subsidies and policy mix, and studying business sector-led R&D support cases in universities and public research institutes.

This paper is structured as follows. Chapter 2 investigates the effects of firms' growth policies, collaborating with Korea Technology Finance Corporation(KIBO) and KOrea CreDIT Guarantee Fund(KOCDIT), and utilizing National Tax Service(NTS) data to analyze subsidies, loans, and tax credit as R&D methods for supporting business enterprises. Chapter 3 selects highly innovative firms from InnoBiz and analyzes the effectiveness of policy mix through surveys and case studies. Chapter 4 interviews cases of business sector-led R&D transitions in

universities and government-funded research institutes, examining their recent business enterprise support R&D projects.

The research method analyzes policy mix based on raw data from the National R&D Activities Survey Report, R&BD loans by KIBO and KOCDIT, and tax credit from NTS, covering 81,159 firms with R&D activities from 2017 to 2022. The model's dependent variable is the change in R&D intensity, and the independent variable is the previous year's policy mix to R&D support programs. Results show a positive impact on R&D intensity increase when R&D subsidies and tax credit are combined, suggesting the need for government to actively use tax systems in addition to R&D subsidies. The effectiveness of R&D supports was also analyzed based on the Innovation Growth Capability Index, showing higher effects in the 'R&BD loans + R&D subsidies' compared to groups with only one type of support, indicating a synergistic effect from parallel policy mixes.

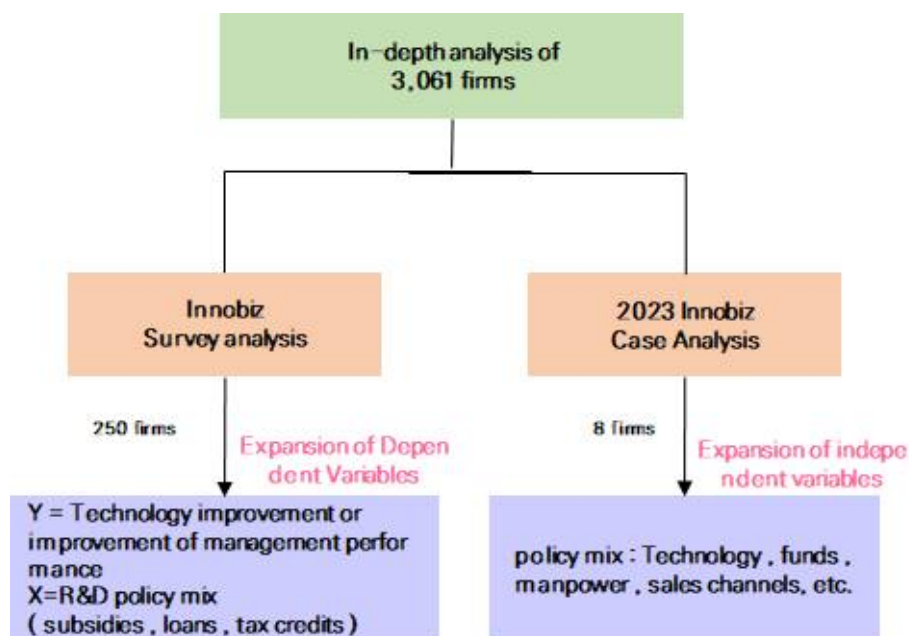
[Figure 1] Research Model of Chapter 2



To overcome limitations of the quantitative model, a survey of 250 InnoBiz examined the effects of policy mix, using technology improvement and management performance as dependent variables and diversifying support

methods beyond R&D to include HRM and marketing etc. The analysis revealed different outputs based on R&D support programs: R&D subsidies impacted scientific and technological performance, tax credit affected management outcomes, and R&BD loans had social effects like employment. The research also found that R&D support programs were complementary and targeted different groups, not overlapping or conflicting.

[Figure 2] Research Model of Chapter 3

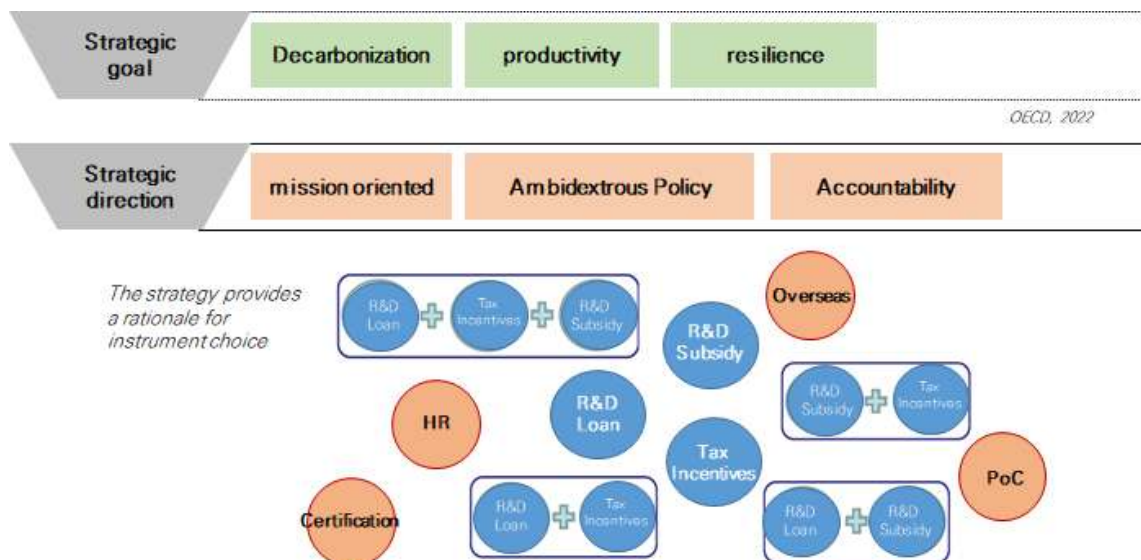


The highlights the need for proactive firms participation in university-industry collaborations and improved governance structures for such collaborations. It also emphasizes the need to enhance the capabilities of university intermediaries or professional intermediaries to facilitate communication and maximize synergy between universities and industries. Additionally, the recent increase in university-based startups necessitates a nurturing system for SMEs with technological innovation capabilities. The disparity between Metropolitan area and non-Metropolitan area may intensify due to the growing business sector-led innovation ecosystem based on university-industry collaboration, calling for a restructuring of cooperation systems between local universities and business enterprises.

Also, policy implications of transforming government-funded research institutes into private-centered R&D suggest: 1) Establishment of a joint system to resolve the innovation gap between science and commercialization. 2) Improve technology commercialization performance through intensive support for excellent companies utilizing previous technology. 3) Fostering a regionally specialized industrial ecosystem linked to local governments and regional companies. 4) Strengthening the competitiveness of future convergence industries based on core technologies and solving social problems.

Designing business sector-centered government R&D support requires focusing on mission-oriented support, pursuing ambidextrous policy, and basing them on corporate responsibility. Additionally, programs to support business enterprises' R&D should consider investment incentives, improving input factors' quality, innovation procurement, market demand, and institutional designs like university-industry-government collaboration.

[Figure 3] Policies Directions for SMEs' R&D support



Seven policy tasks are proposed to implement 1) To typology SMEs based on innovation capability measurement, 2) To diversify R&D support programs and consider policy mix, 3) To introduce technology management in SMEs and support CEO capability enhancement, 4) To simplify SME R&D support projects

to improve management efficiency, 5) To expand private sector participation in government R&D project selection, 6) To increase infrastructure support for R&D activities like testing and certification, and 7) actively to pursue open innovation with universities and government funded research institutes.

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경

1. 국가혁신시스템과 기업

국가혁신시스템(National Innovation System)이란 특정 국가 내 기업, 대학, 연구소 등 주체 간 네트워크를 통해 새로운 지식을 창출(create)하고 확산(diffusion), 활용(use)함으로써 국가 경제의 생산성을 높이는 일련의 국가시스템을 말한다(OECD, 1997). 이는 지식의 생성과 활용에 초점을 맞추어, 제도나 개별 조직을 포함한 국가 전체의 혁신역량 강화를 목적으로 한다는 점에서 혁신 활동에 대한 동태적 이해라고 할 수 있다. 국가의 경쟁력이 그 나라가 보유한 기술혁신 관련 제도들이 어떻게 시스템을 구성하고 있는지에 따라 결정된다는 관점은 제도주의와 맥락을 같이 한다고 볼 수 있다. 이와 유사하게 혁신체제적 접근(Innovation System approach)은 국가, 지역, 기업 등 어느 특정한 경계 속에서 창출되는 혁신 활동을 지식의 활용 관점에서 바라보면서, 혁신 주체와 환경, 제도, 문화적 요인까지 포함하는 종합적인 이해를 통해 시스템 실패(system failure)의 원인을 찾고 개선점을 제안하려는 분석의 틀로 이해할 수 있다.

프리만(Freeman)은 1980년대 이후 일본 경제의 비약적인 성장을 설명하는 분석의 틀로 국가혁신시스템을 사용했는데, 공공과 민간의 네트워크와 이 과정에서 나타나는 제도적 요인 특히, 정부의 혁신 정책 수립과 실행에 대해 강조하였다(Freeman, 1987). 2000년대 IT 부문의 부상과 벤처붐 등으로 인한 미국 경제의 회복과 부활을 설명하는 분석의 틀로 제시된 부문혁신시스템(Sectoral Innovation System)¹⁾과 구별되는데, 전자가 국가 내 제도와 규정이 산업을 이끌고 나갈 수 있다고 설명하는 것과 달리 후자는 민간 스스로 보유한 자생적 기술역량이 경제 성장의 씨앗이 된다는

1) 일반적으로 부문혁신시스템(SIS)에 대한 이론적 기원으로 Pavitt (1984)을 제시하는데, 동 논문에서는 기술 도메인의 공유와 기술의 자생적 발전경로를 중시한다.

관점을 가지고 있다. 이외 Lundvall은 조직간 상호작용을 통한 상호학습 (interactive learning) 과정을 중시하여, 사용자 주도의 혁신(User-driven Innovation)을 체계화 하였다(Lundvall, 1992).

국가혁신시스템에서 파생된 개념은 부문혁신시스템과 지역혁신시스템(Regional Innovation System)이다. 부문혁신시스템은 기술적 지식을 공유하는 제품 그룹과 관련된 혁신 활동을 의미하는데, 에디퀴스트(Edquist)는 지식 기반, 주체와 네트워크, 제도를 부문혁신시스템의 3가지 기본 요소(building blocks)로 정의한 바 있으며, 초기 부문혁신시스템을 구체화한 파빗(Pavitt)은 혁신자원과 혁신 활동 메커니즘의 특성을 기준으로 4개 산업패턴²⁾을 제시한 바 있다(Pavitt, 2004). 지역혁신시스템은 지역 내 혁신주체들이 지역 연구개발, 생산과정, 행정제도, 문화활동 등 다양한 분야에서 역동적으로 상호협력하고 공동 학습하여 혁신을 창출하는 유기적인 체제를 의미한다. 지역혁신시스템은 지리적 근접성이 지식의 획득·창출·확산에 큰 영향을 미친다는 가정을 토대로, 국가혁신체제에서 다루지 않는 지역적 군집을 핵심요소로 포함하여 혁신 시스템을 설명하는데, 국가혁신시스템에서 명시적으로 다루지 않는 지방정부, 지방대학, 기업, NGO, 지방언론, 연구소 등의 역할을 포함한다. 지역혁신시스템과 관련한 최근 연구로 지역의 연구대학이 지역경제에 미치는 영향 등이 있다(Joseph Parilla and Glencora Haskins, 2023). 이 연구에서는 연구대학에서 창출된 지식이 주변 산업과 지역사회에 보완적인 역할을 할 때 지역 경제에 미치는 영향이 가장 크게 나타나며 특히, 지역 경쟁력 확보를 위해서는 인재 양성, 연구개발 및 사업화, 인프라, 기업가정신, 거버넌스 등에 대한 투자가 필요하다고 주장한다(Joseph Parilla and Glencora Haskins, 2023).

국가혁신시스템의 구성요소는 크게 주체(player)와 네트워크(network), 제도(institution)가 있다. 전통적인 혁신 주체로는 기업, 대학, 연구소가 있으며, 정부, 금융기관, 해외 부문 등이 추가되기도 한다. 최근 논의에서는 전문관리기관, 협·단체 등 이해집단이나 각종 중개조직들이 포함되고 있는데, 이들로 인해 혁신활동의 성과가

2) 공급자주도형(Supplier-dominated sector), 규모집약형(Scale-intensive sector), 전문공급자형(Specialized suppliers, 과학기반형(Science-based sector)이 이에 해당한다.

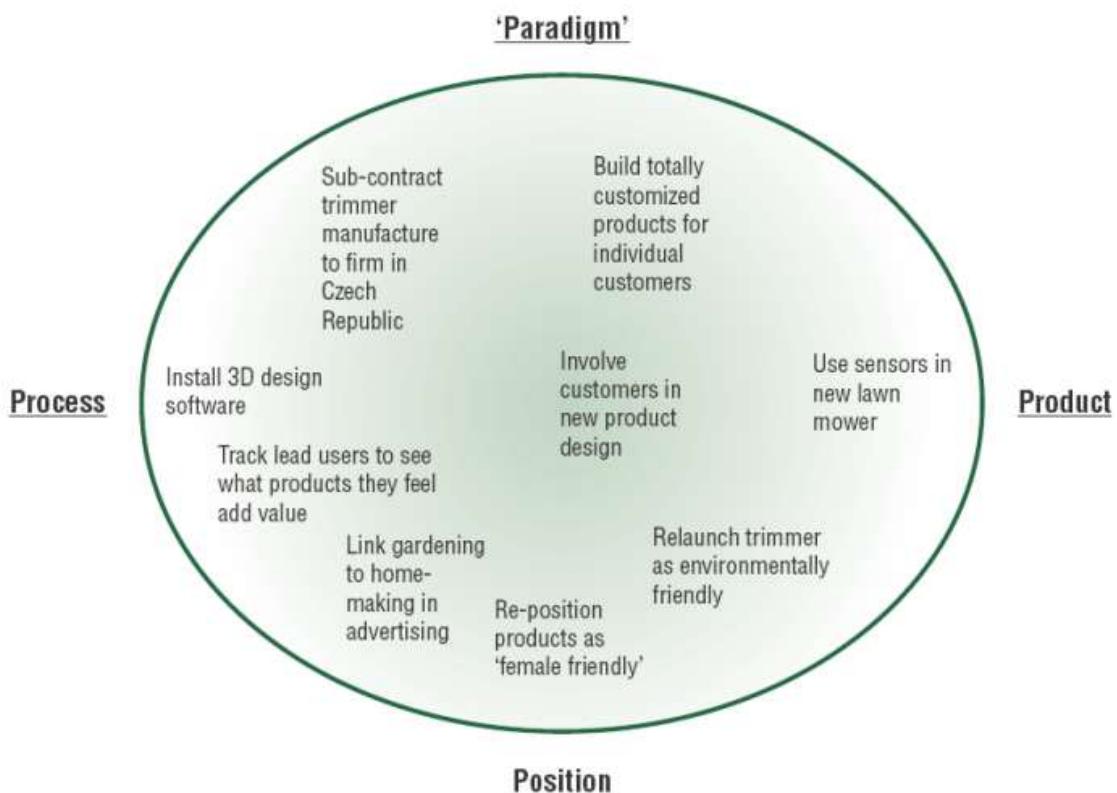
다양한 형태로 귀속되고 있으며, 지식의 누적성과 혁신성과의 전유가능성(appropriability) 등이 혁신시스템을 이해하는 중요한 키워드로 등장하였다.

이 연구는 국가 내 혁신 주체로서 기업의 역할에 주목한다. 비즈니스를 영위하며 이익 창출을 목적으로 하는 기업은 “투자→이익→투자”의 선순환을 창출한다는 의미에서 혁신시스템 내 가장 역동적인 주체라고 할 수 있으며, 국가 차원의 미래 먹거리 또는 산업경쟁력 확보나 좋은 일자리 창출 등 정책 목표와 직접 연결되는 주체이기 때문이다. 또한, 혁신시스템을 둘러싼 환경 요인은 기업의 경영환경(business environment)으로 해석되는 경우가 다수 등장하고 있는데, 대표적으로 아트킨슨(Atkinson)은 혁신시스템을 구성하는 3개 환경적 요인 중 경영환경을 가장 중요하다고 강조했다(Atkinson, 2020). 경영환경에는 시장 및 기업 구조와 행동, 금융시스템(벤처캐피탈, 기업금융 등)과 기업가정신이나 협력 등 문화적 요인을 포함된다. 그 밖에 무역, 조세 및 규제 환경이 있으며, 여기에는 법·제도의 투명성이나 거시 환경, 조세 및 지식재산(IP) 정책, 국제 표준과 관련한 논의 등이 포함된다. 그리고 좁은 의미의 혁신정책에 대한 환경으로 연구지원 조직, 연방·대학·기업 연구소 등 연구개발 조직과 지식 흐름에 대한 제도적 지원(혁신 클러스터, 산학 협력 등), 혁신 인력정책(교육·훈련, 고등교육 및 재교육, 이민정책) 등의 중요성을 제시하고 있다. 국내에서도 국가혁신체제를 이용한 정책 제안이 활발하게 진행되고 있다. “국가혁신기술체계 고도화를 위한 국가 R&D혁신방안”에서는 국가 혁신을 이해하는 프레임으로 NIS 2.0을 제시하는데, 이는 기존 NIS 1.0과 달리 과학기술을 활용한 사회 및 복지, 환경, 삶의 질 등의 문제해결 역량 확보라는 정책 방향성을 포함하면서 ‘삶의 질’ 목표를 추가, 정책의 궁극적 수요자인 시민(국민)의 역할을 명시적으로 도입하고 있다(과학기술정보통신부, 2018.7.).

한편 혁신시스템 내 기업의 중요성이 국가 내 혁신기술의 전략성 확보와 성과 극대화에 있다면, 기업 혁신시스템(Corporate IS)에 대한 논의는 기업 내 기술지식의 창출과 활용을 극대화하려는 노력에 관한 것으로 혁신 공간(Innovation Space)에 대한 설명으로 발전해 왔다. 티드와 베상트(Tidd and Bessant)는 기업 혁신에 대한 전략적 접근을 강조하며, 4P(product, process, position, paradigm)로 나누어 설명한

다(Tidd and Bessant, 2019). 지식의 창출은 기업의 연구개발 활동에서 누가 무엇을 어떻게 하는지에 대한 것인데, 기업 내 R&D 주체와 방법에 대한 문제를 제기한다. 기업 안에서 발생하는 혁신활동은 크게 제품(product), 공정(process), 목표(positioning), 패러다임으로 분류되어 각각 점진적(incremental - do what we do but better), 급진적(radical - do something different) 형태를 보이며 나타나게 된다. 위 순서대로 4P는 각각 조직(기업)이 제공하는 것의 변화, 제조·전달하는 방식의 변화, 제품·서비스가 도입되는 맥락의 변화, 조직이 가진 정신적 기반의 변화로 설명되는데, 향후 기업 내 지식의 활용(use)과 확산(diffusion)에 대한 지식경영(Knowledge Management)과 기술경영(Management of Technology) 논의의 이론적 토대가 된다.

[그림 1-1] 기업 혁신의 4P 프레임워크



자료: Tidd and Bessant (2019)

2. 기업 혁신시스템의 개념과 발전과정

1995년 포춘(Fortune) 500대 기업에 포함된 기업 중 단지 198개 기업 만이 2020년에도 남아있을 뿐, 나머지 214개 기업은 인수·합병, 35개 기업은 도산, 42개 기업은 명단에서 사라졌다(Birkinshaw, 2022). 경쟁이 심화되고 있는 시장 환경에서 기업은 가치 창출을 위해 끊임없이 노력해야 함을 단적으로 보여준다.

기업의 유의미한 기술혁신을 가능하게 하는 것은 얼마나 유효한 기술혁신전략을 수립하여 실행하고 있는지에 달렸으며, 기업의 기술혁신전략은 연구개발 관리로부터 기업 전반에 걸친 시스템 관점으로 발전해 왔다. 기업의 기술혁신전략의 중요성은 그동안 다수의 학자에 의해 각 시대별로 어떤 특징을 갖고 있으며, 기업의 경쟁우위에 어떤 영향을 미쳐 왔는지 분석해 왔다. 로스웰(Rothwell)은 기업의 혁신시스템을 진화의 관점에서 1950년대부터 1990년대까지 기업혁신시스템을 5세대에 걸친 진화 과정으로 설명하고 있다(Rothwell, 1994)³⁾. 다만, 기업의 기술혁신시스템에 대한 연구는 대부분 2000년대 초반까지 이루지고 대부분 비즈니스 컨설팅을 위한 지침 수준에서만 이루어지고 있는 실정이다.

<표 1-1> 기업 혁신시스템의 변천

구분		특징
1세대	기술 추동 1950년대-1960년대 중반	Internal R&D Oriented Innovation System
2세대	시장 견인 1960년대-1970년대	Internal and External Collaborative Innovation System
3세대	혼합 모델(Coupling Model) 1970년대 말-1980년대 중반	Highly Strategy-Oriented Innovation System
4세대	통합 모델(Integrated Model) 1980년대 초반-1990년대 초반	Innovation Ecosystem
5세대	시스템 통합 및 네트워크 모델 1990년대~현재	-

자료: Miller (2001)

3) 기술혁신전략 또는 기술혁신시스템의 진화에 대해서는 학자마다 등장시점 및 변화요인 등을 다르게 분류하고 있다. 관련 문헌은 Miller, W. L.(2001), "Innovation for Business Growth" Technology Management를 참고함.

제품·서비스 및 공정 등 그동안 하드웨어 관점의 연구개발이 주를 이루었다면 이제는 시장과 고객에게 새로운 가치를 제공할 수 있는 혁신을 통해 기업이 경쟁우위를 유지·확대해 나갈 수 있다. 기업의 혁신을 강조한 코왈레스키(Kowaleski)는 혁신의 효용을 6가지로 제시한다(〈표 1-2〉 참고).

〈표 1-2〉 기업 혁신의 효용

기업혁신의 효용	핵심 내용
개선된 제품의 생산 (Better Products)	비즈니스 환경 및 고객 니즈 변화에 대응하여 적합한 제품 생산
공정 효율의 개선 (Better Operational Efficiency)	공정 최적화를 통한 수익 증대
민첩한 기업 (Agile Enterprise)	혁신투자를 통해 비즈니스에 즉시 사용가능한 기업 전략 실행
경쟁우위 (Competitive Advantage)	혁신 트렌드 선도는 경쟁 기업에 비해 상당히 큰 경쟁우위를 갖고 있음을 의미
기업 이미지와 홍보효과 (Better Image & PR)	진정한 혁신을 통해 기업의 성공을 공유하고 홍보 효과를 얻음
의미있는 사회변화에 기여 (Meaningful Change to Society)	중요한 기업의 혁신은 사회 모든 사람에게 혜택을 가져옴

자료: Kowaleski(2023)

4차 산업혁명은 기업의 기술혁신시스템 변화를 유인하고 있는데, 코왈레스키(Kowaleski)가 제시하는 기업의 혁신에 영향을 미치는 기술은 인공지능, 빅데이터, 블록체인, 추천시스템 기술이다⁴⁾(Kowaleski, 2023). 4차 산업혁명 기술은 기업의 비즈니스 모델을 변화시키고 있다(김영환 외, 2022). 첫째, 기업의 생산활동을 제품 중심으로부터 서비스 중심으로 변화시키고 있다. 둘째, 조직과 이해관계자 네트워크가

4) 첫째, 인공지능 기술이다. 인공지능 기술은 빅데이터를 바탕으로 기술기획 방향을 제시할 수 있다. 둘째, 빅데이터 기술이다. 생산 장비에 부착된 센서로부터 얻어지는 데이터를 바탕으로 인공지능 기술과 결합하여, 장비성능 저하 수준을 추정하고, 고장 시점을 예측함으로써 생산성 향상을 도모할 것으로 보인다. 셋째, 블록체인 기술이다. 블록체인 기술은 암호 화폐 외에도 보안, 디지털 소유권 및 금융 분야에서 혁신을 제공하며, 게임 산업에 있어서도 탈중앙화(decentraland)를 가속화시킬 전망이다. 넷째, 추천시스템(Recommender System)이다. 빅데이터 기술을 바탕으로 정확한 사용자의 선호도를 파악하는 시스템으로 효과적인 마케팅 혁신을 유도하고 있다.

수평/수직 통합을 통해 상호 운용적(Interoperability)으로 변화하고 있다. 셋째, 시장의 운영 방식이 공급자 주도에서 사용자 주도형으로 변화하고 있다. 이러한 기업활동의 변화는 비즈니스 모델을 변화시키고 있는데, 이바라(Ibarra) 외(2018)가 정리한 4차 산업혁명의 핵심적 특성과 비즈니스 모델의 변화 요소는 <표 1-3>과 같다.

<표 1-3> 4차 산업혁명에 대응한 비즈니스 모델 변화

Industry 4.0의 핵심 속성	전통 비즈니스 모델 변화 요소	디지털 전환을 위한 핵심 요구사항
- 사람과 스마트 팩토리 간 연결·소통(Interoperability) - 가상화(Virtualization) - 의사결정의 분권화 - 실시간 능력 - 서비스화 - 모듈성(Modularity)	- 네트워킹·소통 장벽 제거 - 유연성과 개인화 - 대량생산의 개별화(Individualized mass Production) - 현지 생산, 낮은 가격 - 스마트 제품 및 서비스 - 밸류 체인의 붕괴 - 생산의 글로벌화·분권화 - 수직-수평 통합생산시스템 - 자동화 - 인간의 창의력	- 표준화 - 작업 조직 - 제품의 가용성 - 새로운 비즈니스 모델 - 노하우 보호 - 숙련 노동자의 가용성 - 연구개발 투자 - 전문인력 개발 - 법적 규제

자료: 김영환 외(2022) 참조

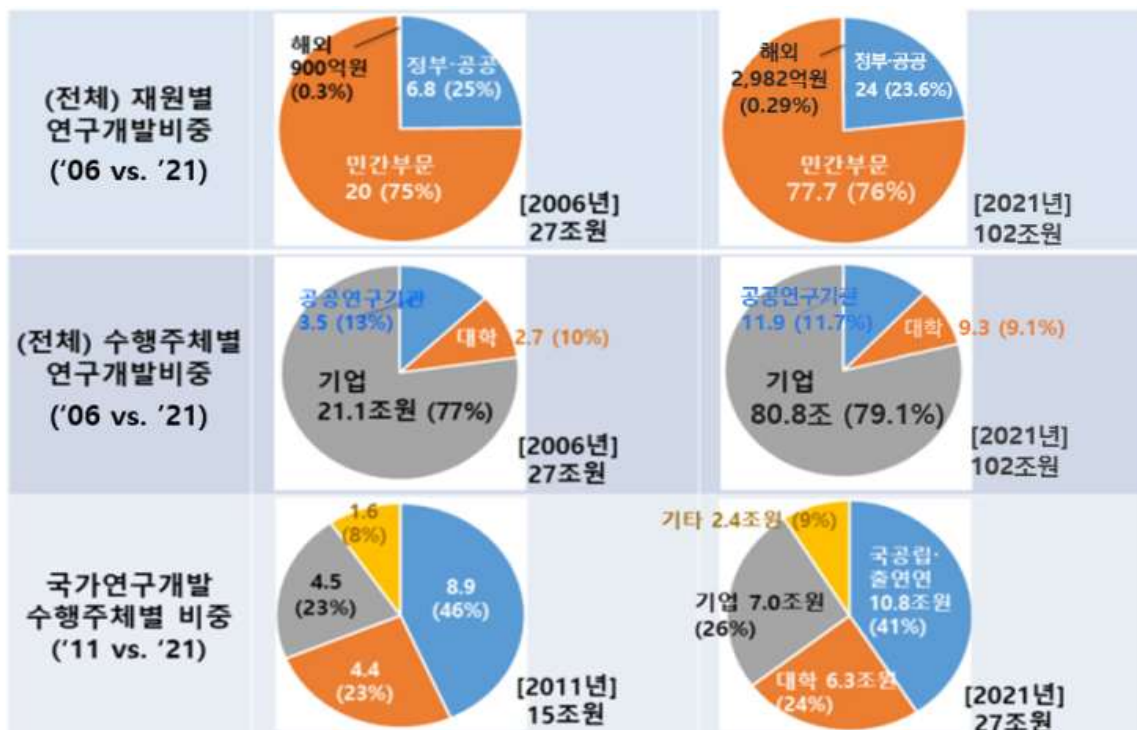
4차 산업혁명 기술은 기업의 기술혁신과정에서 연구기획, 연구수행, 실증 및 테스트 등의 과정에서 소요되는 연구 기간의 단축, 연구 인력의 감소, 기술적 실패 위험 감소, 필요한 연구 및 실증 인프라 축소 등 연구비용과 기술적 불확실성 감소에 영향을 미칠 것으로 예상된다.

제2절 연구개발투자와 기업 R&D 현황

1. 연구개발투자에서 민간의 비중

2021년 우리나라 총 연구개발비는 102조 1,352억 원으로 세계 5위 수준으로 전년 대비 9조 636억 원(9.7%) 증가하였다. 전체 규모로 보면 세계 5위 수준이며, 국내총생산(GDP) 대비 연구개발비 비율은 4.93%로 세계 2위⁵⁾이다. 자원별로는 공공 : 민간 = 1 : 3 비중으로 나타나며, 수행 주체 중 기업체가 사용한 연구개발비는 80조 8,076억 원으로 전체의 79.1%를 차지한다.

[그림 1-2] 국가 (전체 vs 정부) 연구개발 투자 중 민간(기업) 비중

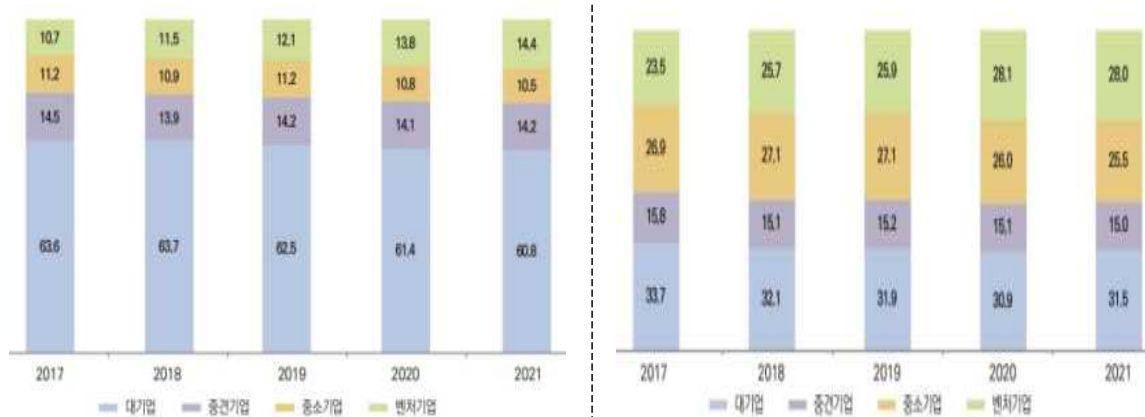


자료: 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원·한국산업기술진흥협회(각년도)를 토대로 연구자 작성

기업 전체의 60.8%인 49조 1,394억 원이며, 중소기업은 8조 5,251억 원(10.5%), 벤처기업은 11조 6,681억 원(14.4%)이다. 또한 연구원은 중소기업은 109,581명, 벤처기업은 120,324명이다.

5) 세계 1위는 이스라엘로 5.44%임(총 R&D비는 22,128백만 US달러).

[그림 1-3] 우리나라 기업유형별 연구개발비(左) 및 연구원(右) 비율 추이



자료: 과학기술정보통신부 · 한국과학기술기획평가원(2022)를 토대로 연구자 작성

정부가 직·간접적으로 지원하는 연구개발투자 규모를 연구 수행의 주체와 지원 수단(직/간접)으로 구분하여 살펴보면, 중소·중견기업은 정부 출연금 의존도가 약 7.2%(6.6조 원), 대기업은 0.6%(0.4조 원)으로 낮은 비중을 차지하고 있다(이현익, 2022). 기업 자체의 R&D에 대한 투자 비용은 주로 대출, 투자, 보증 등의 금융 형태로 조달되고 있고, 기업 인터뷰에 따르면 출연금은 반환하지 않아도 된다는 장점이 있지만, 적기에 적정금액을 확보하기 어렵고 투융자는 빚이라는 부담은 있지만, 적기에 필요한 금액을 활용할 수 있다.

[그림 1-4] 연구수행주체별 정부의 직간접 R&D 지원 규모



자료: 이현익(2022)

연구개발활동조사보고서의 2021년도 우리나라 연구수행주체에 따른 경제사회목적별 연구개발비 비율 현황을 살펴보면, 연구개발비 비율 중 산업생산 및 기술 분야가 전체 59.5%로 높은 비중을 차지하고 있으며, 공공연구기관 25.7%, 대학 20.8%, 기업체 69.0%의 비중을 차지하는 등 연구개발의 주요 목적이 민간을 향하고 있다.

〈표 1-4〉 한국 연구수행주체별·경제 사회목적별 연구개발비 비율

(단위: %)

구분	공공연구기관	대학	기업체	전체
지구개발 및 탐사	3.2	1.6	0.1	0.6
환경	3.7	4.0	2.2	2.5
우주개발 및 탐사	4.4	1.3	0.4	0.9
교통, 전기통신 등 기반시설	5.7	8.8	10.1	9.4
에너지	8.3	6.5	5.0	5.5
산업생산 및 기술	25.7	20.8	69.0	59.5
건강	8.3	27.1	6.9	8.9
농업	7.1	4.5	0.9	1.9
교육	1.6	5.0	0.4	1.0
문화, 휴양, 종교 및 매스미디어	0.5	3.4	1.3	1.4
정치사회시스템, 구조 및 과정	3.5	3.5	0.2	0.9
지식의 일반적 진보	5.8	12.9	1.7	3.2
국방	22.2	0.7	1.9	4.2
합계	100	100.0	100.0	100.0

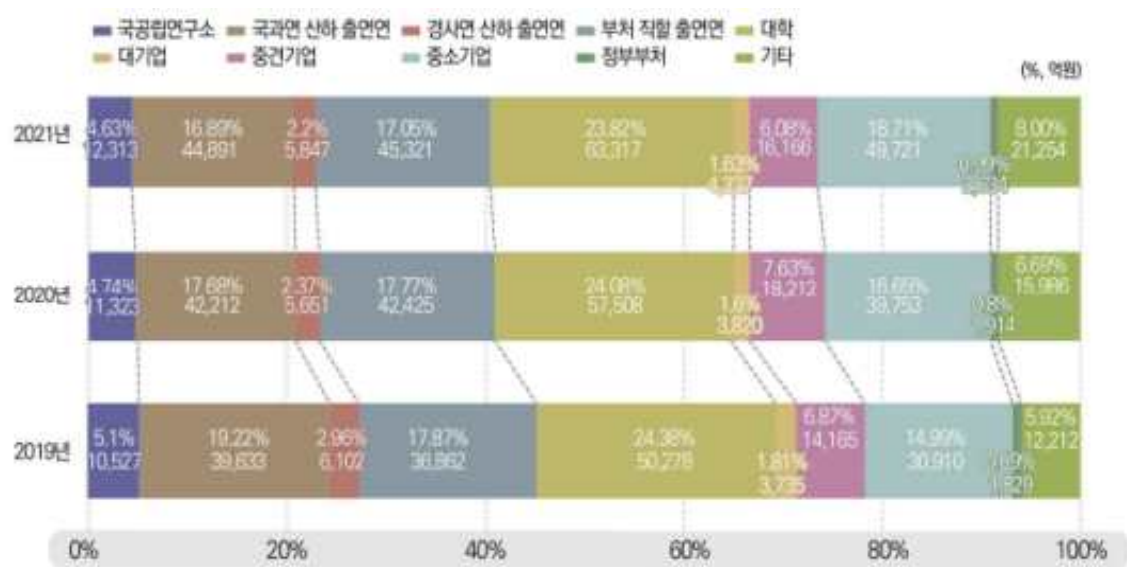
자료: 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원·한국산업기술진흥협회(2022)

한편, 정부 R&D예산은 2014~2018년까지 연평균 2.6% 증가로 20조 원 수준을 유지했으나, 2020년 24.2조 원(전년비 18%↑), 2021년 27.4조 원(13.2%↑) 등 빠르게 확대되었다. 2021년 우리나라 정부연구개발예산 집행액은 26조 5,791억 원으로, 부처별로 과기정통부(8조 3,472억 원, 31.4%), 산업부(4조 6,451억 원, 17.5%), 방사청(3조 8,497억 원, 14.5%), 교육부(2조 3,058억 원, 8.7%), 중기부(1조 6,650억 원, 6.3%)의 5개 부처가 78.3%(20조 8,128억 원)을 집행하였다.

정부 R&D를 주체별로 보면, 출연(연)(9조 6,058억 원, 36.1%)의 집행액이 가장 많으며, 대학(6조 3,317억 원, 23.8%), 중소기업(4조 9,721억 원, 18.7%), 중견기업

(1조 6,166억 원, 6.1%), 국공립(연) (1조 2,313억 원, 4.6%), 대기업(4,327억 원, 1.6%) 순이다. 기업의 연구개발비 집행규모는 7조 원 수준(26.4%, 0.6%p ↑)으로 대기업이 0.4조 원(1.6%), 중소·중견기업이 6.6조 원(24.8%)을 집행하였다. 연도별 추이를 볼 때 대기업의 비중은 작으며, 중소·중견기업 비중이 증가했다⁶⁾.

[그림 1-5] 연구수행주체별 국가연구개발사업 집행 추이



자료: 과학기술정보통신부 · 한국과학기술기획평가원(2022)

여기서 공공연구기관 중심(PRI-centered)이라는 한국 국가혁신시스템의 특징을 확인할 수 있는데, 실제로 2021년 공공연구기관 수행 연구개발 투자는 2011년(46%) 대비 5%p 하락한 41%(11조 원)을 나타내고 있으나, 여전히 가장 높은 비중을 차지하고 있다. 대학이 차지하는 비중 또한 23~24% 수준으로 안정적인 수치를 보이고 있다.

정부 연구개발투자 중 기업 비중이 증가한 것은 지난 정부의 국정목표(중소기업 전용 R&D 2배 확대)의 이행 과정에서 중소기업 지원 R&D의 비중이 확대된 것이 중요한 원인이다. R&D 예비타당성 조사 또는 기업 지원 R&D사업 심의의 전문성 확보 등 관련 제도 보완 요구에도 불구하고, 2018~2022년 정부의 중소기업 전용 R&D (중기부 R&D) 사업은 총 예산액 및 세부사업 개수 측면에서 모두 크게 증가하였다.

6) 연도별 대기업 비중: ('19년) 1.8% → ('20년) 1.6% → ('21년) 1.6%, 연도별 중소·중견기업 비중: ('19년) 21.9% → ('20년) 24.3% → ('21년) 24.8%.

<표 1-5> 정부 R&D 사업 vs 중기부 R&D 사업 (2018~2022년)

<전체 R&D 사업>	2018	2019	2020	2021	2022	4개년 증가율
세부사업 개수	698	867	1,067	1,179	1,409	102%
총예산액 (백만원)	19,882,976	21,113,184	25,035,223	28,108,052	30,822,502	55%

<중기부 R&D사업>	2018	2019	2020	2021	2022	4개년 증가율
세부사업 개수	16	23	39	42	51	219%
총예산액 (백만원)	1,091,661	1,074,429	1,488,485	1,722,922	1,788,814	64%

자료: 열린재정 재정정보공개시스템⁷⁾

2. 주요국과의 비교

재원별 연구개발비 비율은 정부(공공 포함) 대 민간(외국 포함)이 24:76으로 민간 비중이 높은 구조를 유지하고 있다. 정부 자원 비율은 중국, 일본을 제외한 다른 주요 국보다 낮은 수준이다.

<표 1-6> 주요국의 연구개발비 비교

구분	단위	한국 (2021)	미국 (2020)	일본 (2020)	독일 (2020)	프랑스 (2020)	영국 (2019)	중국 (2020)
연구개발비	억 달러	892.8	7,208.8	1,650.4	1,217.4	619.4	491.7	3,534.8
배율	배	1.0	8.1	1.8	1.4	0.7	0.6	4.0
GDP 대비	%	4.93	3.45	3.27	3.13	2.35	1.71	2.40
정부 : 민간	%	24 : 76	27 : 73	21 : 79	30 : 70	35 : 65	32 : 68	20 : 78

주1. 배율은 한국을 1로 본 경우

주2. 프랑스의 정부재원과 민간재원의 비율은 2019년도 기준임

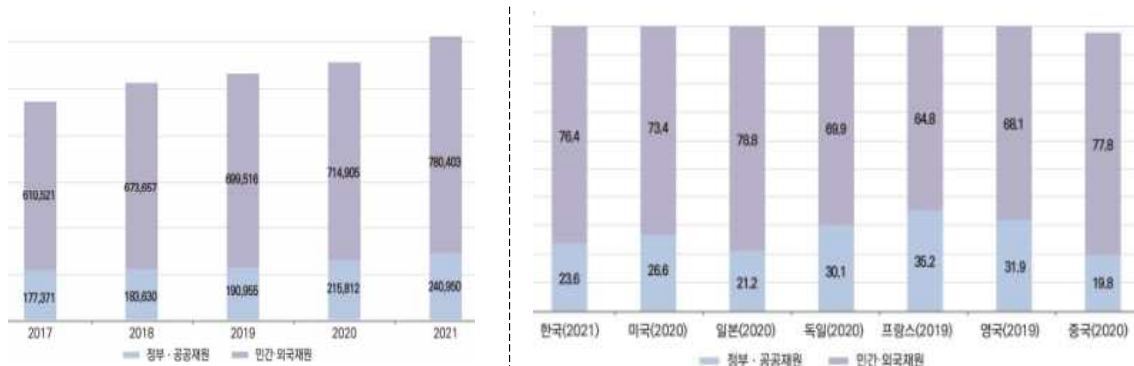
주3. 중국은 정부재원과 민간재원의 비율 합이 100.0%가 되지 않음

자료: OECD(2021); 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원·한국산업기술진흥협회(2022) 재인용

앞서 제시한 바와 같이 우리나라 기업체가 사용한 연구개발비는 전체의 79.1%로, 주요국 중 가장 높은 수준이며 일본 78.7%, 중국 76.6% 보다 높다.

7) <https://www.openfiscaldata.go.kr/op/ko/index>(검색일자: 2023.4.11.)

[그림 1-6] 우리나라 자원별 연구개발비 비중 추이와 주요국과의 비교

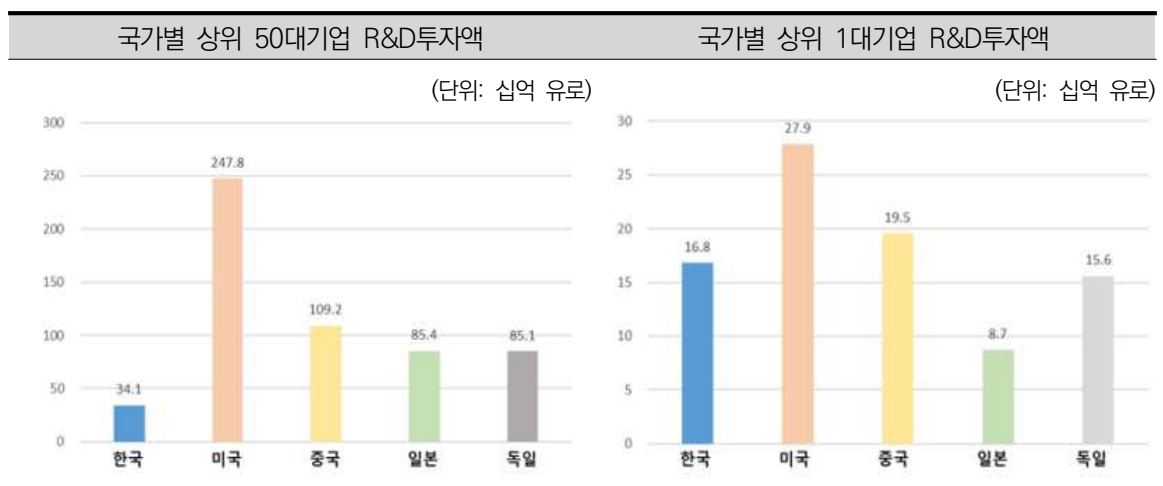


주: 좌측 연구개발비는 억 원 단위

자료: 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원·한국산업기술진흥협회(2022)를 토대로 연구자 작성

국가 전체 R&D투자 확대를 이끌고 있는 순수 민간부문 R&D를 분석해보면, 상위 그룹 집중도가 점점 심화되고 있음을 알 수 있다. 승자독식의 경쟁환경이 장기화되면서 종전의 기업군별 양극화(polarization)는 소수 기업으로의 집중, 이른바 킥콘효과로 나타나고 있다. 특히 R&D 지출과 같이, 중장기 경쟁력을 목표로 하는 투자 의사결정에서 나타나는데, 아래 EU 스코어보드의 기업 R&D 투자액과 집중도를 보면 이를 명확히 알 수 있다. 소수 기업에 대한 R&D 의존도와 IT 등 특정 부문에 대한 높은 R&D 의존도는 OECD 등에서 한국 혁신생태계의 위험요인으로 지적하고 있다.

[그림 1-7] 국가별 상위 기업군의 R&D 투자액



자료: European Commission(2022.12.13), "The 2022 EU Industrial R&D Investment Scoreboard".

<표 1-7> 국가별 주요기업 R&D 투자액 및 상위기업 비중

순위		한국	미국	중국	일본	독일
1		삼성전자 (49.3%)	알파벳 (11.3%)	화웨이투자 홀딩스(17.9%)	토요타 자동차 (10.2%)	폭스바겐 (18.3%)
2		SK 하이닉스 (9.0%)	메타 (8.8%)	알리바바 그룹 (7.0%)	혼다 자동차 (7.5%)	메르세데스 벤츠 (10.6%)
3		LG 전자 (7.9%)	마이크로소프트 (8.7%)	텐센트 (6.6%)	NTT (6.7%)	BMW (8.1%)
4		현대자동차 (6.8%)	애플 (7.8%)	중국국영건설 엔지니어링(5.1%)	소니 (5.7%)	로버트 보쉬 (7.4%)
5		LG 화학 (3.0%)	인텔 (5.4%)	바이두 (3.2%)	타케다 제약 (4.8%)	바이에르 (6.5%)
국별 상위 50개 기업 중	1대기업 비중	49.3%	11.3%	17.9%	10.2%	18.3%
	3대기업 비중	66.2%	28.8%	31.5%	24.4%	36.9%
	5대기업 비중	75.9%	42.0%	39.7%	34.9%	50.9%
	10대기업 비중	84.6%	61.6%	53.2%	53.6%	73.8%

주: 괄호는 국가별 상위 50개 기업 R&D 중 비중

자료: EU R&D Scoreboard 2022, World 2500을 저자 재구성

3. R&D 협력 현황

지난 3년간(2019~2021년) 기업이 R&D 활동을 위해 협력한 비율은 13.9%로 나타났다는데, 규모에 따라 대기업은 33.5%인 반면, 소기업은 10.3%로 격차가 있다. 한국 기업혁신조사의 지난 3년간 혁신활동을 수행한 협력파트너를 조사한 결과, 외부 민간 기업과의 협력이(63.2%) 가장 높고, 기업내부 59.8%, 대학 및 고등교육기관(22.1%), 공공(정부출연)연구소(19.0%) 순으로 나타났다(이정우 외, 2022).

<표 1-8> 기업유형별 R&D활동 협력 현황 (제조업 부문)

(단위: %)

구분	협력 비율	협력파트너 (기업 내부)	협력파트너 (외부 민간)	협력파트너 (외부 공공)	협력파트너 (대학 등)	협력파트너 (출연연)
전체	13.9	59.8	63.2	12.1	22.1	19.0
소기업	10.3	54.8	60.3	12.1	20.1	17.7
중기업	17.0	62.1	64.7	11.1	21.9	16.7
중견기업	30.0	65.7	66.4	14.9	31.9	34.8
대기업	33.5	79.7	74.3	18.7	25.5	29.4

자료: 이정우 외(2022) pp.86~87을 토대로 연구진 작성

제3절 민간 중심의 연구개발 재해석

1. 민간 중심의 정부 연구개발

국가연구개발시스템은 시대 상황에 맞게 지속적으로 개선하여 왔다⁸⁾. 향후 20년을 내다보며 제안하는 국가연구개발시스템의 키워드는 ‘민간 중심’이다. 윤석열 정부의 국정목표 상에서도 ‘역동적 혁신성장’을 제안하고 있다. “민간이 끌고 정부가 미는 역동적 경제”가 국정목표 2번으로, 경제의 중심을 ‘기업’과 ‘국민’으로 전환하여 민간의 창의, 역동성과 활력 속에서 성장과 복지가 공정하게 선순환하는 경제시스템을 지향하는 것을 내용으로 한다. 역동적 혁신성장의 의미는 성장은 민간이 주도하고, 정부는 정부가 해야 할 일과 하지 않아야 할 일을 잘 구분하는 것이다. 윤석열 정부 ‘민간주도 성장’ 정책은 성장과 일자리 창출의 주체인 민간 기업에게 인센티브를 제공한다는 점에서 이전 정부의 정책과 차별성을 갖는다. 또한, 노동 공급(근로자) 또는 공공부문 고용 보다는 노동 수요(창업, 투자 등)에 주안점을 두고 모든 민간 기업(혁신 창업, 중소기업 성장, 대기업과 글로벌 선도기업)의 성장을 지향한다. 모든 민간 기업의 투자, 혁신, 고용 성장을 촉진하는데 정책의 초점을 두는 것이다. 이를 위한 정책으로 기업마다 필요한 정책이 상이한 점을 반영하여 부처 중심의 정책에서 기업 성장에 필요한 기업 정책 중심으로 전환할 것을 요구한다.

앞서 설명한 국가혁신시스템이라는 이론적 배경 속에서 민간 중심의 연구개발(R&D)은 다음의 3가지로 해석할 수 있다. 첫째, 가장 직접적인 의미에서 민간주도 R&D로의 전환이란 혁신성장을 위한 민간 부문의 자체 R&D 투자 확대로 설명할 수 있다. COVID-19와 디지털 전환 등 급변하는 경영환경과 이로 인한 전세계적인 경기 불황기에 개별 기업은 미래 경쟁력 확보를 위한 투자 강화를 통해 국가경제의 활력과 역동성을 제고하는 순기능을 기대할 수 있으며, 앞서 언급한 바 있는 사회적 수익률과 가치를 확보한다는 긍정적인 효과를 기대할 수 있다. 즉, 다른 어떤 경제주체보다도 기업의 R&D 활동에 대한 지원이 고용·부가가치 등 성과목표에 미치는 정책효과가 직

8) 국가연구개발시스템은 20년 주기로 크게 혁신하여 오늘의 과학기술 발전과 성과를 거두었다. 정부수립 이후 1980년까지를 연구기반 구축기, 1981~2000년까지를 연구역량 축적기, 2001~현재를 연구개발 도약기로 본다(한국공학한림원, 2021).

접적이고 크게 나타난다는 것이다. 또한, 중장기적으로 R&D 투자가 기업 성장과 국가 경제성장을 견인하게 되는, 이른바 “R&D 투자→기업매출→가계·기업 소득→R&D 투자”의 선순환 구조를 만들어 낼 수 있다는 것도 민간주도 R&D의 순기능이라 할 수 있다. 이 때, 정부 R&D 지원이 민간 R&D의 마중물 역할을 하기 위한 정책수단의 선택이 점차 중요해지고 있다는 점에 유의할 필요가 있다. 기업의 자체 R&D투자에 대한 일정 비율을 환급해주는 방식의 조세 지원과 인건비 지원 등 간접 지원방식이 고려될 수 있으며, 투자에 대한 시장의 판단을 반영한다는 의미에서 민간투자 연계형(예. 팀스 사업) 지원방식이 주목받고 있다. 그 밖에, 출연금 방식의 기존 과제 지원 이외에 후불형, 성공조건부 R&D 지원과 민간 매칭 비율 조정, 기술료 제도 현실화 등도 함께 고려되어야 한다. 다만, 소수 상위 기업의 R&D 집중도가 주요 국가 대비 심하게 높은 우리나라의 경우, 분산과 다양화를 통한 국가적 투자 포트폴리오 구성이 시급하며 이를 위한 정책적 고려가 필요하다.

둘째, 민간주도 혁신성장으로의 전환은 국가 전체의 혁신성과 극대화를 위한 주체 간 연계 강화를 의미한다. 기존 혁신체제 논의 중 끊겨있는 고리(missing link)를 강화시킴으로써 전체 혁신과정에 대한 투입·과정을 끊임없이(seamless) 만들겠다는 취지의 정책방안의 연장선상에서 볼 수 있으며, 대학, 출연연 등의 기술개발 성과에 대한 민간기업의 활용도 제고가 여기 해당한다. 공공 R&D사업의 기획·평가 과정에서 기업의 참여를 확대하거나, 성과 활용을 위한 기술이전·사업화 노력 강화 등이 포함된다. 특히, 2000년대 이후 공공 부문의 연구성과를 활용한 창업에 대한 관심이 확대되면서 공공기술의 민간 이전 노력도 빠르게 증가하였는데, 기술사업화 노력이 강화되는 과정 속에서 출연연구원의 역할은 단순한 기술의 공급자가 아닌 협력자 관점으로, 인프라 지원 조직에서 기술이전 전담의 정책 지원 조직으로 변화했다는 분석⁹⁾도 국가 혁신시스템 속 기업의 역할 변화를 설명해 주고 있다(손수정 외, 2021). 그간 지속적으로 확대되어온 R&D분야 재정지출에 대한 정당성과 사회적 수용성에 대한 문제제기 또한 공공부문의 기술개발 노력을 민간 성과로 연계시키기 위한 정책과 사업의 필

9) 실제로 정부 R&D 사업 중 공공기술 사업화와 관련한 과제(사업)의 비중이 2007년 0.7%에서 2020년 5.2%로 확대되었다는 통계가 이를 뒷받침한다.

요성을 보여주고 있다. 실제로, 연구기관과 기업간 협력을 통해 지역 발전 등의 정책 목표를 달성한 사례는 독일 드레스덴에서 찾을 수 있는데, 과거 舊동독 지역의 낙후된 경제를 견인하기 위해 연구센터 유치를 우선 추진한 결과, “연구개발 친화적 제도·환경 조성→연구소 유치→기업 유치”의 선순환을 달성하고 프라운호퍼 연구소(반도체) 연구소를 통해 반도체기업인 글로벌 파운드리스를 유치한 것이 대표적인 사례이다.

셋째, 정부 R&D 중 기업의 비중과 역할을 강화하려는 노력이 있다. 금융시장의 불완전성을 이유로 초기 기술창업에 대한 정부 R&D 지원은 지속 강조되어야 하며, 혁신기술의 사업화 난관(‘죽음의 계곡’)과 혁신성과의 시장 수용성(‘다윈의 바다’)을 극복하기 위한 정부의 스케일업 지원도 해당한다. 지역 산업생태계를 주도하는 기업의 역할과 기초원천연구의 활용을 극대화하기 위한 기업 중심의 정부 R&D 지원 또한 정부 R&D의 민간 중심성을 높이기 위한 노력에 포함된다고 할 수 있다. 국가의 미래 먹거리 발굴을 위한 산업 지원 목적의 기업지원 R&D 또한 다양한 방식으로 확대될 필요가 있다. 기술패권의 시대, 대체 불가능한 기술의 선제적 확보와 공급망 관리를 위한 국가 R&D와 기업 육성의 필요성이 강하게 제기되고 있으며, 이는 국가 전략적 목적의 중소기업 기술개발 활동을 의미한다. 우리 정부는 공급망·통산(대외경쟁력, 대체불가능성), 신산업 발전가능성(잠재력, 혁신성), 외교·안보 목적 등을 고려하여 2022년 12대 국가전략기술을 지정하여 개발·관리하고 있으며, 국가첨단전략산업법(2022.8월 시행)에 근거한 첨단전략기술에 대한 투자 인력 중심 지원을 확대하고 있다. 이는 기존의 국가핵심기술 등의 유출방지 및 관리 노력과 함께 우리 중소기업의 R&D 활동이 국가 전략성과 부합하기 위한 방향성으로 볼 수 있다. 대외무역법에 근거한 전략물자 관리와 이를 위한 기업활동 제약(이중용도 품목 또는 기술의 수출/재수출 통제)이 이슈가 되고 있는 것도 국가 안보를 위한 정부 R&D의 기업 지원 방향성을 시사하고 있다.

2. 보고서의 구성과 의의

민간 중심의 정부 R&D 지원에 대한 정책 방향의 전환을 위해 본 연구의 구성은 다음과 같다. 제2장에서는 정부 R&D 지원 수단을 살펴본다. 정부 R&D 보조금, 기술 금융, 조세 지원을 통한 국내 기업의 R&D 지원 정책을 소개하고 있다.

제3장은 기업지원 R&D 수단과 정책 조합을 분석한다. 제1절에서 정부의 기업대상 R&D 지원 수단과 정책 조합과 효과성과 관련된 선행연구들을 살펴보았다. 제2절에서는 정부 R&D 정책 조합에 따른 지원기업 효과를 분석하였다. 이를 위해 직접지원(출연금)과 간접지원(조세)의 효과와 방향을 분석하고, 기술보증기금 및 신용보증기금과 협동연구를 통해 출연금, 융자/보증, 투자 방식별 혁신 성과를 연구하였다.

제4장에서는 기업성장의 핵심 요인과 성장단계별 지원 방식을 설문조사를 통해 살펴보았다. 기술력이 우수한 이노비즈 기업을 인터뷰하여 성장과정 상에서의 애로사항과 지원의 필요성을 제시하였다. 그리고 정부지원 R&D 수행 업체 심층분석을 통해 다과제 수행 중소기업 현황과 특징과 고성장기업의 국가연구개발사업 참여를 분석하였다.

제5장에서는 공공연구기관의 민간 중심 R&D 전환 사례연구를 실시한다. 대학과 출연(연)을 중심으로 민간 중심의 전환 사례를 연구하였다. 대학과 출연(연)의 R&D 역할 변화와 출연(연)의 중소기업 지원 유형 및 특성을 분석한다. 그리고 대학과 출연(연)의 민간 중심 전환 사례를 분석함으로써 공공연구기관의 민간 중심 R&D 전환을 위한 이슈와 정책 시사점을 제시한다.

제6장에서는 민간 중심의 정부 R&D 지원 전략과 방향을 도출하고 수요 기반의 정부 R&D 지원방식의 다양화 방안을 제시한다. 현재까지 보조금 중심으로 체계화된 정부 R&D 지원 전략을 시장수요 측면인 투자 및 융자, 조세 등의 분야에서 최적의 지원 전략에 대해 제시한다. 또한, 사례연구에 기반한 민간 중심의 대학과 출연연의 R&D 지원 방향과 전략을 도출하였다. 민간의 개념이 지원자로서의 기업(중소기업)만을 의미하는 것이 아니라 생태계 내 주체로서 대학, 출연(연), 중간조직, 투자자 등을 포괄하기 때문이며, 지금까지의 패러다임에서 정부가 중심이 되어 자원의 투입을 주도하였다면, 이제는 생태계 내 다양한 연구주체들이 시장의 기회를 얻고 제도를 혁신하는

것이 민간 중심의 개념이기 때문이다.

이 연구는 그간 정부 R&D 지원 방식에 대한 재조명을 통해 선진 경제에 부합하는 한편, 기존 틀에 얽매이지 않는 정부 R&D 지원시스템의 혁신을 제안한다. 이는 앞서 제시한 윤석열 정부의 국정목표로 ‘민간이 끌고 정부가 미는 역동적 경제’(국정목표 2), ‘중소·벤처기업이 경제의 중심에 서는 나라’(약속 6)를 구현하기 위한 R&D 지원 정책에 대한 설계이다. 국정과제로는 「31. 중소기업 정책을 민간주도 혁신성장 관점에서 재설계」, 「74. 국가혁신을 위한 과학기술 시스템 재설계 - 민간의 과학기술 혁신 역량 강화」와 맞닿아 있다.

또한, 국가연구개발사업 성과를 민간에서 실질적으로 활용 가능하도록 전환하려는 목적이 있다. 현재까지 보조금 중심으로 체계화된 R&D 지원 전략을 시장수요 측면인 투자 및 용자, 조세 등 간접지원에서 최적의 지원 전략에 대한 종합적 고려를 데이터 기반으로 보이게 하자 했다. 한편, 기업 지원 R&D는 최근까지 R&D 예산(투입) 확대 중심으로 노력, 실질적 민간의 혁신역량 향상 혹은 기업의 자발적 투자 유인, 주체간 협업 혹은 신뢰 향상 등을 측정하고 관리할 필요가 존재한다. 대학 및 공공연구기관의 R&D 지원은 ‘기업으로 이전되는 기술’ 등을 중심으로 평가지표를 전환하며, 정부 R&D 지원에 있어서도 ‘국고 투입’ 관점 보다는 최상의 성과를 창출할 수 있는 플랫폼으로써의 정부의 역할을 강조하고자 한다.

| 제2장 | 기업 지원 R&D 수단과 정책 조합 분석

제1절 기존문헌 리뷰

1. 정부의 기업 R&D 지원 수단

정부는 다양한 수단을 통해 기업을 대상으로 R&D 지원을 시도해 왔다. 일반적으로 기업 등 민간의 R&D 활동은 사회적 최적 수준보다 낮게 형성되는 경향이 있어(Jones and Williams, 1998) 이를 보충하기 위한 즉, 시장실패 보완의 개념으로 정부의 지원이 시작된 만큼 정부의 R&D 보조금 지원은 가장 대표적인 기업대상 R&D 지원의 수단이라 할 수 있다(Lundvall and Borrás, 2005).

R&D 보조금은 직접적으로 기업의 R&D 활동을 보조하는 만큼 기업의 R&D 투자를 늘리는 투입 부가성(input additionality)를 기대할 수 있다. 대부분의 연구에서 R&D 보조금을 지원한 경우 그렇지 않은 경우에 비해 높은 R&D 투자를 기록하는 것으로 나타나고 있으나(Herrera and Bravo Ibarra 2010; Petelski et al., 2020), 일부 연구에서는 국가·산업·기업의 특성에 따라 R&D 보조금과 지원 기업의 R&D 투자 간의 상관관계가 없거나 반대 방향의 관계를 보이는 것을 지적하고 있다(Bassanini and Ernst, 2002; Marino et al., 2016; Aristei et al., 2017). 이러한 결론으로 인해 최근에는 R&D 보조금 지원 여부 뿐 아니라 보조금의 양을 바탕으로 한 분석 역시 제시되고 있는데, 이들 연구에서는 보조금의 양이 일정 수준을 넘어갈 경우 자체 R&D를 보완하는 효과가 감소할 수 있음을 언급하고 있다(Cerulli et al., 2022; Wu et al., 2022). 다만, 우리나라에 대한 분석의 경우 일부 산업 및 기업 특성에 따라 그 효과가 없는 경우도 있으나(고동현 외, 2015) 대부분 정부의 R&D 보조금을 지원한 기업이 그렇지 않은 기업에 비해 R&D 투자액 또는 매출액 대비 R&D 비중이 높게 나타났다(김건식, 2019; 김영훈·황석원, 2016; 이준영·기지훈, 2020; 진봉우·김상겸, 2021).

다른 한편으로 고용에 대한 연구의 경우에도 R&D 보조금의 효과의 방향성에 대한

합의된 결론은 나타나지 않고 있다. Hünernmund and Czarnitzki (2019), Karhunen and Huovari (2015) 등의 연구에서는 R&D 보조금 지원 여부가 기업의 고용 확대에 긍정적인 역할을 하는 것으로 나타난 반면, Wallsten (2000) 등에서는 R&D 보조금 지원 기업이 그렇지 않은 기업에 비해 유의한 고용 증대를 보이지 않았다. 이러한 경향은 국내 데이터를 기반으로 한 분석 역시 유사한데 R&D 보조금 지원이 기업의 고용 확대를 이끈 증거를 제시한 연구(윤윤규·고영우, 2011; 심동녘·오승환, 2018)와 R&D 보조금의 고용창출효과가 없거나 미미함을 지적한 연구(이병헌·김선영, 2009; 김영훈·황석원, 2016)가 혼재되어 있다. 특히 오승환·장필성(2019)은 국내 R&D 보조금 지원이 기업의 양적 고용 확대에는 긍정적인 영향을 미치나, 임금 등을 고려한 질적 향상에는 부정적인 효과를 제시했다.

한편, 정부의 자원을 직접적으로 제공하는 R&D 보조금과 함께 민간 부문의 R&D 지출액 중 일부에 대한 세제 혜택을 제공하는 간접적인 지원의 형태 역시 발전해 왔다(Bloom et al., 2019). R&D 세제 혜택의 경우 민간 부문의 R&D 활동에 의해 그 지원의 규모가 결정되므로 보조금에 비해 정책 비효율성이 발생할 가능성이 낮다는 장점이 있다(Castellacci and Lie, 2015). 직접적인 지원기업을 확인할 수 있는 R&D 보조금과 달리 R&D 세제 혜택의 경우 모든 기업이 잠재적인 혜택을 받을 수 있고, 자체 R&D 투자와의 내생성이 있어 그 효과를 통계적으로 추정하기는 매우 어렵다(Holt et al., 2021). 그럼에도 불구하고 그 효과를 분석한 연구에서는 대부분 R&D 세제 혜택이 기업의 자체 R&D 투자를 일정 수준 늘이는 효과가 있다(Freitas et al., 2017; Mitchell et al., 2020). 반면, R&D 보조금에서와 달리 R&D 세제 혜택의 경우 고용 효과에 대해서는 아직 영향의 방향성이 밝혀지지 않은 상태로(Larédo et al., 2016), 최근 국가 및 산업을 특정한 일부 연구에서 분석을 시도하고 있으나 유의한 증거를 확보하지 못하고 있다(Ghuazinoory and Hashemi, 2021; Mitchell et al., 2020). 우리나라의 경우 데이터 확보의 한계 등으로 인해 경제학적 모형 설정에 따라 R&D 세제 혜택의 효과성의 방향성 및 경로를 파악하고자 한 일부 연구(서규원·이창양, 2006; 곽기현 외, 2017)에 머무르고 있다. 다만, 최근 임홍래·한동숙(2021)에서는 연구 및 인력개발비 세액공제의 지원기업과 미지원기업을 구분하여 정

책 효과를 분석하였는데, 해당 연구에서는 해당 세액공제 프로그램이 기업의 자체 연구개발비를 증가시키는 효과가 나타났다. 그간 혁신성장을 위한 정부 정책은 출연금과 같은 직접 지원 대비 조세 지원과 같은 금융의 역할에 덜 집중하였는데, 이는 최근 수년간 정부의 직접 지원 등 R&D 지원이 최상위권을 유지하여 추가 투자 요구가 부족했기 때문이다(이현익 외, 2022).

마지막으로 최근 R&D 보조금, 세제 혜택과 함께 최근 기업대상 R&D 지원에 주요 수단으로 떠오르고 있는 수단은 바로 R&D 용자지원이다. 민간 R&D 투자 둔화 등 혁신성장을 촉진하기 위한 정부의 지원 중, 정책 금융¹⁰⁾은 확실성이 높은 신기술과 신산업에 대한 위험을 분담하고 민간 기업금융을 촉진하기 위한 것으로 역할 확대(구자현 외, 2022)가 중요해지고 있다. R&D 용자지원의 경우 기업의 R&D 자금 사용 관련 책임성을 강화하고, 자금의 순환이 가능하다는 점에서 이점이 있다(진영현, 2019). R&D 용자지원의 경우 해외에서도 주요 프로그램을 제외하면 R&D 보조금 및 세제혜택과 같이 일반적인 기업들이 참여할 수 있도록 보급되어 있지는 않아 그 효과성에 대한 분석이 많이 이루어지지 않는 못하였다. 그럼에도 불구하고 Huergo and Moreno (2017)에서는 스페인 기업을 대상으로 한 분석을 통해 저금리 대출이 기업의 R&D 활동 활성화에 긍정적인 역할을 함을 제시하였으며, Zhao and Ziedonis (2020)은 미국 미시간 주의 기술 상용화 대출의 수상자가 그렇지 못한 유사 기업에 비해 사업을 유지할 가능성이 높음을 밝힌 바 있다. 우리나라의 경우 이현식·서영욱 (2017)에서 ICT 중소기업을 대상으로 한 출연과 용자의 지원방식 차이에 따른 성과 차이를 분석한 결과 용자방식이 고용 및 사업화 매출액 등 경제적 효과에 있어 출연방식에 비해 그 효과성이 높은 것으로 나타났다.

2. 정부의 기업대상 R&D 지원 정책 조합과 효과성

앞서 살펴본 바와 같이 정부는 다양한 기업 R&D 지원 수단을 가지고 있으며, 많은 경우 기업은 이들 지원 수단에 복수로 접근할 수 있으며, 이에 따라 여러 개의 수단을

10) 시장실패 분야에서 정부가 용자와 투자, 보증 등의 금융적 방법을 통해 정책 목적을 달성하는 수단.

중복하여 지원받는 경우 역시 존재한다. 그 동안 정부의 기업대상 R&D 지원의 효과성은 대부분 단일 정책 수단에 대한 분석으로 이루어져 왔으나, 실제로 여러 수단의 중복 지원이 가능한 환경을 고려할 때 다른 정책 수단을 고려하지 않고 단일 정책 수단을 분석하는 경우 분석의 숨겨진 편향이 발생할 수 있다(Busom et al., 2017). 이에 최근 들어 다양한 정책 수단을 총체적으로 인식하여 정부의 기업대상 R&D 지원의 효과를 파악하고자 하는 시도가 늘어나고 있다. 정책 조합에 대한 분석의 경우 그 개념 및 다양한 수단의 매핑의 어려움으로 인한 분석의 한계가 존재하나(Cunningham et al., 2013), 점점 더 복잡해지는 R&D 및 혁신정책 환경으로 인해 정책 거버넌스의 총체적 접근을 위한 근거의 제공 측면에서 그 중요성이 강조되고 있다(Meissner and Kergroach, 2021). 본 절에서는 그 동안 다양한 R&D 지원 수단을 정책 조합의 관점에서 이해하여 이들 사이의 상호작용을 고려한 효과성 분석을 시도한 최근의 연구를 정리하여 이후의 분석을 위한 이론적 토대를 마련하고자 한다.

R&D 정책 조합을 살펴보고자 한 대부분의 연구는 R&D 보조금과 R&D 조세 지원 간의 관계성을 규명하고자 하였다. 구체적으로 이들 두 수단이 상호 보완 또는 대체 관계인지를 파악하고자 하였다. R&D 보조금과 R&D 조세 지원의 관계성에 대해서는 아직 상호 간의 대체 또는 보완관계에 대한 합의된 결론이 이루어지지 않는 상태이다. Neicu et al. (2016)에서는 R&D 조세 지원을 받고 있는 기업에 대해 R&D 보조금이 추가로 지원되었을 경우 해당 기업이 기존 R&D를 확장하거나 추가 R&D를 시작하는 경향이 있는 것을 벨기에 기업에 대한 분석을 통해 밝혔다. 반면, Busom et al. (2017), Petrin and Radicic (2023) 등에서는 R&D 보조금과 R&D 조세 지원 간의 대체 또는 보완 효과가 존재하지 않는다고 언급하였다. 한편, Dumont (2017)의 경우 기업이 R&D 보조금과 여러 종류의 R&D 세제 혜택을 동시에 지원할 경우 R&D 지원의 효과가 상대적으로 감소한다는 대체 관계를 제시하였다. Dimos et al. (2022)는 R&D 보조금 및 조세 지원의 효과를 보고자 한 연구를 종합한 메타회귀분석을 통해 이들 사이의 관계를 보고자 하였는데, 보조금 및 조세 지원의 정책 환경에 따라 두 정책의 효과성이 다를 수 있음을 지적하였다. 우리나라의 경우 김기만·이수연(2020)의 연구가 대표적으로 R&D 자금 지원과 세제 혜택 간 상호작용을 고려한 효과성 분

석 사례이며, 해당 연구에서는 중소기업기술통계조사 자료를 통해 R&D 자금 지원과 조세 지원이 상호보완적으로 기업의 R&D 투자에 영향을 미침을 밝혔다.

강현규 외(2021)는 연구개발 성과 향상을 위해 정부와 민간 부문의 역할 분담이 필요하며, 분담을 위해 협업 관점에서 문제 해결을 위한 문제에 집중한 정부의 추진계획을 공개하고 토론을 마련하는 것으로 정부 역할의 근본적 재정립을 제안한다. 이를 위해, 정부와 민간 사이의 연구개발 자원배분 및 협력체계를 향상시키고, 적합한 투자 포트폴리오 구성¹¹⁾을 강조한다(강현규 외, 2021).

3. 민간 R&D 활성화를 위한 정책 수단

민간 R&D를 활성화하기 위해서는 정부 R&D 방향성과 사업 수행주체, 기업의 성장경로 등을 고려한 지원 다양화가 요구된다. 심정민(2021)의 경우 연구개발사업의 성과를 극대화하기 위한 적절한 재정 지원 방식이 수행주체와 과제 특성에 따라 다를 수 있음을 강조한다. 이러한 다양성을 확인하기 위해 수행주체와 사업 특성에 따라 미국의 그랜트¹²⁾, 블록펀딩¹³⁾, 투자 연계형 R&D 등과 같은 다양한 지원 방식이 적합한지를 산학연 전문가들을 대상으로 한 설문조사를 통해 확인하였다.

송기민(2020)은 기업 R&D 지원방식 포트폴리오 도출을 위해 정부의 다양한 지원 방식에 대한 기업 지원의 효과성을 메타회귀분석을 통해 분석하고, 사례 조사와 포커스 그룹 인터뷰(FGI)를 수행하였다. 그 결과, 정부는 기업 R&D를 지원하기 위해 지원 방식을 다양화하고, 다단계적인 지원 계획을 수립해야 함을 제안하며, 가능한 한 투자 회수율을 높일 수 있는 방법과 해외 자본 및 민간 자본의 유입을 유도할 수 있는 지원 방식을 개발할 것을 제안하였다(송기민, 2020).

전지은 외(2022)는 기업이 자발적으로 R&D 투자를 수행함으로써 혁신을 창출 및 보유하도록 하는 조세 지원 방안에 대해 연구하였다. 조세 지원 제도 효율화를 위해

11) 정부는 기업의 R&D 투자 활력을 제고하고 지속적인 기술혁신 및 혁신역량 강화를 지원하기 위해 R&D 샌드박스 도입, 기업혁신 전문펀드 조성 등의 정책을 추진함.

12) 미국에서 실시하는 제도로 연방기관이 대가 없이 외부에 금전적 가치를 이전하기 위해 법률관계를 형성하는 행위이며, 자금 지원 후 지원기관의 개입이 거의 없으며 일정 기간 정해진 수준의 연구비를 일괄적으로 지원함.

13) 정부가 큰 틀에서 연구 방향과 총액만 결정해 지원하고 연구수행자에게 예산집행의 자율권을 주는 지원방식임.

3가지의 접근 방법으로 1) 목적에 맞는 조세 지원 제도 운영, 2) 열악한 기업에 대해서는 운영 자금과 유동성을 확보할 수 있는 직접 재정지원, 3) 기업의 성장경로와 고용과 연구개발과의 연계를 강화할 것을 제시하였다(전지은 외, 2022).

안승구·이광훈·이선명(2021)은 정부의 중소기업 R&D 지원 중 중복지원과 부실기업 지원 이슈에 집중하여 중소기업 R&D 지원방식의 문제점을 진단한다. 정부의 R&D 지원이 다수 받은 지원기업의 재무적 성과(매출액 증가)가 통계적으로 유의미한 양(+)의 효과를 미치는 것을 확인하였다. 또한 중소기업 주관 정부 R&D과제의 지원 경험에 있는 기업 중 부실기업(한계기업) 882개를 대상으로 분석하였을 때, 한계기업의 정부 R&D 지원액은 해당 기업의 기술적 성과(국내외 특허 수)에 통계적으로 유의미한 긍정적인 영향을 미치는 것을 확인하였다(안승구·이광훈·이선명, 2021).

이현익 외(2022)는 정부의 연구개발 투자 지원을 효율적으로 운용하는 관점에서, 조세 지원의 부가적 효과 분석을 통해, 정부의 연구개발 지원은 대체로 민간 R&D를 견인하는 효과를 보여주며, 이러한 기여는 주로 대기업에 대한 세제 혜택에 기인함을 보였다. 민간 R&D 지원의 출연 비중은 낮고 기업은 대부분 금융(대출, 투자, 보증 등)을 활용한 R&D 투자비용을 조달하므로, 정부가 기업의 혁신성장을 촉진하기 위해 R&D 투자 정책을 실행할 때에는 정부의 다양한 지원 정책과의 연계를 고려한 설계가 필요함을 제시했다(이현익 외, 2022).

제2절 정부의 기업 R&D 지원방식

1. R&D 보조금 지원

R&D 보조금은 정부 또는 지방자치단체가 기업의 연구개발 투자액의 일부를 분담하여 기업의 한계비용을 저감시키는 금전적 급부를 말한다(최호영·조선학·송기민, 2020). 일반적으로 R&D 보조금은 법적으로 무상증여(무담보, 무이자)에 해당하여 상환의 의무가 없는 성격을 지니며, 특별한 법적 근거 없이 예산에 계상하여 집행할 수 있다(법제처, 2012). 정부는 기업들이 유동성 부족, 금융시장 미발달, 정보 부족 등의 여러 가지 상황으로 인해 연구개발 능력을 강화하지 못하는 것을 고려하여, 기업의 연구개발 증진을 목표로 R&D 보조금을 지원한다(권남훈·고상원, 2004). R&D 보조금은 지원금 규모가 사전에 공지되며, 연구개발이 착수되기 전에 지급되는 형식으로 기업의 입장에서는 자체 투자포트폴리오 작성에 용이하다는 장점이 있으나, 정부의 특정 요건이나 주제에 맞는 연구개발과제만 지원 받을 수 있다는 한계가 존재한다(이병헌 외, 2019).

R&D 보조금에 대한 법적 근거는 「대한민국헌법」과 「과학기술기본법」, 「보조금 관리에 관한 법률」 등에서 살펴볼 수 있다. 「대한민국헌법」 제127조 제1항에 따르면 “국가는 과학기술의 혁신과 정보 및 인력의 개발을 통하여 국민경제의 발전에 노력하여야 한다”. 「대한민국헌법」에서 말하는 의무 이행을 위해 정부는 「과학기술기본법」을 제정하여 과학기술발전을 위한 기반 조성 및 과학기술을 혁신하고 국가경쟁력 강화를 위한 다양한 정책 및 제도를 시행하고 있다. 「과학기술기본법」 제7조 제3항에 따르면 정부의 과학기술기본계획에는 기업, 교육기관, 연구기관 및 과학기술 관련 기관·단체 등의 과학기술혁신 역량 강화에 대한 목표와 방향설정이 포함되어야 한다(「과학기술기본법」 제7조 제3항). 특히, 동법 제16조에서는 정부가 기업 등 민간의 연구개발을 지원하고, 기업 간 기술공유 및 기술의 실용화 촉진을 위하여 인력 공급, 세제·금융 지원, 우선구매, 신기술·신제품 인증 등 다양한 시책을 세우고 추진하여야 한다(「과학기술기본법」 제16조). 「보조금 관리에 관한 법률」 제2조 제1호에서는 “보조금이

란 국가 외의 자가 수행하는 사무 또는 사업에 대하여 국가가 이를 조성하거나 재정상의 원조를 하기 위하여 교부하는 보조금, 부담금, 그밖에 상당한 반대급부를 받지 아니하고 교부하는 급부금을 말한다.”라고 명시하고 있다(「보조금 관리에 관한 법률」 제2조제1호). R&D 보조금은 「보조금 관리에 관한 법률」에 따라 시행되어왔으나, 2022년 「국가연구개발혁신법」 시행 이후 국가 연구개발사업에서 사업의 전부 또는 일부가 “보조금”으로 편성될 경우 「국가연구개발혁신법」을 「보조금 관리에 관한 법률」에 우선하여 적용하고 있다¹⁴⁾. 즉, R&D 과제의 선정 및 협약, R&D 예산의 사용 및 정산, 시스템 사용 등에 대해 혁신법과 보조금법 공통으로 규정된 조항은 혁신법이 우선 적용, 혁신법에 규정되지 않은 조항은 보조금법을 적용한다(과학기술정보통신부·KISTEP, 2023). R&D 과제의 집행은 「국가연구개발혁신법」과 「국가연구개발사업 연구개발비 사용기준」에서 정한 사용 용도와 기준을 준수하여 집행한다(과학기술정보통신부, 2021).

2. 세액 공제

가. R&D 지원

1) 연구 및 인력개발비 세액공제

연구인력개발비 세액공제는 조세특례제한법 제10조, 조세특례제한법 시행령 제9조에 근거하여 내국인의 연구개발 및 인력개발을 위한 비용 중 대통령령으로 정하는 비용의 일정률을 해당 과세연도의 소득세 (사업소득에 대한 소득세) 또는 법인세에서 공제하는 것이다. 조세특례제한법 제10조는 신성장 원천기술과 국가전략기술을 규정하며, 더 높은 공제율을 적용하고 있다. 조세특례제한법 제10조 제1호는 대통령령으로 정하는 ‘신성장 원천기술 분야’의 연구개발비의 경우, 기업 유형에 따른 기술연구개발비 비율과 (중소기업 100분의 30, 그밖에 경우 100분의 20), 대통령령으로 정한 비율

14) 「국가연구개발혁신법」 제 4조 이 법은 국가연구개발사업의 추진에 관하여 다른 법률에 우선하여 적용한다. 「국가연구개발혁신법」 제2조제1호 “국가연구개발사업”이란 중앙행정기관이 법령에 근거하여 연구개발을 위하여 예산 또는 기금으로 지원하는 사업을 말한다.

을 더한 비율을 곱하여 세액을 공제한다. 조세특례제한법 제10조 제2호는 대통령령으로 정하는 ‘국가전략기술연구개발비’¹⁵⁾의 경우, 기업 유형에 따른 비율과(중소기업 100분의 40, 그 밖의 경우 100분의 30) 대통령령으로 정한 비율을 더한 비율을 곱하여 세액공제를 한다. 동법 제10조 제1호 및 제2호에 해당하지 않는 산업의 경우, 일반 연구, 연구개발비 발생 여부와 연구개발비에 따라 차등적 지원을 한다.

2017~2021년 조세특례제한법상 분류기준에 따른 조세지출 현황의 ‘연구개발’ 분야는 규모, 비율 면에서 증감을 반복하며 2017~2021년 상위 3~6위를 기록하고 있다(〈표 2-1〉 참조). ‘연구개발’ 관련 조세 지원 항목 중 인력개발비 관련 조세 지원 항목(조세특례제한법 제10조)은 2017~2021년 기준 지속적인 2조 원대를 지출하며, 연구개발 항목의 조세지출 총액 대부분 차지한다(전지은 외, 2022).

조세특례제한법 제10조, 조세특례제한법 시행령에 근거하여, 내국인의 연구개발 및 인력개발을 위한 비용 중 대통령령으로 정하는 비용의 일정률을 해당 과세연도의 소득세(사업소득에 대한 소득세) 또는 법인세에서 공제한다. 신성장·원천기술은 미래의 유망성과 산업 경쟁력을 고려하여 연구개발비 지원이 필요한 기술을, 국가전략기술은 국가 안보와 국민 경제 전반에 중대한 영향을 미치는 기술을 의미한다. 국가전략기술 분야와 신성장·원천기술은 차등적으로 공제를 지원하고 있는데, 신성장·원천기술의 경우, 중소기업은 당해연도 발생액의 30% (최대 40%) 적용, 코스닥 상장 기업은 당해연도 발생액의 25% (최대 40%) 적용, 대기업과 중견기업의 경우 당해 연도 발생액의 20% (최대 30%) 적용한다. 국가전략기술의 경우, 중소기업은 당해연도 발생액의 40% (최대 50%) 적용, 대기업과 중소기업의 경우 당해연도 발생액의 40% 적용한다. 2023년 개정된 조세특례제한법 시행령에 근거하여, 대통령령에 따라 지원 대상에 포함되는 기술을 13개 산업, 51개 분야, 272개 기술을 신성장동력 원천기술로 지정하고 있다(〈표 2-2〉 참조).

15) 반도체, 이차전지, 백신, 디스플레이, 수소, 미래형 이동 수단 등 국가 안보 차원의 전략적 중요성이 인정되는 기술을 얻기 위한 연구개발비임.

〈표 2-1〉 조세특례제한법 분류기준에 따른 조세지출 현황

(단위: 억 원, %)

구분	2017년		2018년		2019년		2020년		2021년	
	실적	비중	실적	비중	실적	비중	실적	비중	실적	비중
1 중소기업	24,176	6.09	27,805	6.33	26,066	5.26	26,567	5.0	26,889	4.7
2 연구개발	29,514	7.44	28,090	6.39	26,370	5.32	30,488	5.8	30,270	5.3
3 국제자본 거래	24	0.01	4	0.00	21	0.00	5	0.0	1	0.0
4 투자촉진	16,496	4.16	19,670	4.48	10,742	2.17	7,233	1.4	14,362	2.5
5 고용지원	1,742	0.44	5,218	1.19	16,185	3.27	24,385	4.6	30,609	5.4
6 기업구조 조정	921	0.23	1,776	0.40	1,351	0.27	1,339	0.3	1,799	0.3
7 금융기관 구조조정	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0.0
8 지역균형 발전	25,225	6.36	26,243	5.97	23,249	4.69	25,979	4.9	28,766	5.0
9 공익사업 지원	5,006	1.26	5,628	1.28	6,565	1.32	7,393	1.4	8,621	1.5
10 저축지원	14,319	3.61	15,577	3.54	16,289	3.29	16,837	3.2	17,408	3.1
11 국민생활 안정	125,727	31.69	148,917	33.88	158,674	32.01	168,000	31.7	178,402	31.3
12 근로·자녀 장려	17,679	4.46	18,298	4.16	56,799	11.46	51,297	9.7	52,115	9.1
13 기타직접 국세	14,080	3.55	16,200	3.69	17,391	3.51	19,229	3.6	25,432	4.5
14 간접국세	94,455	23.81	97,356	22.15	106,118	21.41	119,214	22.5	116,014	20.3
15 외국인 투자	2,121	0.53	1,996	0.45	1,455	0.29	1,148	0.2	753	0.1
16 제주국제 도시육성	2,316	0.58	1,455	0.33	1,188	0.24	1,218	0.2	2,046	0.4
17 기업도시	75	0.02	65	0.01	26	0.01	56	0.0	8	0.0
18 지역발전	0	0.00	0	0.00	1	0.00	10	0.0	11	0.0
19 농협구조 개편	480	0.12	495	0.11	525	0.11	539	0.1	559	0.1
20 공적자금 회수	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0.0
21 수협구조 개편	44	0.01	57	0.01	47	0.0	49	0.0	51	0.0
22 사업재편 계획	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0.0
23 기타	22,369	5.64	24,682	5.62	26,638	5.37	28,370	5.4	36,132	6.3
합계	396,769	100	439,533	100	495,700	100	529,357	100	570,248	100

자료: 대한민국정부, 2019~2023년 「조세지출예산서」의 〈조세특례제한법상 분류기준에 따른 조세지출 현황〉에서 2017~2021년의 실적치를 발췌 및 재정리(전지은 외, 2022)

〈표 2-2〉 신성장·원천기술의 범위 (「조세특례제한법 시행령」 별표 7)

구분	분야	기술 건수
1. 미래형자동차	가. 자율 주행차	5
	나. 전기 구동차	4
2. 지능정보	가. 인공지능	5
	나. 사물인터넷(IoT: Internet of Things)	3
	다. 클라우드(Cloud)	3
	라. 빅데이터(Big Data)	3
	마. 착용형 스마트기기	5
	바. IT 융합	3
	사. 블록체인	1
	아. 양자컴퓨터	1
	자. 스마트물류	1
	가. 기반 소프트웨어(SW)	5
3. 차세대소프트웨어(SW) 및 보안	나. 융합보안	4
4. 콘텐츠	가. 실감형 콘텐츠	4
	나. 문화콘텐츠	4
5. 차세대전자정보 디바이스	가. 지능형 반도체·센서	11
	나. 반도체 등 소재·부품	10
	다. 유기발광 다이오드(OLED) 등 고기능 디스플레이	7
	라. 3D프린팅	1
	마. AR 디바이스	1
6. 차세대 방송통신	가. 5세대(5G: 5generation) 및 6세대(6G:6generation) 이동통신	5
	나. UHD (Ultra-High Definition)	3
7. 바이오·헬스	가. 바이오·화합물의약	10
	나. 의료기기·헬스케어	7
	다. 바이오 농수산·식품	7
	라. 바이오 화학	3
8. 에너지·환경	가. 에너지 저장 시스템(ESS: Energy Storage System)	6
	나. 발전시스템	3
	다. 원자력	9
	라. 오염방지·자원순환	8
9. 융복합소재	가. 고기능섬유	8
	나. 초경량 금속	2
	다. 하이퍼 플라스틱	1
	라. 구리합금	2
	마. 특수강	3
	바. 기능성 탄성·접착소재	5
	사. 희소금속·소재	4
10. 로봇	가. 첨단제조 및 산업로봇	6
	나. 안전로봇	2
	다. 의료 및 생활 로봇	6
	라. 로봇공동	3
11. 항공·우주	가. 무인이동체	8
	나. 우주	4
12. 첨단 소재·부품·장비	가. 첨단 소재	4
	나. 첨단 부품	8
	다. 첨단 장비	8
13. 탄소중립	가. 탄소포집·활용·저장(CCUS : Carbon Capture, Utilization and Storage)	7
	나. 수소	9
	다. 신재생에너지	14
	라. 산업공정	13
	마. 에너지효율·수송	13

자료: 신성장 원천기술의 범위 <개정 2023.02.28>. 신성장 원천기술의 유효기한은 2024년 12월 31일

2023년 개정된 조세특례제한법의 시행령 제9조제6항에서 국가전략기술은 “국가 안보 차원의 전략적 중요성이 인정되고 국민 경제 전반에 중대한 영향을 미치는 기술”이라고 명시하고, 이차전지, 백신 등 4개 분야 42개 기술로 구성하고 있다(〈표 2-3〉 참조).

〈표 2-3〉 국가전략기술의 범위(「조세특례제한법 시행령」 별표 7의2)

분야	기술	기술 예시
반도체	22	첨단메모리 반도체 설계·제조 기술
		차세대메모리 반도체(STT-MRAM, PRAM, ReRAM, PIM) 설계·제조기술
		고속컴퓨팅을 위한 SoC 설계 및 제조(7nm이하) 기술
		차세대 디지털기기 SoC 설계·제조기술
		고성능 마이크로센서의 설계·제조·패키징기술
		차량용 반도체 설계·제조기술
		에너지 효율 향상 반도체 설계·제조(35 μ m이하) 기술
		차세대 디지털기기·차량용 디스플레이 반도체 설계·제조기술
		SoC 반도체 개발·양산 위한 파운드리 분야7nm이하급 제조 공정 및 공정 설계 기술
		5D/3D 패키징 공정 기술 및 패키징 관련 소재·부품·장비 설계·제조 기술
		반도체용 실리콘 기판 및 화합물 기판 개발 및 제조기술
		첨단메모리반도체및차세대메모리반도체, SoC반도체파운드리소재·장비·장비부품설계·제조기술
		포토리지스트(Photoresist) 개발 및 제조기술
		원자층 증착법 및 화학 증착법을 위한 고유전체용 전구체 개발 기술
		고순도 불화수소 개발 및 제조기술
		블랭크마스크 개발 및 제조기술
		고기능성 인산 제조 기술
		고순도석영(쿼츠) 도가니 제조기술
		코트막 형성 재개발 및 제조기술
		파운드리향 IP설계 및 검증기술
		고성능·고효율 시스템반도체의 테스트기술 및 테스트 관련 장비,부품 설계·제조기술
이차전지	9	고에너지밀도 이차전지 팩 제조 기술
		고성능 리튬 이차전지 부품·소재·셀 및 모듈 제조 기술
		사용 후 배터리 평가 및 선별 기술
		사용 후 배터리 재활용 기술
		차세대 리튬이차전지 부품·소재·셀 및 모듈 제조 기술
		하이니켈 양극재 제조기술
		장수명 음극재 제조기술
		이차전지 분리막 및 전해액 제조기술
		이차전지 부품 제조기술
백신	7	방어항원 등 스크리닝 및 제조기술
		비임상 시험기술
		임상약리 시험평가기술 (임상1상시험)
		치료적 탐색 임상평 가기술 (임상2상시험)
		치료적 확증 임상 평가기술 (임상3상시험)
		원료 및 원부자재 등 개발·제조 기술
디스플레이	4	생산장비 개발·제조기술
		AMOLED 패널 설계·제조·공정·모듈·구동기술
		친환경QD(QuantumDot) 소재적용 디스플레이 패널설계·제조·공정·모듈·구동기술
		MicroLED 디스플레이 패널설계·제조·공정·모듈·구동기술
		디스플레이패널 제조용 증착·코팅 소재기술

자료: 국가전략기술의 범위 <개정 2023.02.28.>

2) 통합투자세액공제(연구시험용시설 등)

기획재정부는 2021년 1월 1일 이후, 코로나 19 피해 극복 및 포스트 코로나 대비 경제활력 제고를 위해 지원 대상 및 지원 수준이 상이한 각종 투자세액 공제를 통합 재설계하여, ‘통합투자세액공제’를 신설하였다. 통합투자세액공제는 조세특례제한법 제24조와 조세특례제한법 시행령에 근거하여 내국인이 연구 시험 등의 목적으로 사용되는 사업용 자산에 투자 시 기본 공제 금액과 추가 공제 금액을 합한 금액을 해당 투자가 이루어지는 과세연도의 소득세 또는 법인세에서 공제하는 것이다. 조세특례제한법 제24조는 기업의 기계장치와 사업용 유형자산에 투자한 비용에 대해 기업 규모 별 공제를 차등 지원하고 있다. 일반적인 설비투자, 신성장 사업화 시설 및 국가전략 기술 사업화 시설로 분류하여 차등적 공제를 하고 있다. 공제 대상 자산으로는 기계장치 등 사업용 유형자산과 이외에 대통령령으로 정하는 유형자산 및 무형자산이다. 공제 금액은 기본 공제 금액과 추가 공제 금액을 합한 금액을 해당 투자가 이루어지는 과세연도의 소득세 또는 법인세에서 공제한다. 설비 투자 세액공제의 경우 총액 발생 기준을 적용하며, 추가 공제는 당해연도 투자액과 이전 3년간 평균 투자액의 차액에 대해 일정 비율을 곱해 산정한다.

통합투자세액공제는 9개의 특정 시설 투자세액 공제와 중소기업 투자세액공제를 통합 및 재설계한 것인데, 조세 지원 대상 자산의 확대 및 투자 증가분에 대한 인센티브 부여한다. 신성장기술 관련 투자에 대한 공제율 우대 적용하고 있다.

〈표 2-4〉 통합투자세액공제 현황

현행 (대/중견/중소기업 공제율, %)	개정 (대/중견/중소기업 공제율, %)
• R&D 설비 (1/3/7) • 생산성 향상시설 (1/3/7) • 안전 설비 (1/5/10) • 에너지 절약 시설 (1/3/7) • 환경 보전 시설 (3/5/10) • 초연결(5G) 네트워크 시설 (최대3) • 의약품 품질관리 시설 (1/3/6) • 신성장기술 사업화 시설 (5/7/10) • 근로자 복지증진 시설 (3/5/10) • 중소·중견기업 투자세액 공제 (0/2/3)	• (공제 대상) 모든 사업용 유형자산 (단 토지, 건물, 차량, 비품 등 제외) • (공제 방식) 기본 공제 (당해연도 투자액) + 추가 공제 (직전 3년 평균 투자액 초과분) (1/3/10) • 추가 공제율 (3) • (신산업 지원 강화) 신성장 기술 관련 투자는 기본 공제 2%p 우대 (3/5/12)

자료: 기획재정부 통합투자세액 공제 신설(시행 2021.1.1.).

3) 기업부설연구소용 부동산 지방세 감면

지방세특례제한법 제46조와 지방세특례제한법 시행령 제23조에 근거하여, 기업부설연구소에 직접 사용하기 위해 취득하는 부동산에 대한 취득세를 감면하고 과세기준일 현재 연구소용으로 사용하는 부동산에 대해 재산세를 감면해 주는 제도이다. 지방세특례제한법 제46조는 기업부설연구소를 대상으로 부동산 취득세와 재산세 감면한다. R&D 산업의 지원과 기업 연구조직을 효율적 육성 지원하기 위해 조세 지원을 통한 기업의 기술개발 활동을 촉진한다. 감면 대상은 기업부설연구소에서 토지 또는 건축물을 취득한 후 1년 이내에 인정받은 기업부설연구소, 직접 사용하는 부동산을 대상으로 한다. 지역 균형발전을 위해 상호출자제한 기업집단 등 과밀 억제 권역 내에 설치하는 기업부설연구소는 제외하고 있으며, 중소기업의 지원 강화를 위해 취득세와 재산세의 감면율을 차등적으로 지원한다. 중견기업과 대기업의 경우, 연구소 면적에 대한 취득세, 재산세의 35%, 중소기업 취득세 60%, 재산세 50% 지원, 코스닥 상장 중견기업 취득세, 재산세 50% 감면한다. 조세특례제한법 시행령 제9조 제11항에 따른 신성장 동력과 원천기술을 추가 감면한다. 기업부설연구소로 인정받은 날부터 3년 이내에 해당 기업이 신성장동력, 원천기술개발비의 연구개발 대상 기술로 심의받은 경우, 취득세와 재산세를 각각 10%씩 추가 감면을 받을 수 있다. 2022년 12월 31일 행정안전부는 기업부설연구소용 부동산의 지방세 감면에 대해 신성장·원천기술 분야에 대한 지원을 확대하면서 2025년 12월 31일까지 연장하는 공고를 예고하였다(행정안전부공고 제2022-590호).

4) 기술이전 및 대여 등에 대한 과세특례

기술이전 및 대여 등에 관한 과세특례는 조세특례제한법 제12조와 조세특례제한법 시행령 제11조에 근거하여, 특허권 등을 이전, 취득, 대여한 경우 법인세(소득세) 감면 또는 공제하는 것이다. 중소기업 및 중견기업을 대상으로 하며, 기술비법은 해당 기업이 국내에서 자체 연구 개발한 기술이 특허 및 실용신안법에 따라 보호받고, 이 기술이 기획재정부령에서 정한 수입금액 등 요건을 충족해야 하며, 「기술의 이전 및 사업

화 촉진에 관한 법률」에서 규정한다. 공제 비율은 기술이전과 기술대여의 차등 지원하고, 기술이전의 경우 법인세 또는 소득세의 50%, 기술대여의 경우 법인세 또는 소득세의 25% 감면한다.

5) 외국인 기술자 소득세 감면

조세특례제한법 제18조와 조세특례제한법 시행령 제 16조에 근거하여, 외국인 기술자가 국내에서 내국인에게 근로를 제공하고 받는 근로소득에 대해 소득세를 50% 감면한다. 지원 대상은 대한민국의 국적이 아닌 사람 중 엔지니어링 기술 도입 계약으로 국내 기술을 제공하는 사람, 국외 대학 등에서 5년 이상의 기술개발 경험 및 근로를 제공하는 기업과 친족 관계 또는 경영 지배 관계가 없으며, 정해진 기관에서 연구원으로 근무하는 자이다. 소재 부품 장비 산업 경쟁력 강화를 위한 특별 조치법 제16조에 근거하여, 특화 선도기업 등에서 근무하는 외국인 기술자는 최초 근무일부터 3년 이내 근로소득의 70% 감면, 이후 2년 이내 근로소득의 50% 감면한다. 본 제도의 소득세 감면 기간은 5년 동안 발생한 국내의 근로소득, 소재 부품 장비 산업 분야의 외국인 기술자의 경우 2022년 12월 31일 이전에 해당한다. 조세특례제한법 제18조는 외국인 기술자가 내국인에게 제공하는 근로소득에서 국내에서 최초로 근로를 제공한 날로부터 일정 기간 이내에 발생한 근로소득에 대해 소득세 감면을 한다. 대통령령으로 정하는 소재 부품 장비 관련 외국인 기술자의 경우 감면율이 높다. 원천 징수 시에는 감면한 세액을 제외한 금액만큼 징수한다.

6) 연구개발 관련 출연금 등 과세특례

조세특례제한법 제10조의2와 조세특례제한법 시행령 제9조의2에 근거하여, 내국인이 기술개발촉진법으로 출연금을 받을 때, 해당 금액을 과세연도의 소득금액에 산입하지 않도록 한다. 본 제도는 연구개발 목적으로 출연금 자산을 받은 내국인을 대상으로 하며, 연구개발 출연금의 과세특례 지원한다. 본 제도의 대상 출연금은 산업기술 혁신 촉진법, 정보통신산업 진흥법, 중소기업 기술혁신 촉진법 등의 법률에 따른 출연

금을 대상으로 한다. 본 제도는 내국인이 연구개발 출연금 등을 받아 구분 정리하는 경우 해당 금액을 과세연도의 소득금액에 산입하지 않을 수 있음을 의미한다. 연구개발 출연금 등을 지출하는 경우 해당 지출액에 상당하는 금액 산입, 자산을 취득하는 경우 대통령령으로 정하는 방법에 따라 산입하며 이에 대한 세무처리는 대통령령으로 지정한다.

7) 연구개발특구 첨단기술기업 등 법인세 감면

조세특례제한법 제12조의2, 조세특례제한법 시행령 제11조의 2에 근거하여, 연구개발 특구의 입주기업이 해당 지역 내에서 감면 대상 사업 시, 법인세나 소득세를 감면한다. 연구개발 구 등의 육성에 관한 특별법에 따라 지정받은 첨단기술 기업과 등록된 연구소기업을 대상, 4개의 산업군을 대상으로 한다. 생명공학 분야, 정보통신산업 분야, 정보통신서비스 제공 분야 및 산업통상자원부 장관이 지정한 첨단기술 및 첨단 제품과 관련된 산업 분야 등이 해당한다.

2022년 세법 시행령 개정안에 근거하여, 연구개발 특구 입주기업의 세액감면 제도의 합리화를 위해, 연구개발특구 입주기업 세액감면 종료 사유를 마련하고, 상제 종료 사유는 시행령에 위임하는 개정으로 2가지 경우를 통해 세액감면 종료사유를 구체화하고 있다. 첨단기술기업 지정이 취소되는 경우 또는 연구소기업의 등록이 취소되는 경우로서 첨단기술기업 지정의 유효기간이 만료된 경우에 해당된다.

8) 연구원 연구활동비 소득세 비과세

이 제도는 소득세 시행령 제12조제12호 다목에 근거하여, 중소·벤처기업 부설 연구소 또는 연구개발전담부서의 직접 종사자를 대상으로 20만 원 이내의 보조금을 비과세하는 것이다. 본 제도의 대상기관은 중소·벤처 기업 부설 연구소 또는 연구개발 전담부서이며, 해당 기관에서 근무하는 직원들 대상으로 한다.

나. 고용창출 및 유지

1) 고용창출투자 세액공제(일반) 제도

고용창출투자 세액공제 제도는 2010년 세제가 고용친화적으로 개편되며 2011년 1월 1일부터 도입된 제도로, 고용창출을 장려하기 위하여 고용주의 조세를 감면해주는 지원제도를 말한다(김동훈, 2016, p.115). 고용창출투자 세액공제제도는 2011년 도입 후, 세법의 개정이 있을 때 마다 조금씩 변경사항이 있었으며, 이는 변하는 경제 환경에 맞추어 기본공제율은 하향조정되고 추가공제율은 고용장려를 위하여 고용이 증가되는 인원에 비례하도록 상향조정되는 방식으로 이루어졌다(김동훈, 2016, p.115).

고용창출투자 세액공제는 「조세특례제한법」 제26조, 「조세특례제한법 시행령」 제23조 등에 근거하여 내국인이 대통령령으로 정한 투자를 하는 경우 및 해당 과세연도의 상시근로자 수가 전년도 상시근로자 수보다 감소하지 않았을 경우, 해당 과세연도의 소득세 (사업 소득에 대한 소득세) 또는 법인세에 일정금액을 공제하는 것이다. 다만, 중소기업의 경우에는 해당 과세연도의 상시근로자 수가 전년도 보다 감소한 경우에도 적용이 되며, 감소한 상시근로자 1명당 1천만원씩 뺀 금액으로 공제액이 책정된다.

「조세특례제한법」 제26조 제1항 제1호는 기본공제 금액에 대하여 서술하고 있으며, 중소기업의 경우 해당 투자금액의 100분의 3에 상당하는 금액으로, 중견기업의 경우 수도권 내에 투자하는 경우에 투자금액의 100분의 1에 상당하는 금액, 수도권 밖의 지역에 투자하는 경우에는 해당 투자금액의 100분의 2에 상당하는 금액으로 책정한다.

「조세특례제한법」 제26조 제1항 제2호는 추가공제금액에 대하여 서술하며, 수도권 과밀억제권역 외 수도권 내 투자할 경우 해당 투자금액의 100분의 3(중소기업은 100분의 6, 중견기업은 100분의 5)에 상당하는 금액으로 하고, 수도권 밖에 투자할 경우 투자금액의 100분의 4(중소기업은 100분의 7, 중견기업은 100분의 6)에 상당하는 금액으로 세액을 공제하며, 대통령령으로 정하는 서비스업¹⁶⁾을 운영하는 경우

16) 추가공제의 대상인 “대통령령이 정한 서비스업”은 1) 농업, 임업 및 어업, 2) 광업, 3) 제조업, 4) 전기, 가스, 증기

에는 각각 해당투자금액의 100분의 1에 해당하는 금액을 가산한 금액으로 책정한다. 더불어, 추가공제가 가능한 한도액에 대하여서는 다음과 같이 설정하고 있다. (①+②+③-④)

- ① 해당 과세연도에 최초로 근로계약을 체결한 상시근로자 중 산업수요맞춤형고등학교의 졸업생수 × 2천만원(중소기업은 2천500만원)
- ② 해당 과세연도에 최초로 근로계약을 체결한 위의 ①을 제외한 청년, 장애인, 60세이상 근로자수 × 1천500만원(중소기업은 2천만원)
- ③ (해당 과세연도 상시근로자수 - 직전 과세연도 상시근로자 수 - ① - ②) × 1천만원(중소기업은 1500만원)
- ④ 해당 과세연도 고용창출투자세액공제 이월공제액

〈표 2-5〉 고용창출투자 세액 공제율 및 공제 한도액

(단위: 일반/중견/중소기업 공제율 (%))

기본공제율	일반기업	중견기업	중소기업
수도권 내	0%	1%	3%
수도권 밖	0%	2%	3%
고용 감소	공제 적용 안됨		공제 적용
추가공제율	일반기업	중견기업	중소기업
수도권 내	3%	5%	6%
수도권 밖	4%	6%	7%
공제한도액	(①산업수요맞춤형고교×2천만)+(②청년·장애인·60세이상×1.5천만)+(③해당·직전연도 근로자-①-②×1천만)-④이월공제액		(①산업수요맞춤형고교×2.5천만)+(②청년·장애인·60세이상×2천만)+(③해당·직전연도 근로자-①-②×1.5천만)-④이월공제액

자료: 「조세특례제한법」 제26조2제1항1호,2호 참고하여 작성

2) 중소기업 고용증가 인원에 대한 사회보험료 세액 공제

중소기업 고용증가 인원에 대한 사회보험료 세액 공제 제도는 2012년에 서민생활 안정을 위한 사회안정망 확대를 추진하며 도입된 제도로, 근로자의 수를 전년보다 증

및 수도사업, 5) 건설업, 6) 소비성서비스업(호텔 및 여관업, 주점업 등)을 제외한 사업들에 해당한다.

가시킨 중소기업들의 세금을 감면시켜주는 제도이다(최진섭·소준영, 2021, p.92). 해당제도는 2017년에 우대공제율 적용대상을 청년에서 청년·경력단절여성으로 확대하고, 신성장 서비스업의 일반 근로자에 대한 공제율도 상향(50%→75%) 하였고, 2022년에는 공제기간을 1년에서 2년으로 확대하였다(국회예산정책처, 2022, p.126). 중소기업 고용증가 인원에 대한 사회보험료 세액 공제 제도는 2021년 실적을 기준으로 조세지출 규모가 3,632억 원으로, 2015년 426억 원 대비 약 8.5배 늘어났다(아래 <표 2-6>참조).

<표 2-6> 중소기업 사회보험료 세액공제 조세 지출

(단위: 억 원)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
중소기업 사회보험료 세액 공제	426	514	671	909	1,796	3,077	3,636

자료: 기획재정부·한국조세재정연구원(2021); 국회예산정책처(2022)

「조세특례제한법」 제30조의 4의 1항에 근거하여, 중소기업이 2024년 12월 31일이 속하는 과세연도까지의 기간 중 상시근로자 수가 직전 과세연도의 상시근로자의 수보다 증가한 경우에 대통령령으로 정하는 비용의 일정률을 해당 과세연도와 해당 과세연도 종료일부터 1년이 되는 날이 있는 과세연도까지의 소득세(사업소득에 대한 소득세) 또는 법인세에서 공제한다. 해당 제도에서 감면해주는 세금은 사회보험료¹⁷⁾ 일부 또는 전체로 1년 동안의 기간을 기본으로 공제를 해주고 2차연도의 전체 상시근로자 수가 전년도보다 많거나 같으면 1년을 추가로 공제해준다. 공제 금액은 ① 청년 및 경력단절여성 상시근로자고용증가 인원에 대해 사용자가 부담하는 사회보험료의 100%와 ② 청년 및 경력단절여성 외 상시근로자 고용증가 인원에 대하여 사용자가 부담하는 사회보험료의 50% (신성장 서비스업¹⁸⁾ 75%)를 합한 금액(①+②)을 공제한다.

17) 사회보험이란 조세특례제한법 제30조의 4의 제1항 및 제3항에 따라 ‘국민연금’, ‘고용보험’, ‘산업재해보상보험’, ‘국민건강보험’, ‘장기요양보험’을 말한다.

18) 신성장 서비스업은 조세특례제한법 제30조의4제1항제2호에서 대통령령으로 정하는 신성장 서비스업을 영위하는 중소기업을 말한다(<표 2-7>참고).

<표 2-7> 신성장 서비스업의 분류

1	컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업, 소프트웨어 개발 및 공급업, 정보서비스업 또는 전기통신업
2	창작 및 예술관련 서비스업(자영예술가 제외), 영화·비디오물 및 방송프로그램 제작업, 오디오물 출판 및 원판 녹음업 또는 방송업
3	엔지니어링사업, 전문디자인업, 보안시스템 서비스업 또는 광고업 중 광고물 작성업
4	서적, 잡지 및 기타 인쇄물출판업, 연구개발업, 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」에 따른 직업기술 분야를 교습하는 학원을 운영하는 사업 또는 「국민 평생 직업능력 개발법」에 따른 직업능력개발훈련시설을 운영하는 사업(직업능력개발훈련을 주된 사업으로 하는 경우로 한정)
5	「관광진흥법」에 따른 관광숙박업, 국제회의업, 유원시설업 또는 법 제6조제3항제20호에 따른 관광객이용시설업
6	제5조제7항에 따른 물류산업
7	그 밖에 기획재정부령으로 정하는 신성장 서비스업

자료: 「조세특례제한법 시행령」 제27조의4 제5항 <개정 2022.02.17.>.

「조세특례제한법」 제30조 4의 2항에서는 1항이 정하는 바에 따라 소득세(또는 법인세)를 공제받은 중소기업이 최초 공제를 받은 과세연도의 종료일부터 1년이 되는 날이 속하는 과세연도의 종료일까지의 기간 중 전체 상시근로자수가 최초 공제받은 과세연도에 비하여 감소했을 경우, 감소한 과세연도에 대하여 같은 항을 적용하지 않는다. 또한, 청년 등 상시근로자 수가 최초로 공제를 받은 과세연도에 비하여 감소한 경우에, 감소한 과세연도에 대하여 같은 항 제 1호를 적용하지 않고 대통령령이 정하는 바에 따라 공제받은 세액에 상당하는 금액을 소득세(또는 법인세)로 납부해야 한다. 「조세특례제한법」 제30조의 4의 3항에서는 중소기업 중 대통령령으로 정하는 기업이 2020년 1월 1일 고용 중인 근로자 중 2020년 12월 13일까지 사회보험에 신규 가입하는 근로자에 대해 신규가입을 한 날부터 2년이 되는 날이 속하는 달까지 사용자가 부담하는 사회보험료 상당액의 50%를 해당 과세연도의 법인세(소득세)에서 공제한다. 위와 같이 제1항에서 3항까지 규정을 적용받고자 하는 중소기업은 해당 과세연도의 과세표준신고할 때, 세액공제신청서 및 공제세액계산서를 제출한다.

3) 산업수요맞춤형고등학교 등 졸업자 복직시킨 중소기업의 세액 공제

「조세특례제한법」 제29조의2 제1항에 근거하여 중소기업 또는 중견기업이 산업수

요 맞춤형 고등학교¹⁹⁾ 등을 졸업한 사람 중 대통령령으로 정하는 사람을 고용한 경우, 그 근로자가 대통령령으로 정하는 병역을 이행한 후 2020년 12월 31일까지 복직된 경우(병역 이행 후 1년 이내에 복직된 경우만 해당)에 해당 복직자에게 복직일 이후 2년 이내에 지급한 인건비의 100분의 30(중견기업의 경우, 100분의 15)에 해당하는 금액을 해당 과세연도의 소득세(사업소득세만 해당) 또는 법인세에서 공제한다. 이를 적용받으려는 중소기업 또는 중견기업은 대통령령으로 정하는 바에 따라 세액공제신청을 하여야한다(관할 세무서장에게 제출). 산업수요맞춤형고등학교 등 졸업생의 군복무 후 복직 기업에 대한 세액공제의 적용기한은 2020년 12월 31일로 현재는 적용기한이 종료된 제도이다(국세청, 2021)

4) 경력단절 여성 재고용 중소기업 세액 공제

경력단절 여성 재고용 중소기업 세액 공제 제도는 많은 여성들이 임신, 출산 및 육아로 인해 노동시장에서 일정 기간 경력단절을 경험함에 따라, 이들의 노동시장 복귀를 위해 정책적 지원을 하고자 생겨난 세액 공제 제도이다(최진섭·소준영, 2021, p.79-80). 「조세특례제한법」 제29조의3 제1항에서는 중소기업 또는 중견기업이 경력단절 여성과 2022년 12월 31일까지 1년 이상의 근로계약을 체결하는 경우에 고용한 날부터 2년이 되는 날이 속하는 달까지 해당 여성에게 지급한 대통령령으로 정하는 인건비의 100분의 30(중견기업은 100분의 15)에 상당하는 금액을 과세연도의 소득세(사업소득세만 해당) 또는 법인세에서 공제한다. 경력단절 여성은 「조세특례제한법」 제29조3의 제1항에서 명시하는 요건을 모두 충족하는 여성을 말한다.

- ① 해당 기업 또는 해당 기업과 동일한 업종의 기업에서 1년 이상 근무한 후 결혼·임신·출산·육아 및 자녀교육의 사유로 퇴직하였을 것
- ② 해당 기업에서 퇴직한 날부터 2년 이상 15년 미만의 기간이 지났을 것
- ③ 해당 기업의 최대주주 또는 최대출자자나 그와 특수관계인이 아닐 것

19) 「초·중등교육법」 제2조에 따른 학교로 산업계의 수요에 직접 연계된 맞춤형 교육과정을 운영하는 고등학교 등 직업교육훈련을 실시하는 대통령령으로 정하는 학교를 말한다.

「조세특례제한법」 제29조의3 제2항에서는 또한 육아휴직 복귀자를 복직시키는 경우에 복직한 날부터 1년이 되는 날이 속하는 달까지 해당 육아휴직 복귀자에게 지급한 대통령령으로 정하는 인건비의 100분의 30(중견기업의 경우 100분의 15)에 상당하는 금액을 해당 과세연도의 소득세(사업소득세만 해당) 또는 법인세에서 공제한다. 육아휴직 복귀자는 다음과 같은 요건을 모두 충족하는 여성을 말한다.

- ① 해당 기업에서 1년 이상 근무하였을 것
- ② 육아휴직 기간이 연속하여 6개월 이상일 것
- ③ 해당 기업의 최대주주 또는 최대출자자나 그와 대통령령으로 정하는 특수관계인이 아닐 것

위에 따라 소득세 또는 법인세를 공제받은 기업이 해당 육아휴직 복귀자와의 근로관계를 복직날로부터 1년이 지나기 전에 근로관계를 종료하는 경우에는 근로관계가 종료한 날이 속하는 과세연도의 과세표준신고할 때 공제받은 세액에 해당하는 금액을 소득세 또는 법인세로 납부해야한다.

5) 근로소득을 증대시킨 기업에 대한 세액 공제

근로소득 증대세제는 근로자의 임금을 증가시킨 기업의 근로자 임금증가분에 대하여 법인세를 공제해주는 것을 말한다(산업통상자원부, 2023). 이는 「조세특례제한법」 제29조의4 제1항에 근거하여 2025년 12월 31일이 속하는 과세연도까지 직전 3년 평균 초과 임금증가분²⁰⁾의 100분의 5(중견기업은 100분의 10, 중소기업은 100분의 20)에 상당하는 금액을 해당 과세 연도의 소득세(사업소득세만 해당) 또는 법인세에서 공제한다. 이때, 상시근로자의 해당 과세연도의 평균임금 증가율이 직전 3개 연도의 평균임금 증가율의 평균보다 커야 하며, 해당 과세연도의 상시근로자 수가 직전 과세연도의 근로자 수보다 크거나 같아야 한다. 「조세특례제한법」 제29조의4 제3항에 근거하여 2025년 12월 31일이 속하는 과세연도까지 해당 과세연도에 정규직 전환 근로

20) 3년 평균 초과 임금증가분은 [해당 과세연도 상시근로자의 평균 임금 - 직전 과세연도 상시근로자의 평균임금 × (1+직전 3년 평균임금 증가율의 평균) × 직전 과세연도 상시근로자수]로 산출한다.

자가 있는 경우, 임금증가분 합계액의 100분의 5(중견기업의 경우 100분의 10, 중소기업의 경우 100분의 20)에 상당하는 금액을 해당 과세연도의 소득세(사업소득세만 해당) 또는 법인세에서 공제한다. 이때, 해당 과세연도에 정규직 전환 근로자가 있어야 하며, 상시근로자의 수가 직전 과세연도의 상시근로자의 수보다 크거나 같아야 공제가 가능하다. 정규직 전환으로 세액 공제를 받았으나, 해당근로자와 근로관계를 종료하는 경우 근로관계를 종료한 근로자의 수에 비례하는 감면분이 추징된다(「조세특례제한법」 제29조의4 제4항).

6) 청년고용을 증대시킨 기업에 대한 세액 공제

청년고용을 증대시킨 기업에 대한 세액 공제는 청년층의 일자리 창출을 늘리기 위해 2015년 12월 도입된 제도이며, 정책대상자인 청년층은 만 15세 이상 29세 이하의 정규직 근로자²¹⁾에 해당한다(최광성 외, 2019, p.10). 「조세특례제한법」 제29조의 5에 근거하여 해당 과세연도의 청년 정규직 근로자가 직전 과세연도보다 증가한 경우에 증가한 인원수에 비례하여 소득세(사업소득세만 해당) 또는 법인세에서 공제하는 것을 말한다. 공제 금액은 증가한 인원수와 상시근로자의 증가한 인원 수 중 작은 수에 300만원(중소기업의 경우 1천만원, 중견기업의 경우 700만원)을 곱한 금액을 해당 과세연도의 소득세 또는 법인세에서 공제한다. 만일 공제를 받은 과세연도 종료일부터 2년이 되는 날이 속하는 종료일까지의 기간 중 과세연도의 청년 정규직 근로자수, 전체 정규직 근로자 수 또는 상시근로자 수가 공제를 받은 과세연도보다 감소한 경우에는 공제받은 세액에 해당하는 금액을 소득세 또는 법인세로 납부해야 한다. 청년 정규직 근로자 수는 [해당 과세연도의 매월 말 현재 청년 정규직 근로자 수의 합 / 해당 과세연도 개월 수]로 산정하며, 전체 정규직 근로자 수는 [해당 과세연도의 매월 말 현재 전체 정규직 근로자 수의 합 / 해당 과세연도의 개월 수], 상시근로자의 수는 [해당 과세연도의 매월 말 현재 상시근로자 수의 합 / 해당 과세연도의 개월 수]로 산출한다(「조세특례제한법 시행령」 제26조의5제8항).

21) 비정규직 근로자, 기간제, 단시간, 파견근로자인 경우에는 「조세제한특례법 시행령 제26조의5」에 따라 소득세 또는 법인세 감면 혜택을 받을 수 없다.

7) 고용을 증대시킨 기업에 대한 세액 공제

고용을 증대시킨 기업에 대한 세액 공제는 고용 창출과 고용의 질 개선을 위해 기업들을 대상으로 제공되는 일자리 정책 중 하나로, 2010년에 첫 도입되었다가 2011년 고용창출투자세액공제로 인해 잠시 폐지되었지만, 2017년 고용창출세액공제와 청년고용증대세제가 통합·재설계됨에 따라 고용증대세액공제로서 다시 도입되었다(최진섭·소준영, 2021, p.92). 이는 고용이 증가된 기업에 대한 일정 금액을 법인세에서 공제해주는 것으로 조세특례제한법 제29조의7제1항에 근거하여 2024년 12월 31일이 속하는 과세연도까지의 기간 중 해당 과세연도의 대통령령이 정한 상시근로자의 수가 직전연도의 상시근로자 수보다 증가한 경우에 해당 과세연도 종료일로부터 1년(중소기업, 중소기업의 경우 2년)이 되는 날까지 증가한 인원수에 일정금액을 곱한 금액을 법인세에서 공제한다.

〈표 2-8〉 고용증대에 따른 기업규모별 공제액

(단위: 만원)

구분	중소기업		중견기업		그 외 기업	
	수도권	지방	수도권	지방	수도권	지방
청년정규직, 장애인 등 (2021-2022)	1,100만원	1,300만원	800만원	900만원	400만원	500만원
청년정규직, 장애인 등 (2023-2024)	1,100만원	1,200만원	800만원		400만원	
그 외 상시근로자	700만원	700만원	450만원		-	

자료: 산업통상자원부·한국중견기업연합회(2023)

제1항에 따라 소득세 또는 법인세 공제를 받고 과세연도 종료일까지의 2년의 기간 중 전체 상시근로자의 수가 최초로 공제 받은 과세연도에 비해 감소한 경우 또는 청년 등 상시근로자의 수가 최초 공제를 받은 과세연도에 비해 감소한 경우에는 제1항1호의 적용을 받지 못하고, 공제 받은 세액에 상당하는 금액을 소득세 또는 법인세로 납부해야한다.

8) 중소기업 사회보험 신규가입에 대한 사회보험료 세액 공제

중소기업 사회보험 신규가입에 대한 사회보험료 세액 공제는 조세특례제한법 제30조의4 제3항에 의거하여 중소기업이 고용 중인 근로자가 연말까지 사회보험에 신규로 가입할 경우, 신규가입을 한 날부터 2년 되는 날이 속하는 달까지 사용자가 부담하는 사회보험료 상당액의 100분의 50에 해당하는 금액을 해당 과세연도 소득세(사업소득 세만 해당) 또는 법인세에서 공제하는 것을 말한다. 신규가입에 대한 사회보험료 세액 공제 대상자는 최저임금 100~120%를 받는 저소득 근로자들 중에 신규로 사회보험에 가입한 자들에 해당하며, 공제를 받는 중소기업은 해당 과세연도 상시근로자수가 10명 미만, 해당 과세연도의 소득세 또는 법인세 과세표준이 5억 원 이하의 소규모 중소기업으로 한정된다(김재진·기은성, 2021, p.27). 이러한 사회보험 신규가입에 대한 사회보험료 세액 공제는 2020년 12월 31일 이후로 일몰 종료되었다(김재진, 기은성, 2021. p.20).

9) 고용유지 중소기업에 대한 과세특례

고용유지중소기업에 대한 세액 공제는 「조세특례제한법」 제30조의3에 의거하여 고용을 유지한 중소기업이나 위기지역 내에 사업장이 소재한 중견기업과 근로자에 대하여 일정금액을 법인세 및 소득세에서 공제해주는 것을 말한다. 지원대상은 제1항에서 나열하는 요건을 모두 충족하는 중소기업 및 중견기업, 해당 기업 근로자가 된다.

- ① 상시근로자 1인당 시간당 임금이 직전 과세연도에 비해 감소하지 않은 경우
- ② 해당 과세연도의 상시근로자 수가 직전연도와 비교하여 일정비율 이상 감소하지 않은 경우
- ③ 해당 과세연도의 상시근로자 1인당 연간 임금 총액이 직전 과세연도에 비해 감소한 경우

기업에 대한 지원 금액은 2023년 12월 31일까지 아래 두 금액을 합하여 계산한 금액으로 한다(「조세특례제한법」 제30조의3제2항).

- ① (직전 과세연도 상시근로자 1인당 연간 임금총액 - 해당 과세연도 상시근로자 1인당 연간 임금총액) × 해당 과세연도 상시근로자 수 × 10%
- ② (해당 과세연도 상시근로자 1인당 시간당 임금 - 직전 과세연도 상시근로자 1인당 시간당 임금 × 105%) × 해당 과세연도 전체 상시근로자의 근로시간 합계 × 15%

근로자에 대한 지원내용은 2023년 12월 31일까지 1천만원 한도 내에서 (직전 과세연도 해당 근로자 연간 임금총액 - 해당 과세연도 해당 근로연간 임금총액) × 50%로 계산하여 공제된다(「조세특례제한법」 제30조의3제3항). 위와 같은 공제 내용은 중견기업의 사업장이 위기지역²²⁾으로 지정 또는 선포된 기간이 속하는 과세연도에도 적용한다(「조세특례제한법」 제30조의3제5항).

3. R&D 융자 지원

가. 기술보증기금

기술보증기금(Korea Technology Finance Corporation)은 「기술보증기금법」에 의거하여 1989년 설립된 대한민국 중소벤처기업부 산하 기금관리형 준정부기관이다. 기술보증기금의 목표는 상대적으로 위험성이 높고 이익의 현실화가 적게 이루어져 현실적인 담보가 부족한 기술 기반 사업화 목적의 신기술사업자의 채무를 보증하여 기업에 대한 자금 융통을 원활하게 하는 것을 목표로 한다(김태훈, 2009). 「기술보증기금법」 제2조에 의하면, 신기술사업자는 기술을 개발하거나 이를 응용하여 사업화하는 중소기업 및 대통령령으로 정하는 기업, 산업기술연구조합을 의미한다(기술보증기금법 제2조, [시행 2023. 4. 19.] [법률 제19014호, 2022. 10. 18., 일부개정]). 이를 통해 기술보증기금은 은행 등의 대출 기관의 잠재적 채무 불이행의 가능성을 줄이고 신기술사업자의 자금조달 접근성을 개선하여 연구, 개발 및 상업화에 투자할 수 있도록 하고 미래 경제적 성장 동력의 가능성을 확보하는 것이다. 특히, 채무불이행의

22) “위기지역”은 「고용정책 기본법」 제32조제1항에 근거하여 지원할 수 있는 지역 또는 제32조제2항에 따라 선포된 고용재난지역, 「지역 산업위기 대응 및 지역경제 회복을 위한 특별법」 제10조제1항에 따라 지정된 산업위기대응특별지역을 말한다.

가능성을 줄이기 위해, 기술보증기금은 은행, 금융기관, 특허청 및 기타 이해관계자와 긴밀히 협력하여 대출 신청을 평가하고 신용보증을 제공하며 보증 대출의 성과를 모니터링한다(김광희, 2011).

기술보증기금은 1986년에 제정된 「기술보증기금법」, [시행 1986. 12. 26.] [법률 제3866호, 1986. 12. 26., 제정에 근거를 둔다. 「기술보증기금법」 제1조²³⁾에 의하면 “기술보증기금은 신기술사업에 대한 자금의 공급을 원활하게 하고 나아가 국민경제의 발전에 이바지함을 목적으로 한다”. 최근 개정안은 기술보증기금에 대하여 재무건전성을 유지하고, 자금이 부족한 중소기업의 부담을 경감하려는 취지를 포함하고 있다(2023.4.19. 개정안). 기금의 기본재산은 금융회사의 출연금과 정부의 출연금을 재원으로 한다(기술보증기금법 제13조). 기금의 업무는 기본재산의 관리, 기술보증, 신용보증, 보증연계투자 뿐 아니라 기업에 대한 경영지도, 기술지도, 신용조사, 기술평가, 구상권 행사가 법적으로 명시되어 있다(기술보증기금법 제28조).

나. 기술신용대출

기술신용대출은 기존의 담보, 현금흐름 등의 재무능력을 기반으로 심사한 대출과 달리 기업의 기술을 담보로 자금을 공급하여, 잠재력이 있지만 현재 물질 역량이 부족한 중소기업 및 스타트업이 R&D에 필요한 자금을 보다 쉽게 접근할 수 있도록 하는 것을 목적으로 한다(조대형, 2015). 기술에 대한 평가는 은행 자체적으로 수행하는 것보다는 주로 기술보증기금을 비롯한 기술신용평가기관에 의뢰한 평가 결과를 기반으로 수행되는 경향이 강했다. 2015년 금융위원회 발간 로드맵에 따르면 은행이 자체 TCB평가를 수행할 수 있는 능력과 역량을 갖추어 기술기반 기업 중심의 기술금융 정착 및 고도화의 방향으로 정책이 추진되고 있다(금융위원회, 2015). 기술신용대출은 기존 대출과 달리 기업의 기술신용정보를 고려하여 대출을 수행해야 하며, 기술신용정보는 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」에서 정의한 “신용정보”로 해석될 수 있다. 해당 법률 제2조 제1항에 따르면, “신용정보”란 금융거래 등 상거래에서 거래 상대방의 신용을 판단할 때 필요한 정보로 정의된다. 기술신용정보에 대한 내용은 한

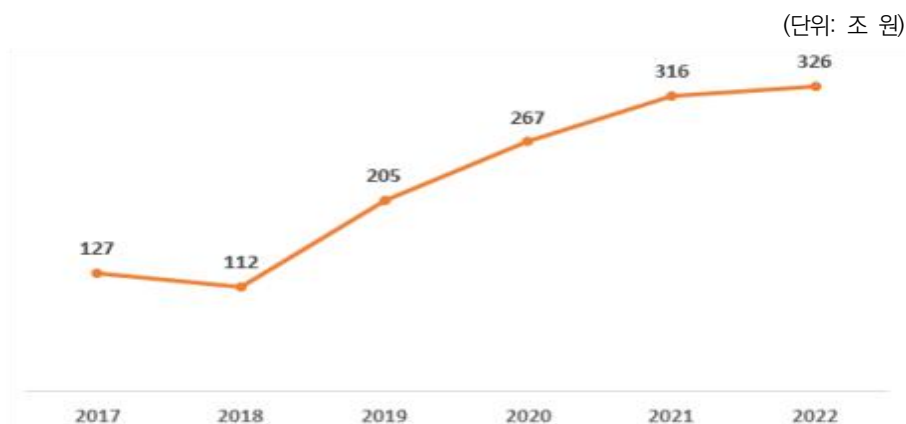
23) 기술보증기금법 [시행 2023.4.19.] [법률 제19014호, 2022.10.18., 일부개정]

국신용데이터에서 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」에 기반하여 제정한 “기술 신용정보관리규약”을 따른다. 해당 규약에 따르면, 은행 등의 금융기관은 기술보증기금 등의 평가기관의 신용거래능력판단정보를 활용하여 융자 결정에 대한 판단에 사용할 수 있다(한국신용정보원, 2021).

기술신용대출은 2022년 12월 기준 약 200조 원을 넘으며 가파른 성장세를 보이고 있다(은행연합회, 2023). 코로나19 등 불안정한 시장에서 시중은행들이 가계대출 대신 미래 성장성이 높은 기술신용대출을 주로 수행하고 있는 것으로 해석된다. 또한, 기술신용대출에는 정부에서 시행한 코로나19로 자금난을 겪는 기업의 경영 안정화를 위해 실시한 만기 연장, 이자 유예 등 금융지원 프로그램의 영향과 기술신용대출이 은행의 실적으로 작용한다는 점으로 인해 크게 성장한 것으로 보인다.

기술신용대출 과정에서 기술을 담보로 하여 중소기업에게 대출을 수행하기보다는 실질적인 담보 보증을 요구하거나 일반 중소기업 대출을 기술신용대출로 분류하는 등 실적을 부풀리는 관행이 존재하고 있다. 2022년 기준 은행들이 품질요건과 내부 품질 관리활동을 충족시켜 자체 TCB평가 역량을 어느 정도 갖춘 것으로 평가되었으나, 은행의 외부 TCB평가 위탁관행 및 TCB사의 평가대상 선정 등과 관련한 개선점이 발견되었다. 2023년 현재, 글로벌 금리 상승으로 인한 국내 금리 상승으로 인해 채무기업들의 이자 부담이 커져, 대출 연체율이 증가해 부실 징후와 리스크 폭탄으로 되돌아올 수 있다는 평가가 존재한다(최성현, 2018).

[그림 2-1] 연도별 기술신용대출 규모 현황



자료: 은행연합회(2023)

제3절 정부 R&D 정책 조합에 따른 지원기업 효과 분석

1. 분석 프레임워크

가. 분석 목적

그 동안 다양한 정책 및 학술 연구를 통해 R&D 보조금, R&D 조세 지원, R&D 융자지원 등의 대표적인 지원수단에 대한 효과성 분석이 이루어져 왔으나, 이들 정책 수단을 정책 조합의 관점에서 파악한 연구는 부족했다. 본 절에서는 정부의 기업대상 R&D 지원의 정책 조합에 따른 지원기업의 효과성을 살펴보기 위하여 기업의 재무 및 일반정보 데이터와 정책지원 현황 관련 정보를 조합하여 정량 분석을 수행한다. 정부의 기업대상 R&D 지원의 경우 국가연구개발사업 중 기업이 수행한 과제를 대상으로 한 R&D 보조금, 기업의 연구개발 투자액에 대하여 정부에서 제공하는 소득공제를 포괄하는 R&D 조세 지원, 기술보증기금 및 신용보증기금 등을 통해 R&D와 관련한 활동에 대해 기업에게 지원되는 융자를 포함하는 R&D 융자지원을 살펴볼 수 있다. 그러나 앞서 언급한 바와 같이 실제로 기업이 다양한 종류의 정부 R&D 지원을 지원하고 있는 상황에서 R&D 정책수단의 효과를 다른 수단을 통제하지 않고 단일 정책 수단에 대하여 분석할 경우 숨겨진 편향이 발생할 수 있다(Busom et al., 2017). 이에 본 절의 분석에서는 R&D 보조금, R&D 조세 지원, R&D 융자지원의 3가지의 정책 수단을 각각 고려함과 동시에, 이들 사이의 상호작용을 고려하는 분석 프레임워크를 구축하여 정책 조합의 관점에서 우리나라 정부의 기업대상 R&D 지원의 지원기업에 대한 효과를 살펴보려고 한다.

나. 데이터

우리나라 정부의 기업대상 R&D 정책 조합에 따른 지원기업의 효과성 분석을 위하여 총 81,159개의 기업에 대하여 2017~2021년에 걸쳐 일반현황, 재무정보 및 R&D 지원현황을 확보하였다. 이들 기업의 경우 과학기술정보통신부의 연구개발활동조사

조사 대상기업, 산업통상자원부에서 발표하는 기업 R&D 스코어보드²⁴⁾ 포함 기업, 외부감사대상기업, 국가과학기술지식정보서비스(NTIS)의 데이터베이스 내 국가 연구 개발사업 수행기업 등을 참고하여 선정되었으며, 2023년 4월 기준 기업상태가 정상인 기업에 한해 분석에 포함하였다.

〈표 2-9〉는 기업의 일반현황을 바탕으로 한 분석 대상기업의 주요 통계치이다. 우선, 분석 대상기업의 대부분은 법인기업으로 약 89.7%의 기업이 법인기업이다. 분석 대상기업 중 대기업은 790개, 중견기업(보호대상중견기업 포함)은 2,724개이며, 중소기업이 76,529개로 94.3%를 차지하여 표본의 대부분을 차지한다. 기업공개여부는 공개법인(외부감사대상기업) 및 상장법인이 18,261개로 전체 표본의 22.5%를 차지, 기타 등록법인, 일반법인, 개인사업자 등 비외감기업의 비중이 높았다.

〈표 2-9〉 분석 대상기업의 일반 현황

유형	구분		기업 수 (개)	비율 (%)
기업유형	개인기업		8,321	10.3
	법인기업		72,838	89.7
기업규모	대기업		790	1.0
	중견기업 (보호대상중견기업 포함)		2,724	3.4
	중소기업	한시성중소기업	442	0.5
		중기업	18,274	22.5
		소기업	28,115	34.6
		소상공인	29,698	36.6
	기타/판단제외		1,116	1.4
기업공개여부	상장법인	유가증권시장	619	0.8
		코스닥시장	1,406	1.7
		코넥스시장	117	0.1
	공개법인(의부감사대상기업)		16,119	19.9
	등록법인		9	0.0
	일반법인		54,568	67.2
	개인사업자		8,321	10.3
합 계			81,159	100.0

자료: 연구진 작성

24) 산업통상자원부와 한국산업기술진흥원은 매년 국내 R&D 투자 상위 1,000대 기업을 대상으로 기업 R&D 스코어보드를 발표하고 있다.

〈표 2-10〉은 10차 한국표준산업분류에 따른 기업의 산업별 분류를 나타낸다. 분석 대상기업 중 46,576개 기업(57.4%)이 제조업에 속해 있으며, 비제조업 중에서는 정보통신업에 속한 기업이 10,132개(12.5%), 전문, 과학 및 기술 서비스업에 포함된 기업이 6,529개(8.0%) 등으로 높게 나타났다. 제조업 중에서는 기타 기계 및 장비업에 속한 기업이 9,169개(11.3%), 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업에 포함된 기업이 4,871개(6.0%) 등으로 높은 비중을 차지한다.

〈표 2-10〉 분석 대상기업의 산업별 현황

산업분류		기업 수 (개)	비율 (%)
농업, 임업 및 어업		344	0.4
광업		48	0.1
제조업	식료품 제조업	2,678	3.3
	음료 제조업	175	0.2
	담배 제조업	3	0.0
	섬유제품 제조업; 의복 제외	1,159	1.4
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	961	1.2
	가죽, 가방 및 신발 제조업	315	0.4
	목재 및 나무제품 제조업; 가구 제외	274	0.3
	펄프, 종이 및 종이제품 제조업	549	0.7
	인쇄 및 기록매체 복제업	562	0.7
	코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업	86	0.1
	화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외	3,531	4.4
	의료용 물질 및 의약품 제조업	706	0.9
	고무 및 플라스틱제품 제조업	2,518	3.1
	비금속 광물제품 제조업	983	1.2
	1차 금속 제조업	1,175	1.4
	금속가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외	3,873	4.8
	전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	4,871	6.0
	의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업	3,839	4.7
	전기장비 제조업	4,207	5.2
	기타 기계 및 장비 제조업	9,169	11.3
	자동차 및 트레일러 제조업	2,519	3.1
	기타 운송장비 제조업	771	0.9
	가구 제조업	486	0.6
	기타 제품 제조업	1,093	1.3
	산업용 기계 및 장비 수리업	73	0.1
전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업		186	0.2
수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업		406	0.5

산업분류	기업 수 (개)	비율 (%)
건설업	4,823	5.9
도매 및 소매업	6,594	8.1
운수 및 창고업	447	0.6
숙박 및 음식점업	223	0.3
정보통신업	10,132	12.5
금융 및 보험업	356	0.4
부동산업	2,478	3.1
전문, 과학 및 기술 서비스업	6,529	8.0
사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업	718	0.9
공공행정, 국방 및 사회보장 행정	19	0.0
교육 서비스업	354	0.4
보건업 및 사회복지 서비스업	225	0.3
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업	177	0.2
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업	221	0.3
국제 및 외국기관 / 미분류	303	0.4
합 계	81,159	100.0

자료: 연구진 작성

한편 <표 2-11>와 같이 지역 분포를 살펴보면, 수도권(서울, 인천, 경기)에 소재지를 둔 기업이 50,870개(62.7%)로 절반 이상을 차지하며, 이 중에서도 경기도에 소재지를 둔 기업이 26,638개(32.8%), 서울특별시에 소재지를 둔 기업이 19,857개(24.5%)로 높은 비중을 차지한다. 비수도권의 경우 경상남도, 경상북도, 충청남도 등에 소재지를 둔 기업의 비중이 상대적으로 높으나, 수도권에 비해서는 그 비중이 낮다.

<표 2-11> 분석 대상기업의 지역 현황

구분	지역	기업 수 (개)	비율 (%)
수도권	서울특별시	19,857	24.5
	인천광역시	4,375	5.4
	경기도	26,638	32.8
비수도권	부산광역시	3,766	4.6
	대구광역시	2,978	3.7
	대전광역시	2,488	3.1
	광주광역시	1,467	1.8
	울산광역시	1,045	1.3
	세종특별자치시	412	0.5
	강원도	1,279	1.6

구분	지역	기업 수 (개)	비율 (%)
	충청북도	2,439	3.0
	충청남도	3,012	3.7
	전라북도	1,818	2.2
	전라남도	1,688	2.1
	경상북도	3,312	4.1
	경상남도	4,036	5.0
	제주특별자치도	491	0.6
미확인		58	0.1
합 계		81,159	100.0

자료: 연구진 작성

〈표 2-12〉는 자체 연구개발비 수행 기업의 비중 및 평균적인 연구개발비를 나타낸다. 본 절의 분석에서 구축한 데이터 중 「기업 R&D 스코어보드」에 포함된 기업의 경우 해당 데이터를 바탕으로 연구개발비를 확보하였으며, 그 외 기업의 경우 기업 감사 보고서 및 재무상태표, 손익계산서 등을 고려하여 연구개발비를 계상하였다. 분석 결과, 연도별로 분석 대상 기업 중 자체 연구개발비 지출을 하는 기업은 약 65% 내외인 것으로 나타났다. 또한, 자체 연구개발비 지출을 하는 기업들의 평균적인 연구개발비는 2018년 12억 3,503만원에서 2021년 14억 6,986만원으로 증가하였다.

〈표 2-12〉 분석 대상기업의 자체 연구개발 현황

구분	2018	2019	2020	2021
분석 대상기업 수 (개) (A)	75,127	78,168	80,210	80,844
자체 연구개발 수행기업 수 (개) (B)	48,441	52,984	53,172	50,372
자체 연구개발 수행기업 비중 (%) (B/A)	64.5	67.8	66.3	62.3
평균 연구개발비 지출액 (천원)	1,235,035	1,234,561	1,286,278	1,469,863

자료: 연구진 작성

R&D 보조금, 조세 지원 및 R&D 융자지원 등 정책 투입에 대한 기업 단위의 정보 역시 81,159개 기업을 대상으로 구축하였다. 우선, R&D 보조금의 경우 NTIS를 통해 국가연구개발사업을 수행한 기업의 리스트를 과제 단위에서 추출하여 활용하였다. 국가연구개발사업을 수행한 기업들을 대상으로 한 R&D 보조금 지원과 관련한 통계는

〈표 2-13〉과 같다. 2017~2022년 기간 동안 R&D 보조금을 지원한 기업의 수는 꾸준히 늘어났으며, 전체 기업 중 R&D 보조금 지원기업의 비중 역시 2017년 14.1%에서 2021년 18.1%로 증가하였다. 한편, R&D 보조금을 지원한 기업들의 평균 R&D 보조금은 2021년 기준 약 2억 8,324억 원으로, 2019년 이후 기업 당 보조금의 규모가 증가하였다.

〈표 2-13〉 분석 대상기업의 정부 R&D 보조금 지원 현황

구분	2017	2018	2019	2020	2021	2022
분석 대상 기업 수 (개) (A)	70,599	75,127	78,168	80,210	80,844	80,847
R&D 보조금 지원기업 수 (개) (B)	9,954	11,393	12,239	12,992	14,611	13,240
R&D 보조금 지원기업 비중 (%) (B/A)	14.1	15.2	15.7	16.2	18.1	16.4
평균 R&D 보조금 (천원)	257,509	234,730	222,461	256,076	283,239	325,510

자료: 연구진 작성

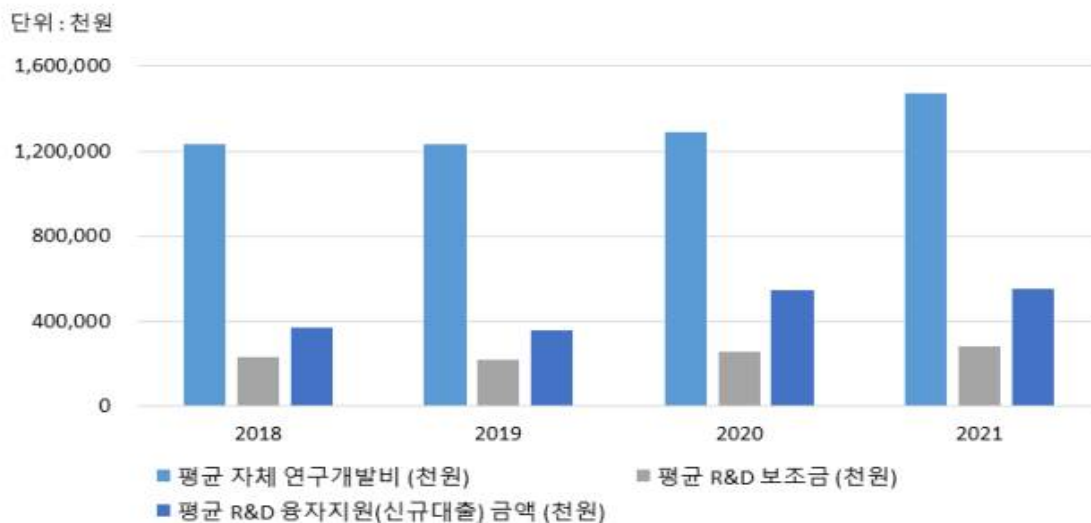
R&D 융자지원과 관련한 정보는 기술보증기금 및 신용보증기금에서 자료를 협조 받아 데이터틀을 구축하였다. 두 기관의 융자지원 프로그램 중 R&D(개발, 사업화)와 관련한 융자지원의 신규 대출 금액을 바탕으로 기업 단위의 정보를 취합하였다. R&D 융자지원과 관련하여 〈표 2-14〉의 분석 결과 2017년 기준 약 4.1%의 기업이 해당연도에 신규로 R&D 융자지원을 받은 것으로 나타났다. 신규 R&D 융자지원을 받은 기업의 수 및 비중은 시간에 따라 감소하고 있으나, 1년 이상의 장기로 이루어지는 R&D 융자지원의 특성을 고려할 때, 융자를 유지하여 잔액이 남아있는 기업들의 수는 누적적으로 증가함을 예상할 수 있다. 한편, 신규 R&D 융자지원을 받은 기업들의 평균적인 대출금액은 2021년 기준 5억 5,341억 원으로, R&D 보조금에 의한 지원 금액보다는 높은 것으로 나타났다. 즉, R&D 융자지원의 경우 신규지원에 있어 R&D 보조금에 비해서는 지원기업의 수가 적으나, 개별 기업에게 지급 또는 대출되는 금액의 규모는 더 크다.

<표 2-14> 분석 대상기업의 R&D 용자 지원 현황

구분	2017	2018	2019	2020	2021	2022
분석 대상 기업 수 (개) (A)	70,599	75,127	78,168	80,210	80,844	80,847
R&D 용자지원 신규 지원기업 수 (개) (B)	2,888	3,089	2,912	1,730	1,207	936
R&D 용자지원 신규 지원기업 비중 (%) (B/A)	4.1	4.1	3.7	2.2	1.5	1.2
평균 R&D 용자지원 (신규대출) 금액 (천원)	393,875	370,399	357,079	547,480	553,414	510,365

자료: 연구진 작성

[그림 2-2] 기업 당 평균 자체 연구개발비, R&D 보조금, R&D 용자지원 금액 비교



자료: 연구진 작성

조세 지원을 받은 기업에 대해 효과 분석을 위해 국세청의 데이터결합서비스를 이용, 국세청에서 제공하는 법인세 신고자료를 결합하여 연구개발활동을 하는 기업의 조세 지원 데이터를 확보하였다. 우리나라 총 81,159개의 기업과 국세청의 92,810개 기업의 법인세²⁵⁾ 중 기술취득 비용 세액공제, 통합투자 세액공제 등 조세 관련한 2015년~2021년(귀속) 법인세 신고 및 세액공제·감면 신고 내역을 대상으로 결합을 진행하였다. 결합이 이루어진 조세 항목은 기술취득에 대한 세액공제, 기술이전에 대한 세액감면, 기술대여에 대한 세액감면, 연구개발특구 입주기업에 대한 세액감면, 통

25) 국세청의 2015년~2021년 법인세 세액공제감면 자료를 기준으로 함.

합투자 세액공제, 고용창출투자 세액공제, 중소기업 고용증가 인원에 대한 사회보험료 세액공제, 산업 수요맞춤형 고교 등 졸업자 복지 중소기업 세액공제, 경력단절 여성 재고용 중소기업 세액공제, 근로소득을 증대시킨 기업에 대한 세액공제, 청년고용을 증대시킨 기업에 대한 세액공제, 고용을 증대시킨 기업에 대한 세액공제, 중소기업 사회보험 신규가입에 대한 사회보험료 세액공제, 고용유지 중소기업에 대한 세액공제이다. 이 중 기술취득 등 R&D 활동 및 투자와 관련된 세제를 R&D 조세로, 고용창출 및 유지 등과 관련된 조세를 고용 조세로 분류하여 분석을 진행한다.

〈표 2-15〉 결합 대상 조세 항목

구분	조세 항목
R&D 조세	기술취득에 대한 세액공제금액
	기술이전에 대한 세액감면금액
	기술대여에 대한 세액감면금액
	연구개발특구 입주기업에 대한 세액감면금액
	연구개발특구 입주기업에 대한 감면(최저한세적용제외) 금액
	연구개발특구 입주기업에 대한 세액감면(최저한세적용대상) 금액
	통합투자 세액공제금액
고용창출 및 유지 조세	고용창출투자 세액공제금액
	중소기업 고용증가 인원에 대한 사회보험료세액공제금액
	산업 수요맞춤형 고교 등 졸업자 복지 중소기업 세액공제금액
	경력단절 여성 재고용 중소기업 세액공제금액
	근로소득을 증대시킨 기업에 대한 세액공제금액
	청년고용을 증대시킨 기업에 대한 세액공제금액
	고용을 증대시킨 기업에 대한 세액공제금액
	중소기업 사회보험 신규가입에 대한 사회보험료 세액공제금액
	고용유지 중소기업에 대한 세액공제(최저한세적용대상) 금액

자료: 연구진 작성

데이터 결합의 절차는 개인식별위험이 있는 변수 삭제 및 랜덤 라운더링 등을 진행하여 가명처리를 진행하고 이루어졌다(〈표 2-16〉 참고). 데이터 결합은 다음의 절차로 진행된다. 데이터 결합신청기관²⁶⁾이 국세청(데이터전문기관)에 데이터 결합이 가능한 항목을 확인하여 결합을 신청한다. 이후 데이터전문기관은 결합키²⁷⁾를 활용하여

26) 본 연구에서는 과학기술정책연구원과 기술보증기금, 신용보증기금 등이 해당함.

데이터 결합을 진행한다. 이후 가명 및 익명처리가 된 데이터 결합을 진행하고, 결합키를 삭제한 후, 결합된 데이터 대상의 적정성 평가를 시행한다.²⁸⁾ 적정성 평가에서 개인 식별 여부 등을 검토한 후, 결합된 데이터를 국세통계센터에서 이용 가능하도록 제공한다. 본 연구는 해당 절차를 거쳐 결합된 데이터를 기준으로 분석을 진행한다. 81,159개 기업 중 26% 기업의 법인세 내역이 결합되었다.

<표 2-16> 가명처리 내역

항목	처리 내역
사업자등록번호, 업체명, 대표자 등	삭제
설립일자	연도만 표기
자산 총계 등 재무 관련 변수	랜덤 라운딩 처리(앞에서 네 자리 남기고 라운딩 처리)
빈도수 3 이하 컬럼	재범주화 하여 기타로 표기 * ①주업종코드 변수는 빈도수가 3 이하인 경우에도 결합물을 국세통계센터 내에서 이용한다는 점, ②특정 조건에 따라 추출한 표본 데이터로 개인식별위험이 낮다는 점, ③연구목적 상 필수정보에 해당한다는 점을 고려하여 가명처리 미적용
특정 세액공제·감면 받은 기업(컬럼 값>0)의 빈도수 3 이하인 경우	해당 금액 마스킹 처리 * 예) 2019년 기술이전에 대한 세액감면을 받은 중소기업은 1곳으로 해당 세액공제금액 마스킹 처리

자료: 연구진 작성

[그림 2-3] 데이터 결합 절차

데이터 전문기관 결합 절차



자료: 국세통계센터 홈페이지 (검색일자: 2023.10.16.)

<https://datalab.nts.go.kr/websquare/websquare.html?w2XPath=/ui/main/index.xml>

27) 본 연구에서는 사업자등록번호와 대표자명을 조합하여 결합키를 생성함.

28) 2023.9.21. 데이터 적정성 평가를 시행함.

다. 방법론

R&D 보조금, R&D 융자지원 및 조세 지원 등의 정책 조합에 따른 기업의 혁신활동 변화를 탐색하기 위하여 계량경제학적 방법론을 사용한다. 구체적으로는 2017~2021년 기간 동안의 기업 재무정보 및 정책 지원 관련 정보를 기반으로 패널 프로빗분석(panel probit)을 통해 R&D 정책 조합의 기업 영향을 분석한다. 패널프로빗모형은 분석모형의 종속변수가 이항변수(binary) 형태로 다음의 식 (1)과 같다.

$$y = \begin{cases} 1, & y^* > 0 \text{인 경우} \\ 0, & y^* \leq 0 \text{인 경우} \end{cases} \quad (1)$$

종속변수는 기업의 혁신활동 변화로 측정하며, 구체적으로는 기업별 연구개발 집중도(R&D intensity)의 변화를 통해 확인한다. 연구개발 집중도는 기업의 매출액 대비 연구개발비 지출의 비율을 나타내는 것으로 기업 다양한 경영 활동 중에서 연구개발 활동이 차지하는 비중을 나타낸다. 본 연구는 대기업, 중견기업, 중소기업 등 다양한 규모와 제조업, 서비스업 등 여러 산업의 기업을 종합하여 분석하므로 산업적·규모적 특성에 따른 기업 연구개발 활동의 차이를 통제하기 위하여 연구개발 집중도를 사용한다. 또한, 정책 지원 시점 대비 이후의 연구개발 집중도의 변화를 종속변수로 활용하여 정책 투입에 의한 기업 활동의 변화를 초점으로 살펴본다. 분석을 위해 종속변수인 기업의 연구개발 집중도의 증감 여부로 설정한다.

독립변수는 기업 지원방식과 관련한 변수이다. 구체적으로는 R&D 보조금, R&D 융자지원, 조세 지원 등 3가지의 개별 지원 여부와 함께, 각 지원 수단간 교차항을 추가하여 정책 조합에 의한 영향을 종합적으로 고려한다. 이 외 분석의 정합성 확보를 위한 통제변수로는 기업의 규모, 산업, 지역, 업력, 고용규모 등의 일반 현황 관련 특성 변수와 함께, 자산, 자본, 당기순이익 등 기업의 재무 현황 요소를 포함한다.

모델의 종속변수가 연구개발 집중도의 증감(전년도 대비) 여부로 설정하였기에 이에 미치는 독립변수는 전년도 항목일 것이다. 따라서 독립변수는 모두 전년도 보조금, 융자, 조세 지원 여부로 설정하여 분석을 진행하였다. 분석 모형은 식(2)와 같다. 종속변수(y_i)는 1이면 연구개발 집중도 증가한 경우, 0이면 연구개발 집중도가 감소한 경

우를 의미하는 더미변수이다. X_{it-1} 은 독립변수의 벡터로 R&D 보조금, 융자, 조세 지원 및 기업의 재무지표의 더미변수 등을 포함한다.

$$\Pr(y_{it} = 1) = \Phi(X_{it-1}\beta) \quad (2)$$

2. 분석 결과

우리나라 연구개발수행 기업 가운데 12.2%가 R&D 보조금을 받고 있으며, R&D 융자를 8.1%, 세액공제 지원을 받는 기업이 2.5% 정도가 된다(<표 2-18> 참고). 여기서 세액공제는 R&D 일부와 고용에 관한 조세 혜택을 모두 포함한다.

<표 2-17> 변수별 기초 통계량

변수명 (단위)	관측치 수	평균	표준편차	최대값	최소값
연구개발 집중도	283,339	2.9	933.8	380,500	-242,700
R&D 보조금 금액 (억 원)	58,975	3.0	7.2	204.2	0.0
R&D 융자 금액 (억 원)	12,204	4.0	6.1	116.1	0.1
세액 공제 금액 (억 원)	39,352	802.2	8,770.5	696,900	0.0
업력 (년)	80,847	15.2	9.9	104	1
종사자 수 (명)	69,113	56	647	100,730	0
자산 (억 원)	79,232	455.3	12,558.4	2,082,428.6	-0.4
자본 (억 원)	79,227	231.4	7,635.0	1,646,428.6	-17,285.7
당기순이익 (억 원)	79,224	13.8	830.6	210,485.7	-17,371.4

자료: 연구진 작성

<표 2-18> 독립변수별 관측치와 지원 비중

변수명	관측치 수 (A)	지원 여부 (B)	지원 기업 비중 (B/A)
R&D 보조금	484,584	58,975	12.2
R&D 융자	484,584	39,352	8.1
세액 공제 지원	484,584	12,204	2.5

자료: 연구진 작성

효과분석의 결과, R&D 보조금만 지원하는 것보다 R&D 보조금과 조세를 함께 지원하였을 경우에 연구개발 집중도 증감에 긍정적 영향이 나타났다. 모델 1~ 모델 7까

지는 기업 지원의 단일형태에서부터 시작하여 조합의 형태를 반영한 구조이다. 기업 지원 중 조세 지원이 함께 이루어졌을 때, 특히 보조금과 조세 지원이 함께 이루어졌을 때 기업의 연구개발 집중도 증감에 긍정적 영향이 나타났다. 기업에 R&D 보조금만 지원한 경우에는 연구개발 집중도를 증가시키지 못하는 반면, 조세 지원이 함께 이루어졌을 경우에는 연구개발 집중도가 증가했다. 이는 정책 조합 중 R&D 보조금과 조세 지원의 효과가 연구개발 집중도 증가에 영향이 있다는 것으로 기업은 정부의 R&D 보조금 뿐만 아니라 조세제도를 적극적으로 활용할 필요를 시사한다.

〈표 2-19〉 패널 프로빗 분석 결과

변수명	모델 1	모델 2	모델 3	모델 4	모델 5	모델 6	모델 7
R&D 보조금 (A)	-0.038***			-0.036***	-0.049***		-0.046***
R&D 융자 (B)		0.037**		0.055**		0.034*	0.055**
세제 (C)			0.090***		0.073***	0.090***	0.073***
A X B				-0.053			-0.060
A X C					0.090**		0.087**
B X C						0.010	-0.013
A X B X C							0.053
업력	0.0006	0.0007*	0.0009*	0.0006*	0.0008**	0.001**	-0.004***
종사자 수	0.00000395	0.00000334	0.00000374	0.00000342	0.00000388	0.00000328	0.00000336
자산	-0.000000034	-0.000000035	-0.000000034	-0.000000035	-0.000000034	-0.000000035	-0.000000035
자본	0.0000000367	0.0000000367	0.0000000369	0.0000000367	0.0000000368	0.0000000368	0.0000000367
당기순이익	0.000000117	0.000000113	0.000000118	0.000000112	0.000000117	0.000000113	0.000000112
(더미변수)	기업 규모, 산업더미						
상수항	-0.130***	-0.134**	-0.154***	-0.131**	-0.148***	-0.155	-0.150***
관측치 수	146,311	146,311	146,311	146,311	146,311	146,311	146,311
Log likelihood	-100549.4	-100557.0	-100522.4	-100545.3	-100506.5	-100520.1	-100502.6

주: P-value < 0.01 ***, P-value < 0.5 **, P-value < 0.1 *

자료: 연구진 작성

R&D 보조금, 세액 공제, R&D 용자 등의 혜택을 받은 기업 간의 차이를 확인하기 위해 분석을 진행하였다. 앞선 분석과 마찬가지로 정책조합에 따른 기업의 특성을 분석하였다. 단일 정책수단에 대한 기업 특성 간 관계 여부 분석을 위해서는 T-test를 진행하였고, 2개 이상의 정책수단 조합에 대한 분석에서는 정책조합 간의 평균의 차이를 T-test를 통해 분석하였다.

먼저, <표 2-20>~<표 2-22>는 단일 지원 방식이 기업 특성에 차이가 있는지 분석한 결과, 보조금 수혜에 대해서는 수혜를 받은 기업이 수혜 받지 않은 기업보다 연구개발 집중도 변화율의 평균이 더 높은 것으로 나타났다. 세액공제를 받은 기업은 받지 않은 기업보다 유의한 수준에서 연구개발 집중도 변화율의 평균이 더 높게 나타났으며, R&D 용자도 지원을 받은 기업의 연구개발 집중도 변화율의 평균이 더 높은 것으로 나타났다.

<표 2-20> R&D 보조금 지원에 따른 차이 분석

구분	관측치	평균	표준편차	t-value	P-value
미수혜	117,750	0.252	1.760	-5.874	0.000
수혜	27,211	0.323	1.916		

자료: 연구진 작성

<표 2-21> 세액 공제에 따른 차이 분석

구분	관측치	평균	표준편차	t-value	P-value
미수혜	127,829	0.263	1.803	-1.744	0.041
수혜	17,134	0.288	1.689		

자료: 연구진 작성

<표 2-22> R&D 용자 지원에 따른 차이 분석

구분	관측치	평균	표준편차	t-value	P-value
미수혜	138,939	0.262	1.786	-4.165	0.000
수혜	6,024	0.360	1.879		

자료: 연구진 작성

또한, 정책조합의 유의성이 R&D 보조금과 세액 공제의 조합이 유의한 것으로 분석되어 보조금과 조세를 받은 기업과 그렇지 않은 기업 간의 차이를 분석하였다. 분석 결과, 아무것도 받지 않은 기업보다 R&D 보조금과 세액 공제를 모두 받은 기업이 연구개발 집중도 변화율의 평균이 더 높은 것으로 나타났다. 또한 R&D 보조금만 받은 기업과 R&D 보조금과 세액 공제를 모두 받은 기업이 차이가 없는 것으로 나타났다. 반면, R&D 보조금과 세액 공제를 모두 받은 기업이 R&D 세액 공제 지원만 받은 기업보다 연구개발 집중도 변화율의 평균이 더 높은 것으로 나타났다.

〈표 2-23〉 R&D 보조금과 세액 공제 지원에 따른 차이 분석

구분	관측치	평균	표준편차	t-value	P-value
미수혜	103,770	0.249	1.770	-2.946	0.002
R&D 보조금 + 세액 공제	3,155	0.343	1.731		
R&D 보조금	24,055	0.320	1.938	-0.635	0.263
R&D 보조금 + 세액 공제	3,155	0.343	1.731		
세액 공제	13,979	0.276	1.679	-2.041	0.021
R&D 보조금 + 세액 공제	3,155	0.343	1.731		

자료: 연구진 작성

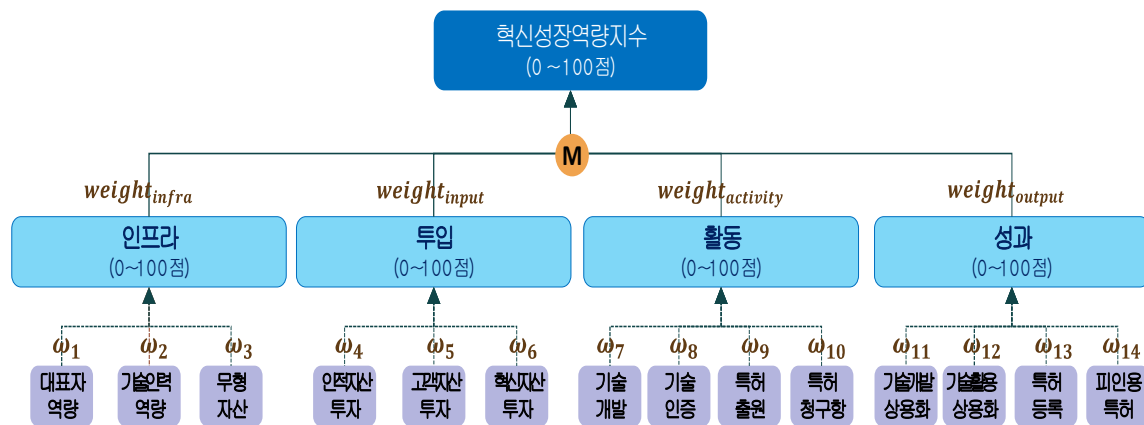
제4절 혁신성장역량지수를 활용한 R&D 지원의 효과 분석²⁹⁾

1. 분석설계

가. 혁신성장역량지수(Tech-Index) 및 산출체계

혁신성장역량지수는 기업의 현재 기술혁신역량과 미래의 성장잠재력 수준을 데이터 기반으로 측정하여 지수화(0~100점)한 기보의 AI기반 평가시스템이다. 혁신성장역량지수는 [그림 2-4]과 같이 중소기업 성장을 위한 4대 혁신역량(인프라, 투입, 활동, 성과) 및 각 부문을 대표하는 14개 투입지표로 구성되어있다. 혁신성장역량지수는 기업이 「인프라 확대 → 투입(역량투자) → 활동(개발 등) → 성과창출」의 과정을 통해 고성장과 지속가능성장을 이뤄내는 ‘기업 성장의 선순환 구조’ 개념이 반영된 것을 특징으로 한다.

[그림 2-4] 혁신성장역량지수 구성 체계



※ (ω , weight) 미래성장성 관점을 측정 및 반영하기 위해 인공지능망 학습을 통해 도출한 최적 가중치

자료: 기술보증기금 내부자료

혁신성장역량지수는 기업의 미래 성장성을 예측할 수 있도록 종속변수로서 3년간을 기준으로 한 고성장³⁰⁾과 지속가능성장³¹⁾을 설정하여 투입지표 및 가중치³²⁾ 등이

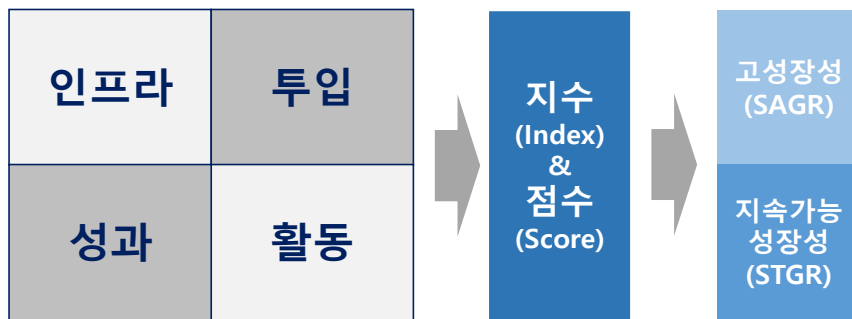
29) 이 절은 기술보증기금과 공동연구로 수행함.

30) 최근 3년간 연평균 규모조정성장률(Size Adjusted Growth Rate, SAGR) 20% 이상을 고성장으로 정의함.

설계되어 있다. 앞서 [그림 2-4]에 제시된 것처럼 14개 투입지표의 가중합을 통해 4대 혁신역량 점수를 산출하고, 이후 4대 혁신역량의 가중합을 통해 최종적으로 혁신성장 역량지수가 산출되는 객관적인 구조이다.

14개의 투입지표는 현시점을 기준으로 기업의 내재적 기술혁신역량을 나타내고, 종속변수는 고성장과 지속가능성장을 동시에 지향하도록 설정되어 있다. 즉 혁신성장 역량지수는 기업의 현재 기술혁신역량 수준을 측정하여 나타낸 점수이자, 동시에 미래성장을 예측하는 확률값의 의미를 지닌다. 따라서 혁신성장역량지수는 기업의 기술 혁신활동을 통한 성장잠재력을 확인할 수 있는 도구로서 활용할 수 있다.

[그림 2-5] 혁신성장역량지수 개념도



자료: 기술보증기금 내부자료

나. 혁신성장역량지수 분석을 위한 대상기업 선별

이 연구는 2017~2022년까지의 R&D지원기업을 대상으로 혁신성장역량지수 분석을 통하여 R&D 지원효과의 수준을 파악하는 것을 목적으로 한다. 혁신성장역량지수 변화 추이를 비교·분석하기 위하여, 2017~2022년까지의 R&D지원기업을 대상으로 크게 R&D 보증 지원받은 기업군, R&D 보조금 지원받은 기업군, R&D 보증과 출연을 동시에 받은 기업군을 분류하였으며, 대조군으로서 R&D 미지원 기업군을 선별하였다.

31) 최근 3년간 연평균 지속가능성장률(Corporate Sustainable Growth Rate, STGR) 10% 이상을 지속가능성장으로 정의함.

32) 기술보증기금의 기술평가결과 빅데이터를 기반으로 인공지능경망 분석을 통해 고성장과 지속가능성장을 예측할 수 있는 세부 투입지표의 가중치를 설정함.

‘R&D 보증’ 및 ‘R&D 보증+보조금(중복지원)’ 대상기업군의 확보는 과학기술정책 연구원이 제공한 2017~2022년에 걸친 기업 데이터³³⁾에서 1) 사업자번호 정보를 활용하여 기보 고객인 기업을 추출·선별, 2) 기보 보증관리 코드(4자리 숫자) 정보를 통해 2017~2022년 기간 내 보증 취급 이력 및 보증상품 종류 정보 확보, 3) 대상기업 중 R&D 보증(개발단계, 사업화준비단계, 사업화단계)을 지원받은 기업 선별, 4) 혁신성장역량지수 산출을 위해 R&D 보증지원 기업에 대하여 지원 전·후(지원 시점 ‘t년’ 과 지원 후 약 1년 시점 ‘t+1년’)로 기초데이터(14개 투입변수 데이터)가 모두 입력된 평가가 존재하는지 여부를 선별하는 과정을 거쳐 이루어졌다(〈표 2-24〉 참조).

〈표 2-24〉 2017~2022년 기보의 R&D 보증 지원기업 추출·선별 과정

데이터 POOL	대상기업군 선별과정	세 부 내 용
2017~2022년 STEPI 제공 기업 데이터 / 기보 고객 정보	1. STEPI 데이터 중 기보고객 선별	사업자번호 매칭으로 2017~2022년 STEPI 구축 기업 데이터 중 기보 고객 선별
	2. 보증 신규 공급 정보 추출	보증상품 코드로 선별 기업군의 신규 보증 이력, 상품 정보 추출
	3. R&D 보증 지원 기업 선별	선별 기업군의 신규 보증정보로 부터 R&D 보증 지원기업 선별
	4. 지수산출 가능 기업 선별	2017~2022년 R&D 지원 전·후 지수산출이 가능한 데이터 보유기업 선별

자료: 연구자 작성

‘R&D 보조금’ 대상기업군 및 R&D 지원 효과분석 연구의 대조군 그룹인 R&D미 지원 대상기업군의 경우는 분석기간(2017~2022년) 내 2회 이상의 기보 기술평가를 받은 기업으로 복수의 혁신성장역량지수 산출(t년과 t+1년의 지수 산출)이 가능한 데이터를 확보하고 있는 기업으로 선별되었다. R&D 보증과 출연을 동시 지원받은 기업의 t년은 R&D 지원 유형 중 최근에 받은 지원 시점을 기준으로 설정하였다.

본 연구를 위해 확보한 기업군을 정리하면 〈표 2-25〉와 같다. 이들 기업군은 모두 분석기간(2017~2022년) 내 복수(t년, t+1년)의 평가 이력을 보유하여 R&D 지원 전·후의 혁신성장역량지수 산출로서 시계열 분석이 가능하며, 대상기업이 상호 중복되지

33) 연구개발활동조사 대상기업, 기업R&D 스코어보드 포함기업, 외감기업, NTIS 내 국가연구개발사업 수행기업 등을 포괄하는 81,159개의 기업데이터임.

않은 독립적인 분석그룹이다. 이들 분석대상 기업군을 활용하여 R&D 지원 전·후(미지원 그룹의 경우 복수 기보 평가데이터 중 최근 시점을 기준으로 t년과 t+1년의 2회 데이터 활용)의 혁신성장역량지수를 산출하였다.

<표 2-25> 분석대상 R&D지원 기업 및 미지원 기업 통계

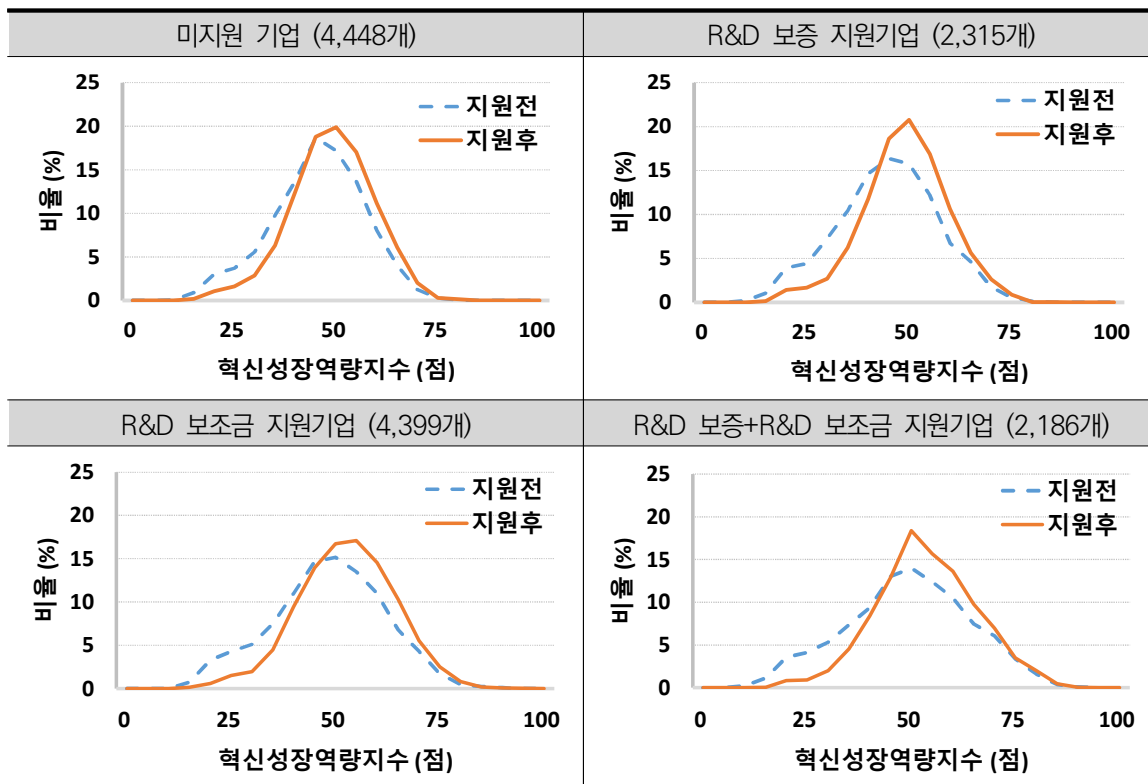
분석대상 그룹 (2017~2022년)	대상기업수 (개)
R&D 미지원 기업(기간내 기보 2회 평가데이터 보유)	4,448
R&D 보증 지원기업(기보 보증)	2,315
R&D 보조금 지원기업(정부출연 등)	4,399
R&D 보증 + 보조금 지원기업(중복 지원)	2,186

자료: 연구자 작성

2. 혁신성장역량지수 산출 데이터 비교 분석

가. 정부 R&D 지원 유형별 혁신성장역량지수 분석

<표 2-26> R&D 지원 유형별 혁신성장역량지수 분포



자료: 연구자 작성

〈표 2-26〉와 같이 R&D 지원시 모든 R&D 지원 유형에서 혁신성장역량지수의 분포는 다소 우측으로 이동하여, 전반적으로 지수가 상향하고 있다.

〈표 2-27〉와 같이 모든 그룹의 혁신성장역량지수 평균값이 지원 후 모두 증가하는 형태를 보이나, 미지원 기업 대비 증감률 및 차이값을 고려했을 때 전반적으로 R&D 지원을 받은 기업군들의 혁신성장역량지수 상승폭이 다소 높게 나타났다. 특히, 'R&D 보증+보조금'의 중복 지원을 받은 기업군은 지원 전·후 지수의 증가률이 가장 크고(11.3%), 미지원 기업군 지수 차이값을 기준으로 하는 R&D 지원 효과를 분석하였을 때도 48.7%로 가장 우수했다.

R&D 지원 유형별 지원 전·후의 증감률은 「R&D 보증+보조금 > R&D 보증 > R&D 보조금 > 미지원」 순서이며, R&D 지원 효과는 「R&D 보증+보조금 > R&D 보조금 > R&D 보증」 순서를 보였다.

〈표 2-27〉 R&D 지원 유형별 혁신성장역량지수 평균값 비교

혁신성장역량지수 평균값 비교

혁신성장역량지수 (점)

구분	지원전 (A)	지원후 (B)	증감률 (A/B)	차이값 (C=B-A)	R&D 효과 (C/D)
미지원	47.8	51.7	8.0%	3.84 (D)	- (기준)
R&D 보증	47.0	51.9	10.6%	4.96	29.0%
R&D 출연	50.5	55.6	10.2%	5.13	33.6%
R&D 보증+출연	50.5	56.2	11.3%	5.71	48.7%

비수혜 R&D보증 R&D출연 R&D보증,출연

구분	지원전 (A)	지원후 (B)	증감률 (A/B)	차이값 (C=B-A)	R&D 효과 (C/D)
미지원	47.8	51.7	8.0%	3.84 (D)	- (기준)
R&D 보증	47.0	51.9	10.6%	4.96	29.0%
R&D 보조금	50.5	55.6	10.2%	5.13	33.6%
R&D 보증+출연	50.5	56.2	11.3%	5.71	48.7%

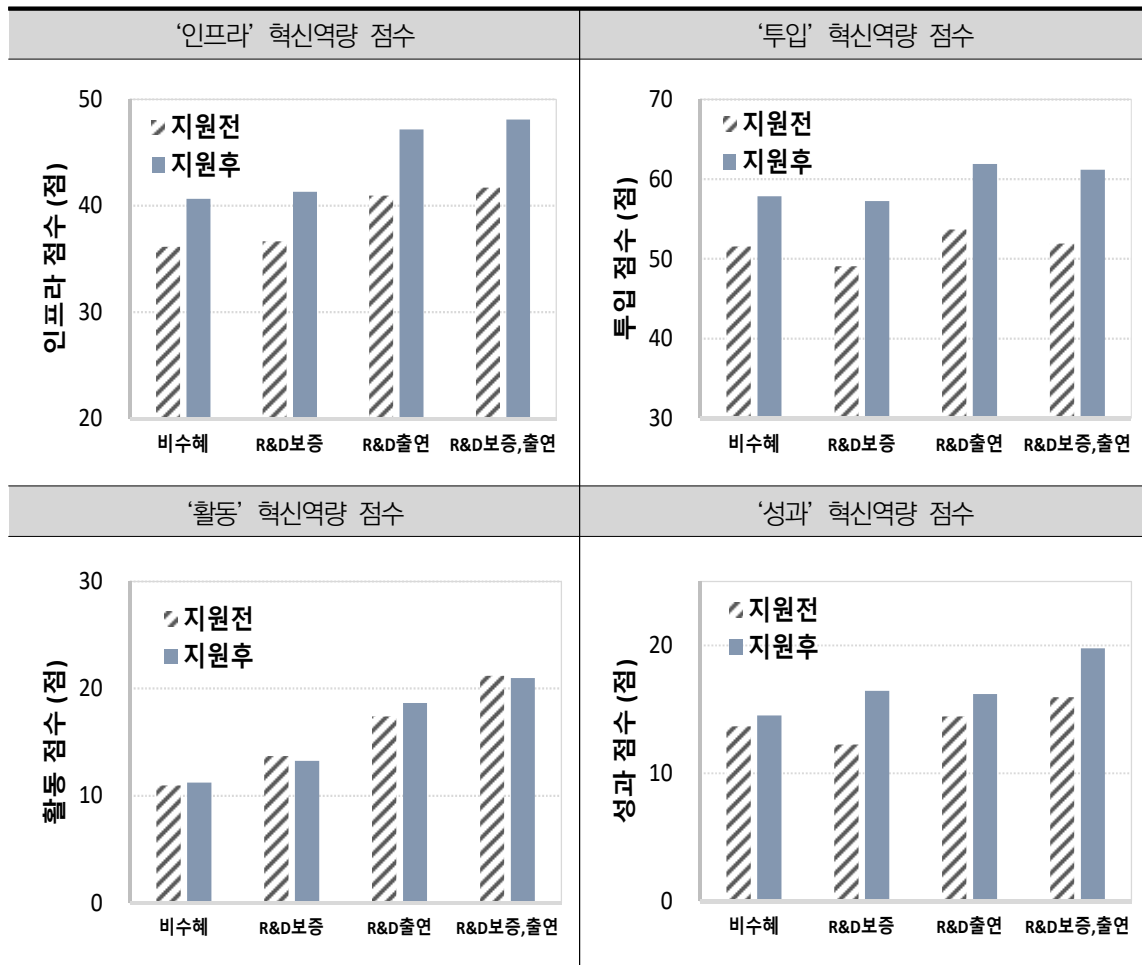
주: 표에서 명시하고 있는 '지원 전·후'는 정부 R&D 지원 시점 't년'과 지원 후 약 1년 시점 't+1년'의 지수를 의미하며, '미지원' 기업군의 경우는 분석기간(2017~2022년) 내 2회 이상의 기보 기술평가를 받은 기업으로 평가를 통해 산출된 't년' 및 't+1년' 시점의 지수를 나타냄

자료: 연구자 작성

각 R&D 지원 유형에 따른 혁신성장역량지수의 4대 혁신역량별 평균 점수 비교 결과는 <표 2-28>과 같다. ‘인프라’, ‘투입’ 및 ‘성과’ 부문은 지원 전 대비 지원 후 모두 증가하나, ‘활동’ 부문의 점수는 지원 전·후 그룹별로 차이가 크게 나지 않고 있다.

정부 R&D 지원을 받은 기업군의 경우, R&D 지원 후 ‘인프라’, ‘투입’ 및 ‘성과’ 부문에서 미지원 기업군 대비 큰 차이값과 높은 증감률을 보여주고 있다. 이는 정부 R&D 지원으로 ‘인프라’ 및 ‘투입’ 점수와 연관된 지표인 기술인력, 무형자산, 인적자산투자(급여 등), 혁신자산투자(개발비 등) 등의 역량을 강화하고, 기술의 상용화를 빠르게 진행하는 것으로 해석된다. 특히, 다른 대상기업군 대비 R&D 보증+보조금 지원을 받은 기업군은 병렬적 정책혼합(Parallel policy mix) 효과로 인해 ‘인프라’ 및 ‘투입’ 부문의 혁신역량 강화가 가장 크게 나타났다.

<표 2-28> R&D 지원 유형에 따른 4대 혁신역량별 평균 점수 비교



구분	인프라 혁신역량 점수				투입 혁신역량 점수			
	지원전	지원후	차이값	증감율	지원전	지원후	차이값	증감율
미지원	36.2	40.6	4.4	12.4%	51.6	57.9	6.3	12.2%
R&D 보증	36.7	41.3	4.6	12.6%	49.1	57.2	8.1	16.6%
R&D 보조금	41.0	47.2	6.2	15.2%	53.7	61.9	8.2	15.3%
R&D 보증+보조금	41.7	48.1	6.4	15.4%	51.9	61.3	9.4	18.0%

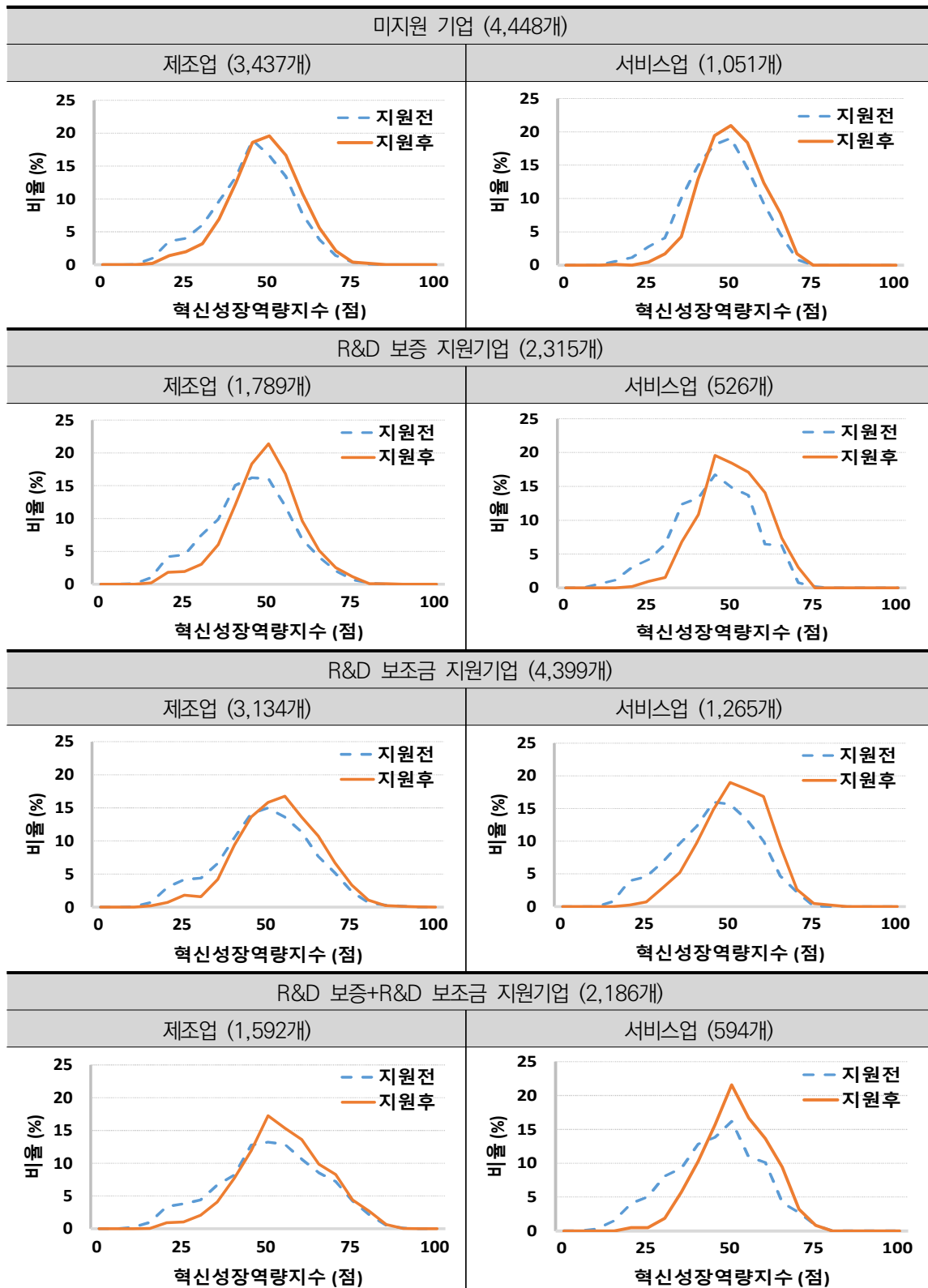
구분	활동 혁신역량 점수				성과 혁신역량 점수			
	지원전	지원후	차이값	증감율	지원전	지원후	차이값	증감율
미지원	10.9	11.2	0.3	2.6%	13.7	14.5	0.8	6.2%
R&D 보증	13.7	13.3	-0.4	-3.2%	12.2	16.5	4.3	34.5%
R&D 보조금	17.4	18.7	1.3	7.3%	14.4	16.2	1.8	12.1%
R&D 보증+보조금	21.2	21.0	-0.2	-1.1%	15.9	19.8	3.7	24.0%

자료: 연구자 작성

한편, 앞서 언급된 것처럼 혁신성장역량지수는 기업의 기술혁신역량을 바탕으로 고성장, 성장 효과의 선순환적 재투자를 통한 지속가능성장 개념이 반영되어 있고, 목적함수로서 3년간을 기준으로 한 고성장, 지속가능성장을 기준으로 설계되었다. 따라서 혁신성장역량지수를 통한 R&D 지원 전·후 대비 효과에 대한 검증은 보통 t 년과 $t+3$ 년을 기준으로 분석하는 것이 일반적이다. 본 연구는 '17~'22년 사이 R&D 지원 사례들을 바탕으로 t 년과 $t+1$ 년 시점의 혁신성장역량지수를 산출하여 분석이 이루어졌다.

〈표 2-29〉의 '활동' 부문은 R&D 보증 지원받은 기업군과 R&D 보증+보조금 동시 지원을 받은 기업군에서 지원 전 대비 지원 후 점수가 미약하게 감소하는 결과를 보였다. 이는 '활동' 부문의 세부 지표가 기술개발, 특허출원이며, '성과' 부문의 지표가 기술개발상용화, 특허 등록을 포함하고 있는 점을 감안한다면 '활동' 부문의 실적이 '성과' 창출로 이전되어 나타난 단기적 현상으로 판단할 수 있다. 실제로 해당 기업군들은 '활동' 부문의 미약한 감소에 비해 '성과' 부문의 증가가 두드러졌다.

<표 2-29> R&D 지원 유형에 따른 산업군별 혁신성장역량지수 분포



자료: 연구자 작성

분석대상 기업군을 제조업과 서비스업으로 분류하여 혁신성장역량지수를 분석함으로써 산업군별 R&D 지원 효과의 차이를 확인하였다. <표 2-30>과 같이 각 R&D 지원 유형에 따른 혁신성장역량지수 분포는 지원 전 대비 지원 후 전반적으로 우측으로 이동하며 지수가 상향하는 형태를 보였다. R&D 지원 유형에 따른 산업군별(제조업/서비스업) 혁신성장역량지수 평균값 및 지수분포 차이값 등의 비교 결과는 <표 2-30>상단과 같다.

<표 2-30> R&D 지원 유형 및 산업군에 따른 혁신성장역량지수 평균값 비교

구분	제조업					서비스업				
	지원전	지원후	증감률	차이값	R&D 효과	지원전	지원후	증감률	차이값	R&D 효과
미지원	47.5	51.3	7.9%	3.8	- (기준)	49.0	53.1	8.3%	4.1	- (기준)
R&D 보증	47.0	51.6	9.9%	4.6	22.9%	47.1	53.1	12.8%	6.0	48.7%
R&D 보조금	51.5	56.1	8.8%	4.6	20.7%	47.8	54.4	13.7%	6.6	61.5%
R&D 보증+보조금	51.8	57.0	10.0%	5.2	37.8%	47.2	54.3	15.0%	7.1	74.2%

구분	제조업									
	지원전					지원후				
	인프라	투입	활동	성과	지수	인프라	투입	활동	성과	지수
미지원	35.2	49.1	12.2	15.3	47.5	39.6	55.1	12.4	16.3	51.3
R&D 보증	36.0	47.0	16.0	14.0	47.0	40.5	54.4	15.0	18.6	51.6
R&D 보조금	40.6	53.4	19.9	16.7	51.5	46.4	60.3	21.1	18.3	56.1
R&D 보증+보조금	41.9	51.7	25.8	18.2	51.8	47.9	60.0	25.0	22.4	57.0

구분	서비스업									
	지원전					지원후				
	인프라	투입	활동	성과	지수	인프라	투입	활동	성과	지수
미지원	39.3	59.5	7.0	8.3	49.0	44.0	66.9	7.3	8.7	53.1
R&D 보증	38.8	56.3	6.0	6.4	47.1	44.1	66.9	7.4	9.3	53.1
R&D 보조금	41.9	54.4	11.3	8.9	47.8	49.2	65.9	12.7	10.9	54.4
R&D 보증+보조금	41.3	52.5	13.6	9.8	47.2	48.8	64.7	14.7	12.6	54.3

자료: 연구자 작성

제조업의 경우 R&D 지원 효과는 「R&D 보증+보조금 > R&D 보증 > R&D 보조금」 순서를 보였으며, 서비스업의 R&D 지원 효과는 「R&D 보증+보조금 > R&D 보증 > R&D 보조금」 순으로 나타났다. 특히, 'R&D 보증+보조금' 그룹의 경우 산업군 구분과 상관없이, 정부 R&D 지원 중복지원의 효과로 혁신성장역량지수가 큰 폭으로 증가하는 결과를 나타내어 R&D 지원의 병렬적 정책혼합(Parallel policy mix)에 따른 뚜렷한 시너지효과를 확인할 수 있다. 또한, 제조업에 비해 서비스업이 모든 유형에서 R&D 지원 효과가 다소 크다.

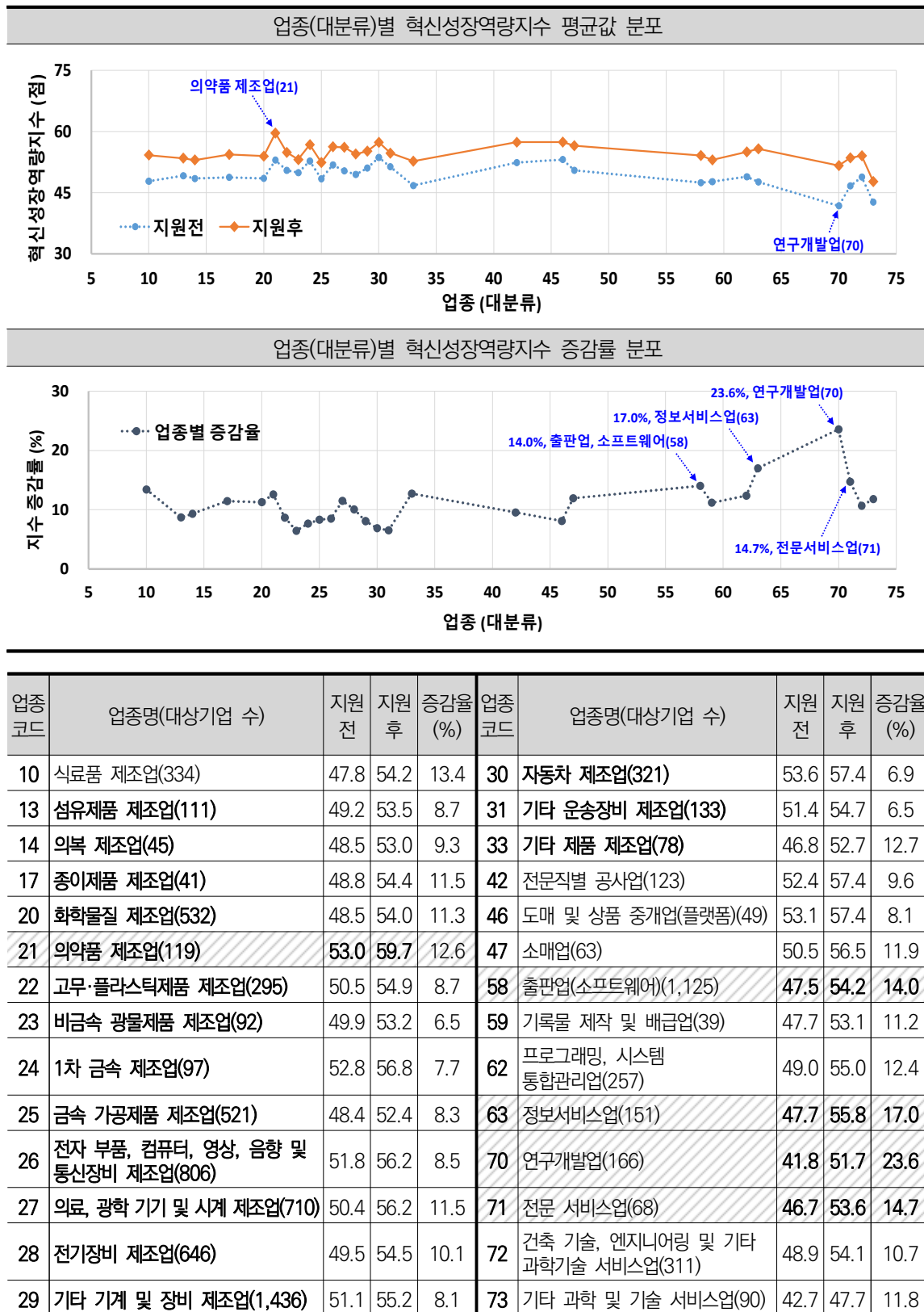
R&D 지원 유형 및 산업군(제조업/서비스업)에 따른 혁신성장역량지수의 4대 혁신역량 부문별 평균 점수 비교 결과는 <표 2-28>의 하단과 같다. 전체 산업군(제조업+서비스업)에서의 결과와 유사하게, 'R&D 보증+보조금' 중복지원 그룹에서 '인프라' 및 '투입' 부문에 역량이 집중되는 것으로 보이며, R&D 지원 효과도 타 그룹군에 비해 높다.

다음으로는 혁신성장역량지수를 활용하여 업종(대분류)을 기준으로 R&D 지원 효과를 확인하였다³⁴⁾. <표 2-31>의 상단은 미지원 기업을 제외한 정부 R&D 지원에 따른 업종(대분류)별 혁신성장역량지수의 평균값 및 증감률 분포이다. 평균값 분포 그래프와 같이 모든 업종에서 R&D 지원 후 혁신성장역량지수가 증가하는 것을 볼 수 있다. 한편, <표 2-31>의 중·하단과 같이 연구개발업(70)은 R&D 지원 전 혁신성장역량지수가 전 업종 대비 가장 낮음에도 불구하고 증감률이 23.6%로 가장 높은 결과를 확인할 수 있어, 정부 R&D 지원에 따른 효과가 가장 우수하게 작용되는 업종이다.

앞서 제조업/서비스업 산업군별 혁신성장역량지수 분석에서 서비스업의 R&D 지원 효과가 우수하게 나타난 결과와 같은 경향성으로, R&D 지원 전·후 혁신성장역량지수 증감률 상위 4개의 업종은 연구개발업(23.6%), 정보서비스업(17.0%), 전문서비스업(14.7%), 출판 및 소프트웨어 개발업(14.0%) 순서로 모두 서비스업에 포함되는 업종이었다.

34) 업종별 분석대상 기업 수의 제약에 따라, 「R&D 보증, R&D 보조금, R&D 보증+보조금(중복지원)」 그룹을 통합하여 R&D 지원 전·후의 효과를 분석하였으며, 업종별로 모수가 적어(30개 이하) 통계적 유의성이 현저하게 떨어지는 업종의 경우 분석에서 제외하였다. '표본의 수가 최소 30개 이상일 때 해당 표본이 정규 분포를 따르게 된다'는 중심극한정리(Central Limit Theorem, CLT)를 적용하였다.

<표 2-31> 혁신성장역량지수 평균값 비교를 통한 업종별 R&D지원 효과



자료: 연구자 작성

〈표 2-32〉와 같이 혁신성장역량지수를 활용하여 창업기업 여·부(창업후 7년 기준)를 기준으로 정부 R&D 지원의 효과를 확인하였다. 창업 및 일반기업 두 집단 모두 미지원 그룹에 비해 R&D 지원을 받은 기업의 혁신성장역량지수가 향상되는 것으로 나타났으며, R&D 지원 효과는 두 집단 모두 「R&D 보증+보조금 > R&D 보조금 > R&D 보증」 순서로 나타났다.

창업기업 집단은 비창업 기업군에 비해 지원 전과 후 모두 절대적인 혁신성장역량지수 수치는 낮음에도 불구하고 지수의 증감률은 상대적으로 높은 수준이다. 반면, 일반기업 집단의 경우 미지원과 R&D 지원 그룹 사이에 분명한 차이가 존재하지만, 상승 폭은 크지 않은 것으로 나타났으며, 이는 안정적 사업 기반을 바탕으로 혁신의 선순환 구조에 안착한 것에 기인한 것으로 판단된다.

창업 기업군과 비창업 기업군의 비교분석 결과는 일반기업이 기술혁신역량과 성장잠재력은 상대적으로 창업기업 대비 높은 수준이나, R&D 지원 후 기술혁신역량의 효과는 비창업 기업 대비 상대적으로 창업기업에서 효과적으로 작용하는 것을 보여준다.

〈표 2-32〉 혁신성장역량지수 평균값 비교를 통한 창업 여부별 R&D지원 효과

구분	창업 기업 (7,874개)				비창업 기업 (5,574개)			
	지원전	지원후	증감률	차이값	지원전	지원후	증감률	차이값
미지원	43.8	49.4	12.7%	5.6	53.2	54.7	2.9%	1.5
R&D 보증	43.4	49.8	14.9%	6.4	54.3	56.2	3.6%	2.0
R&D 보조금	44.7	52.2	16.7%	7.5	57.9	60.0	3.7%	2.1
R&D 보증+보조금	43.7	51.9	18.8%	8.2	59.5	61.9	4.0%	2.4

자료: 연구자 작성

제5절 소결 및 시사점

이 연구는 R&D 보조금, 융자, 조세 지원의 정책 조합 효과를 크게 2가지로 분석하였다. 우선, 우리나라 연구개발투자 기업 전수를 가지고 조세 지원과 R&D 융자를 결합하여 패널프로빗모형 즉, 연구개발 집중도에 영향을 미치는지 분석하였다. 기업 지원의 대표적 목적은 기업이 연구개발활동을 촉진하고 자립하기 위함이다. 기업의 자립과 연구개발 활동 촉진의 대표성이 연구개발 집중도 증감에 있다고 보고, 해당 변수를 종속변수로 설정하여 R&D 보조금 지원과 조세 지원, 융자 지원의 정책 조합을 분석하였다.

분석 결과, 단일 지원보다는 다양한 지원을 받는 것이 연구개발 집중도 증가에 영향을 보였는데, 다양한 지원으로는 조세 지원이 해당되었다. 기업은 단순히 보조금 지원을 받는 것보다 조세 지원을 함께 받는 것이 효과적이다. 이는 기업의 자립과 연구개발활동 촉진을 위해 조세 제도의 적극적 활용이 필요하다는 점을 의미한다. 조세 지원은 기업의 활동 및 투자 등에 따라 매출액을 기준으로 한 세금을 공제 또는 감면해주는 것으로 혜택을 받은 만큼 기업에 자금적 여유를 주어 연구개발에 투자를 확대할 수 있기도 하다. 모든 기업이 혜택 받은 세금을 연구개발활동에 투자하는 것이 아니겠지만, 연구개발이 중요한 기업일수록 혜택을 받은 금액을 연구개발에 투자할 가능성이 높다. 이는 기업이 자발적으로 연구개발활동을 확대하는 것으로 장기적으로 기업의 자립에 기여하는 것으로 볼 수 있다. 따라서 기업이 보다 성장하기 위해서는 정부의 조세 지원 제도의 적극적 활용을 검토해 볼 필요가 있다. 정부의 기업지원이 단순히 당해 연도만 생존하기 위함이 아니라 더 나아가 미래를 설계하고 투자하도록 유인함으로써 기업의 생존 역량을 높일 수 있도록 하는 정부의 역할이 필요하다. 이러한 기업 성장 목표 달성을 위한 정부의 기업 지원 중 조세제도가 기업 자립과 혁신역량을 높일 수 있을 것이므로 보조금과 함께 조세 지원이 이루어지도록 하는 재정지원 방안을 고민해볼 필요가 있다.

한편, 종속변수로 제시한 연구개발 집중도는 매출액 대비 연구개발비로 요약되는 대표적인 혁신 지표이다. 많은 연구에서 연구개발 집중도가 높은 기업의 경우 경제상

황이 어려운 상황이 지속되어도 연구개발비의 급격한 감소 현상은 일어나지 않고 지속가능한 기술경쟁력 확보에 집중한다는 것으로 확인된다. 반면 연구개발 집중도가 낮은 기업의 경우 위기상황시 연구개발비부터 줄이는 것으로 알려져 있다. 조사 기간으로 제시된 2017~2021년은 코로나19로 인해 경제 위기와 산업 위축이 일어난 시기이다. 이 시기 R&D 투자를 늘리는 것은 연구개발을 꾸준히 하는 기업 조차도 쉽지 않은 결정일 것이다. 그럼에도 정책 조합으로서 단일 지원보다는 다양한 지원을 받는 것이 연구개발 집중도 증가에 긍정적 영향을 확인할 수 있다. 이는 연구개발비 투자를 주저할 수 밖에 없는 상황에서도 정책 조합 효과가 기업의 지속가능한 투자를 견인했다는 것으로 해석할 수 있다. 경제 위기시 정책 조합 효과가 기업의 지속가능한 R&D 투자를 이끄는 정책 수단으로 적절한 역할을 했다고 판단할 수 있다.

둘째, 종속변수를 기술보증기금의 혁신성장역량지수(Tech-Index)의 변화량으로 살펴보았다. 이 분석의 경우 국세청의 조세변수와 결합하지 못한 한계는 있으나 R&D 보조금과 R&D 용자의 정책 조합이 혁신성장역량지수에 미친 효과를 다방면에서 살펴보는 장점이 있다. 분석결과, R&D 미지원 기업 대비 R&D 지원 기업은 유형(보증, 출연, 보증+출연)에 상관없이 혁신성장역량지수 상승 폭이 큰 점 감안시, 뚜렷한 R&D 지원 효과(미지원 기업군 대비 29.0~48.7%)를 확인할 수 있다.

또한, 전체 산업군과 제조업/서비스업 개별 분류그룹 모두에서 R&D 지원 효과는 'R&D 보증군'(22.9/48.7%) 혹은 'R&D 보조금군'(20.7/61.5%)의 단독 지원 대비 'R&D 보증+보조금군'(37.8%/74.2%) 중복지원에서 가장 우수하게 나타나, R&D 지원의 병렬적 정책혼합(Parallel policy mix)에 따른 시너지로 판단된다.

혁신성장역량지수 세부 4대 혁신역량의 점수변화 확인 결과, R&D 지원을 받은 기업은 주로 지원 초기 상대적으로 '인프라', '투입', '성과' 부문의 역량 강화 활동에 집중하여 R&D효과를 창출하는 모습을 보인다. 이는, R&D 지원을 통해 기술인력, 무형자산, 인적자산투자, 혁신자산투자의 역량을 강화하고, 기술의 상용화를 빠르게 진행하는 것으로 해석된다. R&D 지원에 따른 단기 R&D 지원 효과(지수 상승: 기술혁신 역량 강화, 미래성장 확률값 향상)는 산업군과 상관없이 전반적으로 나타나지만, 제조업보다는 서비스업에서 지원 효과가 다소 크다. 또한, 창업기업 여부에 따른 R&D 지

원 효과는 창업여부와 상관없이 모두 나타나지만, 창업기업 집단에서 일반기업 집단에 비해 지원 효과가 훨씬 뚜렷하게 나타났다. 이는, 창업기업의 경우 혁신의 선순환 구조를 거치며 기술혁신역량이 성장해 가는 반면, 일반기업은 안정적 사업 기반을 바탕으로 이미 혁신의 선순환 구조에 안착한 것에 기인한 것으로 판단된다.

2가지 크게 분석해본 정량적 분석의 한계와 향후 연구방향은 다음과 같다. 우선 첫 번째 연구에서 수행한 정책 조합분석에 대한 경우를 보다 구체적으로 파악하기 위해 향후 다음의 상황을 반영한 분석을 고려해볼 필요가 있다. 우선, 연구개발활동 기업의 R&D 보조금, R&D 용자, 조세 지원을 실제로 지원한 데이터를 결합하여 기업의 유형 및 특성에 따른 정책 조합 현황 분석이 가능하다. 데이터에 포함된 기업의 특성을 분류할 수 있는 기준은 기업 업력, 규모, 고용자 수, 업종 등이다. 이러한 기업의 특성에 따라 R&D 보조금 및 용자, 조세 지원을 받은 현황을 분석하면, 정책 조합 관점에서의 유의미한 시사점이 도출될 수 있다.

한편, 첫 분석모형은 종속변수로 연구개발 집중도의 변화 여부를 확인하였다. 연구개발 집중도는 기업의 매출액 대비 자체 R&D 투자액의 비중을 통해 도출하는데, 이는 기업 규모 및 경영 환경을 통제한 상황에서 기업의 자체 R&D 투자액의 영향을 확인할 수 있다는 장점이 있다. 반면, 기업의 재무정보 보고 과정에서 R&D 보조금 등에 의한 R&D 투자의 회계처리 문제로 인해 자체 R&D 투자액의 재원 등을 구분하기 어렵다는 단점 역시 존재한다. 이러한 한계를 개선하기 위해서는, 기업의 혁신활동의 결과라 할 수 있는 특허 등의 기술적 성과를 성과지표로 삼는 것을 고려해 볼 수 있다. 그러나, 본 연구는 R&D 지원의 정책 조합이 기업의 R&D 활동에 미치는 영향을 살펴보고자 하여 지원 시점과의 시차가 존재하고 산업별·기업별 특성에 따른 차이가 큰 기술적 성과지표를 활용하지 않았다. 차후 R&D 정책 조합의 기술적·경영적 성과 영향을 확인하는 별도의 연구를 통해서 확인할 필요가 있다.

혁신성장역량지수를 통한 R&D 지원 전·후 대비 효과는 보통 t 년과 $t+3$ 년을 기준으로 분석하는 것이 일반적이나, 이번 검증은 t 년과 $t+1$ 년 시점의 혁신성장역량지수를 산출하여 분석이 이루어져 해석에 유의할 필요가 있다.

| 제3장 | 기업 지원 R&D 심층분석

제1절 이노비즈 R&D 지원과 정책효과

1. 조사 설계

일반 중소기업에 비해 기술혁신역량이 상대적으로 높은 기술혁신형 중소기업(이노비즈)을 대상으로 설문설계를 하여 정부 R&D 지원방식과 효과 검증을 하였다. 이노비즈 인증은 업력 3년 이상의 중소기업만 신청할 수 있으며 해당 기업이 어느 업종에 종사하는지에 따라 평가기준이 조금씩 다르다. 이노비즈협회는 8개 업종 즉, 제조업, 건설업, 농업, 비제조업, 소프트웨어업, 전문디자인업, 바이오, 환경으로 구분한다.

<표 3-1> 이노비즈 업종분류 기준

업종분류	한국표준산업분류
제조업	C10~C34
건설업	F41~F42
농업	A01
비제조업	제조업, 건설업, 농업 제외 기타 업종
소프트웨어업	J58211, J58212, J58219, J58221, J58222, J62020, J62021
전문디자인	M732
바이오	별도 기준 적용
환경	별도 기준 적용

주1. 바이오와 환경의 경우 운영규정 내에 바이오와 환경에 지원할 수 있는 업종 및 기술분야가 별도로 명시되어 있으며, 해당 업종과 기술분야를 모두 충족해야 바이오 또는 환경으로 분류됨

주2. 숙박 및 음식점업, 부동산 및 임대업, 공공·수리 및 기타 서비스업 중 오락업·미용업 등은 지원이 불가능

자료: 기술혁신형 중소기업(Inno-Biz) 제도 운영규정 참고

이노비즈 신청 기업은 이노비즈협회에서 제공하는 기술혁신시스템 평가지표를 활용하여 자가 진단을 수행하게 되는데, 평가지표는 크게 4개 분야로 나뉘며 기술혁신능력, 기술사업화능력, 기술혁신경영능력, 기술혁신성과를 1,000점 만점으로 측정한다. 평가지표는 업종분류별로 차이가 있으며, 제조업을 예시로 들면 약 62개 지표가 활용된다.

〈표 3-2〉 이노비즈 기술혁신시스템 평가지표(제조업)

부문	대항목	중항목	세부항목	배점
I. 기술 혁신 능력	R&D 활동지표	R&D 투자현황	R&D 투자비율	30
		기술개발인력비율	기술개발인력 비율	20
	기술혁신 체제	R&D 조직관리	R&D 전담조직 형태	18
			창조적 개발환경 수준	14
			기술인력관리	14
		외부기술기관과의 협력관계	외부기관과 공동연구및 자문	12
			외부기술기관과의 기술혁신 추진형태	9
		기술혁신수행능력	기술혁신 수행능력	18
	기술축적 시스템	연구장비확보능력	기술장비 확보 능력	16
		인력 Quality	개발인력의 경력	20
			개발인력 연구실적	14
		기술개발 및 사업화실적	기술개발 및 사업화실적	40
		기술축적 및 활용시스템	기술축적 및 활용시스템	15
	기술분석 능력	기술개발 외부환경분석	기술개발의 외부환경분석	15
		중장기전략수립	기술개발중장기전략수립	15
		내부자원분석	내부자원 분석	15
			보유기술 마케팅분석	15
	계		17개 항목	300
II. 기술 사업화 능력	기술의 제품화 능력	신제품기획 추진능력	신제품기획 추진능력	27
		신제품개발 역량	신제품개발 역량	27
			기술표준화의 수준	15
		핵심기술 보완능력	핵심기술 보완능력	21
	기술의 생산화 능력	제품양산화 능력	생산기술 확보 및 운영체계	21
			생산설비 현황	21
		품질관리	검사·측정 및 시험장비 관리	17
			검사·품질보증 활동	11
		제조공정 혁신	생산계획 및 실적관리	16
			공정관리 운영의 적절성	16
			작업자의 숙련도	11
		조달 및 외주관리	재료 부품조달 및외주관리	17
	마케팅 능력	마케팅전략 수립 및 실행능력	제품의 목표시장 및 마케팅 전략수립	16
			마케팅채널 분석 및확보능력	14
		경쟁력 분석	신제품의 라이프사이클 분석능력	17
			신제품의 기술경쟁력분석능력	13
		기술사업화관리	지적재산권 관련 대책	12
			외부네트워크 구축 및활용정도	8
	계		18개 항목	300

부문	대항목	중항목	세부항목	배점
Ⅲ. 기술 혁신 경영 능력	경영혁신 능력	경영자의 자질 및 경험수준	경영자의 기술혁신 리더십	19
			경영자의 추진력 및 위기관리 능력	19
			경영자의 기술경험	23
			경영자의 기술수준	15
		조직관리 수준	조직관리 수준	15
	변화대응 능력	신기술개발동향 대응능력	신기술개발동향 대응능력	18
		경쟁자의 신제품, 신사업추세 대응능력	경쟁자의 신제품, 신사업추세 대응능력	24
		중장기 신사업, 신기술 개발계획	중장기 신사업, 신기술 개발계획	18
		체계적 정보검색, 분석능력	정보검색, 분석능력	14
	경영자의 가치관	경영자의 신뢰성	경영자의 신뢰성	20
		경영자의 투명성	경영자의 투명성	15
	계		11개 항목	200
Ⅳ. 기술 혁신 성과	기술경쟁력 변화 성과	국내외 기술경쟁력 향상도	기술경쟁력 향상도	16
		기술혁신을 통한 시장경쟁력 향상	시장경쟁력 향상도	21
		기술변화 행동 능력 향상	행동능력 향상	13
	기술경영 성과	자금 유동성	자체자금조달능력	19
		경영실적 재무지표	매출액 증가율	6
			순이익 증가율	8
			매출액 영업이익률	15
			총자산 순이익률	18
			당좌비율	11
			차입금 의존도	13
			총자산 회전율	10
			매출채권 회전율	10
	기술적 성과(예측)	지적재산권 취득 및 파급효과	지적재산권의 경쟁력정도	15
			지적재산권의 권리 범위	9
		기술축적 활용 효과	수입대체효과	7
			인력고용효과	9
	계		16개 항목	200
	총계		62개 항목	1000

자료: 이노비즈넷 홈페이지 참고(<https://www.innobiz.net/#self>)

자가진단 후 650점 이상인 기업은 기술보증기금의 평가전문인력에 의해 기술혁신 시스템 평가와 개별기술수준 평가를 받는다. 기술혁신시스템 평가는 자가진단과 똑같은 평가지표를 활용하며, 700점 이상을 받아야 통과하게 된다. 개별기술수준 평가는 총 4개 분야(경영주 기술능력, 기술성, 시장성, 사업성 및 수익성) 34개 내외의 평가항

목으로 구성되며, AAA부터 D까지 14개 등급 중 B등급 이상을 획득해야 통과한다. 개별기술수준 평가지표는 창업 후 7년 미만 기업과 7년 초과 기업 그리고 문화산업용 평가표가 다르며, 업종에 따라 큰 차이는 없다.

〈표 3-3〉 이노비즈 개별기술수준 평가지표(업력 7년 초과-제조업)

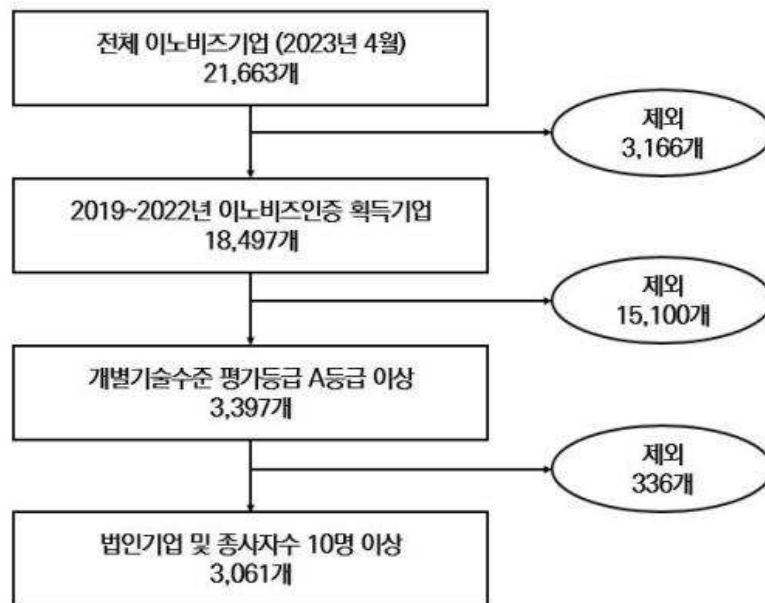
대항목	중항목	소항목(평가항목)
경영진 역량	기술역량	동업종경험수준
		기술지식수준
		기술이해도
	관리능력	기술인력관리
		경영관리능력
		기술경영전략
	경영진 인적구성 및 팀웍	경영진의 전문지식수준
		자본참여도
		경영주와의 관계 및 팀웍
기술성	기술개발 추진능력	기술개발 전담조직
		기술(디자인)인력
	기술개발 현황	기술개발 및 수상(인증)실적
		지식재산권 등 보유현황
		연구개발투자
	기술혁신성	기술의 차별성
		모방의 난이도
		기술의 수명주기상 위치
	기술완성도 및 확장성	기술의 완성도
		기술적 파급효과
시장성	시장지향성	목표시장의 규모
		시장의 성장성
	경쟁요인	경쟁상황
		법.규제 등 제약/장려요인
	경쟁력	인지도
사업성	제품화역량	시장점유율
		생산역량(서비스:품질관리역량)
		투자규모의 적정성
	수익전망	자금조달능력
		마케팅 역량
		판매처의 다양성 및 안정성
		투자 대비 회수가능성

자료: 이노비즈넷 홈페이지 참고(<https://www.innobiz.net/#self>)

가. 모집단 구성

이 연구는 이노비즈협회와 협력하여 이노비즈 인증을 받은 기업들의 업종분류, 기술혁신시스템 평가점수, 개별기술수준 평가등급에 대한 데이터를 확보하였으며 이를 기반으로 모집단을 구성하였다. 2023년 4월 기준으로 이노비즈는 약 21,663개가 있으며, 최초 인증년도가 제각각 다르기 때문에 본 조사에서는 최근 3년 안에 이노비즈 인증을 받은 기업만 대상으로 하였다. 과거에 인증을 받은 기업에 비해 최근에 인증을 받은 기업이 기술혁신을 위한 R&D 활동을 더 많이 수행할 가능성이 높고, 이 때문에 설문에 더 수월하게 응답할 수 있을 것으로 보았다.

[그림 3-1] 모집단 구성 과정



자료: 연구진 작성

현재 이노비즈 중 최근 3년(2019~2022년) 안에 인증을 받은 기업은 총 18,497개이며, 이들 기업 중 기술혁신시스템 평가점수의 경우 대부분 700점대에 몰려 있어서 기술혁신시스템 평가점수는 모집단 구성 시 활용하지 못하였다. 다만 개별기술수준 평가등급의 경우 기업들이 등급 간 적절히 분포되어 있어서 A등급 이상을 받은 기업들만 모집단에 포함시켰으며, 3,397개사가 이에 해당하였다. 이 중 분석이 수월한 법

인기업만 추출하면 3,320개사이고, 종사자수가 10명 미만인 기업을 제외하면 3,061개사가 남아서 모집단은 총 3,061개사로 구성하였다. 개별기술수준 평가등급을 보면, AAA등급 46개사(1.5%), AA등급 508개사(16.6%), A+등급 163개사(5.3%), A등급 2,344개사(76.6%)이다.

나. 모집단 기술통계

3,061개사의 기술통계는 다음과 같다. 먼저 업종분류별로 보면, 제조업이 66.7%로 가장 많았으며 소프트웨어 11.4%, 바이오 9.7% 순이었다.

<표 3-4> 모집단 업종 현황

(단위: 개사, %)

업종	기업 수(비중)	업종	기업 수(비중)
제조업	2,043(66.7)	건설업	78(2.5)
소프트웨어	348(11.4)	환경	69(2.3)
바이오	297(9.7)	디자인	7(0.2)
비제조업	213(7.0)	농업	6(0.2)

주: 비제조업은 제조업, 건설업, 농업을 제외한 기타 업종

자료: 연구진 작성

업력을 보면, 3~6년 미만이 가장 적었고 11~20년 미만의 업력을 가진 기업이 많았다. 대부분 10년 이상의 업력을 지닌 기업에 해당하였다.

<표 3-5> 모집단 업력 현황

(단위: 개사, %)

업력	기업 수(비중)	업력	기업 수(비중)
3년~5년 미만	43(1.4)	21년~30년 미만	1,118(36.5)
6년~10년 미만	250(8.2)	31년 이상	464(15.2)
11년~20년 미만	1,186(38.7)	합계	3,061(100.0)

자료: 연구진 작성

표준산업분류별 업종을 보면, 제조업이 73.4%로 가장 많았으며 정보통신업, 전문·과학 및 기술 서비스업이 뒤를 이었다.

〈표 3-6〉 모집단 표준산업분류 기준 현황

(단위: 개사, %)

업종	기업 수
농업, 임업 및 어업(A)	4(0.1)
제조업(C)	2,247(73.4)
수도, 하수 및 폐기물처리, 원료재생업(E)	16(0.5)
건설업(F)	133(4.3)
도매 및 소매업(G)	93(3.0)
운수 및 창고업(H)	1(0.0)
숙박 및 음식점업(I)	1(0.0)
정보통신업(J)	383(12.5)
부동산업(L)	1(0.0)
전문, 과학 및 기술 서비스업(M)	167(5.5)
사업시설 관리, 사업지원 및 임대 서비스업(N)	11(0.4)
교육 서비스업(P)	3(0.1)
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(S)	1(0.0)
합계	3,061(100.0)

자료: 연구진 작성

지역별로 보면, 경기도가 34.8%로 가장 많았으며 서울이 19.3%, 부산 6.5%, 경남 6.4% 순으로 많았다. 수도권(서울, 경기, 인천)에 위치한 기업의 비중은 59.7%였다.

〈표 3-7〉 모집단 지역 현황

(단위: 개사, %)

지역	기업 수	지역	기업 수	지역	기업 수
강원	52(1.7)	대전	83(2.7)	전남	62(2.0)
경기	1,064(34.9)	부산	198(6.5)	전북	41(1.3)
경남	195(6.4)	서울	590(19.3)	제주	8(0.3)
경북	114(3.7)	세종	12(0.4)	충남	146(4.8)
광주	54(1.8)	울산	49(1.6)	충북	110(3.6)
대구	101(3.3)	인천	173(5.7)	합계	3,052(100.0)

주: 결측값 9개사 제외

자료: 연구진 작성

특허등록건수로 보면, 1~5개 미만으로 특허를 등록한 기업이 28.2%로 가장 많았으며 30개 이상을 등록한 기업도 15.5%로 많았다.

〈표 3-8〉 모집단 특허등록 현황

(단위: 개사, %)

특허등록건수	기업 수(비중)	특허등록건수	기업 수(비중)
없음	93(3.2)	10개~20개 미만	647(22.5)
1개~5개 미만	810(28.2)	20개~30개 미만	308(10.7)
5개~10개 미만	573(19.9)	30개 이상	445(15.5)

주: 결측값 185개사 제외

자료: 연구진 작성

2022년 기준 고용인원을 보면, 10~30인이 35.1%로 가장 많았으며 51~100인도 23.2%로 많았다. 모집단의 2019년 이후 평균 고용인원 추세를 보면 평균 60명 선에서 지속적으로 증가하고 있으며, 해당 기간동안 평균 2.3%가 증가했다.

〈표 3-9〉 모집단 고용인원 규모

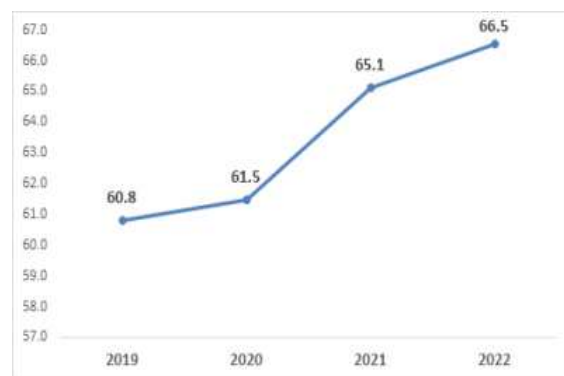
(단위: 개사, %)

구분	기업 수
10명~30명 미만	1,074(35.1)
31명~50명 미만	681(22.2)
51명~100명 미만	710(23.2)
101명~200명 미만	452(14.8)
201명~500명 미만	137(4.5)
500명 이상	7(0.2)
합계	3,061(100.0)

자료: 연구진 작성

[그림 3-2] 평균 고용인원 추세

(단위: 명)



2021년 기준 매출액을 보면, 200억~500억 미만이 26.7%로 가장 많았다. 2018년 이후 평균 매출액 추세를 보면 평균 200억 원 선에서 지속적으로 증가하였으며, 해당 기간동안 평균 3.8%가 증가했다.

<표 3-10> 모집단 매출액 규모

(단위: 개사, %)

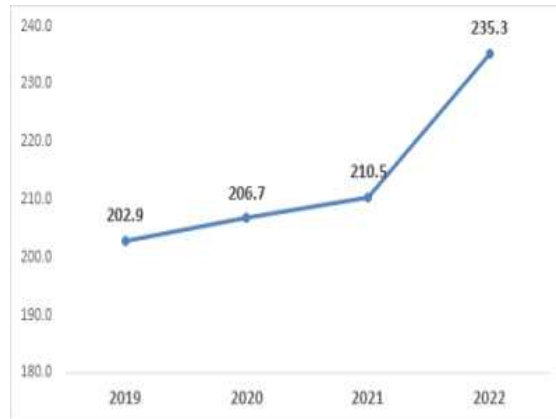
구분	기업 수
5억 미만	22(0.7)
5억~10억 미만	14(0.5)
10억~50억 미만	467(15.4)
50억~100억 미만	624(20.6)
100억~200억 미만	731(24.1)
200억~500억 미만	811(26.7)
500억 이상	366(12.1)
합계	3,035(100.0)

주: 결측값 26개사 제외

자료: 연구진 작성

[그림 3-3] 평균 매출액 추세

(단위: 억 원)



2021년 기준 연구개발비를 보면, 1억~3억 미만이 26.2%로 가장 많았으며 10억~50억 미만이 17.0%, 50억 이상도 1.9%가 있었다. 모집단의 2018년 이후 평균 연구개발비 추세를 보면 평균 7억 원 선에서 지속적으로 증가하고 있으며, 해당 기간 동안 평균 6.4%가 증가했다.

<표 3-11> 모집단 연구개발비 규모

(단위: 개사, %)

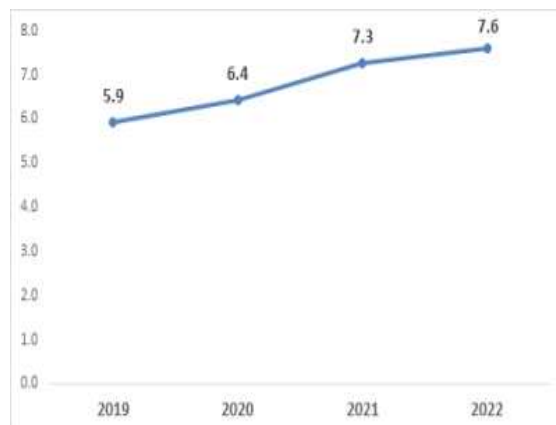
구분	기업 수
없음	302(9.9)
1억 미만	343(11.3)
1억~3억 미만	795(26.2)
3억~5억 미만	484(15.9)
5억~10억 미만	539(17.7)
10억~50억 미만	515(17.0)
50억 이상	59(1.9)
합계	3,037(100.0)

주: 결측값 24개사 제외

자료: 연구진 작성

[그림 3-4] 평균 연구개발비 추세

(단위: 억 원)



다. 설문조사 표본 설계

설문조사는 제조업, SW, 바이오·농업·환경 분야 이노비즈를 대상으로 250개 표본 조사를 실시하였다. 목표 표본의 설계는 제조업 120개사, SW 65개사, 바이오·농업·환경 65개사이며, 업력으로는 10년 미만 60개사, 10년 이상 190개사로 할당되었다.

〈표 3-12〉 모집단 분포와 표본 설계

구분	모집단 업력 구분		모집단 합계	표본 업력 구분		표본 합계
	10년 미만	10년 이상		10년 미만	10년 이상	
제조업	154	1,889	2,043	30	90	120
SW	51	297	348	15	50	65
바이오	52	245	297	15	50	65
농업	0	6	6			
환경	3	66	69			
조사대상 합계	260	2,503	2,763	60	190	250
비제조업	24	189	213			
건설업	8	70	78			
디자인	1	6	7			
조사대상 제외 합계	293	2,768	3,061			

자료: 연구진 작성

구조화된 설문설계 이후 코데이터솔루션을 통해 조사한 유효 표본은 다음과 같다. 투자단계와 관련해서 투자유치경험이 없는 경우가 127개사로 50.8%, Seed ~ Series A가 19.2%, Series B 이상이 30.0%이다.

〈표 3-13〉 응답 기업 특성

구분		사례수(개사)	비중(%)
전체		250	100.0
업종	제조업	120	48.0
	SW	65	26.0
	바이오/환경	65	26.0
업력	10년 미만	56	22.4
	10년~20년 미만	93	37.2
	20년 이상	101	40.4
과거 창업경험	없음	145	58.0
	있음	105	42.0
현재 투자단계	투자유치경험 없음	12	50.8
	Seed 투자~Series A 단계	48	19.2
	Series B 단계 이상	75	30.0

자료: 연구진 작성

2. 설문조사 결과³⁵⁾

기업 분야별 정책지원 지원 현황이다. 제조업, SW, 바이오, 환경 모두 정책지원 중 보조금, 조세, 융자 세 개의 정책지원을 모두 활용하는 비중이 가장 높았다. 이 중 제조업이 정책지원을 가장 많이 활용하였는데, 제조업은 두 개 이상의 정책지원을 활용하는 경우 보조금+조세 지원을 활용하는 비중이 높았고, 한 개의 정책지원을 활용할 경우 보조금을 가장 많이 지원받은 것으로 확인된다.

〈표 3-14〉 기업 분야별 정책지원의 지원 현황

구분	제조업	SW	바이오	환경	합계
보조금	8	3	1	-	12
조세	6	2	1	-	9
융자	2	6	3	-	11
보조금+조세	23	9	16	2	50
보조금+융자	15	7	13	-	35
조세+융자	15	8	4	2	29
보조금+조세+융자	48	29	18	5	100
미지원	3	1	-	-	4
합계	120	65	56	9	250

자료: 연구진 작성

업력별로 정책지원 지원 현황을 보면 10년 미만의 기업이 정책지원을 가장 많이 활용하고 있었다. 한 개의 정책지원을 활용할 경우 10년 미만과 20년 이상 기업의 경우 보조금, 융자, 조세 순으로 정책지원을 활용하였으나, 10~20년 미만의 기업의 경우 보조금과 조세를 동일한 수준으로 활용하였다.

35) 설문조사지는 [부록1], 조사 기초통계는 [부록2] 참고.

<표 3-15> 기업 업력별 정책지원의 지원 현황

구분	10년 미만	10년~20년 미만	20년 이상	합계
보조금	5	4	3	12
조세	3	4	2	9
융자	5	2	4	11
보조금+조세	23	16	11	50
보조금+융자	14	15	6	35
조세+융자	16	9	4	29
보조금+조세+융자	35	41	24	100
미지원	3	1	-	4
합계	104	92	54	250

자료: 연구진 작성

기업 규모별 정책지원 지원 현황을 확인하면 중기업이 가장 많은 정책지원을 활용하고 있었으며, 소기업이 그 다음으로 정책지원을 활용하고 있었다. 중기업의 경우 세 개의 정책수단을 동시에 활용하는 비중이 높고, 그 다음으로 두 가지 이상의 정책지원을 활용하였다.

<표 3-16> 기업 규모별 정책지원의 지원 현황

구분	소기업	소상공인	중견기업	중기업	한시성 중소기업	합계
보조금	5	2	-	5	-	12
조세	3	-	-	5	1	9
융자	8	-	-	3	-	11
보조금+조세	22	2	-	25	1	50
보조금+융자	18	-	1	15	1	35
조세+융자	13	-	-	15	1	29
보조금+조세+융자	38	5	-	54	3	100
미지원	2	1	-	1	-	4
합계	109	10	1	123	7	250

자료: 연구진 작성

투자단계별 정책지원 지원 현황을 보면, 투자유치경험이 없는 기업에서 보조금, 조세, 융자 세 개의 정책지원을 동시에 활용하는 비중이 높았으며, 두 개 이상의 정책지원을

활용하는 경우는 Series A 단계에서 가장 많았다. 투자유치경험이 있는 기업만 대상으로 하면, Series A 기업이 업종을 가리지 않고 정책수단을 활용하는 빈도가 높았다.

<표 3-17> 기업 투자단계별 정책지원의 지원 현황

구분	투자유치경험 없음	Seed투자 단계	Series A 단계	Series B 단계	Series C 단계	Series D 단계 이상
보조금	3	1	5	1	-	3
조세	2	1	-	-	-	3
융자	-	1	1	1	-	6
보조금+조세	3	3	16	5	5	18
보조금+융자	3	3	4	3	-	22
조세+융자	3	2	2	1	-	21
보조금+조세+융자	10	12	19	2	4	53
미지원	1	-	2	-	-	1
합계	25	23	49	13	9	127

자료: 연구진 작성

가. R&D 보조금 지원 여부 및 애로사항

전체 응답 기업 250개 중 R&D 보조금 지원 지원을 받은 기업은 78.8%로 대부분을 차지하였다. 업종별로는 ‘바이오/환경’ 업종, 투자단계에서는 투자 수준이 증가할 수록 보조금 지원을 받은 비율이 높아졌다. 보조금을 받지 않은 기업은 보조금 신청을 하지 않은 경우가 대부분이었으며, 지원 정보를 알지 못해서 신청하지 않은 기업이 가장 많았다.

R&D 보조금 신청 과정에서 가장 큰 애로사항은 신청시 복잡한 제출자료를 요구하는 것이었으며, 기술개발에 충분하지 않은 규모, 까다로운 심사/신청 절차 등도 애로사항으로 꼽혔다. 또한 보조금으로 R&D를 수행/종료하는 과정에서의 애로사항으로는 비용집행 및 정산의 까다로움, R&D활동 이외의 행정절차 다수, 과제완료 후 추가 지원 부족 등이 주요 애로사항이었다. 특이사항으로는 과거 창업경험에 따라서는 애로사항이 크게 달라지지 않았으나 투자단계에서 투자유치경험이 없거나 Seed~Series A 단계에 있는 기업들의 경우 과제 종료 이후 기술료 부담을 주요 애로사항으로 언급

한 경우가 있었다.

R&D 보조금이 실제로 성과에 도움이 되었는지를 질문한 결과, 대부분의 기업이 기술력 향상(92.4%), 경영성과 창출(81.7%) 등에서 도움이 되었다고 응답하였다. 특히 업력 10년 미만의 기업들의 경우 경영성과 창출 및 기술력 향상에서 업력 10년 이상의 기업들보다 도움이 된다고 응답한 비율이 높았으며, 투자단계에서는 Seed~Series A 단계의 기업들에게서 도움이 된다는 응답이 상대적으로 많았다.

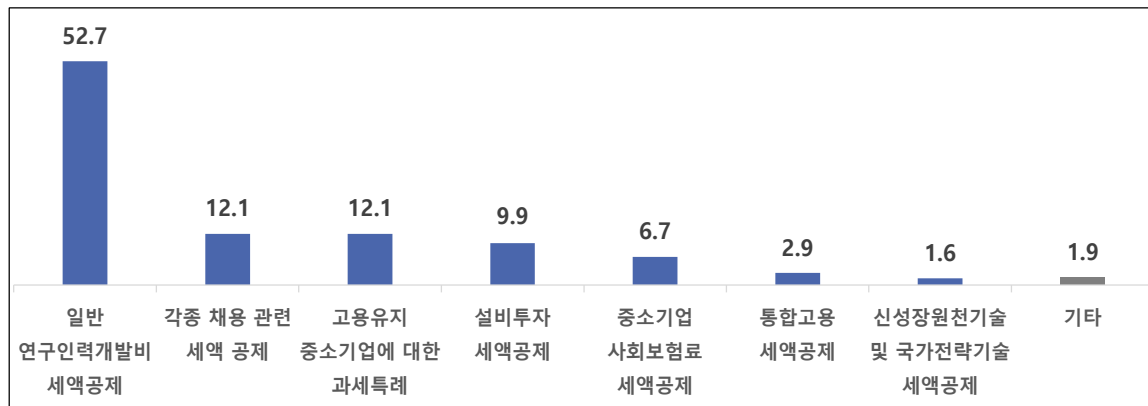
나. 세액 공제 지원 여부 및 애로사항

전체 응답 기업 250개 중 세액 공제를 받은 기업은 75.2%로 대부분을 차지하였다. 업력이 길거나, 투자유치 수준이 높을수록 세액 공제를 받은 기업의 비율이 높았다. 세액 공제를 받지 않은 기업은 보조금과 마찬가지로 관련 정보의 부족으로 인해 받지 않은 경우가 많았다. 세액 공제 신청시 애로사항으로는 지원금액이 적다는 것이 가장 컸으며, 지원 대상이 까다롭다는 의견도 있었다.

세액 공제의 유형으로는 일반 연구인력개발비 세액 공제, 채용 관련 세액 공제, 고용유지 중소기업에 대한 과세특례 등을 많이 받았다. 특히 일반 연구인력개발비 세액 공제의 경우 투자유치경험이 없는 기업에서 많이 활용하고 있었다.

[그림 3-5] 세액 공제 유형

(단위: %)



자료: 연구진 작성

세액 공제가 기업성과에 도움이 되었는지 묻는 질문에 대해서는 대부분이 기술력 향상(80.3%) 및 경영성과 창출에 도움이 되었다(84.6%)고 응답하였으며, 보조금과 유사하게 업력 10년 미만의 기업에서 성과창출에 도움이 된다는 응답이 많았다.

다. 융자 지원 지원 여부 및 애로사항

전체 응답 기업 250개 중 융자 지원을 받은 기업은 70.0%로 대부분을 차지하였다. 특히 과거 창업경험이 있는 경우에 융자 지원을 받은 기업이 많았다. 융자의 조건을 보면, 융자 기간은 짧다고 응답한 경우가 많았으며 금액 또한 적다는 응답이 많았다.

신청시 애로사항으로는 복잡한 제출서류 요구, 까다로운 지원심사 등이 꼽혔으며 지원받지 않은 이유로는 보조금 및 세액 공제와 유사하게 정보 부족이 꼽혔다. 융자 지원이 기업성과에 도움이 되었는지 묻는 질문에 대해서는 대부분이 기술력 향상(93.3%) 및 경영성과 창출에 도움이 되었다(92.0%)고 응답하였다.

라. 정책 지원 비교

가장 효과적인 정책을 묻는 질문에 대해서는 R&D 보조금이라고 응답한 경우가 많았으며(78.4%), 세액 공제가 13.2%, 융자 지원은 8.4%였다. 특히 창업경험이 있는 기업이거나 투자 단계가 높을수록 R&D 보조금 지원이 효과적이라고 응답하였다. 융자형 R&D의 경우 참여 의사가 있는 기업은 58.4%였으며, 제조업 기업이거나 창업경험이 있는 기업일수록 참여 의사가 높았다. 융자형 R&D의 적정 규모로는 10억 원대가 가장 많았으며, 개발 기간으로는 3년 또는 5년, 대출 기간으로는 10년이 가장 많았다. 인센티브 제공 방식으로는 차기 R&D 과제 지원, 조세 지원 등이 많았다.

<표 3-18> 가장 효과적인 정책 지원 (1순위)

(단위: 개, %)

구 분		사례수	R&D 보조금 지원	R&D 세액 공제	R&D 융자 지원
전체		(250)	78.4	13.2	8.4
업종	제조업	(120)	76.7	13.3	10.0
	SW	(65)	80.0	10.8	9.2
	바이오/환경	(65)	80.0	15.4	4.6
업력	10년 미만	(56)	73.2	16.1	10.7
	10년~20년 미만	(93)	80.6	9.7	9.7
	20년 이상	(101)	79.2	14.9	5.9
과거 창업경험	없음	(145)	74.5	16.6	9.0
	있음	(105)	83.8	8.6	7.6
현재 투자단계	투자유치없음	(127)	71.7	16.5	11.8
	Seed~Series A	(48)	79.2	12.5	8.3
	Series B 이상	(75)	89.3	8.0	2.7

자료: 연구진 작성

3. 심층 분석

심층분석은 이노비즈 기업의 R&D 정책 조합에 따른 기업특성 차이를 분석하였다. 분석은 설문에 응답한 250개 이노비즈 기업을 대상으로, 기업의 재무 및 일반현황과 연계하여 R&D 정책 조합에 따른 기업특성의 차이를 분석하였다. 설문 문항에는 R&D 정책수단의 지원 시점이 표시되어 있지 않으나, R&D 정책 조합 지원 여부에 따른 기업의 특성 비교를 통해 정책 수단 지원 여부와 기업 특성 간의 관계 여부를 확인할 수 있었다. 단일 정책수단에 대한 분석에서는 T-test를 활용하여서 집단 간 평균 차이의 통계적 유의성 여부를 확인하였고, 복수 정책수단의 조합의 경우 2개의 정책수단의 조합에 대한 분석에서는 정책 조합 간의 평균 차이 유의성을 T-test를 통해 검증하였고 3개의 정책수단 조합에 대한 분석은 여러 그룹의 평균 차이 유의성을 동시에 확인할 수 있는 일원분산분석(ANOVA)을 활용하였다.

먼저 단일 정책수단 특성 차이는 다음과 같다. 보조금 지원 여부에 따라 기업 특성에 차이가 있는지를 보았을 때, 기술혁신시스템 평가점수, 특히, 연구개발비 등 R&D와 관련한 기업 특성에서 보조금 지원 기업과 미지원 기업 사이의 차이가 존재하였다.

즉 보조금 지원 기업이 미지원기업에 비해 높은 특허 보유건수와 연구개발비를 보였다. 단, 연구개발비의 증가율은 양 그룹간 차이가 없었다. 또한 조세 지원 지원 여부에 따라 기업 특성에 차이가 있는지를 보면, 고용, 매출액, 당기순이익 등 재무 및 일반현황 관련 특성에서 조세 지원 지원 기업과 미지원 기업 간 차이를 확인하였다. 부채의 경우, 2021년 기준 3년 증가율이 조세 지원을 받은 기업에서 낮게 나타났으며 매출액의 경우 2021년 기준 금액 측면에서는 양 그룹간 차이가 있으나, 변화율에서는 차이가 없었다. 마지막으로 융자지원 지원 여부를 보면, 조세 지원과 유사하게 고용, 매출액, 당기순이익 등 재무 및 일반현황 관련 특성에서 조세 지원 지원 기업과 미지원 기업 간 차이를 확인하였다. 부채의 경우 융자지원을 받은 기업군이 그렇지 않은 기업군에 비해 평균적으로 높은 것으로 나타났는데, 이는 지원받은 융자금이 부채로 반영되어 있기 때문으로 보인다. 당기순이익의 경우 조세 지원과 달리 융자지원 미지원 기업에서 수익이 높은 것으로 나타났다.

〈표 3-19〉 정책수단별 지원 여부 (단일 정책수단)

(단위: 개, %)

구분	보조금		세제		융자	
	기업 수	기업 비중	기업 수	기업 비중	기업 수	기업 비중
지원	197	78.8	188	75.2	75	30.0
미지원	53	21.2	62	24.8	175	70.0
합계	250	100.0	250	100.0	250	100.0

자료: 연구진 작성

〈표 3-20〉 정책수단별 기업 특성 차이 여부 (단일 정책수단)

구분	기술혁신 시스템 평가점수	특허		고용		부채		매출액			당기순이익		연구개발비		
		등록	유지	'22	3년 △	'21	3년 △	'21	3년 △	3년 평균	'21	3년 평균	'21	3년 △	3년 평균
보조금	+	+++	+++										+		+
세제				+			-	++		++	+++	+++			
융자	+			+	+	+			++			-			

주1: +, ++, +++는 각각 정책 지원 집단이 미지원 집단에 비해 10%, 5%, 1% 수준에서 높은 평균을 보유함을 의미

주2: -, --, ---는 각각 정책 미지원 집단이 지원 집단에 비해 10%, 5%, 1% 수준에서 높은 평균을 보유함을 의미

주3: △는 증감율임

자료: 연구진 작성

다음으로 복수 정책수단 조합 특성 차이를 분석해 보았다. 먼저 보조금 + 조세 지원 정책 조합과 기업 특성 차이를 보면, 미지원 기업과의 비교 결과 특허, 고용, 부채, 매출액, 당기순이익 등에서 유의미한 평균 차이를 확인하였다. 보조금 단일 지원 그룹과 비교할 경우 부채 증가율 외에는 차이가 없으며, 부채 증가율의 차이는 조세 지원의 영향으로 보인다. 또한 조세 지원 단일 지원 그룹과 비교할 경우 특허와 매출액 증가율에서 평균 차이가 나타났다. 또한 보조금 + 융자지원 정책 조합과 기업 특성 차이를 보면, 미지원 기업과의 비교 결과 특허, 고용, 부채, 매출액, 당기순이익, 연구개발비 등에서 유의미한 평균 차이를 확인하였다. 보조금 단일 지원 그룹과 비교할 경우 고용 및 매출액의 증가율에서 보조금+융자지원 조합 그룹이 더 높은 평균을 보이며, 이는 융자지원의 영향으로 보인다. 융자지원 단일 지원 그룹과 비교할 경우 특허와 부채액, 매출액 증가율에서는 조합 그룹의 평균이 높게 나타나나, 매출액 3년 평균에서는 융자지원 단일 지원 그룹의 평균이 높다. 마지막으로 조세 지원 + 융자지원 정책 조합과 기업 특성 차이를 보면, 미지원 기업과의 비교 결과 고용, 매출액, 당기순이익 등에서 유의미한 평균 차이가 나타나며, 이는 조세 지원에 의한 차이와 비슷하다. 조세 지원 단일 지원 그룹과 비교할 경우 부채액 및 매출액 증가율에서 조세 지원과 융자지원을 모두 받은 그룹이 높은 평균을 보이나, 당기순이익은 융자지원의 영향으로 낮게 나타났다. 융자지원 단일 지원 그룹과 비교할 경우 매출액(2021년 및 3년 평균)에서 조합 그룹의 평균이 높게 나타나며 이는 조세 지원의 영향으로 보인다.

〈표 3-21〉 정책수단별 지원 여부

(단위: 개, %)

(보조금 + 세제) 지원			(보조금 + 융자) 지원			(세제 + 융자) 지원		
구분	기업 수	기업 비중	구분	기업 수	기업 비중	구분	기업 수	기업 비중
미지원	15	6.0	미지원	40	16.0	미지원	46	18.4
보조금 단일	47	18.8	보조금 단일	135	54.0	세제 단일	129	51.6
세제 단일	38	15.2	융자 단일	13	5.2	융자 단일	16	6.4
복수 지원	150	60.0	복수 지원	62	24.8	복수 지원	59	23.6
합계	250	100.0	합계	250	100.0	합계	250	100.0

자료: 연구진 작성

<표 3-22> 정책수단별 기업 특성 차이 여부 (복수 정책수단)

구분	기술혁신 시스템 평가점수	특허		고용		부채		매출액			당기순이익		연구개발비		
		등록	유지	'22	3년 △	'21	3년 △	'21	3년 △	3년 평균	'21	3년 평균	'21	3년 △	3년 평균
보조금 +세제	미지원		+	++	++		++		++		++	+++	+++		
	보조금						-								
	세제	++	+++	+++					+						
보조금 +융자	미지원	++	+++	+++	+		++		+			-	++		+
	보조금	++				+			++						
	융자	++	++	++			-		+	-					
세제 +융자	미지원				++			+		+	+++				
	세제	++				+++			++			---			
	융자							+		++					

주1: +, ++, +++는 각각 정책 지원 집단이 미지원 집단에 비해 10%, 5%, 1% 수준에서 높은 평균을 보유함을 의미

주2: -, --, ---는 각각 정책 미지원 집단이 지원 집단에 비해 10%, 5%, 1% 수준에서 높은 평균을 보유함을 의미

주3: △는 증감율임

자료: 연구진 작성

3가지 정책수단을 모두 포함한 조합의 분석에서는 상호작용 통제를 위하여 ANOVA 모델을 사용하였다. ANOVA 모델에서는 우선 그룹간 차이의 여부를 확인한 후, 사후분석을 통해 그룹간 차이의 방향성을 1:1로 비교한다. 분석결과, 부채액, 매출액(2021 및 3년 평균), 당기순이익 3년 평균액 등에서 정책 조합의 그룹 간 차이를 확인하였다. 부채액 및 매출액의 차이는 조세 지원+융자지원 복수 지원 그룹과 미지원 그룹 간의 평균 차이에 의한 것이며, 당기순이익 3년 평균액의 차이는 조세 지원 및 보조금+조세 지원 복수 지원 그룹과 보조금 지원 그룹 간의 평균 차이에 의한 것이다.

<표 3-23> 정책수단별 지원 여부

구분	기업 수 (개)	기업 비중 (%)
미지원	11	4.4
보조금	35	14.0
세제	29	11.6
융자	4	1.6
보조금+세제	100	40.0
보조금+융자	9	3.6
세제+융자	12	4.8
보조금+세제+융자	50	20.0
합계	250	100.0

자료: 연구진 작성

<표 3-24> 정책수단별 기업 특성 차이 여부 (복수 정책수단)

구분		기술혁신 시스템 평가점수	특허		고용		부채		매출액			당기순이익		연구개발비		
			등록	유지	'22	3년 △	'21	3년 △	'21	3년 △	3년 평균	'21	3년 평균	'21	3년 △	3년 평균
그룹 간 차이 여부							0		0		0		0			
세제+ 융자	미지원						++		+		+					
세제	보조금												++			
보조금+ 세제	보조금												+++			

주1: +, ++, +++는 각각 정책 지원 집단이 미지원 집단에 비해 10%, 5%, 1% 수준에서 높은 평균을 보유함을 의미

주2: -, --, ---는 각각 정책 미지원 집단이 지원 집단에 비해 10%, 5%, 1% 수준에서 높은 평균을 보유함을 의미

주3: △는 증감율임

자료: 연구진 작성

제2절 이노비즈 사례 연구

1. 사례 연구의 개요

앞서 설문조사를 통해 기업이 성장하고자 연구개발을 할 때 어떠한 형태의 자금지원이 필요한지를 파악하였다. 이 절에서는 연구개발뿐만 아니라 기업의 성장과정 전체에서 어떠한 정부지원사업이 효과적이었는지를 알아보기 위해 이노비즈협회와 공동으로 사례 연구를 수행하였다. 이를 위해 우수한 이노비즈를 신문기사·영상물 등으로 소개하는 ‘이달의 이노비즈’ 신청을 받았다. 신청한 기업 중 과학기술정책연구원, 기술보증기금, 이노비즈협회, 전자신문에서 기술혁신 능력과 기술혁신 성과가 종합적으로 우수한 기업들을 ‘이달의 이노비즈’로 선정하였다. 구체적으로 기술혁신 능력은 기술의 차별성과 실현가능성 등 정성지표를 보았고 기술혁신 성과는 매출, 영업이익, 산업재산권 현황, 고용 등 정량지표를 확인하였다.

〈표 3-25〉 ‘이달의 이노비즈’ 선정 기준

평가항목		내용
기술혁신 능력	차별성	해당 기업이 개발한 기술이 제품/서비스를 얼마나 개선시켰는가
	실현가능성	해당 기업이 개발한 기술의 개발난이도는 어떠한가
기술혁신 성과	매출	최근 3년 매출액 증가율
	영업이익	최근 3년 영업이익률
	산업재산권	제품/기술 관련 산업재산권 현황
	고용	최근 4년 평균 고용증가율

자료: 연구진 작성

사례 연구를 위해서 선정된 기업의 대표자들을 직접 만나 인터뷰를 진행하였으며, 그 과정에서 정부지원사업 지원여부를 묻는 설문을 별도로 진행하였다. 정부지원사업은 크게 5가지로 구분하였으며 자금, 기술개발, 인력, 판로, 수출에 대한 정부지원사업 참여 여부를 질문하였다. 그 결과, 정부지원사업 수행을 기준으로 3가지 유형을 도출할 수 있었다. 정부지원사업에 전혀 참여하지 않은 기업, 참여는 하되 자금 및 기술개발 지원 사업 위주로 참여한 기업, 자금·기술개발 뿐만 아니라 인력, 판로, 마케팅 등

전 분야의 정부지원사업에 참여한 기업이 3개 유형이다.

본 연구에서는 8개의 이달의 이노비즈를 대상으로 심층 인터뷰하여 해당 기업의 비즈니스모델을 파악하고, 성장에 있어 정부 지원의 필요성을 파악하였다. 또한 정부지원사업 수행을 기준으로 한 3개 그룹별 특징은 무엇인지 파악하였다.

<표 3-26> 사례 분석 대상 기업

구분	기업명	주요제품
전 분야 지원사업 참여	투테크 주식회사	친환경 라벨 프린터
	이유씨엔씨	친환경 단차열 페인트
	(주)사이버텔브릿지	무전 솔루션 및 산업용 특수단말기
	(주)듀오픽스레이	산업용 엑스레이 디텍터
자금 및 기술개발 지원사업 위주 참여	파인원 주식회사	OLED 소자 증착용 마그네틱플레이트
	(주)유비라이트	브레이크 패드 심 개발
	세일정기주식회사	비철제련 설비 및 화학 플랜트 제조
정부지원사업 미참여	(주)로봇앤컴	네트워크 솔루션 서비스

자료: 연구진 작성

2. 사례 기업의 내용

가. 전 분야 지원사업 참여

1) 투테크 주식회사

레이저 라벨 인쇄용 프린터를 제작하는 투테크 주식회사는 2003년 설립되었으며 꾸준한 연구개발 끝에 정부지원사업을 활용하여 제품 사업화에 성공하였다. 주요 제품은 레이저 라벨 프린터로 라벨 인쇄로 인한 폐기물이 나오지 않아서 친환경적이며, 레이저 방식이기 때문에 지워지지 않는다는 장점이 있다(<표 3-27> 참고).

2004년 투테크가 개발한 레이저 라벨 인쇄 방식은 기존에 활용하던 열전사 방식의 단점을 완벽하게 보완한 방식이다. 제품에 라벨을 인쇄하는 프린터는 프린터 리본을 활용하는 열전사 방식을 약 40년간 활용하고 있으며, 현재도 많이 사용하고 있으나 약품이나 물리적인 마찰로 인해 라벨이 지워져서 제품정보를 알 수가 없다는 단점이

있다. 또한 인쇄 횟수가 증가할수록 인쇄 해상도가 떨어지는 단점도 있으며, 가장 큰 단점으로는 소모품인 리본을 써야 하기 때문에 리본 구매비용과 폐기물 처리비용이 추가로 들어가서 유지비가 소모된다는 것이다.

〈표 3-27〉 투테크 주식회사 기업 개요

회사명	투테크 주식회사	기업구분	중소기업
창업가(대표자)	남익조	설립년도	2003년
매출액	37억 원(2021년 기준)	영업이익	2억 원(2021년 기준)
종업원	13명	사업내용	레이저 라벨 프린터
투자유치	-	사업형태	B2B

자료: 기업 내부자료

투테크의 레이저 방식 라벨 프린터는 특수한 라벨을 활용, 레이저가 직접 라벨로 들어가서 표면 손상 없이 인쇄가 가능하다. 레이저 방식은 레이저가 표면을 통과해서 라벨 중간층에 인쇄를 하기 때문에 라벨이 지워지지 않고, 리본을 활용하지 않아서 폐기물이 발생하지 않으며 인쇄 불량도 나오지 않는다는 점 때문에 기존의 열전사 방식의 단점을 보완한 방식이다. 사무용 프린터가 잉크젯 방식과 레이저 방식 두 가지만 사용하고 있는 반면 바코드 프린터는 약 40년간 열전사 방식을 그대로 활용하고 있는데, 바코드 프린터의 레이저 방식을 최초로 개발한 것이다.

레이저 방식 라벨 프린터의 양산에 성공한 이후 투테크는 대기업 위주로 납품을 하고 있으며, 일본 등 해외시장에도 진출하고 있다. 현재 국내 특허 외에 미국, 일본, 중국, 유럽 및 베트남에서 해외특허를 등록하였으며, 매출액도 최근 3년 평균 6.1% 상승하였다. 투테크의 라벨이 적용되는 곳은 대표적으로 의료기기, 태양광 모듈, 카메라, 스마트폰 등 라벨을 활용해서 생산이력 추적이 필수적인 전자제품이다. 생산이력 및 유통과정을 추적해야 하는 제품들의 경우 라벨이 지워진다면 제조사나 소비자에게 모두 피해가 가는데, 투테크의 레이저 라벨은 지워지지 않는다는 점과 복제 및 위조가 불가능하다는 점 때문에 유통과정을 효과적으로 관리할 수 있다.

투테크는 제품을 상용화하고 양산하는 과정에서 다양한 정부지원사업의 지원을 받았다. 먼저 자금지원사업으로는 일시적 경영애로를 해소하기 위한 긴급경영안정자금 사업의 지원을 받았다. 기술개발 지원사업으로는 2016년 산업부의 산업집적지경쟁력

강화 사업에 참여하여서 레이저 라벨 프린터 개발 과정에서 정부지원을 받았다. 이후 2018년부터 중기부의 중소기업 기술사업화 역량강화 사업에 참여하였고 2020년 산업부의 프로젝트 R&D 사업에 참여, 생산 과정 중 가장 중요했던 양산화 과정에서 정부지원을 받았다. 투테크의 프린터는 친환경적이고 장기적으로 보면 기업의 폐기물 처리 비용 감축에 도움이 되나, 초기투자비용이 비싼 문제가 있었고 이를 해결하기 위해 정부지원을 지원받은 것이다. 이들은 연구개발과 관련하여 총 4개 사업, 8개 과제에 참여하였으며 약 10.9억 원 규모의 정부연구비를 지원받았다. 판로개척 지원사업으로는 수출바우처 사업에 참여하였는데, 수출에 필요한 13개 서비스분야중 기업이 원하는 것을 선택할 수 있다는 점에서 수출역량 강화에 상당한 도움이 되었다.

[그림 3-6] 투테크 주식회사 정부 연구개발지원사업 참여 이력

부처	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
산업부	산업집적지경쟁력강화						
중기부					산업집적지경쟁력강화사업		
					해외원천기술상용화R&D		
					해외원천기술상용화기술개발		

자료: NTIS기반 연구자 작성

2) (주)이유씨엔씨

이유씨엔씨는 친환경 단차열 페인트를 제조하는 기업으로 건축물 외벽·내벽에 적용하여 에너지 사용량을 감축시키는 기능을 가지고 있다. 이유씨엔씨의 친환경 페인트는 전력 송전 장치, 화학제품 저장 탱크 등 도색을 통해 열을 차단할 필요가 있는 건축물에 적용하여서 안정성 및 생산 효율성을 개선하고 있다.

<표 3-28> (주)이유씨엔씨 기업 개요

회사명	(주)이유씨엔씨	기업구분	중소기업
창업가(대표자)	최장식	설립년도	2019년
매출액	15.8억 원(2022년 기준)	영업이익	0.04억 원(2022년 기준)
종업원	15명	사업내용	친환경 단차열페인트 제조
투자유치	8,000만(Seed)	사업형태	B2G + B2B

자료: 기업 내부자료

최근 국토부의 노후 건축물의 에너지 효율을 높이는 그린 리모델링 사업, 제로에너지건축물 확산 사업 등 탄소중립과 연계된 정부의 정책으로 인해 건축물의 에너지 효율성에 대한 관심이 높아지고 있다. 그리고 이는 건설사들에게 직접적인 변화를 이끌어내고 있는데, 예를 들면 그린 리모델링 사업으로 인해 단열에 주로 쓰던 스티로폼 등 유기단열재를 2021년 12월 이후로 사용할 수 없게 됨에 따라 건물 단열에 대한 건설사들의 관심이 높아졌다. 또한 2020년 이후로 일정 면적 이상의 공공기관은 건물의 에너지 소비량과 신재생에너지 발전량을 합하여 0이 되어야 하는 제로에너지건축물 인증을 받아야 하고, 2024년부터는 민간 건축물까지 확대하고자 하는 등 건축물의 에너지 효율성을 개선하려는 노력이 필요해지고 있다.

이유씨엔씨는 단열과 차열을 동시에 할 수 있는 특수 페인트를 개발하여서 건축물의 에너지 효율성 향상에 기여하고 있다. 일반적으로 활용되는 페인트는 단열 또는 차열 기능 하나만 가지고 있으나, 이유씨엔씨의 페인트는 단열과 차열을 동시에 해주면서 성능 또한 우수하다. 이유씨엔씨가 개발한 페인트의 온도 보온효과는 6~8도, 온도 저감효과는 8~13도로 경쟁사 대비 성능이 뛰어나고 내구성 또한 뛰어나며, 타사의 페인트들이 3번의 시공과정을 거치는 반면 이유씨엔씨의 페인트는 1번의 시공으로 충분하기 때문에 시공비용이 절감된다. 이를 활용해 연간 40% 수준의 에너지 절감이 가능하며, 탄소 또한 30% 정도를 저감한다. 원천기술을 보유하고 있어서 단열과 차열 기능의 비율을 건축물에 맞게 조절 가능하다는 점도 핵심역량으로 볼 수 있다. 현재 친환경 단차열 페인트는 공공기관을 위주로 납품을 진행하고 있고 현재는 러시아·미얀마·인도네시아 등 다양한 국가에 수출을 하고 있다.

이유씨엔씨는 다양한 정부사업에 참여하였다. 자금지원 사업으로는 창업기에 혁신 창업사업화 자금지원 사업을 활용하였으며, 기술개발 지원사업은 창업성장기술개발사업, 중소기업 R&D 역량제고, 해외원천기술 상용화기술개발사업 등 다양한 기술개발사업에 참여해서 역량을 강화하였다. 총 6개 사업, 9개 과제에 참여하였고 지원받은 연구비 총액은 9.7억 원이며, 투·융자지원만 받는 것을 선호하였다. 판로 및 마케팅 지원사업으로는 기술개발제품 시범구매제도를 활용해서 공공기관에 납품을 진행하였으며, 수출 지원사업으로는 수출바우처사업 및 환경부의 국제공동사업에 참여하여서 미얀마·베트남·인도네시아 등에 수출한다.

[그림 3-7] (주)이유씨엔씨 정부 연구개발지원사업 참여 이력

부처	2020	2021	2022	2023
특허청		IP-R&D전략지원		
과기부			연구개발특구육성	
중기부	중소기업R&D역량제고사업			
	창업성장기술개발사업			
	해외원천기술상용화R&D			
		해외원천기술상용화기술개발		

자료: NTIS기반 연구자 작성

3) (주)사이버텔브릿지

(주)사이버텔브릿지는 재난안전통신망 기반의 단말 무전 솔루션과 산업용 특수단말기를 제조하는 기업이다. 재난 등의 비상상황 발생 시 국가 단일망을 통해 음성 및 영상 데이터를 실시간으로 공유할 수 있도록 하는 MC PTT(Push to Talk) 시스템과 단말기를 자체적으로 개발하고 제조한다. 사이버텔브릿지에서는 세계 최초로 국제표준규격의 PS-LTE(재난안전통신망) 기술을 적용한 단말기 솔루션을 개발하였으며, 지속적인 연구개발 투자를 통해 5G 특화망 기반 단말기 개발에도 성공하였다. 최근에는 이러한 경쟁력을 바탕으로 해외시장 진출을 계획하고 있다.

<표 3-29> (주)사이버텔브릿지 기업 개요

회사명	(주)사이버텔브릿지	기업구분	중소기업
창업개(대표자)	남백산	설립년도	2000년
매출액	365억 원(2022년 기준)	영업이익	25억 원(2022년 기준)
종업원	97명	사업내용	무전 솔루션 및 산업용 특수단말기 제조
투자유치	-	사업형태	B2G

자료: 기업 내부자료

무전 솔루션 및 단말기는 재난안전, 국방, 교통 등 다양한 비상상황에서 활용될 수 있어 정부 및 공공기관에서 폭넓게 사용된다. 이러한 특성 상 재난안전통신분야는 사용자의 수요 파악과 보안 확보가 중요하다. 이와 관련하여 사이버텔브릿지의 가장 큰 기술적 차별점은 소프트웨어(단말 무전 솔루션 및 운용체계)와 하드웨어(단말기)를 모

두 자체적으로 개발 및 생산한다는 점이다. 소프트웨어 및 하드웨어에 대한 자체 원천 기술을 기반으로 연구개발이 이루어지기 때문에 사용자의 요구에 맞춘 제품 개발이 가능하며, 신속한 제품 업데이트도 가능하다. 제품 개발뿐만 아니라, 제품 생산 또한 모두 국내 자체 공장을 통해 이루어져 품질과 보안을 모두 확보할 수 있다.

소프트웨어 부문에서는 통신 방식이 다른 단말기 간 PTT(Push to Talk) 통신이 가능하도록 하는 솔루션을 자체 개발하였다. PTT 방식은 단말기 버튼을 누르면 즉시 다른 단말기와 통신이 가능한 기술로, 다른 통신망을 사용하는 UHF↔PS-LTE 간 PTT 통신이 가능하도록 하여 재난현장에서 보다 편리하고 안전하게 통신할 수 있도록 하였다. 또한, 통신 시 소리 울림을 최소화하는 노이즈캔슬링 기술을 개발하고 현장 의견을 반영하여 사용자 인터페이스(UI)를 편리하게 개선하는 등 사용자의 의견을 지속적으로 반영하고 있다. 하드웨어에 대한 자체 연구개발은 소프트웨어보다 늦었으나, 꾸준한 자체 투자와 세계적인 기업과의 협업을 통해 시너지 효과를 내고 있다.

사이버텔브릿지도 다방면에서 정부지원사업에 참여하였다. 먼저 자금지원의 경우 신용보증기금의 보증지원을 활용하였다. 기술개발 지원사업은 중기부의 구매조건부 신제품 개발사업에 2019년부터 2년간 참여하였으며, 해양수산부의 IoT기반 지능형 항만물류 기술개발 사업에도 참여하여서 IoT 플랫폼 원천기술을 확보하기 위해 연구개발을 진행하였다. 총 4개 사업, 5개 과제에 참여하였고 약 28.9억 원의 정부연구비를 지원받았으며, 조세 지원과 투·융자지원을 동시에 받는 것을 선호하였다. 마지막으로 수출 지원사업은 수출바우처 사업에 참여하였는데, 국내시장의 경우 점유율이 높은 상황이어서 해외 시장에 수출하고자 하는 판로개척 과정에 도움을 받았다.

[그림 3-8] (주)사이버텔브릿지 정부 연구개발지원사업 참여 이력

부처	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
해수부						IoT기반지능형항만물류기술개발		
산업부		디자인기업역량강화						
중기부	상용화기술개발					상용화기술개발사업		

자료: NTIS기반 연구자 작성

4) (주)듀오픽스레이

(주)듀오픽스레이는 산업용 엑스레이 디텍터를 제조하는 기업이다. 산업용 엑스레이 디텍터 시장은 일반 의료용 엑스레이 디텍터 시장보다 정밀한 기술이 필요한 시장이다. 엑스레이 디텍터는 주로 배터리, PCB, 반도체, 전자부품 등 제조과정에 사용되는 부품들을 검사하기 위해서 활용되는데, 이 부품들의 밀도나 질량 등의 차이가 큰 상황에서 정밀하게 관측할 필요가 있기 때문이다.

〈표 3-30〉 (주)듀오픽스레이 기업 개요

회사명	(주)듀오픽스레이	기업구분	중소기업
창업가(대표자)	전승익	설립년도	2017년
매출액	4.6억 원(2022년 기준)	영업이익	-31억 원(2022년 기준)
종업원	51명	사업내용	산업용 엑스레이 디텍터
투자유치	199억 원(Series B)	사업형태	B2B

자료: 기업 내부자료

창업자는 미국에서 산업용 엑스레이 디텍터의 핵심 부품인 영상센서를 공급하는 dpiX(Xerox의 스핀오프 기업)에서 영상센서 설계 전반을 지휘하는 개발 매니저로 근무하였다. dpiX의 영상센서는 산업용 엑스레이 디텍터 시장의 50%를 차지하는 미국의 Varex사에 독점 공급되며, 다른 경쟁사가 1세대 TFT 영상센서 수준의 기술력을 갖춘 반면 dpiX는 2세대 TFT 영상센서를 활용하여서 기술력 및 수익성의 격차가 극대화되는 상황이었다.

이러한 상황에서 창업자는 dpiX의 영상센서보다 앞선 기술인 3세대 TFT 영상센서를 개발하고자 하였고, 이를 탑재한 엑스레이 디텍터를 만들기 위해 창업하였다. 산업용 엑스레이 디텍터에서는 영상의 화소 및 영상 구현 속도가 가장 중요한데, 듀오픽스레이의 3세대 TFT 영상센서는 경쟁사인 미국 Varex와 Dalsa 등에 비해 월등한 동영상 구현 속도 및 높은 해상도를 제공한다. 또한 핵심부품인 영상센서 제작부터 하드웨어 전반에 걸친 엑스레이 디텍터 제작의 전 과정을 수행하고 있다는 점도 강점이다.

본래 미국에서 사업을 하던 듀오픽스레이가 한국에서 재창업을 하게된다는 크게 두 가지 이유가 있었다. 첫 번째는 미국에 3세대 TFT 영상센서를 생산할 수 있는 기업이

없었다. 3세대 TFT 영상센서는 기존의 1세대와 2세대 센서가 단일 트랜지스터 및 포토다이오드로 회로를 구성하는 반면에 다수의 트랜지스터와 포토다이오드로 회로를 구성하였는데, 미국 업체들은 이를 생산하는데 난색을 표했으나 국내의 우수한 TFT-LCD 기술력으로는 이를 생산하는 것이 가능했다. 두 번째는 창업성장기술개발사업(TIPS)이었는데, 국내에서 사업을 하기로 결정한 후에 중기부의 TIPS를 알게 되었다. 미국에서는 기업이 단독으로 창업과 관련된 정부지원사업에 참여하기 어렵고, 연구소나 학교 등과 같이 해야 했지만 미국 내 연구소나 학교에서는 관련 기술을 연구하는 곳이 없었다. 하지만 한국에서는 참여할 수 있었고 이 때문에 초기에 자금 지원을 받아서 창업을 할 수 있었다.

듀오픽스레이는 창업성장기술개발사업 외에도 다양한 정부지원사업에 참여하였다. 판로 및 마케팅 지원사업에서는 성능인증제도를 활용하였으며, 수출지원사업에서는 해외시장에서 경쟁하기 위한 해외규격인증획득지원사업과 수출바우처 사업에 참여하였다. 이렇듯 듀오픽스레이는 우수한 기술력을 기반으로 해외에서 국내로 창업을 하기 위해 돌아오는 과정에서 다양한 정부지원사업에 참여하여 경쟁력을 키우고 있다.

나. 자금 및 기술개발지원사업 참여

1) 파인원 주식회사

파인원은 OLED 디스플레이를 만들 때 OLED 패널을 증착을 위한 마그넷 플레이트를 개발하는 기업이다. 마그넷은 OLED 디스플레이의 핵심 부품이며, 본래는 일본의 캐논토키사가 생산하던 제품이었는데 이를 국산화하는 과정에서 설립되었다.

〈표 3-31〉 파인원 주식회사 기업 개요

회사명	파인원 주식회사	기업구분	중소기업
창업가(대표자)	고재생	설립년도	2018년
매출액	406억 원(2022년 기준)	영업이익	47억 원(2022년 기준)
종업원	38명	사업내용	OLED 소자 증착용 마그넷플레이트
투자유치	160억 원(Series B)	사업형태	B2B

자료: 기업 내부자료

마그네티는 2세대 OLED부터 처음 등장하였으나 당시 시장은 마그네티에 크게 주목하지 않았다. 그러나 4~5세대 OLED의 경우 OLED 패널을 균일하게 증착하는 것을 중요시하였으며 이 과정에서 마그네티의 중요성이 증가하고 핵심 부품으로 떠오르기 시작하였다. 당시 파인원도 처음 시장에 진출을 하였으나, 본래는 중국에 먼저 수출을 하였다. 6세대 디스플레이부터 LG디스플레이가 파인원의 증착기를 활용하기 시작하여서 현재는 LG디스플레이의 모든 라인에 파인원의 제품이 활용되고 있다. 이를 기반으로 현재는 이차전지 등 마그네티가 활용되는 분야로 사업 영역을 확장하고자 있다.

파인원의 제품은 증착과정에서도 뛰어나지만 생산 과정에서도 불량률이 현저하게 낮은 제품을 생산하고 있다. 마그네티의 경우 자기장 측정이 중요한데, 경쟁사들은 이를 수작업으로 하는 반면 파인원은 데이터를 기반으로 한 3D 자기장 스캐너를 활용해서 측정값의 정확도를 높이고 있다. 또한 자기장이 낮게 측정되더라도 이를 최대한 끌어올릴 수 있는 기술을 보유하여서 고품질의 마그네티를 얻을 수 있다. 높은 기술력 및 안정적인 판매처가 합쳐져서 파인원은 5년 만에 160억 원의 투자를 유치하였고 해당 기간 동안의 매출성장률은 연평균 123.61%를 기록하였다.

성장 과정에서 파인원이 지원받은 정부지원사업은 다음과 같다. 먼저 자금지원사업의 경우 기술보증기금의 보증지원 및 창업진흥원의 초기창업패키지를 받아서 초기 자금을 지원받았다. 기술개발 지원사업으로는 중기부의 구매조건부 신제품 개발사업, 소부장 전략과제 등을 수행하였다. 총 4개 과제에 참여하여 받은 총액은 9.4억 원이며, 보조금과 투·융자지원을 동시에 받는 것을 선호하였다. 특히 파인원의 경우 성장속도가 빠른 기업이기에 자금지원 과정에서 보조금이나 세제혜택 보다는 융자의 도움이 컸다고 한다. 사용내역이 정해져있는 보조금이나 일정 조건 하에 부여되는 세제혜택 보다는 적재적소에 지원을 받고 다양하게 활용할 수 있는 융자 방식이 적합하다.

[그림 3-9] 파인원 주식회사 정부 연구개발지원사업 참여 이력

부처	2021	2022	2023	2024
산업부		소재부품기술개발		
중기부	기술혁신개발사업(소부장)			
	중소기업기술혁신개발			
		중소기업상용화기술개발		

자료: NTIS기반 연구자 작성

2) (주)유비라이트

(주)유비라이트는 소재 전문 기업으로, 기능성 필름 및 자동차 브레이크 패드용 금속을 개발하고 있다. 주력 상품은 디스플레이용 필름과 기능성 테이프로, 필름을 통해 빛을 퍼트리고 필름을 패널 등에 접착하는 역할을 하기에 스마트폰이나 TV 등 대부분의 전자기기에 활용되고 있다.

〈표 3-32〉 (주)유비라이트 기업 개요

회사명	(주)유비라이트	기업구분	중소기업
창업가(대표자)	이동춘	설립년도	2009년
매출액	64억 원(2022년 기준)	영업이익	5억 원(2022년 기준)
종업원	30명	사업내용	기능성 필름 및 테이프 금속 제조
투자유치	-	사업형태	B2B

자료: 기업 내부자료

유비라이트의 창업자는 국내 대기업에서 활용되는 소재·부품 중 일본산 부품을 국산화하기 위해 노력하였다. 대표적으로 LCD에 활용되는 은반사 필름을 최초로 국산화하였으며, 디스플레이를 제조하는 대기업에 납품하고 있다. 은반사 필름은 디스플레이에서 나오는 빛을 반사시켜서 조도량을 증가시키는 역할을 하며, 낮은 전력으로도 높은 조도를 얻을 수 있어서 디스플레이를 효율적으로 활용하게 한다.

그리고 디스플레이에서 시장을 더 확장시키기 위해서 자동차에 들어가는 브레이크 패드에 관심을 가지게 되었고, 브레이크 패드 심에 들어가는 금속(RCM)을 개발하였다. 고무로 특수코팅을 한 RCM은 브레이크의 소음과 진동을 줄이는 역할을 하며, 브레이크 패드에 활용하기 위해서 다양한 방식으로 안전성을 검증하여서 현재는 사설 브레이크 패드 제작업체에 납품을 하고 있다. RCM은 브레이크 패드 뿐만 아니라 엔진, 변속기, 컴프레셔 등에도 활용이 가능해서 활용도가 높다.

기술적으로 보면, 유비라이트의 핵심기술은 금속을 코팅하거나 접착하는 기술이며 이를 기반으로 다양한 신제품을 개발하여서 필름의 성능을 개선시켜왔다. 또한 RCM을 생산하는 과정에서 고무와 금속을 접착할 때 황을 쓰지 않고 친환경적인 방법으로 접착을 하고 있으며 유비라이트의 핵심역량인 금속 접착 기술이 활용되었다. 그 외에

도 코팅 및 접착 기술은 금속-수지 복합 신소재를 개발하는 등 다방면으로 활용된다.

유비라이트는 자금 및 기술개발 위주로 정부지원사업을 지원받았다. 자금의 경우 기술보증기금의 R&D사업화 보증을 이용하였다. 기술개발의 경우 중기부에서 하는 중소기업기술혁신개발 및 중소기업상용화기술개발 사업에 2017년부터 매년 참여하고 있다. 2019년까지는 은반사필름 개발을 위해서 정부지원사업에 참여하였다면, 2020년부터는 신사업인 RCM 개발을 위하여 정부지원사업에 참여하였다. 이는 새로운 시장 진출을 위한 기술개발 목적으로 정부지원사업을 적시적소에 지원받은 예시에 해당한다. 또한 RCM 개발로 인해 BIG 3(미래자동차) 분야 소부장기업으로 선정되어서 관련 사업도 지원을 받고 있다. 총 4개 사업, 9개 과제에 참여하였고 정부연구비는 9.4억 원을 지원받았다.

[그림 3-10] (주)유비라이트 정부 연구개발지원사업 참여 이력

부처	2017	2018	2019	2020	2021	2022
중기부				기술혁신개발사업(일반)		
				상용화기술개발사업		
				중소기업기술혁신개발사업		
				중소기업상용화기술개발		

자료: NTIS기반 연구자 작성

3) 세일정기주식회사

세일정기주식회사는 1979년 설립되어 45년간 사업을 영위하는 회사로 다양한 비철금속 제련설비를 국산화한 기업이다. 초창기에는 자동차 부품 및 식품제조 공정 관련 설비를 제작하다가 1998년 이 분야 세계 1위 회사인 고려아연의 호주 공장에 아연 제련 설비를 납품하면서 비철금속 제련설비를 제작하기 시작하였다. 이렇게 이어진 파트너십은 약 30여년동안 지속되고 있으며 세일정기의 연구개발역량을 축적시켰다.

현재 세일정기는 비철금속 제련에 활용되는 대부분의 설비를 제작하고 공급할 수 있다. 오토 크레인, 직립식 교반기 등은 독자 기술을 활용하여 세계 최초로 제작하고 있으며, 일본 수입에 의존하던 필터프레스도 국산화하여서 납품하고 있다. 이러한 역

량들은 대부분 고려아연의 요구에 맞추어 생산을 하면서 축적되었으며, 고려아연 또한 장비 제작 및 노하우 개발에 많은 도움을 주어서 현재까지 파트너십이 유지되고 있다.

〈표 3-33〉 세일정기주식회사 기업 개요

회사명	세일정기주식회사	기업구분	중소기업
창업가(대표자)	이병주	설립년도	1979년
매출액	278억 원(2022년 기준)	영업이익	53억 원(2022년 기준)
종업원	86명	사업내용	비철제련 설비 및 화학 플랜트 제조
투자유치	-	사업형태	B2B

자료: 기업 내부자료

세일정기는 비철금속 제련설비들이 활용될 수 있는 다양한 산업영역에 뛰어들고자 하는데, 이차전지 시장이 그것이다. 특히 수명을 다하거나 성능이 떨어진 배터리에서 망간, 리튬, 니켈 등 희소금속들을 뽑아내는 폐배터리 재활용 시장에 세일정기가 공급하고 있는 교반기나 필터프레스 등 비철금속 제련설비들이 그대로 활용될 수 있다. 이 시장의 경우 현재는 폐배터리가 많이 나오지 않기 때문에 본격적으로 열린 시장이라 볼 수 없으나, 증가하는 전기차의 점유율 등을 고려했을 때 시장 규모가 지속적으로 증가할 것으로 예측되는 시장이다.

이를 위해서 세일정기는 정부의 기술개발지원사업에 참여하였으며, 산업부의 소재 부품기술개발사업에 참여해서 이차전지 산업에 필요한 기술을 개발하였다. 기존에는 자체 개발 및 대기업과의 파트너십을 통해서 역량을 쌓았으나, 자체적으로 수익을 낼 수 있는 역량을 개발하기 위해서 정부지원사업에 참여하였고 그 성과를 통해 새로운 시장을 개발하였다는 점에서 의미가 있다.

다. 정부지원사업 미참여

1) (주)로봇앤컴

(주)로봇앤컴은 네트워크 솔루션을 구축하는 기업으로 병원과 기업의 IT 시스템 구축 및 유지보수 서비스를 제공하고 있다. 주요 비즈니스모델은 기업 내의 컴퓨터를 연결하는 네트워크 솔루션 구축 및 CRM 플랫폼을 제공하는 것이다.

처음에는 일반 기업들을 대상으로 서비스를 제공하였으나 병원의 요청으로 네트워크 솔루션을 제공하게 되었는데, 병원 측의 높은 만족도로 인해 다른 병원에도 솔루션을 제공하게 되어서 현재는 병원에서 나오는 매출액이 큰 비중을 차지하고 있다.

〈표 3-34〉 (주)로봇앤컴 기업 개요

회사명	(주)로봇앤컴	기업구분	중소기업
창업가(대표자)	이경일	설립년도	2018년
매출액	52억 원(2022년 기준)	영업이익	4억 원(2022년 기준)
종업원	27명	사업내용	네트워크 솔루션 구축
투자유치	-	사업형태	B2B + B2C

자료: 기업 내부자료

로봇앤컴은 하드웨어와 소프트웨어를 모두 제공한다는 점이 장점이며, 이를 기반으로 고객에 대한 맞춤형 솔루션을 제공한다는 점에서 차별화 포인트가 있다. 로봇앤컴은 원래 네트워크 모듈 사업을 하는 기업으로 창업자가 과거에 하드웨어 전문 기업인 Cisco와 협업을 많이 하여서 하드웨어적 역량이 많이 축적되어 있었지만, 소프트웨어에 대한 고객의 니즈를 파악하고 소프트웨어 인력을 영입하고 연구개발을 수행하였다. 이는 소비자는 하드웨어와 소프트웨어에 관한 서비스를 따로 제공 받는 것이 아니라 동시에 요구한다는 사실을 깨닫게 되고 소프트웨어로 영역을 확장한 것인데, 예를 들어 소비자 입장에서는 하드웨어와 소프트웨어가 모두 문제가 생길 때 각기 다른 회사에 수리를 요청해야 하는 불편함이 있으며 하드웨어와 소프트웨어의 연동 문제도 있기 때문에 이를 해결하기 위해 하드웨어와 소프트웨어에 모두 능한 기업이 필요한 것이다.

하드웨어와 소프트웨어를 결합시켜서 로봇앤컴은 기업의 네트워크 솔루션을 통합적으로 설계하는 기업으로 성장하였다. 네트워크 솔루션의 장점은 플랫폼을 제공하기 때문에 업종을 가리지 않고 솔루션을 적용할 수 있다는 점이며, 이를 통해 다양한 업종에 네트워크 솔루션을 제공하였고 그 중 병원에서 로봇앤컴의 솔루션에 대한 만족도가 높았다. 병원의 경우 환자 정보 및 진료 기록, 결제기록 등에서 네트워크 솔루션이 필수적이었으나 대부분의 경우 각각의 기능을 제공하는 다른 프로그램을 활용하고 있었고 로봇앤컴은 이를 하나의 통합 시스템으로 제공하였다.

로봇앤컴의 특징은 성장과정에서 정부지원사업을 하나도 받지 않은 것이다. 사업운영에 치중하였기 때문에 정부지원사업에 대해 알아볼 시간이 없었고, 이 때문에 정부지원사업 관련 정보를 알지 못하여서 지원사업을 지원받지 못하였다. 또한 정책자금에 대해 과도하게 의존을 하는 것을 꺼리는 경향도 있다. 그래서 기업의 역량을 활용해 정부지원사업을 지원받기보다는 민간 투자자들의 투자를 유치하고자 하였으며 그 결과 다양한 곳에서 투자 문의를 하고 있는 단계이다. 다만, 정부지원사업 중 좋은 사업이 있고 그 사업에 참여하는 것이 필요하다면 적극적으로 참여하고자 한다.

제3절 정부지원 R&D 수행 업체 심층분석

1. 다과제 수행 중소기업 분석

3절에서는 다양한 정부 R&D 사업 중 여러 개의 과제를 수행한 다과제 기업의 과제 수행현황에 대해서 분석하였다. 다과제 수행의 기준은 최근 10년간 주관기관으로써 30회 이상 과제를 수행하며 총 지원금을 200억 원 이상 받은 기업으로 한정하였다. 그 결과 총 16개 기업이 다과제 수행기업으로 파악되었으며 가장 많이 참여한 기업은 주관기관으로 총 83개 과제를 참여하였다. 총 과제수로 보면 가장 많이 참여한 기업은 151개 과제를 수행하였으며, 지원금으로 보면 가장 많은 지원금을 받은 기업은 641억 원을 수여받았다.

<표 3-35> 다과제 수행 기업 현황

(단위: 건, 억 원)

기업명	지역	업종명(대분류)	기업공개	주관 과제수	전체참여 과제수	전체정부 지원금
A사	서울	농업, 임업 및 어업	코스닥시장	83	151	210.1
B사	경남	전문, 과학 및 기술 서비스업	외감	51	97	475.8
C사	서울	전문, 과학 및 기술 서비스업	코스닥시장	47	62	239.8
D사	전남	정보통신업	일반법인	44	109	243.9
E사	경기	제조업	외감	42	68	264.9
F사	세종	제조업	외감	42	73	213.5
G사	서울	정보통신업	외감	39	103	256.0
H사	경남	제조업	일반법인	38	66	329.4
I사	대전	제조업	외감	38	58	324.0
J사	경기	제조업	코스닥시장	38	103	224.8
K사	대전	전문, 과학 및 기술 서비스업	일반법인	37	81	266.2
L사	부산	제조업	외감	36	57	317.0
M사	경기	제조업	상장폐지	34	35	202.1
N사	대전	제조업	코스닥시장	31	82	641.4
O사	경기	정보통신업	외감	31	65	211.4
P사	경남	제조업	유가증권시장	30	62	318.5

자료: KoDATA(재무정보)를 연계하여 연구자 작성

다과제 수행 기업들은 대부분 외감법인에 속하나 일부는 코스닥시장에 상장한 경우도 있었으며, 최근 3년 평균 고용인원은 최소 66명, 최대 421명까지 고용을 하고 있

었다. 최근 3년 평균 매출액은 최소 75억 원부터 최대 1,429억 원까지 분포되어 있었다. 지역으로 보면 경기도에 위치한 기업이 4개, 경남, 대전, 서울이 각각 3개씩 분포되어 있었다. 16개 기업 중 9개 기업이 제조업에 속해서 대다수가 제조업 기업이었으며 전문, 과학 및 기술 서비스업, 정보통신업이 각각 3개씩 있었다.

부처별로 보면, 산업부 사업을 수행한 기업이 15개로 가장 많았으며 그 뒤로는 중기부와 방위청 사업을 수행한 기업이 11개씩 있었고, 과기부 사업을 수행한 기업이 9개 였다. 이 중 산업부와 중기부는 특정 산업영역에 치중한 사업이라기보다는 전 산업영역을 대상으로 하는 사업이 많다는 것을 감안하면, 다과제 수행 기업 16개 중 11개 기업이 방위청 사업을 수행하거나 수행하여서 다과제 수행기업 중 국방 관련 기업이 많다는 것을 알 수 있다. 특히 이 중 3개 기업이 항공우주관련 기업이었었는데, 산업의 특성상 진입장벽이 높고 오랜 연구개발을 필요로 한다는 점에서 오랜 기간 과제를 수행했을 가능성이 높다. 그 외에는 소재 및 재료 관련 기업, 센서 및 장비 관련 기업, 소프트웨어 관련 기업 등이 있었다.

〈표 3-36〉 다과제 수행 기업 고용 및 매출 현황

(단위: 명, 억 원)

기업명	최근 3년간 평균 고용인원	최근 3년간 평균 매출액	주요제품명
A사	179.0	233.41	단호박, 양배추, 양파, 고추, 기타 작물 등
B사	133.0	107.79	항공기구조 설계 및 해석 외
C사	123.0	242.50	바이오 신약
D사	77.7	84.99	통합제어시스템, 소프트웨어개발 외
E사	332.7	1030.72	개폐기, 차단기, 제어통신장치 인버터
F사	81.3	133.71	위성시험장비, 시뮬레이터, 항공전자
G사	100.7	124.67	소프트웨어 개발 외
H사	66.0	75.62	항공용 SW, 항공전자 등
I사	155.7	355.74	벨로우즈, 특수밸브
J사	273.7	1331.80	도전재료, 고분자재료, 유리재료, 나노재료 등
K사	69.0	82.59	항공기부품 설계 용역, 시뮬레이터 개발 외
L사	108.7	116.36	가스터빈 연소기 부품 외
M사	상장폐지	상장폐지	사파이어부품 및 기판 등
N사	421.7	767.00	엑스레이영상센서, 적외선영상센서 등
O사	318.7	333.31	검색솔루션, 소프트웨어 개발 외
P사	350.0	1429.76	무기 및 총포 외

자료: NTIS(과제정보) 및 KoDATA(재무정보)를 연계하여 연구자 작성

[그림 3-11] A사 부처별 사업수행 리스트



주관
참여/협동/공동
위탁

주: 비고에 종료시점불명확 또는 보안과제로 기재된 경우는 NTIS에 과제를 종료한 시점이 정확하지 않은 경우를 의미하며, 미매칭과제는 NTIS에 없는 과제를 의미

자료: NTIS 기반 연구자 작성

[그림 3-12] B사 부처별 사업수행 리스트



주관
참여/협동/공동
위탁

주1: 방위청 사업의 경우 NTIS에 과제를 수행한 정확한 시점이 기재되지 않아서 시작년도는 제출년도로 하였으며, 종료시점은 불명확함

주2: 비고에 종료시점불명확 또는 보안과제로 기재된 경우는 NTIS에 과제를 종료한 시점이 정확하지 않은 경우를 의미하며, 미매칭과제는 NTIS에 없는 과제를 의미

자료: NTIS 기반 연구자 작성

[그림 3-13] C사 부처별 사업수행 리스트

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	비고
과기부	바이오의료기술개발																			
	바이오의료기술개발																			
	바이오의료기술개발																			
농진청	첨단바이오의약품글로벌진출																			
	차세대바이오그린21																			
	차세대바이오그린21																			
복지부	감염병위기대응기술개발																			
	신도형특성화연구개발																			
	감염병위기대응기술개발																			
	연구자주도질병극복연구																			
	질병극복기술개발																			
	첨단의료기술개발																			
	바이오안전기술개발																			
산업부	바이오의료기기산업핵심기술개발																			중요시점불명확
	범부처전주기신약개발-산업부																			
	범부처전주기의료기기연구개발사업																			
	첨의산업전문기술개발																			
	포스트게농산업육성을 위한 다부처유전체사업																			
특허청	IP-R&D전략지원																			보안과제

주관	
참여/협동/공동	
위탁	

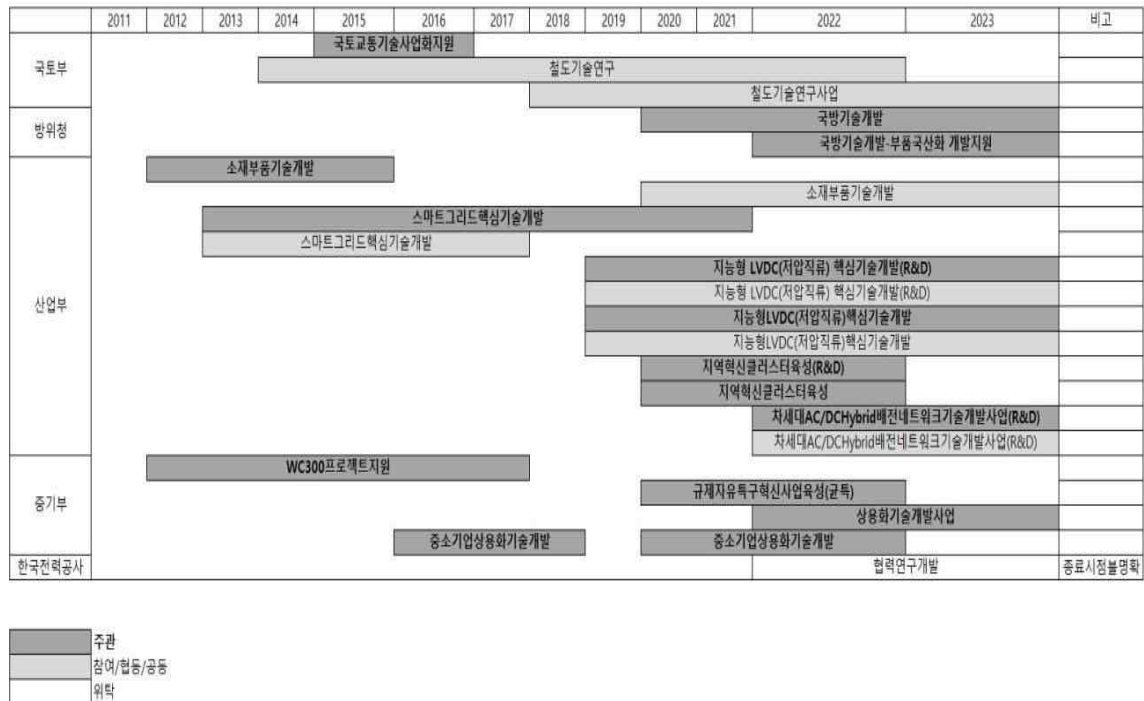
주: 비교에 종료시점불명확 또는 보안과제로 기재된 경우는 NTIS에 과제를 종료한 시점이 정확하지 않은 경우를 의미하며, 미매칭과제는 NTIS에 없는 과제를 의미

자료: NTIS 기반 연구자 작성

[그림 3-14] D사 부처별 사업수행 리스트

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	비고
과기부	ICT융합(Industry4.0)(조선해양)														
	신산업융합지원SW융합기술고도화														
	정보통신융합기술개발														
	정보통신융합기술개발														
농림부	농생명산업기술개발														
	농생명산업기술개발														
	수출전략기술개발														중요시점불명확
	첨단생산업기술개발														
농진청	스마트임대부처과기지원기술개발														
산업청	융복합기반융합산업의신산업화기술개발														
	융복합기반융합산업의신산업화기술개발														
	ESS기술개발														
	광역경제권선도산업육성														
산업부	북부산업기술개발														
	스마트공공고도화기술개발														
	농어촌대상신재생에너지용, 복합시스템개발및실증사업														
	산업위기지역미래형한기자부흥개발														
	스마트그리드혁신기술개발														
	신재생에너지혁신기술개발														
	신재생에너지혁신기술개발														
	에너지수요관리혁신기술개발														
	에너지수요관리혁신기술개발														
	전자부품산업기술개발														
	지역특화산업육성(R&D)														
	지역특화산업육성														
중기부	지역혁신클러스터육성														
	지역혁신클러스터육성(R&D)														
	지역혁신클러스터육성														
	지역혁신클러스터육성(R&D)														
	지역혁신클러스터육성														
	지역혁신클러스터육성(R&D)														
중기부	WC300프로젝트지원														
	국가융복합단지 연계 지역기업 상생화R&D 지원														
	규제자유특구혁신산업육성(균특)														
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															
중소기업융합기술개발															

[그림 3-15] E사 부처별 사업수행 리스트



주1: 방위청 사업의 경우 NTIS에 과제를 수행한 정확한 시점이 기재되지 않아서 시작년도는 제출년도로 하였으며, 종료 시점은 불명확함

주2: 비교에 종료시점불명확 또는 보안과제로 기재된 경우는 NTIS에 과제를 종료한 시점이 정확하지 않은 경우를 의미 하며, 미매칭과제는 NTIS에 없는 과제를 의미

자료: NTIS 기반 연구자 작성

[그림 3-16] F사 부처별 사업수행 리스트

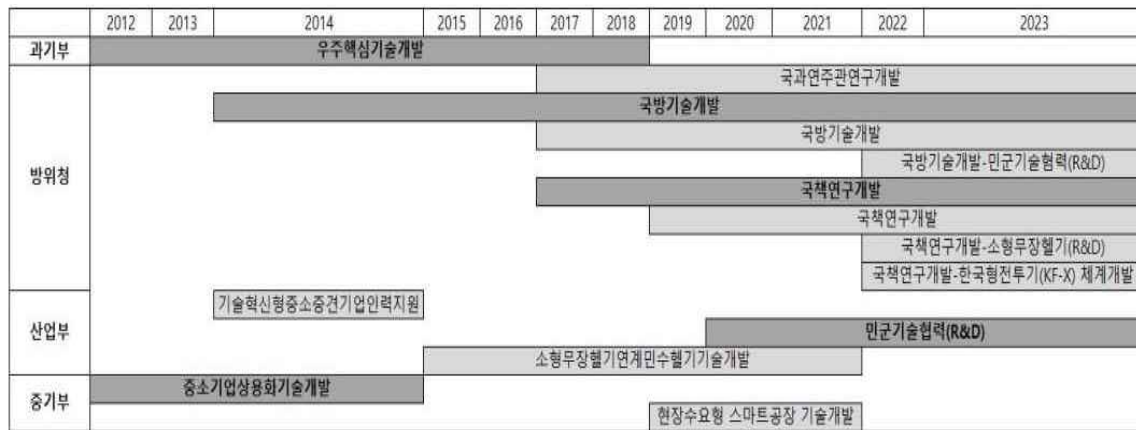


주1: 방위청 사업의 경우 NTIS에 과제를 수행한 정확한 시점이 기재되지 않아서 시작년도는 제출년도로 하였으며, 종료 시점은 불명확함

주2: 비교에 종료시점불명확 또는 보안과제로 기재된 경우는 NTIS에 과제를 종료한 시점이 정확하지 않은 경우를 의미 하며, 미매칭과제는 NTIS에 없는 과제를 의미

자료: NTIS 기반 연구자 작성

[그림 3-19] I사 부처별 사업수행 리스트



주관
참여/협동/공동
위탁

주1: 방위청 사업의 경우 NTIS에 과제를 수행한 정확한 시점이 기재되지 않아서 시작년도는 제출년도로 하였으며, 종료 시점은 불명확함

주2: 비교에 종료시점불명확 또는 보안과제로 기재된 경우는 NTIS에 과제를 종료한 시점이 정확하지 않은 경우를 의미 하며, 미매칭과제는 NTIS에 없는 과제를 의미

자료: NTIS 기반 연구자 작성

[그림 3-20] I사 부처별 사업수행 리스트



주관
참여/협동/공동
위탁

주: 비교에 종료시점불명확 또는 보안과제로 기재된 경우는 NTIS에 과제를 종료한 시점이 정확하지 않은 경우를 의미하며, 미매칭과제는 NTIS에 없는 과제를 의미

자료: NTIS 기반 연구자 작성

[그림 3-21] K사 부처별 사업수행 리스트

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	비고
방위청					국과연주관연구개발						
					국방기술개발						
									국방기술개발-개발핵심기술개발(R&D)		
					국책연구개발						
					국책연구개발						
									국책연구개발-소형무장헬기(R&D) 국책연구개발-한국형전투기(KF-X) 체계개발		
산업부					민군겸용기술개발						미매칭과제
					민군기술협력(R&D)						
					지역특화산업육성(R&D)						
					지역특화산업육성						
					지역혁신클러스터육성						
중기부					항공우주부품기술개발						
					산학연협력기술개발						

주관

참여/협동/공동

위탁

주관
참여/협동/공동
위탁

주1: 방위청 사업의 경우 NTIS에 과제를 수행한 정확한 시점이 기재되지 않아서 시작년도는 제출년도로 하였으며, 종료 시점은 불명확함

주2: 비고에 종료시점불명확 또는 보안과제로 기재된 경우는 NTIS에 과제를 종료한 시점이 정확하지 않은 경우를 의미하며, 미매칭과제는 NTIS에 없는 과제를 의미

자료: NTIS

[그림 3-22] L사 부처별 사업수행 리스트

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	비고
방위청							국책연구개발							
												LNG발전용가스터빈고온부품성능검증기술개발		
												가스터빈부품 제조기업 기술역량강화 및 품질/신뢰성지원 인프라구축 기술개발사업(R&D)		
												광역경제권전도산업육성		
												발전용고효율대형가스터빈개발		
												소재부품기술개발		
산업부												소재부품기술개발		보안과제
												에너지수요관리핵심기술개발(예측)		
												에너지수요관리핵심기술개발		
												에너지자원융합핵심기술개발		
												전력핵심소재자립화기술개발		
												전력산업융합핵심기술개발		종료시점불명확
중기부												청정화학핵심기술개발		
												청정화학핵심기술개발		
특허청												청정화학핵심기술개발		
												항공우주부품기술개발사업		
해수부												중소기업상용화기술개발		
												미래해양자원기술개발		미매칭과제

주관
참여/협동/공동
위탁

주1: 방위청 사업의 경우 NTIS에 과제를 수행한 정확한 시점이 기재되지 않아서 시작년도는 제출년도로 하였으며, 종료 시점은 불명확함

주2: 비고에 종료시점불명확 또는 보안과제로 기재된 경우는 NTIS에 과제를 종료한 시점이 정확하지 않은 경우를 의미하며, 미매칭과제는 NTIS에 없는 과제를 의미

자료: NTIS 기반 연구자 작성

[그림 3-23] M사 부처별 사업수행 리스트

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
방위청						국방기술개발					
산업부				글로벌전문기술개발(주력및신산업)							
						민군겸용기술개발					
						민군기술협력(R&D)					
						민군기술협력(R&D)					
				소재부품기술개발							
					우수기술연구센터(ATC)						

	주관
	참여/협동/공동
	위탁

주1: 방위청 사업의 경우 NTIS에 과제를 수행한 정확한 시점이 기재되지 않아서 시작년도는 제출년도로 하였으며, 종료 시점은 불명확함

주2: 비교에 종료시점불명확 또는 보안과제로 기재된 경우는 NTIS에 과제를 종료한 시점이 정확하지 않은 경우를 의미 하며, 미매칭과제는 NTIS에 없는 과제를 의미

자료: NTIS 기반 연구자 작성

[그림 3-24] N사 부처별 사업수행 리스트

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
과기부	미래유망융합기술파이오니어															
방위청							국과연주관연구개발									
								국과연주관연구개발								
							국방기술개발									
							국방기술개발									
													국방기술개발-개발핵심기술개발(R&D)			
													국방기술개발-민군기술협력(R&D)			
													국방기술개발-부품국산화 개발지원			
													국방기술개발-신속연구개발			
													연구개발 성능개량-K1E5전자 성능개량 체계개발			
산업부						광역경제권선도산업육성								민군기술협력(R&D)		
														소재부품기술개발		
														중소기업상용화기술개발		
중기부						중소기업상용화기술개발										

	주관
	참여/협동/공동
	위탁

주1: 방위청 사업의 경우 NTIS에 과제를 수행한 정확한 시점이 기재되지 않아서 시작년도는 제출년도로 하였으며, 종료 시점은 불명확함

주2: 비교에 종료시점불명확 또는 보안과제로 기재된 경우는 NTIS에 과제를 종료한 시점이 정확하지 않은 경우를 의미 하며, 미매칭과제는 NTIS에 없는 과제를 의미

자료: NTIS 기반 연구자 작성

[그림 3-25] O사 부처별 사업수행 리스트

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
과기부	정보통신방송기술개발										
	정보통신방송기술개발										
기상청	미래유망민간기상서비스성장기술개발										
방위청	국방기술개발-개별핵심기술개발(R&D)										
산업부	우주기술연구센터(ATC)										
	지식서비스산업핵심기술개발										
중기부	중소기업상용화기술개발										

	주관
	참여/협동/공동
	위탁

주1: 방위청 사업의 경우 NTIS에 과제를 수행한 정확한 시점이 기재되지 않아서 시작년도는 제출년도로 하였으며, 종료 시점은 불명확함

주2: 비교에 종료시점불명확 또는 보안과제로 기재된 경우는 NTIS에 과제를 종료한 시점이 정확하지 않은 경우를 의미 하며, 미매칭과제는 NTIS에 없는 과제를 의미

자료: NTIS 기반 연구자 작성

[그림 3-26] P사 부처별 사업수행 리스트

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
과기부	정보통신방송기술개발													
방위청	국과연주관연구개발													
	국과연주관연구개발													
	국방기술개발													
	국책연구개발													
	국책연구개발													
산업부	연구개발성능개량													
	국책연구개발-소형무장헬기(R&D)													
	로봇산업클러스터조성													
	로봇산업핵심기술개발													
	로봇산업핵심기술개발													
	미래산업선도기술개발													
산업부	항공우주부품기술개발													
	항공우주부품기술개발													

	주관
	참여/협동/공동
	위탁

주1: 방위청 사업의 경우 NTIS에 과제를 수행한 정확한 시점이 기재되지 않아서 시작년도는 제출년도로 하였으며, 종료 시점은 불명확함

주2: 비교에 종료시점불명확 또는 보안과제로 기재된 경우는 NTIS에 과제를 종료한 시점이 정확하지 않은 경우를 의미 하며, 미매칭과제는 NTIS에 없는 과제를 의미

자료: NTIS 기반 연구자 작성

국가연구개발사업에서 다과제를 수행한 16개 기업의 참여과제 특징을 살펴보면, 기업 초반에는 중소벤처기업부의 창업성장기술개발사업이나 산학연협력기술개발사업으로부터 시작하여 업력이 쌓이면서 도메인분야의 부처 R&D를 받는다는 특징을 보인다. 예를들어 B사는 연구산업에 속하는 기업으로 항공기구조를 설계하거나 해석하는 비즈니스를 수행하는데 초반에 중소벤처기업부 R&D로 시작하여 기업이 업력을 더해가면서 산업부의 기술혁신형 중소중견기업 인력지원과 항공우주부품기술개발사업에 참여하였다. 이를 확대하여 방위사업청의 국책연구개발사업과 국방부의 국방기술개발사업에 참여하였다.

한편, 중소벤처기업부의 참여 사업을 살펴보면 2013년 산학연협력기술개발을 시작으로 2014년 창업성장기술개발사업, 2016년 중소기업상용화기술개발사업, 2021년 지역특화산업육성 사업에 참여하였다. 중소벤처기업부의 R&D가 성장단계별로 지원되고 있다는 점에서 기업은 이 트랙을 따라 성장하고 있다.

2. 고성장기업의 국가연구개발사업 참여 분석

가. 고성장기업의 개념과 현황

일반적으로 고성장기업은 통계청 기업생멸행정통계에서 상용근로자 10명 이상의 기업 중 매출 또는 고용이 최근 3년간 20% 이상 증가한 기업을 의미한다. 통계청 정의를 준용하여 2019년 기준 고용보험자료에 근거하여 10인 이상 근로자 고용 기업 중 최근 3개년(2020~2022년) 매년 매출액 증가율이 20% 이상 또는 고용인원 증가율이 매년 20% 이상인 기업을 대상으로 분석을 실시하였다. 본 분석에 해당하는 기업은 총 30,989개사³⁶⁾이며 이 중 사업자등록번호 비공개 및 이상, 한국평가데이터 정보 없음 기업 421개사를 제외한 나머지 30,568개사를 대상으로 고성장기업과 일반기업을 구분하였으며 고성장기업은 총 678개사로 2.2%에 해당한다.

고성장기업의 일반현황을 보면, 전체 기업의 업종별 분포와 비교시 고성장기업은

36) 본 분석자료에는 한국평가데이터 기준 대기업으로 분류된 기업들도 포함되어 있으나 부처에서 관련 자료 제출시 중소기업여부를 모두 확인한 것으로 응답하여 분석대상에 포함.

기술집약적 업종에 상대적으로 많이 분포하고 있다. 제조업, 서비스업, 기타로 나누었을 때 고성장기업은 서비스업의 비중이 50.7%로 가장 높은 반면, 일반기업은 제조업이 58.9%로 가장 높다. KSIC 업종별로 보면 정보통신업, 전문, 과학 및 기술 서비스업, 제조업 내 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업, 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업, 전기장비 제조업의 비중이 일반기업 보다 높다.

〈표 3-37〉 업종별 기업 수 및 비중

(단위: 개사, %)

구분		고성장기업		일반기업		소계	
		기업수	비중	기업수	비중	기업수	비중
제조업		319	47.1	17,530	58.9	17,849	58.7
서비스업	수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업	2	0.3	110	0.4	112	0.4
	도매 및 소매업	29	4.3	1,681	5.7	1,710	5.6
	운수 및 창고업	5	0.7	51	0.2	56	0.2
	숙박 및 음식점업	0	0.0	15	0.1	15	0.0
	정보통신업	210	31.0	5,780	19.4	5,990	19.7
	금융 및 보험업	3	0.4	50	0.2	53	0.2
	부동산업	0	0.0	27	0.1	27	0.1
	전문, 과학 및 기술 서비스업	81	11.9	3,160	10.6	3,241	10.7
	사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업	4	0.6	154	0.5	158	0.5
	교육 서비스업	6	0.9	103	0.3	109	0.4
	보건업 및 사회복지 서비스업	1	0.1	28	0.1	29	0.1
	예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업	1	0.1	36	0.1	37	0.1
	협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업	2	0.3	58	0.2	60	0.2
	소계	344	50.7	11,253	37.8	11,597	38.1
기타	농업, 임업 및 어업	1	0.1	211	0.7	212	0.7
	광업	0	0.0	17	0.1	17	0.1
	전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업	1	0.1	47	0.2	48	0.2
	건설업	13	1.9	692	2.3	705	2.3
	소계	15	2.2	967	3.3	982	3.2
소계		678	100.0	29,750	100.0	30,428	100.0

주1: 결측치 140개사

주2: 일반기업은 고성장기업에 속하지 않은 연구개발수행기업임(이하 동일)

자료: 연구자 작성

<표 3-38> 제조업 중분류별 기업 수 및 비중

(단위: 개사, %)

구분	고성장기업		일반기업		소계	
	기업수	비중	기업수	비중	기업수	비중
식료품 제조업	17	5.3	846	4.8	863	4.8
음료 제조업	1	0.3	67	0.4	68	0.4
섬유제품 제조업; 의복 제외	5	1.6	403	2.3	408	2.3
의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	2	0.6	87	0.5	89	0.5
가죽, 가방 및 신발 제조업	1	0.3	87	0.5	88	0.5
목재 및 나무제품 제조업; 가구 제외	0	0.0	62	0.4	62	0.3
펄프, 종이 및 종이제품 제조업	2	0.6	103	0.6	105	0.6
인쇄 및 기록매체 복제업	1	0.3	45	0.3	46	0.3
코르크, 연탄 및 석유정제품 제조업	0	0.0	23	0.1	23	0.1
화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외	25	7.8	1,492	8.5	1,517	8.5
의료용 물질 및 의약품 제조업	10	3.1	413	2.4	423	2.4
고무 및 플라스틱제품 제조업	5	1.6	758	4.3	763	4.3
비금속 광물제품 제조업	3	0.9	330	1.9	333	1.9
1차 금속 제조업	5	1.6	346	2.0	351	2.0
금속 가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외	12	3.8	1,073	6.1	1,085	6.1
전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	49	15.4	2,233	12.7	2,282	12.8
의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업	55	17.2	2,013	11.5	2,068	11.6
전기장비 제조업	42	13.2	1,767	10.1	1,809	10.1
기타 기계 및 장비 제조업	53	16.6	3,597	20.5	3,650	20.4
자동차 및 트레일러 제조업	20	6.3	913	5.2	933	5.2
기타 운송장비 제조업	7	2.2	505	2.9	512	2.9
가구 제조업	0	0.0	59	0.3	59	0.3
기타 제품 제조업	4	1.3	283	1.6	287	1.6
산업용 기계 및 장비 수리업	0	0.0	25	0.1	25	0.1
소계	319	100.0	17,530	100.0	17,849	100.0

자료: 연구자 작성

업력별³⁷⁾로 보면 고성장기업의 평균 업력은 11.9년으로, 업력 7년 이상 15년 미만 기업의 수는 429개사로 63.3%를 차지한다. 반면 일반기업의 평균업력은 13.6년으로 업력이 다양하게 분포되어 있다.

37) 업력은 2023년 기준으로 계산됨.

<표 3-39> 업력별 기업 수 및 비중

(단위: 년, 개사, %)

구분	고성장기업			일반기업			소계		
	평균업력	기업수	비율	평균업력	기업수	비율	평균업력	기업수	비율
3년 미만	.	0	0.0	2.0	326	1.1	2.0	326	1.1
3년~7년 미만	5.7	88	13.0	4.7	7,226	24.3	4.8	7,314	24.0
7년~15년 미만	9.6	429	63.3	9.9	11,532	38.8	9.9	11,961	39.3
15년 이상	21.2	161	23.7	23.9	10,676	35.9	23.8	10,837	35.6
소계	11.9	678	100.0	13.6	29,760	100.0	13.5	30,438	100.0

주: N/A=130

자료: 연구자 작성

업종별로는 고성장기업은 기타 17.0년, 제조업 13.7년, 서비스업 9.9년 순이며 일반기업은 기타 15.8년, 제조업 15.3년, 서비스업 10.6년 순이었다.

<표 3-40> 업종별 평균 업력

(단위: 년)

구분	고성장기업	일반기업	소계
제조업	13.7	15.3	15.3
서비스업	9.9	10.6	10.6
기타	17.0	15.8	15.8
소계	11.9	13.6	13.5

자료: 연구자 작성

고성장기업은 모두 법인기업이며, 일반기업은 10.8%가 개인기업인데 반해 고성장기업은 모두 법인기업이다.

<표 3-41> 기업유형별 기업 수 및 비중

(단위: 개사, %)

구분	고성장기업		일반기업		소계	
	기업수	비중	기업수	비중	기업수	비중
개인기업	0	0.0	3,234	10.8	3,234	10.6
법인기업	678	100.0	26,656	89.2	27,334	89.4
소계	678	100.0	29,890	100.0	30,568	100.0

자료: 연구자 작성

기업규모별로 볼 시, 고성장기업은 소기업의 비중이 56.3%로 과반수 이상인 것으로 나타나며 일반기업에 비해 상대적으로 기업규모가 크다. 일반기업은 소상공인 48.8%, 소기업 30.8%, 중기업 17.9% 순으로 나타나며 고성장기업은 소기업 56.3%, 중기업 31.0%, 소상공인 8.3% 순이다.

〈표 3-42〉 기업규모별 기업 수 및 비중

(단위: 개사, %)

구분	고성장기업		일반기업		소계	
	기업수	비중	기업수	비중	기업수	비중
소상공인	56	8.3	14,317	48.8	14,373	47.9
소기업	382	56.3	9,050	30.8	9,432	31.4
중기업	210	31.0	5,259	17.9	5,469	18.2
한시성중소기업	14	2.1	172	0.6	186	0.6
중견기업	9	1.3	493	1.7	502	1.7
대기업	6	0.9	56	0.2	62	0.2
판단제외	1	0.1	5	0.0	6	0.0
소계	678	100.0	29,352	100.0	30,030	100.0

주: N/A=538

자료: 연구자 작성

최근 3년 내 수출실적이 있는 기업의 비중은 고성장기업이 6.6%로 일반기업 4.6%에 비해 높다.

〈표 3-43〉 최근 3년 내 수출여부별 기업 수 및 비중

(단위: 개사, %)

구분	고성장기업		일반기업		소계	
	기업수	비중	기업수	비중	기업수	비중
수출기업	45	6.6	1,384	4.6	1,429	4.7
비수출기업	633	93.4	28,506	95.4	29,139	95.3
소계	678	100.0	29,890	100.0	30,568	100.0

자료: 연구자 작성

고성장기업은 88.6%가 기업부설연구소를 운영 중인데 반해 일반 기업은 54.4%가 기업부설연구소를 운영 중이다.

<표 3-44> 기업부설연구소 운영 여부별 기업 수 및 비중

(단위: 개사, %)

구분	고성장기업		일반기업		소계	
	기업수	비중	기업수	비중	기업수	비중
기업부설연구소 보유	601	88.6	16,263	54.4	16,864	55.2
기업부설연구소 미보유	77	11.4	13,627	45.6	13,704	44.8
소계	678	100.0	29,890	100.0	30,568	100.0

자료: 연구자 작성

고성장기업은 74.2%가 벤처기업 확인을 받았으며 일반 기업은 42.1%가 벤처기업 확인을 받아서 차이가 있다. 또한 고성장기업은 48.1%가 이노비즈 인증을 받았으며 일반 기업은 27.3%가 이노비즈 인증을 받았다.

<표 3-45> 벤처기업 여부별 기업 수 및 비중

(단위: 개사, %)

구분	고성장기업		일반기업		소계	
	기업수	비중	기업수	비중	기업수	비중
벤처 확인기업	503	74.2	12,570	42.1	13,073	42.8
벤처 미확인기업	175	25.8	17,320	57.9	17,495	57.2
소계	678	100.0	29,890	100.0	30,568	100.0

자료: 연구자 작성

<표 3-46> 이노비즈 여부별 기업 수 및 비중

(단위: 개사, %)

구분	고성장기업		일반기업		소계	
	기업수	비중	기업수	비중	기업수	비중
이노비즈 인증기업	326	48.1	8,158	27.3	8,484	27.8
이노비즈 미인증기업	352	51.9	21,732	72.7	22,084	72.2
소계	678	100.0	29,890	100.0	30,568	100.0

자료: 연구자 작성

고성장기업 중 95.6%가 특허를 등록하였으며 평균 등록건수는 13.9건이었다. 일반 기업은 86.7%가 특허를 등록하였으며 평균 등록건수는 11.1건으로 고성장기업의 특허등록건수가 더 많았다.

<표 3-47> 기업구분별 평균 특허등록건수

(단위: 개사, %)

고성장기업		일반기업		소계	
평균 등록건수	특허등록기업률	평균 등록건수	특허등록기업률	평균 등록건수	특허등록기업률
13.9	95.6	11.1	86.7	11.1	88.8

자료: 연구자 작성

고성장기업의 정부 연구개발사업 지원 현황을 살펴보았다. 고성장기업은 일반기업에 비해 평균적으로 연구개발과제를 많이 수행하였으며 지원금(총액 및 평균)도 일반기업에 비해 높게 나타났다. 고성장기업은 최근 5년간 평균 6.6개의 과제를 지원받았으며 일반기업은 평균 3.7개 과제를 지원받아 1.8배 차이가 있다.

기업당 평균 지원금을 보면, 고성장기업은 최근 5년간 평균 13.0억 원의 정부지원금을 지원받았으며 일반기업은 평균 5.8억 원을 지원받아 2.2배 차이가 난다. 과제당 지원금을 보면, 고성장기업은 1개 과제당 평균 1.8억 원을 지원받았으며 일반기업은 평균 1.2억 원을 지원받았다. 또한 주관 및 참여(공동)과제의 평균 지원수가 고성장기업이 일반기업보다 높았다.

<표 3-48> 최근 5년간 정부지원과제 현황

(단위: 개, 억 원)

구분	고성장기업		일반기업		소계	
	평균	최대값	평균	최대값	평균	최대값
지원과제수	6.6	35	3.7	87	3.8	87
총지원금	13.0	151.1	5.8	725.6	6.0	725.6
평균 지원금	1.8	30.2	1.2	107.6	1.2	107.6
주관과제수	5.2	29	3.1	54	3.2	54
참여(공동)과제수	4.1	26	3.0	60	3.0	60
위탁과제수	1.8	3	1.7	15	1.7	15

자료: NTIS 기반 연구자 작성

연차별로 추이를 보면, 평균과제와 평균지원금이 고성장기업, 일반기업 모두 증가하는 추세이나 고성장기업의 상승폭이 일반기업에 비해 높다. 고성장기업은 2018년 평균 1.6개 과제에서 2022년 평균 2.6개 과제로 지원과제수가 증가하였으며 일반기업은 2018년 1.5개에서 2022년 1.7개로 증가하였고, 정부지원금 또한 고성장기업은

2018년 평균 2.8억 원에서 2022년 평균 5.9억 원으로 증가하였으며 일반기업은 2018년 2.3억 원에서 2022년 2.7억 원으로 증가하였다.

〈표 3-49〉 연도별 정부지원과제 현황

(단위: 개, 억 원)

구분	고성장기업		일반기업		소계	
	평균과제수	평균지원금	평균과제수	평균지원금	평균과제수	평균지원금
2018년	1.6	2.8	1.5	2.3	1.5	2.3
2019년	1.8	2.9	1.5	2.1	1.5	2.1
2020년	2.0	3.7	1.6	2.5	1.6	2.5
2021년	2.2	4.7	1.6	2.7	1.7	2.8
2022년	2.6	5.9	1.7	2.7	1.7	2.8

자료: NTIS 기반 연구자 작성

고성장기업은 일반기업에 비해 과기부, 농림부, 농진청, 방위청, 문체부 및 중기부의 과학기술연구개발사업에서의 지원을 많이 받았다.

〈표 3-50〉 최근 5년간 부처별 정부지원과제 현황

(단위: 개, 억 원)

구분	고성장기업		일반기업		소계	
	과제수	평균지원금	평균과제수	평균지원금	평균과제수	평균지원금
경찰청	1.0	2.3	1.1	3.3	1.1	3.2
과기부	2.4	5.8	2.1	4.4	2.1	4.4
국토부	2.7	7.8	3.1	6.4	3.1	6.4
기상청	3.0	2.7	2.6	3.9	2.7	3.8
농림부	3.6	4.9	2.5	3.2	2.5	3.2
농진청	1.9	5.0	1.5	1.6	1.5	1.7
문체부	2.5	8.0	2.1	4.6	2.1	4.7
방위청	3.7	17.7	3.2	10.4	3.2	10.6
복지부	2.8	4.2	2.5	4.5	2.6	4.5
산림청	1.5	1.5	1.8	1.5	1.8	1.5
산업부	4.2	10.5	3.5	7.2	3.6	7.3
식약처	1.0	1.6	1.3	2.1	1.2	2.1
중기부	3.8	5.0	2.6	2.6	2.6	2.6
특허청	1.2	0.7	1.2	0.6	1.2	0.6
해수부	2.0	3.7	2.1	4.9	2.1	4.8
행안부	3.0	6.6	2.1	4.1	2.2	4.2
환경부	2.6	8.4	2.4	8.2	2.4	8.2

자료: NTIS 기반 연구자 작성

나. 고성장기업의 국가연구개발사업 이력 조사

고성장기업 678개사 중 매출액과 종업원 증가율이 모두 매년 20%를 넘으며 업력이 10년 이상, 정부과제 4개 이상을 수행한 13개 기업에 대해 사례연구를 실시하였다. 13개 기업은 소기업과 소상공인이 많으며, 업력은 대부분 10년~20년 미만이고 20년 이상 업력을 가진 기업은 3개사인 것으로 나타났다.

<표 3-51> 사례연구 대상 기업 현황(고용 및 매출 등)

(단위: %, 명, 억 원, 년)

업체명	3년 평균 고용증가율	3년 평균 매출액 증가율	최근 3년 종업원 수	최근 3년간 매출액	업력 (2023년기준)	기업규모
Q사	22.3	70.2	52.3	426.6	27	중기업
R사	38.3	147.6	52.0	92.1	10	소기업
S사	34.4	254.1	92.7	63.2	13	소기업
T사	31.7	24.7	15.0	15.2	16	소상공인
U사	40.8	120.6	18.3	12.2	11	소기업
V사	70.5	36.5	67.3	341.6	23	중기업
W사	44.7	28.9	29.3	41.0	18	소기업
X사	40.0	88.3	14.3	18.0	13	소상공인
Y사	42.9	111.6	16.3	94.2	12	소상공인
Z사	39.8	43.1	142.0	167.4	11	중기업
AA사	39.0	42.3	35.3	27.9	12	소기업
BB사	29.9	98.8	19.0	86.2	20	소상공인
CC사	45.0	61.0	53.0	155.6	10	소기업

자료: NTIS 기반 연구자 작성

이들 기업의 업종을 보면, 9개 기업이 제조업, 4개 기업은 서비스업에 속한 것으로 나타났다. 수출 실적의 경우 13개 기업 중 3개 기업만이 최근 3년간 수출 실적이 있으며, 13개 기업 중 12개 기업이 기업부설연구소를 운영 중이고 13개 기업 중 12개 기업이 벤처인증을 받았으며 9개 기업이 이노비즈기업 인증을 받았다.

<표 3-52> 사례연구 대상 기업 현황(업종 및 인증)

(단위: %, 명, 억 원, 년)

업체명	업종 (KSIC 10차 중분류)	수출기업	기업부설연구소	벤처기업	이노비즈
Q사	기타 기계 및 장비 제조업	비수출	미운영	미확인	인증
R사	출판업	비수출	운영	확인	인증
S사	의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업	수출	운영	확인	미인증
T사	기타 기계 및 장비 제조업	비수출	운영	확인	인증
U사	전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	비수출	운영	확인	인증
V사	화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외	비수출	운영	확인	인증
W사	전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	비수출	운영	확인	미인증
X사	출판업	비수출	운영	확인	미인증
Y사	기타 기계 및 장비 제조업	수출	운영	확인	인증
Z사	컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업	비수출	운영	확인	인증
AA사	출판업	비수출	운영	확인	미인증
BB사	의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업	수출	운영	확인	인증
CC사	전기장비 제조업	비수출	운영	확인	인증

자료: KoDATA 기반 연구자 작성

13개 기업은 최근 5년 간 최소 4개 최대 14개의 과제를 수행한 것으로 나타났으며 13개 기업이 수행한 총 과제수는 102개이다. 이를 통해 총 230.4억 원을 지원받았으며 평균 중기 지원금은 2.2억 원이었다.

<표 3-53> 사례연구 대상 기업 정부지원과제 지원 현황

(단위: 개, 억 원)

업체명	최근 5년 총 과제 수	최근 5년 총 지원금	평균 중기 지원금
Q사	6	14.3	2.4
R사	14	31.1	2.2
S사	12	35.1	2.9
T사	6	16.9	2.8
U사	5	5.5	1.1
V사	6	3.6	0.6
W사	14	33.1	2.4
X사	7	14.5	2.1
Y사	4	13.3	3.3
Z사	7	15.1	2.2
AA사	8	11.6	1.4
BB사	4	7.9	2.0
CC사	9	28.4	3.2
소계	102	230.4	2.2

자료: NTIS 기반 연구자 작성

사례연구 기업들은 기업의 업종에 따라 특정 부처의 과학기술연구개발사업을 진행하는 경우와 중기부, 과기부, 산업부의 사업을 골고루 진행하는 경우로 나눌 수 있다. 사례연구 기업들은 대부분 주관으로 과제를 수행하거나 대형과제의 공동(참여)형태로 과제를 수행하며 위탁은 1건에 불과하였다.

[그림 3-27] Q사 최근 5년간 지원사업 현황

부처	2018	2019	2020	2021	2022
과기부				나노소재기술개발	
산업부			자세대지능반도체기술개발(설계 제조)		PIM인공지능반도체핵심기술개발
중기부			AI기반고부가신제품기술개발		
최근 3년 평균 고용증가율		22.3			
최근 3년 평균 매출액 증가율		70.2			
업종		제조업-기타 기계 및 장비 제조업			
주생산물		웨이퍼 이송용 로봇			

주: 한 행당 한 개의 과제를 의미하며 노란색은 주관, 초록색은 공동(참여), 주황색은 위탁과제를 의미함

자료: NTIS 및 KoDATA 연계를 통한 연구진 작성

[그림 3-28] R사 최근 5년간 지원사업 현황

부처	2018	2019	2020	2021	2022
과기부	ICT유망기술개발지원				
	STEAM연구				
기상청	정보통신방송기술개발				
	기상·지진See-All기술개발연구				
	미래유망민간기상서비스성장기술 개발				
산업부		미래유망민간기상서비스성장기술 개발	미래유망민간기상서비스성장 기술개발		
		산업기술국제협력			
중기부					상용화기술개발사업
최근 3년 평균 고용증가율		38.3			
최근 3년 평균 매출액 증가율		147.6			
업종		정보통신업-출판업			
주생산물		시공간빅데이터 엔진개발, 스마트시티 플랫폼 개발			

주: 한 행당 한 개의 과제를 의미하며 노란색은 주관, 초록색은 공동(참여), 주황색은 위탁과제를 의미함

자료: NTIS 및 KoDATA 연계를 통한 연구진 작성

[그림 3-29] S사 최근 5년간 지원사업 현황

부처	2018	2019	2020	2021	2022
복지부	의료기기기술개발				혁신형 의료기기기업 기술상용화 지원
산업부	소재부품기술개발	현장수요반영의료기기고도화기술개발			
	주관				
	공동(참여)	로봇산업기술개발			
	위탁	범부처전주기의료기기연구개발사업(R&D)			

최근 3년 평균 고용증가율	34.4
최근 3년 평균 매출액 증가율	254.1
업종	제조업-의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업
주생산품	의료기기

주: 한 행당 한 개의 과제를 의미하며 노란색은 주관, 초록색은 공동(참여), 주황색은 위탁과제를 의미함
 자료: NTIS 및 KoDATA 연계를 통한 연구진 작성

[그림 3-30] T사 최근 5년간 지원사업 현황

부처	2018	2019	2020	2021	2022
중기부	중소기업기술혁신개발				중소기업기술혁신개발
산업부				로봇산업기술개발	

최근 3년 평균 고용증가율	31.7
최근 3년 평균 매출액 증가율	24.7
업종	제조업-기타 기계 및 장비 제조업
주생산품	물류로봇, 주차로봇, 자동측정장비

주: 한 행당 한 개의 과제를 의미하며 노란색은 주관, 초록색은 공동(참여), 주황색은 위탁과제를 의미함
 자료: NTIS 및 KoDATA 연계를 통한 연구진 작성

[그림 3-31] U사 최근 5년간 지원사업 현황

부처	2018	2019	2020	2021	2022
중기부	산학연협력기술개발				
	창업성장기술개발				

최근 3년 평균 고용증가율	40.8
최근 3년 평균 매출액 증가율	120.6
업종	제조업-전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업
주생산품	디지털 터치 스탬프 외

주: 한 행당 한 개의 과제를 의미하며 노란색은 주관, 초록색은 공동(참여), 주황색은 위탁과제를 의미함
 자료: NTIS 및 KoDATA 연계를 통한 연구진 작성

[그림 3-32] V사 최근 5년간 지원사업 현황

부처	2018	2019	2020	2021	2022
중기부		산학연 Collabo R&D			
		공정품질 기술개발			
최근 3년 평균 고용증가율		70.5			
최근 3년 평균 매출액 증가율		36.5			
업종		제조업-화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외			
주생산품		-			

주: 한 행당 한 개의 과제를 의미하며 노란색은 주관, 초록색은 공동(참여), 주황색은 위탁과제를 의미함

자료: NTIS 및 KoDATA 연계를 통한 연구진 작성

[그림 3-33] W사 최근 5년간 지원사업 현황

부처	2018	2019	2020	2021	2022
방위청	국책연구개발				
		국책연구개발			
		국책연구개발			
		국책연구개발			
			국책연구개발		
				국책연구개발	
				국책연구개발	
				국책연구개발	
					국책연구개발-한국형전투기(KF-X) 체계개발
					국책연구개발-한국형전투기(KF-X) 체계개발
					국책연구개발-한국형전투기(KF-X) 체계개발
최근 3년 평균 고용증가율	44.7				
최근 3년 평균 매출액 증가율	28.9				
업종	제조업-전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업				
주생산품	방송통신장비				

주1: 한 행당 한 개의 과제를 의미하며 노란색은 주관, 초록색은 공동(참여), 주황색은 위탁과제를 의미함

주2: 본 기업은 방위사업청으로부터 동일사업에서 각기 다른 주제로 과제를 수행하여 사업명이 동일하게 반복되나 모두 다른 과제임

자료: NTIS 및 KoDATA 연계를 통한 연구진 작성

[그림 3-34] X사 최근 5년간 지원사업 현황

부처	2018	2019	2020	2021	2022
국토부	공간정보기반실감형콘텐츠융합및혼합현실제공기술개발*				
	위성정보활용센티넬리온영사업				디지털 국토정보 기술개발사업
최근 3년 평균 고용증가율	40.0				
최근 3년 평균 매출액 증가율	88.3				
업종	정보통신업-출판업				
주생산품	위성영상처리SW, 드론영상처리SW 등				

주1: 한 행당 한 개의 과제를 의미하며 노란색은 주관, 초록색은 공동(참여), 주황색은 위탁과제를 의미함

주2: 공간정보기반실감형콘텐츠융복합 및 혼합현실제공기술개발사업은 2020~2021년의 경우 다부처사업으로 진행됨

자료: NTIS 및 KoDATA 연계를 통한 연구진 작성

[그림 3-35] Y사 최근 5년간 지원사업 현황

부처	2018	2019	2020	2021	2022
산업부				조선해양산업기술개발	
중기부				산업집적지경쟁력강화(R&D)	
				상용화기술개발사업	
최근 3년 평균 고용증가율			42.9		
최근 3년 평균 매출액 증가율			111.6		
업종			제조업-기타 기계 및 장비제조업		
주생산품			이차전지설비, 산업기계		

주: 한 행당 한 개의 과제를 의미하며 노란색은 주관, 초록색은 공동(참여), 주황색은 위탁과제를 의미함

자료: NTIS 및 KoDATA 연계를 통한 연구진 작성

[그림 3-36] Z사 최근 5년간 지원사업 현황

부처	2018	2019	2020	2021	2022
산업부	지식서비스산업핵심기술개발				
중기부	창업성장기술개발			중소기업기술혁신개발	
				스마트서비스(CT)솔루션개발	
최근 3년 평균 고용증가율		39.8			
최근 3년 평균 매출액 증가율		43.1			
업종		정보통신업 - 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업			
주생산품		DB컨설팅, SI컨설팅, DB교육 외			

주: 한 행당 한 개의 과제를 의미하며 노란색은 주관, 초록색은 공동(참여), 주황색은 위탁과제를 의미함

자료: NTIS 및 KoDATA 연계를 통한 연구진 작성

[그림 3-37] AA사 최근 5년간 지원사업 현황

부처	2018	2019	2020	2021	2022
산업부	에너지안전기술개발				
국토부		교통물류연구			
중기부		창업성장기술개발			
			빅데이터기반서비스개발지원		
최근 3년 평균 고용증가율			39.0		
최근 3년 평균 매출액 증가율			42.3		
업종			정보통신업-출판업		
주생산품			ISP, EA 개발		

주: 한 행당 한 개의 과제를 의미하며 노란색은 주관, 초록색은 공동(참여), 주황색은 위탁과제를 의미함
 자료: NTIS 및 KoDATA 연계를 통한 연구진 작성

[그림 3-38] BB사 최근 5년간 지원사업 현황

부처	2018	2019	2020	2021	2022
산업부				산업집적지경쟁력강화	
중기부					소재부품기술개발
					중소기업기술혁신개발
최근 3년 평균 고용증가율		29.9			
최근 3년 평균 매출액 증가율		98.8			
업종		제조업-의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업			
주생산품		환자감시장치			

주: 한 행당 한 개의 과제를 의미하며 노란색은 주관, 초록색은 공동(참여), 주황색은 위탁과제를 의미함
 자료: NTIS 및 KoDATA 연계를 통한 연구진 작성

[그림 3-39] CC사 최근 5년간 지원사업 현황

부처	2018	2019	2020	2021	2022
중기부	창업성장기술개발				
		창업성장기술개발			
				상용화기술개발사업	
산업부				에너지수요관리핵심기술개발	
					에너지수요관리핵심기술개발
최근 3년 평균 고용증가율		45.0			
최근 3년 평균 매출액 증가율		61.0			
업종		제조업-전기장비 제조업			
주생산품		전기자동차용 충전기(고속 및 완속)			

주: 한 행당 한 개의 과제를 의미하며 노란색은 주관, 초록색은 공동(참여), 주황색은 위탁과제를 의미함
 자료: NTIS 및 KoDATA 연계를 통한 연구진 작성

다. 고성장기업의 다과제 수행 특징 분석

우리나라 고성장기업은 한국평가데이터 기준 678개로 주로 기술집약적 업종에 종사하며 업력 7년 이상 15년 미만의 기업이 과반수를 차지한다. 일반기업에 비해 고성장기업은 기업규모, 수출실적, 특허보유 등에서 우위를 가지고, 기업부설연구소를 운영하는 비중이 높으며 벤처 확인이나 이노비즈 인증을 보유한 기업이 많다.

고성장기업의 정부 연구개발사업 참여 현황을 보면, 일반기업에 비해 더 많은 연구과제를 수행하였으며 지원금 총액 및 평균에서도 일반기업보다 높다. 이 중 정부과제를 다수 수행한 기업의 특징을 살펴보면, 대부분 10년~20년 미만의 업력을 가지고 있으며, 기업규모는 소상공인과 소기업인 경우가 많다. 업종은 대부분이 제조업이었으며, 일부는 서비스업에 종사하였다. 최근 3년 종업원수는 최소 14명에서 최대 142명, 최근 3년간 매출액은 최소 12억 원에서 최대 341억 원까지로 다양하게 분포되었다. 대부분의 기업에서 기업부설연구소, 벤처확인, 이노비즈인증 등을 가지고 있다.

이들 기업은 주로 산업부와 중기부, 과기부 과제를 수행하고 있었으며, 일부 기업의 경우 기상청, 방위청, 국토부 등 특정 부처와 연관있는 업종에 종사하여서 해당 부처에서 발주한 과제에 다수 참여하고 있다. 대부분의 경우 주관기업으로 과제를 수행하고 있다.

제4절 소결 및 시사점

1. 이노비즈 설문조사 결과 종합

기업의 설문조사 결과는 크게 두 가지로 시사점을 제시할 수 있다. 첫째, R&D 정책 수단별 단일 지원의 효과는 각기 차별화된 정책 효과가 나타났다. 보조금의 경우 특허, 연구개발비 등 과학기술 효과가 나타나고, 조세 지원은 매출과 당기순이익 등 경영 효과가 나타나며, 융자지원은 고용 등 사회적 효과가 나타나는 등 각기 차별화된 기업 성과가 파악된다. 기업의 전주기적 경영 프로세스를 고려한다면 R&D 수단별 단일 지원만으로는 기업 성장 전반에 영향을 주는 것은 한계가 있음을 확인할 수 있다. 둘째, R&D 정책 조합을 통한 지원의 효과는 단일 효과에 비해 상대적으로 폭넓은 정책 효과가 확인된다. 예를 들어 보조금+조세 지원 정책 조합은 특허, 고용, 부채, 매출액, 당기순이익 등 과학기술과 경영 부문 모두에서 유의미한 정책 효과가 있다. 이는 R&D 정책 지원의 방향이 단일 정책 지원보다는 정책 조합을 통해 추진될 때 효과적일 수 있음을 시사하는 결과이다.

기업의 설문조사 결과를 바탕으로 정책 조합에 따른 기업의 특성을 비교한 결과, 보조금, 조세 지원, 융자지원 각 정책수단에 대하여 서로 다른 기업의 특성이 나타났다. 구체적으로 보면, 특허 및 연구개발비 등 혁신활동과 관련하여 보다 활발한 활동을 하는 기업들이 보조금 지원을 많이 받는 반면, 조세 지원 및 융자지원을 받는 기업들은 고용, 매출액, 당기순이익 등 기업의 경영활동에 있어서 보다 차별적인 특성을 보이는 것으로 나타났다. 이는 R&D와 관련한 보조금의 경우 기업의 경영지표도 확인하지만 주로 혁신활동 및 성과를 기반으로 기업을 평가하여 보조금을 수여하는 반면, 조세 지원 및 융자지원의 경우 재무지표를 확인하는 비중이 더 높기 때문으로 해석할 수 있다. 이러한 경향성은 복수 지원수단에 대한 분석에서도 유사하게 나타났다. 예를 들어 보조금과 조세 지원을 동시에 지원한 기업들의 경우, 조세 지원만을 지원한 기업에 비해 특허 출원(등록 및 유지)에 있어서 더 우수한 것으로 나타났다. 조세 지원과 융자지원의 경우 재무지표에 있어서 미지원 기업과의 차이를 보이는 점은 유사하게

나타났으나, 이 두 지원수단을 비교해 볼 때 조세 지원과 융자지원을 동시에 받은 기업과 세제 또는 융자지원을 하나만 지원한 기업을 비교한 결과에서 알 수 있듯 조세 지원은 매출액의 절대적 규모가 우수한 기업이 더 많이 지원하는 반면 융자지원은 매출액 성장세가 뚜렷한 기업이 더 많이 지원하는 것으로 나타났다. 이러한 분석 결과는 기업들의 R&D 활동과 관련하여 보조금, 조세 지원, 융자지원의 지원 대상에서 차이가 있음을 확인할 수 있는 결과로, 이들 지원이 서로 충돌하기 보다는 서로 다른 특성을 가지면서 보완적으로 운영되어 기업들이 자신들의 특성에 맞는 지원에 선택적으로 접근할 수 있도록 하는 정책이 필요하다는 결론이다.

2. 이달의 이노비즈 사례 연구 종합

사례 연구에서는 정부지원사업 지원 현황에 따라 사례 기업을 크게 3개 그룹으로 구분하였다. 먼저 정부지원사업에 전혀 참여하지 않은 그룹의 경우 기업이 1개 뿐이었지만, 정부지원사업에 대해 잘 알지 못해서 참여하지 않은 경우였다. 이는 앞서 수행한 R&D 보조금·세액 공제·융자 지원 여부를 묻는 설문조사에서 지원받지 않은 이유를 질문했을 때, 정보 부족이 1순위로 꼽힌 것과 같은 결과라는 점에서 많은 기업들이 일반적으로 겪는 문제임을 알 수 있다. 정부지원사업에 대한 정보의 접근성 문제는 해마다 거론되는 문제인 만큼 정부에서도 다양한 노력을 기울이고 있지만 기업이 체감하는 개선 정도는 미미하다.

둘째, 자금 및 연구개발과 관련된 사업 위주로 참여한 기업들의 경우, 대부분 대기업과 협업하는 비즈니스모델을 활용하고 있었다. 이 기업들의 경우 지속적인 연구개발을 통해 원천기술을 확보하는 것이 대기업과의 거래에서 협상력을 키울 수 있는 방식이기에 연구개발 관련 사업에는 참여하지만 판매의 경우 상대적으로 안정적이기에 판로·마케팅·수출지원 등의 지원사업을 이용할 필요성이 줄어든다. 사례로 분석한 기업 모두 대기업과 협업을 하고 있는 소부장 기업이라는 특징이 있었다.

셋째, 전 분야에서 정부지원사업에 참여하는 기업의 경우 기업 스스로 해결하기는 어려운 다양한 분야에서 정부지원사업을 적극적으로 활용하는 모습을 보인다. 예를 들면 기술개발 후 상용화 과정(투테크), 항만 관련 사업영역 확대(사이버텔브릿지), 해

외 판로 개척(이유씨엔씨), 기술개발 후 상용화 과정 및 해외 인증 획득(듀오픽스레이) 등 기업 혼자서 하기 어려운 분야에서 지원을 받는 모습이 보였다.

〈표 3-54〉 사례연구 대상기업 기업정보 정리

기업명	세일정기 주식회사	(주)사이버 텔브릿지	투테크 주식회사	(주)유비라 이트	(주)듀오픽 스레이	파인원 주식회사	(주)로봇 앤컴	(주)이유 씨엔씨
설립 년도	1979년	2000년	2003년	2009년	2017년	2018년	2018년	2019년
업종	제조업	제조업	제조업	제조업	제조업	제조업	정보 통신업	제조업
사업 형태	B2B	B2G	B2B	B2B	B2B	B2B	B2B+ B2C	B2G+ B2B
정부 지원 참여	자금 및 기술개발 위주 참여	전 분야 참여	전 분야 참여	자금 및 기술개발 위주 참여	전 분야 참여	자금 및 기술개발 위주 참여	미참여	전 분야 참여

자료: 연구자 정리

〈표 3-54〉는 사례연구 대상기업들의 기업정보를 정리한 표이다. 이를 보면 몇 가지 특징이 정부지원사업 참여여부와 관련이 있다. 먼저 사업형태를 보면 B2G 기업들의 경우 대부분 정부지원사업에 많이 참여하였는데, 이는 B2G라는 특성 상 정부와 교류가 잦기 때문에 지원사업에 대한 정보 접근성도 뛰어난 것으로 보인다. 특히 설립년도가 비교적 최근인 (주)이유씨엔씨도 정부지원사업에 적극적으로 참여하는 것은 B2G 기업이 정부지원사업에 대한 비교적 수월하게 접근한다는 것을 의미한다. 반면 B2B 기업의 경우 전 분야에 참여를 하는 경우와 자금 및 기술개발 위주로 정부지원사업에 참여를 하는 경우가 혼재되어 있었다. B2C 기업의 경우 사례연구 대상기업에서 명확하게 존재하진 않으나, 정부지원사업에 미참여하는 (주)로봇앤컴이 일부 B2C 비즈니스 모델을 보유하고 있다.

기업의 특성을 보면, 정부지원을 받고 성공적인 기업운영을 하는 기업들은 지원을 받더라도 그 과정에서 정부지원에 의존하기 보다는 자신들의 역량을 기반으로 한 자율성을 강조하고 있다. 예를 들면 연구개발활동에 대한 지원방식에 대한 질문을 하였을 때, 대부분의 기업은 보조금이나 세제혜택을 단독으로 받기 보다는 투·융자와 결합된 방식을 선호하였다. 그룹별로 보면 자금지원이거나 연구개발 위주의 정부지원을 받

은 경우도 그러한데, 적재적소에 자율적으로 활용할 수 있는 용자를 선호하였다. 정부 지원을 전혀 받지 않은 기업도 꼭 필요한 사업이 아니면 정부지원보다는 민간투자를 선호하는데, 이는 정부지원에 얽매이는 것을 경계하기 때문이다. 전 분야에서 정부지원사업에 참여하는 경우에도 정부지원사업에 참여하긴 하지만 이에 의존하는 것을 경계하고 투·용자와 결합된 방식을 선호하였다. 또한 제품 자체의 기술력이나 연구개발 능력을 통한 자력생존을 추구하는 기업이 대부분인 점을 보아도 자율성을 강조하는 것을 볼 수 있다. 예를 들어 (주)사이버텔브릿지의 경우 B2G 기업임에도 제품 자체의 기술력 또는 연구개발능력으로 해외 B2G 영업을 계획하는 등의 자율성을 강조하고 있다. B2B 기업에서도 가장 협력기간이 오래된 세일정기가 협력만으로는 한계를 느껴서 자체적으로 수익을 얻을 수 있는 새로운 시장을 개척하고자 기술개발지원사업에 참여하였다는 점을 고려해 보면 B2B 기업들 또한 언젠가는 대기업과의 협력을 넘어서서 자체적으로 생존할 수 있는 수단에 대해 고민한다는 점을 알 수 있다. 마지막으로 사업에 대한 선호도를 봐도 자율성에 대한 강조가 드러난다. 사례에서 나타난 정부지원사업 중 상대적으로 선호도가 높은 수출바우처 사업은 수출을 할 때 필요한 13개 역량 중 기업이 선택을 하면 정부가 지원을 해주는 방식으로 운영된다. 즉 기업이 필요로 하는 사항에 대해서 지원을 해주기 때문에 선호도가 높다.

민간 중심의 정부 R&D 지원이 결국 민간이 자율적으로 R&D에 대한 투자를 하도록 정부가 유도하는 것이라면, 자율적으로 성장해 나가기에는 역량이 부족한 기업들의 역량을 끌어올리는 것 또한 정부지원의 역할일 것이다. 부족한 역량에 대해서 기업 스스로 제안하고, 정부는 기업의 제안을 뒷받침하는 방식의 지원이 요구된다.

3. 다과제 정부사업 수행 기업과 고성장기업 분석 종합

정부지원사업 참여기업 중 다과제 수행 기업과 고성장기업에 대해서 분석하였다. 분석 결과 다과제 수행기업은 산업부, 중기부, 방위청 사업을 수행하는 경우가 많았으며, 산업부나 중기부는 부처 특성상 광범위한 산업에 지원을 하는 것을 감안하면 대부분의 기업이 국방 관련 기업이거나 관련 과제를 수행한 기업임을 알 수 있다. 예를 들면 항공우주 관련 기업이 그러한데, 이는 기술순환주기가 긴 분야의 특성상 오래

연구개발을 지속하는 기업이 유리하기 때문으로 보인다.

또한 정부지원사업에 참여한 고성장기업을 파악해본 결과, 고성장기업은 일반 기업에 비해서 더 큰 규모의 과제를 수행하고, 단순 참여보다는 주관기업으로 참여한 경우가 많으며 수행한 과제 수도 많았다. 다과제 수행기업과 마찬가지로 산업부와 중기부에서 발주한 과제를 수행한 기업이 가장 많았으며, 일부 기업은 기상청이나 국토부 등 특정 부처와 연관있는 기업이 많았다.

4. 분석의 시사점

본 연구의 시사점은 다음과 같다. 먼저 기업의 성장단계별로 필요한 R&D 지원정책이 다르며, 이에 기업은 성장단계별로 다른 지원정책을 활용하고 있다는 점이다. 구체적으로 자본이나 투자금이 적은 사업 초기에 주로 R&D 보조금을 활용하고, 점차 성장할수록 보조금보다 활용도가 높은 융자 지원을 선호하는 현상이 나타났다. 조세 지원의 경우 특별히 선호도를 보이기 보다는 대부분의 성장단계에서 활용하는 것으로 보이는데, 이는 세금의 경우 융자나 보조금과는 다르게 납세의 의무로 규정되어 있는 점이 크다고 보여진다. 또한 보조금, 조세 지원, 융자 지원은 각기 다른 영역에서 다른 효과를 보여주고 있는데, 이는 단일 정책수단이 각기 다른 영역에서 정책효과를 보인다는 의미이다. 이로 인해 여러 가지 정책수단을 동시에 활용하는 접근(Policy Mix)이 필요하다. 분석 결과에서도 보조금과 조세 지원을 동시에 활용하는 기업은 미지원 기업과 비교시 고용, 부채, 매출액, 당기순이익 등에서 유의미한 차이를 보이며, 단일 정책수단만 사용한 기업에 비해서도 좋은 성과를 보이고 있다. 즉, R&D 지원정책을 제공함에 있어서 복수의 지원정책은 더 유의미한 성과를 얻을 수 있다는 점을 의미한다.

두 번째로 정부지원사업 설계 시 기업의 자율성을 최대한 보장하면서 부족한 역량을 끌어올릴 수 있는 형태를 고려해야 한다. 사례 연구에서 분석한 기업들은 모두 정부지원사업을 토대로 우수한 성과를 내는 기업들이며, 이들의 공통점은 정부지원사업에 의존하는 것을 경계하며 자율적인 태도를 지향하고 있는 것이다. 이들은 기본적으로 오랜 연구개발을 통해 축적된 기술력을 바탕으로 새로운 시장에 진입하거나, 기업 혼자서는 해결하기 어려운 문제들을 해결하기 위해서 정부지원사업을 활용한다. 그러

나 이들이 전체 중소기업을 대표하는 것은 아니기 때문에 기업들이 자율적으로 성장하는 역량을 갖추도록 하는 것이 필요하다. 이를 위해서는 기업이 스스로가 부족한 역량에 대해서 제안을 하고, 정부는 기업의 제안을 받아서 기업들이 자체적으로 역량을 끌어올릴 수 있는 정부지원사업을 설계하는 것이 필요하다. 한 예로 사례 기업들은 가장 선호하는 정부지원사업으로 수출바우처 사업을 지목하였는데, 이는 기업이 원하는 방식으로 원하는 지원을 받을 수 있기 때문이다.

마지막으로 정부지원사업을 지원받은 기업 중 다과제 수행기업 또는 고성장기업에 대한 모니터링이 필요하다. 다과제 수행기업의 경우 국방, 항공우주 등 기술수명주기가 상대적으로 긴 분야에서 장기간에 걸친 연구개발에 참여하여 역량을 축적하고 있으며, 고성장기업 또한 특정 산업분야 위주로 활동하고 있다. 해당 기업들의 경우 지속적인 모니터링을 통해서 혁신역량이 얼마나, 어떻게 축적되는지 살펴보고, 축적된 역량을 가지고 어떤 결과물을 만드는지 파악하여 지원 정책에 반영할 필요가 있다.

| 제4장 | 공공연구기관의 민간 중심 R&D 전환 사례연구

제1절 기존 논의

제4장은 민간 중심의 의미를 단순히 R&D 수행 주체가 민간이란 차원에서 나아가 정부·정책 중심이 아닌 ‘시장 중심’이 되는 것으로 해석한다. 민간의 개념이 지원자로서의 기업(중소기업)만을 의미하는 것이 아니라 생태계 내 주체로서 대학, 출연(연), 중간조직, 투자자 등을 포괄하는 개념으로 접근한다. 지금까지의 패러다임에서 정부가 중심이 되어 자원의 투입을 주도하였다면, 이제는 생태계 내 다양한 연구주체들이 시장의 기회를 얻고 제도를 혁신하는 것이 민간 중심의 개념이다.

이러한 의미에서 제4장은 우리나라 대표적인 연구개발수행 주체인 대학과 과학기술계 정부출연연구기관(이하 출연연) 및 전문생산연구기관(이하 전문연)의 사례를 갖고 이들이 기업과 어떠한 협력을 통해 연구의 방향이 민간 중심으로 볼 수 있는지 사례연구를 수행하였다. 서중해(2018)는 혁신성장은 국가 차원의 경제발전전략으로, 경제성장을 지속하기 위해 기업의 혁신활동을 중심으로 구성되며, 기업 중심의 혁신생태계가 원활하게 작동해야만 혁신성장이 실현될 수 있다고 언급했다. 제2절은 산학협력 관계가 주로 정부를 매개로 이루어졌기 때문에 대학의 연구개발이 자율적, 자생적으로 이루어지고 있는 사례를 찾고자 했다. 제3절은 출연연 등 연구기관의 기업친화적·민간중심의 연구개발 사업의 변화를 살펴보고 있다.

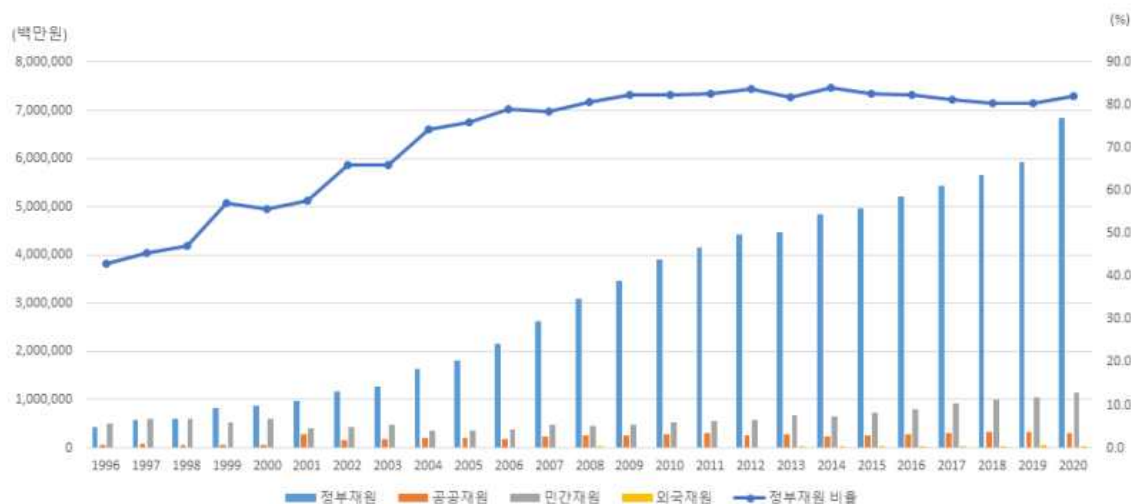
혁신활동은 기업뿐만 아니라 대학, 연구기관, 훈련기관, 금융기관, 가계 등 다양한 이해관계자들의 활동에 영향을 받으며, 시장 경쟁압력과 기업의 혁신 노력이 상호작용할 수 있도록 혁신에 기반한 산업구조를 장기적으로 유인하는 정부의 지속적인 노력을 강조한다(서중해, 2018). 제4장은 대학과 출연연 등 연구기관의 민간 중심 연구개발 변화와 사례를 통한 정부 지원방향을 살펴보고자 했다.

제2절 대학 R&D의 변화와 민간 중심의 전환 사례

2021년 기준 우리나라 박사급 연구원의 55%는 대학에서, 27.2%는 기업에서 연구를 수행하고 있다(과학기술정보통신부·KISTEP, 2022)³⁸⁾. 이 중 매출액 상위 100개사에 기업 박사급 연구원의 절반가량이 근무한다(과학기술정보통신부·KISTEP, 2022)³⁹⁾. 우리나라 국가혁신시스템에서 대학의 역할이 얼마나 중요한지 보여주는 통계라 할 수 있다. 대학은 국가혁신시스템에서 인력 양성과 지식 생산을 담당하는 주요 주체이자 활용해야 할 주요 자원이다.

이러한 공공재적 가치를 가진 대학 R&D를 정부는 지원해오고 있으며 민간 R&D 활동이 급성장하며 민간 재원으로 대학이 수행하는 R&D가 증가하는 추세이지만 정부 R&D 역시 확대되며 2006년 이후 대학 수행 R&D 중 정부재원비율은 80% 수준을 유지하고 있다(그림 4-1, [그림 4-2] 참조).

[그림 4-1] 대학 수행 R&D의 자원별 추이



자료: 과학기술정보통신부·KISTEP, 연구개발활동조사보고서, 각년호

38) 2021년 기준 국내 박사급 연구원 121,015명 중 65,531명은 대학에, 32,916명은 기업에, 21,568명은 공공연구기관에서 연구 수행(과학기술정보통신부·KISTEP, 2022)

39) 2021년 기준 기업 박사급 연구원 중 33.4%는 상위 10개사에, 40.6%는 상위 30개사에, 44.4%는 상위 50개사에서 연구 수행(과학기술정보통신부·KISTEP, 2022)

[그림 4-2] 민간 자원 R&D의 수행 주체별 추이



자료: 과학기술정보통신부·KISTEP, 연구개발활동조사보고서, 각년호

대학은 오랜 기간 정부 R&D 사업에 참여해왔고 정부 R&D 사업을 통해 산학연협력에 참여해왔다. 이공계 대학 교수는 연구성과 창출과 대학원생 성장, 연구실 운영을 위해 정부 R&D 사업에 참여하는데 이러한 이유로 주제 설정의 자율성과 장기 과제를 선호하며 같은 맥락에서 기업 수주 R&D는 기피하는 경향이 있다(홍성민 외, 2022). 그럼에도 과학기술연구에 파스퇴르 사분면이 말해주듯이 기초연구 보다는 명시적 연구개발 목표를 가진 기업 R&D에 대한 선호를 가진 연구자도 존재한다(홍성민 외, 2022).

2절에서는 국가혁신시스템에서 고유 가치를 지닌 대학의 지식 또는 연구 인력에 대한 접근과 활용이 정부 R&D 사업의 틀 안에서 이루어지며 산학연협력 관계가 주로 정부를 매개로 이루어져온 상황에서 대학 R&D에 대한 접근이 자율적, 자생적으로 이루어지고 있는 전환 사례를 살펴보고자 한다.

1. 대학 R&D의 변화 동인

가. 경제사회 환경 변화

1) 학령인구 감소와 위기 불균형

2021년 우리나라 총인구는 51,738,071명으로 2020년 51,829,136명에서 감소함으로써 본격적인 인구감소 시대에 진입했다⁴⁰⁾. 학령인구 감소는 꾸준히 이어져온 추세로 이 중 대학교 입학 연령으로 볼 수 있는 18-21세 인구수는 지난 2000년에 비해 73.7% 감소, 20년 후에는 그 절반가량이 줄어드는 가파른 감소세가 예상된다.

[그림 4-3] 학령인구 추계(2020~2070년)



주: 학령인구란 6~21세 인구

자료: 통계청 보도자료(2021.12.9.)

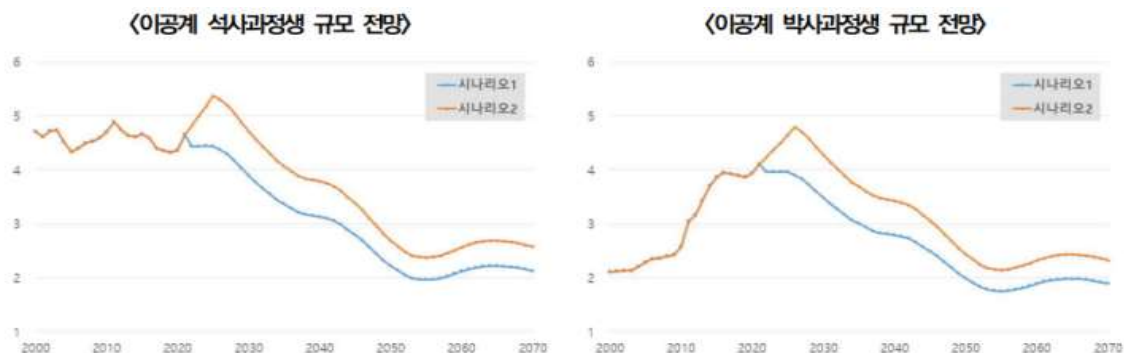
우리나라 저출생 기조는 2000년대 초부터 시작되었고 이 시기 출생한 학령인구의 대학입학이 시작되며 2021년 기점으로 학령인구가 대학 입학정원에 미달하기 시작해 정원을 절반도 못 채우는 대학이 급증하는 등 대학교의 재정악화가 가시화되고 있다(관계부처 합동, 2021.12.22.). 지난 20년간 증가해온 이공계 대학원생 수도 인구감소시대의 영향을 받을 수 밖에 없고 대학의 재정, 연구 환경 및 나아가 국가 인력 확보에 부정적 영향이 우려되는 상황이다(이혜선 외, 2022).

40) KOSIS, 통계청, 「인구총조사」,

https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_1IN1502&vw_cd=MT_ZTITLE&list_id=A11_2015_1_10_10&scrd=&seqNo=&lang_mode=ko&obj_var_id=&itm_id=&conn_path=MT_ZTITLE&path=%252FstatisticsList%252FstatisticsListIndex.do(검색일자: 2023.6.5.)

[그림 4-4] 이공계 대학원생 규모 전망

(단위: 만명)



주1. 이공계 일반대학원 재적생 수 기준, 2021년까지는 실제 재적생 수, 2022년부터는 전망치

주2. 시나리오1은 최근 3년간 이공계 비중 유지, 시나리오2는 최근 3년간 이공계 증가 추세를 당분간 지속

자료: 박기범(2022.7.29.), 이해선 외(2022), p.20에서 재인용

그러나 당분간 이러한 저출생 충격은 대학별로 불균형하게 발생할 것이 예상된다. 학령인구 감소로 대학수학능력시험 응시 인원 수는 2013학년도 62만명에서 2023학년도 45만명으로 17만명이 감소했지만 같은 기간 서울 주요 10개 대학 입학정원은 4.5% 증가한 반면 지방 4년대 대학 정원은 10.2% 줄어들었다⁴¹⁾.

이러한 불균등 충격은 이공계 대학원생 현황에서도 마찬가지이다. 지난 20년간 우수연구중심대와 수도권대학사립대의 이공계 대학원생 수는 증가하였지만 거점국립대는 감소하였고 박사과정생의 경우 우수연구중심대학 증가세가 확연하게 나타났다(이해선 외, 2022).

R&D의 주요 자원인 학생 연구인력의 감소는 대학 R&D 재정 확보 및 활동에 영향을 미칠 수 있으며 감소하는 학령인구가 수도권 대학이나 우수연구중심대학에 쏠림에 따라 대학 산학협력 양극화가 첨예화될 가능성이 높다. 이는 지방 기업의 인력 확보에 위기로 작용하며 이미 청년 인력이나 첨단기술인력 확보에 어려움을 겪고 있는 지방 기업의 존망을 결정할 수 있는 최고 위험인자로 인식되고 있다. 최근 조사에 따르면 지방 기업으로서 가장 큰 애로사항으로 응답기업의 50.5%가 인력 확보를 꼽고 있다(대한상공회의소 보도자료, 2022.2.28.).

41) 한국경제(2023.3.20.), 「학령인구 10년새 30% 줄어도 SKY대·의대 정원은 늘었다」,

<https://www.hankyung.com/society/article/2023032014171> (검색일자: 2023.6.5.)

2) 기술 및 산업구조 변화

인터넷, SNS 등으로 연결성이 확보된 세상에서 오늘날 기술발전 속도는 점점 더 빨라지고 있다(Desjardins, 2018.2.14.⁴²). 특히 경제사회와 산업의 디지털전환을 특성으로 한 4차 산업혁명과 글로벌 공급망 재편, 탄소중립 등 산업질서의 변화 속에서 산업구조 전환 수요가 존재하는 가운데 기업은 생존 전략을 모색하고 있다.

빠른 기술 변화 속도와 산업 구조 전환 등 불확실성이 높아진 시대에 기업의 폐쇄적 R&D로는 그 변화의 속도를 따라갈 수도, 비용을 감당하기도 어렵다. 개방형 혁신(open innovation)이 절실한 상황이다. Chesbrough(2003)에서 제시하는 개방형 혁신은 내부 뿐 아니라 외부에서 창출된 혁신 아이디어를 도입하여 신제품이나 서비스를 제공하는 것으로 주로 기업 가치사슬 중 R&D 단계에 초점을 두고 있었다. 이제는 R&D 뿐 아니라 제품기획, 디자인, 마케팅, 서비스 등 기업 가치사슬 전반에 걸쳐 개방형 혁신이 이루어지고 있다(장성근, 2016). 또한 최근 기업 개방형 혁신은 벤처 투자 등을 통해 외부 신기술이나 아이디어를 확보해 내부 혁신과정에 유입하는 단방향 방식에서 내부 혁신 결과물을 외부에 공개해 타 기업이나 기관 벤처기업이나 전문가 등 이해관계자들과 공유함으로써 가치를 확대 재생산하는 양방향 방식이 늘고 있다(장성근, 2016). 즉 비즈니스 생태계 또는 플랫폼을 중심으로 한 혁신을 함으로써 빠르게 기술 경쟁력을 확보하고 시장을 확대해가는 것이다.

[그림 4-5] 기업 개방형 혁신 추진 영역

영역 및 유형		주요 내용	예시
제품 기획	Idea Collaboration	외부 전문가/대중이 제안한 아이디어에 기반한 제품 컨셉 도출	Alessi : 다양한 산업의 디자인 전문가 Pool을 활용하여 기존 물품 개선
	Design Collaboration	다양한 산업의 디자인 전문가 Pool을 활용하여 기존 "물"을 깨는 설계	
R&D	집단 지성·공모	자발적 참여자들의 아이디어를 제품 기획이나 기술 개발·개선에 반영	
	공동 연구	외부 기관과의 협력을 통한 공동 연구·개발	Tesla : Panasonic, Toyota, Lotus 등과 공동개발
	기술 구매 및 M&A	유망 기술·인력 확보를 위한 기업 인수, J/V, 지분 투자	
생산	주문형 생산	공격적 목표달성 위한 지속적인 Guide 및 설비·공정 관련 전수금 지원	Apple : 협력사의 혁신 실행을 위한 과감한 투자
마케팅	온라인 마케팅	목표 고객군의 접근성이 높은 온라인 마케팅 채널 선택·활용	샤오미 : 마빈을 활용한 팬덤 마케팅

자료: 장성근(2016), p.41

42) <https://www.visualcapitalist.com/rising-speed-technological-adoption/>(검색일자: 2023.6.5.)

이렇듯 조직 경계가 불분명하고 상호작용을 통해 혁신을 완성해가는 4차 산업혁명 시대에 요구되는 인재상은 변화할 수밖에 없다. 컨설팅그룹 맥킨지는 AI 등 직무에 대한 파급력이 큰 기술이 빠르게 확산된 미래에 필요한 인재상으로 ‘수준급 IT 역량’, ‘소통과 협업 역량’, ‘비판적 사고’, ‘창조성’ 등을 강조하고 있으며(Bughin, et al., 2018) 그 외 많은 자료들에서 외부 주체와의 상호 작용을 통한 유연하고 민첩한 대응을 가능하게 하는 역량 등 기업가정신의 덕목이 중요해지고 있다(그림 4-6 참고) (이윤준 외, 2020).

디지털전환 등 4차 산업혁명은 보다 직접적으로는 직무에 대한 변화를 가져오고 있으며 기술 및 산업 변화와 함께 광범위한 변화가 예상되고 있다. 새로운 직무의 도입 및 증가, 기존 직무의 감소로 인한 변화는 관련 인력에 대한 수요 변화로 이어질 것이다(엄미정 외, 2018). 또한 기존의 기술인력 양성을 책임지던 대학에서도 교육 커리큘럼, 연구 분야, 교수진 전공 분야의 변화가 필요한 상황이다(김석관 외, 2022).

[그림 4-6] 4차 산업혁명시대 5대 리더십과 기업가정신



자료: 이윤준(2017), p.6

나. 산학협력 정책 환경 변화

본 소절에서는 인력, R&D, 기술지식 측면에서 대학-기업 간의 협력에 영향을 미치는 정책 환경을 살펴보고자 한다. 여기에는 산업계에 필요한 인력양성, 기술이전/자문, 공동R&D 등의 활동에 대해 지원하는 정부 사업을 포함하고 있다.

1) 대학의 정책 환경

대학의 산학협력 환경 변화를 분석하기 위해서는 대학 산학협력에 가장 큰 영향을 미친 사업과 관련 정책을 확인해 볼 필요가 있다. 산학협력의 개념을 확산시킨 대표적인 재정지원 사업은 교육부의 산학협력선도대학(LINC) 육성 사업으로, 산학협력을 통한 대학 특성화와 산업 현장 중심의 교육을 장려하고자 추진되었다. 1차 산학협력선도대학 육성사업(LINC) 사업은 2012년에 출범하였으며 이후 2차 사회맞춤형 산학협력 선도대학 육성사업(LINC+)을 거쳐 현재는 3단계 산학연협력 선도전문대학 육성사업(LINC 3.0)이 2022년에 시작되어 2027년까지 운영 예정이다.

또한, 최근 수도권 쏠림현상과 인구감소로 인해 비수도권에 위치한 대학들에서 지역 균형발전에 대한 목소리가 높아지고 있는 상황이다. 정부에서는 이러한 상황을 해결하기 위해 지역혁신에 중점을 둔 대학지원체계 마련이 필요하다는 판단으로 지역혁신 대학지원체계(RISE)를 구축하고자 하였다. 지역혁신 대학지원체계(RISE)는 지자체에 대학 지원의 행정 및 재정 권한을 위임하여 지역-대학 간 연계 지원을 통해 대학이 지역균형발전에 주요한 역할을 할 수 있도록 추진하는 사업이다. 교육부에서는 2023년부터 2025년까지 2년간 5개 내외의 시·도를 선정하여 RISE사업을 시범운영하며 이후 2025년부터 전 지역으로 확대하여 본 사업을 운영할 계획이다.

대학에서 이루어지고 있는 협력과 이를 둘러싼 환경 변화를 파악하기 위해 위에서 언급된 대표적인 대학 지원사업인 산학협력 선도대학 육성사업(LINC)과 앞으로 본격적으로 추진될 사업인 지역혁신 대학지원사업(RISE)에 대해 좀 더 상세하게 알아보고 산학협력과 관련한 정책 및 제도의 변화에 대해서도 알아보고자 한다.

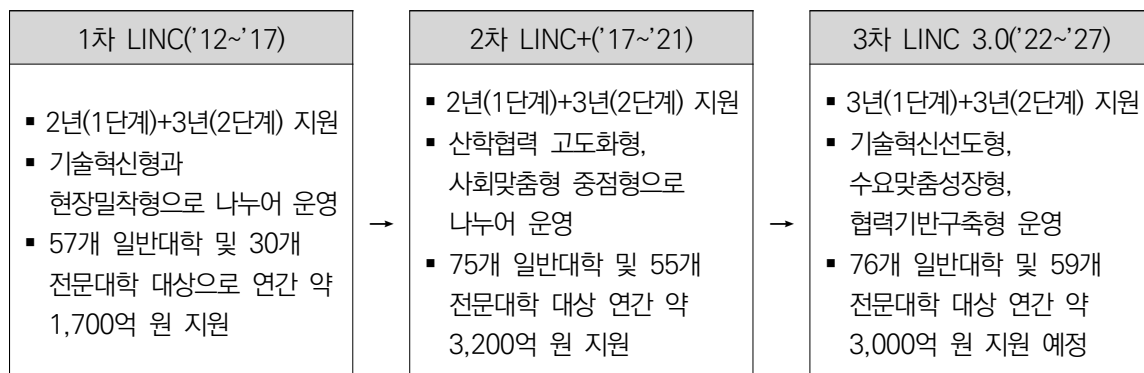
① 산학협력 선도대학 육성사업(LINC, Leaders in INDustry-university Cooperation)⁴³⁾

2012년부터 교육부를 통해 운영된 산학협력 선도대학 육성사업은 1차 LINC사업, 2차 LINC+사업을 거쳐 현재 3차 사업인 LINC 3.0사업이 추진되고 있다. LINC사업

43) 교육부(2022), 교육부 보도자료(2017.1.16.), 교육부 보도자료(2021.9.16.), 교육부 보도자료(2023.3.9.) 참고하여 작성함.

은 기존 산학협력 지원사업인 3개 사업(광역경제권 선도산업 인재양성사업, 산학협력 중심대학 육성사업, 지역거점연구단 사업)을 통합하여 2012년에 출범하였으며, 대학 체계를 산학협력 친화형으로 개선하고 지역 산업 발전에 기여하고자 하는 목표로 시작되었다. 1차 및 2차 사업은 각 5년씩 운영되었으며, 초기 2년간 사업을 진행한 후 단계평가를 통해 3년간 계속지원을 실시하는 형태로 운영되었다. 3차 사업은 총 6년간 추진 예정으로, 앞선 사업과 동일하게 단계평가를 통해 계속지원을 실시하는 형태로 운영될 예정이다.

[그림 4-7] 산학협력 선도대학 육성사업(LINC) 변천과정



자료: 교육부(2022); 교육부 보도자료(2021.9.16.); 교육부 보도자료(2017.1.16.) 연구자 재구성

1차 LINC사업은 산학협력 선도모델 구축을 통한 지역대학과 지역산업의 공생발전이라는 목표 하에 중점 추진방향을 설정하였다. 우선 대학 체계를 산학협력 친화형으로 개편하는 것과 대학 및 지역 산업의 특성화를 지원하는 것에 중점을 두었고, 이를 기반으로 산업 현장 교육 및 창업 교육을 강화하고자 하였다. 또한, 후진학 체계를 마련하여 재직자 특별전형과 후진학 교육과정 개설 등을 추진하였다. 실제 사업 운영 시에는 기술혁신형과 현장밀착형으로 유형을 나누어 지원 대학을 선정하였는데, 기술혁신형은 기술개발과 사업화를 중점적으로 지원하고 현장밀착형은 지역 산업 수요에 대응하는 인력 양성을 주로 지원하는 유형이다. 해당 유형에 따라 선정된 대학들은 산학협력단 확대, 지역 산업 관련 특성화 분야 개발 및 지원을 수행하였다. 그 결과 1차 LINC사업은 정부의 강력한 정책 추진과 재정 지원을 통해 대학에 산학협력이라는 개념을 확산시키고 대학을 산학협력 친화형으로 변화시키는 데에 기여한 성공적인

사업으로 평가받았다(이용욱, 2017). 이처럼 1차 LINC사업에서는 대학의 체질 개선을 위해 산학협력 관련 조직 신설 및 개편, 산학협력 교원 채용 등 필수적인 사업 수행 조건을 지정하여 운영하는 등 정부 차원에서의 개입이 깊게 이루어졌다. 하지만 이후 2차 LINC+사업에서는 지난 사업의 성과를 토대로 대학의 자율성을 좀 더 보장하고 산학협력의 범위를 확대하는 방향으로 사업이 설계되었다.

[그림 4-8] 1차(LINC) 및 2차(LINC+) 사업구조 변화

LINC 사업 ('12~'16년)		LINC+ 사업 ('17년~)	
일반대	전문대	일반대	전문대
기술혁신형	산학협력선도형	산학협력 고도화형	
15교	10교	55교 내외	15교 내외
현장밀착형	현장실습집중형	사회맞춤형 학과 중점형	
42교	20교	20교 내외	44개교 내외

자료: 교육부 보도자료(2017.1.16.)

2차 LINC사업은 사회맞춤형 산학협력 선도대학(LINC+) 육성사업으로 기존 LINC사업의 후속사업과 신규 사업인 사회맞춤형학과 활성화 사업을 통합하여 출범하였다. 기존 LINC사업을 산학협력 고도화형으로 설계하고 신사업을 사회맞춤형 학과 중점형으로 지정하여 LINC+사업이 추진되었다. 산학협력 고도화형은 산업선도형 대학 육성을 통한 취업과 창업 역량 강화를 목표로 대학별 산학협력 모델의 원활한 작동을 위해 대학의 자율성을 보장하는 형태로 지원이 설계되었다. 사회맞춤형학과 중점형은 사회적 수요를 대학 교육과정에 반영하고자 신설된 유형으로 대학과 산업체간 채용약정을 통해 공동으로 학과 또는 트랙 등을 개설하고 운영하고자 하였다. 2차 사업 운영 결과 산학협력 확대를 통해 대학 경쟁력이 강화되었으며 산업 맞춤형 취업 및 창업 역량을 제고하는 성과를 나타냈다. 교육부(2022)의 주요성과 분석에 따르면, LINC사업 참여 대학의 평균 산학협력수익은 2011년 68억 원에서 2019년 504.7억 원으로 약 7.4배 증가하였으며 졸업생 취업률 증가세('17~'19) 또한 미 참여 대학에 비해 2배 이상 높게 나타났다. 다만, 이러한 성과에도 불구하고 아직 대학 내 폐쇄성이 존재하여 산학

협력에 어려움을 겪는 경우가 있으므로 대학의 개방성을 높이는 것과 이를 통한 신산업 인력 수요 대응이 필요하다는 개선점이 도출되었다(교육부, 2022).

LINC 3.0사업으로 지칭되는 3차 LINC사업은 대학의 산학연협력 역량 고도화를 목표로 2022년 출범하였다. 사업유형은 기술혁신선도형, 수요맞춤성장형, 협력기반 구축형으로 분류되었으며 각 대학별 특성을 고려하여 자율적으로 산학협력 목표와 계획을 수립하여 추진하도록 설계되어 운영 중이다.

〈표 4-1〉 LINC 3.0 사업유형별 주요 추진사항

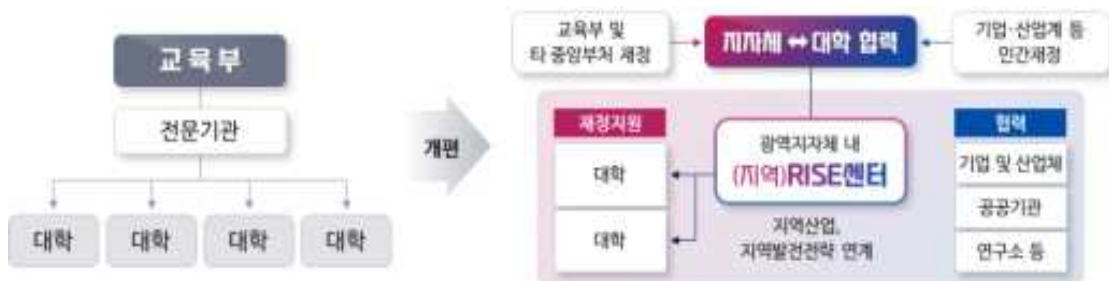
구분	[유형1] 기술혁신선도형	[유형2] 수요맞춤성장형	[유형3] 협력기반구축형
목표	산학연 협력 기술혁신 및 미래가치 창출을 통한 국가경쟁력 제고 선도 (Global 산학연협력 역량 선도)	산업계/미래사회 수요 인력양성 고도화 및 기업지원 활성화 (National 산학연협력 역량 선도)	산학협력 기반 조성 및 대학 산학협력 역량 강화 (Local 산학연협력 역량 선도)
사업 유형별			
중점 추진 내용	- 대학원 참여를 통한 글로벌 산학연협력 및 교육 - 고도화된 기업체 재교육 프로그램 운영 - 기술이전·사업화 성과 극대화 - 대학기술지주회사 운영 및 투자회수실적 증진 - 지식/기술기반 창업 및 창업기업 보육/성장 활성화	- 기업/학생 수요 맞춤형 현장중심 교육과정 운영 - 맞춤형 기업지원 극대화 - 창업교육 및 학생/교원 창업 활성화 - 산학협력기반 교육환경 고도화	- 산학연협력 관련조직 정비 - 산학연계 기반 교육 프로그램 도입·확대 - 기업 애로기술 지원 등 맞춤형 기업지원활동 ※ 경영, 마케팅 등 포함 - 지역산업 참여 기반 산학연협력 프로그램 운영
참여 범위	학부+석·박사 (※ 대학원 참여 필수)	학부+석사 (※ 대학원 일부 참여)	학부

자료: 교육부(2022), p.10

② 지역혁신중심 대학지원체계(RISE44) 구축사업

정부에서는 지역균형발전을 위해 지역 대학 발전에 대한 지자체의 권한 및 책임 강화를 국정과제로 추진하고 있으며, 이에 따라 교육부에서는 지역 주도의 대학 지원사업을 추진하기 위해 기존의 대학 재정지원사업을 지역혁신중심 대학지원체계로 통합하고자 하였다. 이러한 배경 하에서 RIS(지역혁신), LINC 3.0(산학협력), LiFE(대학평생교육), HiVE(전문직업교육), 지방대학활성화사업을 통합한 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 구축사업이 2023년에 출범하게 되었다. 기존 교육부의 대학 지원방향은 전문기관을 통해 대학을 지원하는 형태였다면, 이제는 RISE사업을 통해 지자체에 행정 및 재정 권한을 이임하여 지역과 대학의 직접적인 협력을 지원할 수 있게 된다. 2023년에는 5개 내외의 지자체를 대상으로 시범지역을 운영하며, 2024년에 기반조성을 거쳐 2025년부터 본사업을 통해 국내 전 지역으로 확대하여 운영할 예정이다.

[그림 4-9] 지역주도 대학지원체계 개편방향



자료: 교육부 보도자료(2023.3.9.)

교육부에서는 RISE체계 구축을 통해 지·산·학·연 협력을 목표로 하여, 지역의 산업 수요를 반영한 교육과정을 확대하고 지역 일자리와의 연계와 지역 내 창업 활성화를 도모하고자 한다. 지금까지 3단계에 걸친 LINC사업을 통해 대학 내에 산학협력 문화가 확산되었다면, 앞으로 LINC사업이 RISE사업으로 통합되며 대학에서의 산학연 협력 추진방향은 지역 내 산업과의 밀접한 연계와 이를 통한 동반성장이 핵심적인 방향으로 설정될 것으로 예상된다.

③ 산학협력 관련 정책 및 제도

위 내용에서 알 수 있듯이 LINC사업 등 주요 사업을 통해 대학에서 산학협력의 개념이 자리 잡았고, 이에 따라 기업의 참여도 확대되었다. 이러한 사업 추진의 기반이 되는 법률이 산학협력법(산업교육진흥 및 산학연협력촉진에 관한 법률)이다. 이 법은 산업교육과 산학연협력을 촉진하여 산업수요에 대응할 수 있는 기술 개발 및 인력 양성을 목표로 하며, 지속적인 시행령 개정을 통해 대학의 자율성을 보장하고 기업의 참여를 활성화할 수 있도록 장려해왔다. 지금까지의 시행령 개정안을 살펴보면, 2016년에는 대학 기술지주회사가 투자조합을 결성하여 직접 자산을 운용할 수 있게 하였고, 2020년에는 대학 기술지주회사의 자회사 의무 주식보유 예외기간을 확대하여 자회사의 안정적인 성장 지원이 가능하도록 하였다. 또한, 최근에는 디지털 전환에 대응하기 위해 계약학과 제도 개선을 추진 중으로, 대학에서 계약학과의 모집규모를 조정할 수 있도록 하고 계약학과에 참여하는 산업체의 경비부담을 줄일 수 있도록 시행령이 개정될 예정이다. 이처럼 산학협력을 확대하기 위해 법률 개정과 사업 확대가 꾸준히 이루어져 왔으며, 이를 뒷받침하기 위한 산학협력 마일리지 제도와 같은 정책 및 제도들도 지속적으로 신설 및 운영되어 왔다.

〈표 4-2〉 산학연 협력체계 구축을 위한 주요 정책 및 제도

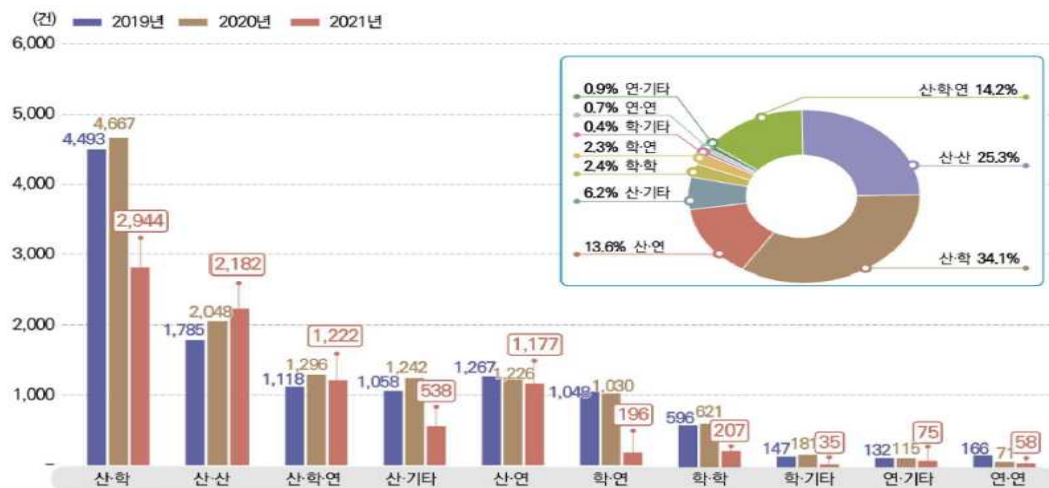
구분	세부내용
한국산학연계현장 실습지원협의회 (KACE)	▪ (목표) 산학연 교류를 통해 공동사업을 수행하고 제도개선점 발굴 ▪ (주요사항) 2022년 기준 140개 대학이 협의회에 참여 - 우수사례 공유와 현장실습 프로그램 인증제도 개발 및 운영 - 대학 현장실습 확대를 위한 관리(실습기관 발굴 등) 및 모니터링
산업교육센터	▪ (목표) 산학협력법 제13조의2에 의거하여 산업 교육을 위한 역할 수행 ▪ (주요사항) 한국연구재단 내 산업교육센터를 지정하여 운영 - 산학교육 관련 교원 교육 및 프로그램 개발 - 산학협력단 전문성 강화 지원(컨설팅, 전문인력 교육 등) - 산학연협력을 위한 통합정보망, 산학인재넷 구축 추진
산학협력 마일리지 제도	▪ (목표) 기업의 적극적인 산학협력 참여를 도모하기 위한 인센티브 운영 ▪ (주요사항) 대학-기업 간 산학협력 마일리지 활용 가능 - 산학협력 활동에 참여한 기업에 마일리지를 부여하고, 기업에서 정부사업 신청 시와 대학 인프라 사용 시에 마일리지를 활용 가능 - 대학은 인프라 제공 등으로 마일리지를 적립하여 사업 신청 시 활용 가능

자료: 교육부(2022) 참고하여 연구자 재구성

다. 기업의 정책 환경

기업의 산학협력 정책 환경은 대학의 산학협력 문화 확산과 더불어 지속적으로 기업 친화적으로 변화하고 있으며, 정부 R&D 지원현황과 관련 정책 및 제도에 대한 분석을 통해 이러한 현황을 살펴보고자 한다. 국가연구개발사업 조사분석 결과에 따르면, 정부 R&D 지원을 통해 2017년 61,280개 과제에 193,927억 원을 지원하였고 지원규모는 집행액 기준 연평균 8.2% 증가하여 2021년에는 74,745개 과제에 265,791억 원의 지원이 이루어졌다. 이처럼 정부 지원 R&D 규모가 지속적으로 확대되는 상황에서, 기업에 대한 지원규모 또한 확대되고 있다(과학기술정보통신부·KISTEP, 2022). 최근 3년('19~'21년)간 대기업 및 중견·중소기업의 국가연구개발사업 집행액은 2019년 48,810억 원에서 2021년 70,214억 원으로 약 1.4배 증가하였으며, 전체 연구수행주체에 해당하는 집행액 대비 기업의 집행비율은('19)23.67%→('20)25.88%→('21)26.42%로 지속적으로 증가하였다. 특히, 3년간 중소기업에 대한 지원비율이 크게 증가하였고 중소기업의 과제당 연구비도 지속적으로 증가하고 있는 추세이다.

[그림 4-10] 협력유형별 협력연구 과제 수 추이(2019-2021년)



자료: 과학기술정보통신부·KISTEP(2022), p.42.

협력유형별 공동 및 위탁연구 집행현황을 살펴보면, 2021년 기준 산·학(34.1%), 산·산(25.3%), 산·학·연(14.2%), 산·연(13.6%)로 기업이 참여한 경우의 협력유형이 약 87%로 대부분의 협력과제는 기업과 협력하는 형태로 이루어졌다. 또한, 기업과의 공

동연구는 지속적으로 증가하는 추세로, 출연(연) 또는 기업이 주관기관으로 세부과제 수행 시 대학의 공동 및 위탁연구 참여가 활발하게 이루어지고 있다(과학기술정보통신부·KISTEP, 2022).

이처럼 국가연구개발사업 수행 시 기업의 참여가 확대되고 있고 협력과제 수행 시에도 기업 참여비율이 높은 것으로 확인되나, 기업의 주도적인 역할이 필요하다는 의견은 지속적으로 제시되고 있다. 상호협력해야하는 혁신 주체들이 외부 혁신원천과 개별적으로 연계되어 효율적인 산학협력을 저해하고 있다는 것이다(정동덕, 2020). 이처럼 협력연구가 기업의 자발적인 참여로 이루어지기보다는 주로 정부의 R&D 지원을 통해 수동적으로 수행되기 때문에 기업이 주도적으로 과제 발굴에서부터 사업화까지 수행할 수 있도록 산학협력 거버넌스를 수립해야 할 필요성이 있다(이병현, 2017).

정부에서는 이러한 의견을 반영하여 기업 주도의 산학협력 생태계를 구축하기 위한 여러 정책을 추진해왔다. 앞서 대학의 산학협력 관련 정책 및 제도에서 언급하였듯이, 산학협력법의 개정을 통해 계약학과 운영에 참여하는 기업체의 운영 부담을 줄이고자 하였고 산학협력 마일리지 제도 등을 통해 기업의 적극성을 높이기 위한 방안이 추진되었다. 산업통상자원부에서는 기술 전망과 산업계의 수요를 바탕으로 한 인재 양성을 추진하는 수요기반 기술인재 육성전략을 2021년에 발표하였으며, 이에 따른 3대 추진과제를 설정하여 운영하고 있다. 구체적으로, 대학 내 기업 주도의 교육과정을 확대하고 지역 특화산업과 관련한 전공분야에 대한 재정 지원을 실시한다. 중소벤처기업부에서는 2023년 중소기업 기술개발 지원을 위해 4대 추진전략을 수립하였으며 그 중 협력·연계형 R&D 지원 강화를 통해 산·학·연간 기술, 인력, 인프라 공유를 촉진하고자 하였다. 세부적인 추진방안으로 우수한 협력 R&D 수요를 발굴하기 위해 중소기업이 적절한 협력 기관을 찾을 수 있도록 사전매칭 트랙을 운영하고 매칭된 기관 간 협력체계를 구축하는 것을 지원한다.

이처럼 발전된 산학협력 생태계를 구축하기 위해 정부차원에서 지속적인 정책 및 제도 개선이 이루어져 왔으며, 실제 산학협력의 주체인 대학과 기업에게도 보다 적극적인 역할이 요구되는 상황이다. 따라서 실제 산학협력의 사례들을 살펴보고 이에 따른 정책적 시사점을 도출하고자 한다.

2. 대학 R&D의 민간 중심 전환 사례

앞서 살펴본 산학협력 환경 변화를 동인으로 한 대학 R&D의 변화 사례, 특히 민간 중심으로의 전환 사례를 살펴보고자 한다. 사례 선정은 크게 2가지 방향에서 이루어졌다. 첫째, 정부 R&D 사업 틀 밖에서 대학-기업 간 연결성이 활성화되고 있는 현상을 보여주는 사례로 대학과 기업 간의 직접적 관계 형성 사례를 살펴본다. 둘째, 대학 R&D 또는 그 결과물인 지식이나 인력 활용에 있어 공급자 중심의 단방향 관계에서 방향성이 전환되거나 공급 단계에서 수요자 개입이 많아진 사례를 살펴본다.

이러한 방향에서 선정된 사례들은 대학의 핵심 미션인 지식 생산과 인력 양성을 수행하는데 대학 기관 또는 대학 연구자가 정부 이외 주체, 특히 기업과의 협력을 도모한 사례들로 이 과정에서 기업의 대학 R&D 접근이 전환된 내용을 주로 살펴보았다.

가. 기업 내 산학협력 제도화 사례

산학협력단 등 대학 산학협력의 제도화는 정부 주도하에 이루어졌다. 각 대학의 산학협력단은 2003년 개정된 「산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률」에 근거해 설립되었으며 법에 따르면 산학협력단은 대학의 연구개발 인력이나 기반을 활용해 새로운 지식의 개발과 보급, 확산, 사업화 활동과 관련한 대외적 조직이자 관리 시스템이라 할 수 있다⁴⁵⁾. 대학은 산학협력단이라는 조직을 통해 대학 교원이나 연구자의 산학협력활동을 장려하고 지원하며 기술이전 및 사업화에 특화된 전문인력을 배치하여 대학 연구의 효율적 운영을 도모하고 있다. 2021년 기준 국내 대학 413개 중 86.7%인 358개 대학이 산학협력단을 운영하고 있어 거의 모든 대학이 산학협력단이라는 제도를 통해 산학협력을 관리하고 있다(교육부·한국연구재단, 2021).

산학협력에서 기업 측은 대학과 같이 산학협력을 전담하는 기업 단일의 관리조직이 있다기보다 주로 기업 연구원이나 연구 관련 프로젝트 추진 부서의 필요에 의해 개별적으로 진행되는 경향이 있다. 개별 인적 네트워크가 실질적이고 지속적 산학협력에

45) 「산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률」 제27조에서 산학협력단의 업무는 1. 산학협력계약의 체결 및 이행, 2. 산학협력사업과 관련한 회계의 관리, 3. 지식재산권의 취득 및 관리에 관한 업무, 4. 대학의 시설 및 운영의 지원, 5. 기술의 이전과 사업화 촉진에 관한 업무, 6. 직무발명과 관련된 기술을 제공하는 자 및 이와 관련된 연구를 수행하는 자에 대한 보상, 7. 산업교육기관의 교원과 학생의 창업지원 및 기업가정신 함양 촉진 등에 관한 업무 등.

기반이 되지만(김형주 외, 2011), 산학 간의 폭넓고 장기적 관계를 맺을 수 있는 기회를 개발하는데 한계를 가질 수 있다(Frølund, Murray, Riedel, 김성아 역, 2018). 대학과의 전략적 협력 도모가 최근에 나타난 현상은 아니지만 주로 글로벌 대기업 사례가 존재하고 국내 기업 사례는 드물다고 할 수 있다. 빠른 기술 변화와 산업구조 전환으로 기업의 개방형 혁신이 강조되는 오늘날의 혁신생태계에서 대학은 필수 주체이며 기업이 현재 문제의 대응 뿐 아니라 미래를 설계하는 데 있어 대학 파트너와의 공생 관계를 잘 설계할 필요가 있다.

기업의 대학에 대한 접근이 일시적 접근에서 전략적 접근으로 바뀌면서 기업 내 산학관계를 전문적으로 관리하는 부서들이 생겨나 산학협력의 접점에서 대학과 기업 간의 이해관계 차이, 문화적 차이로 인한 소통문제를 아우르며 기업과 파트너 대학 사이에 지식 브로커 역할을 수행하고 있다(Frølund, Murray and Riedel, 김성아 역, 2018). 본 연구에서는 이러한 맥락에서 국내 기업의 산학협력 전담 조직 사례를 살펴보고자 한다.

① 현대엔지비

현대엔지비는 현대자동차그룹의 계열사로 국내외 대학교 및 연구기관과 협력 네트워크를 구축하여 차세대자동차 신기술에 대한 원천·기반기술 경쟁력을 확보하고 핵심 연구인력 육성을 목표로 2000년에 설립된 산학연협력 전문회사이다.

[그림 4-11] 현대엔지비 미션



자료: 현대엔지비 홈페이지⁴⁶⁾

현대엔지비는 기존 현대자동차 계열사 별로 추진되던 산학협력을 그룹 차원에서 보다 효율적으로 통합 추진하고 이 과정에서 개별 산학협력 계약에 따른 불명확성이나 견해 차이 등 관리적 부실함을 개선하려는 취지에서 설립되었다(김석관 외, 2008). 현대엔지비는 국내외 협력 네트워크를 기반으로 기술정보분석을 통한 그룹사 R&D 전략 지원, 연구장학생과 계약학과 장학 프로그램 운영을 통한 우수인재 발굴, 자동차 기술분야 인재 교육, 그리고 체계적 운영 지원을 통한 산학연 공동연구를 운영하고 있다⁴⁷⁾. 최근 사례로 현대엔지비는 경상대, 공주대, 한국교통대, 한국에너지공대, 한양대와 탄소중립 공동연구실을 설립해 현대엔지비가 운영 총괄로 약 45억원 예산을 지원하고 기술 검증에 협력할 계획이다⁴⁸⁾.

[그림 4-12] 현대엔지비의 산학연공동연구 프로그램



자료: 현대엔지비 홈페이지⁴⁹⁾

46) 현대엔지비, “비전”, <http://www.hyundai-ngv.com/company/vision.do> (검색일자: 2023.10.19.)

47) 현대엔지비, “사업개요”, <http://www.hyundai-ngv.com/etc/value.do> (접속일자: 2023.10.19.)

48) 현대엔지비, “현대자동차그룹, 국내 대학 5곳과 탄소중립 공동연구실 설립”,

https://www.hyundai-ngv.com/information/schedule_view.do?bbsIdx=1830 (검색일자: 2023.10.27.)

49) 현대엔지비, “기술협력”, http://www.hyundai-ngv.com/tech_coop/sub01.do#tech_coop03 (검색일자: 2023.10.19.)

② 포스코홀딩스 미래기술연구원 산학협력담당

포스코홀딩스의 미래기술연구원은 포스코그룹이 친환경미래소재 전문기업으로 도약하기 위해 2022년 설립된 포스코 장기적 연구의 중앙관리조직으로 미래기술연구원에는 AI 연구소, 이차전지소재 연구소, 수소저탄소 연구소 등 기업 자체 연구 뿐 아니라 외부 연구를 연결하는 산학연협력 담당으로 구성되어 있다.

특히 포스코홀딩스 미래기술연구원은 창업지원인프라인 벤처밸리와 관련 자금 지원을 위한 벤처펀드로 구성된 벤처플랫폼을 구축해 포스코그룹의 사업고도화 및 신사업 발굴을 모색하고 있다. 포스텍, RIST 등 포스코그룹 고유 산학연 인프라와 창업보육센터인 체인지업그라운드 포항, 서울 등이 벤처밸리를 구성하고 있으며 벤처밸리에서 창업·육성한 벤처 등 국내외 벤처풀에서 유능한 벤처를 발굴해 펀드를 지원한다 ([그림 4-13] 참고).

[그림 4-13] 포스코 벤처플랫폼



* C/G : Change-up Ground (창업·보육 센터) / BOIC (Bio Open Innovation Center) / IC (Incubating Center) / SSP (Start-up Support Program)

자료: 포스코홀딩스 미래기술연구원 제공자료(2023.7.27.)

이 외에도 미래기술연구원의 산학협력담당 조직은 포스텍의 연구 내용을 상시적으로 모니터링하고, 연계창업제도를 통해 매년 포스텍 교수가 제안한 창업 아이템을 그룹사에 공개해 창업 의사가 있는 직원을 연결하는 등 산학 간 가교 역할을 하고 있다⁵⁰⁾.

50) 포스코홀딩스 미래기술연구원 산학협력담당자 인터뷰(2023.9.1.)

나. 민간 주도 인력양성 사례

정부 주도 산학협력 제도화 중 하나인 계약학과에 대한 기업의 적극적 활용 사례와 기업 주도의 인력양성 아카데미 추진 사례를 살펴보고자 한다. 계약학과는 대학이 국가 및 지방자치단체 또는 산업체에서 필요로 하는 분야의 인재를 양성하기 위해 특정 연구 및 기술에 특화된 학과를 정원 외로 개설 및 운영하는 제도이다. 따라서 계약학과에서는 최근 기술 및 산업 흐름에 맞추어 계약 주체의 요구에 따라 특정 분야에 대해 집중적인 교육을 실시한다. 이처럼 대학과 기업 간의 계약에 의해 개설되는 학과이므로 해당 분야를 전공하는 학생들은 학자금 등의 지원을 지원할 수 있으며, 졸업 후 계약된 산업체에 채용 연계가 이루어지기도 한다.

계약학과는 기업에게는 맞춤형 인재를 선발하고 육성할 수 있다는 데에서 장점을 가지며, 학생 입장에서는 대학 졸업 후 취업에 대한 어려움이 없다는 점에서 장점을 가진다. 이러한 수요에 따라 계약학과는 지속적으로 운영되어 왔으며, 2023년도부터는 계약정원제가 도입되어 별도의 계약학과 설치 없이 이미 운영 중인 일반학과에 계약정원을 추가하여 산업체의 인력 양성 수요를 반영할 수 있도록 제도가 확대되었다(교육부 보도자료, 2023.5.24.).

〈표 4-3〉 계약학과와 협력 유형

구분	세부내용
재교육형	대학에서 산업체와의 계약을 통해 해당 산업체에 재직 중인 근로자를 대상으로 업무 능력 향상을 위한 재교육, 전직교육 등을 실시
채용조건형	- 학자금 지원 및 계약학과 졸업 후 산업체 채용을 조건으로 계약학과 재학생에게 특화된 교육과정을 실시 - 채용조건형 계약학과는 기업체 취업형, 조기 취업형, 군의무복무형으로 재분류 - 기업체 취업형: 교육부 승인 하에 대학-기업이 직접 연계한 교육과정을 운영하며 계약학과 졸업생은 해당 기업에 일정 기간 의무적으로 근무해야 함 - 조기 취업형: 입학 후 기업체 재직과 대학 학업을 병행하며, 참여기업은 매해 상이함 - 군의무복무형: 군 관계 부처와의 협약을 통해 기술장교를 육성하는 계약학과로, 군 장학생 형태로 재학하게 되며 졸업 후 의무복무가 필요(예시: 국방부와 고려대의 협력으로 개설된 고려대 사이버 국방학과)

자료: 한국대학신문(2023.7.17.)⁵¹⁾ 참고하여 연구자 재구성

교육부의 2021년 대학 산학협력활동 조사보고서에 따르면, '21년에 운영된 계약학과는 재교육형이 566개(80.3%), 채용조건형이 139개(19.7%)였다. 또한, '21년에 계약학과 운영에 참여한 산업체 수는 9,367개로 '17년(8,248개) 이후 '19년에 소폭 감소한 것을 제외하고는 지속적으로 증가하고 있는 것을 확인할 수 있다.

[그림 4-14] 계약학과 참여 산업체 수(2017-2021년)



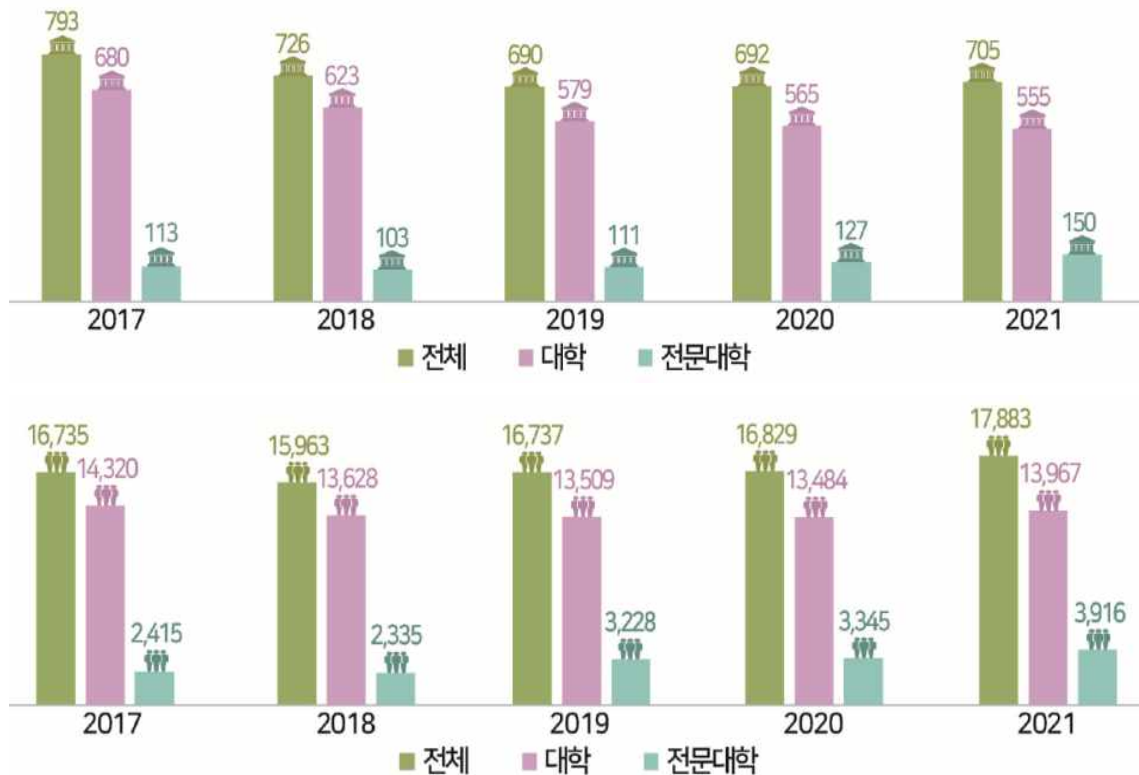
자료: 교육부·한국연구재단(2021), p.31.

계약학과와의 운영현황을 살펴보면 '21년에는 총 705개의 계약학과가 운영되었고 이는 '17년의 793개에 비해 다소 감소한 수치이지만 '19년 이후 증가하는 추세인 것으로 확인되었다. 또한, '21년의 계약학과 재학생 수는 17,883명으로 '17년의 16,735명에 비해 증가한 규모이며 '18년 이후 계약학과 재학생은 지속적으로 증가한 것을 확인할 수 있었다. 계약학과와의 개수와 재학생수는 전 기간 동안 대학이 전문대학에 비해 높은 수치를 나타냈다. 계약학과와의 학위과정은 '21년 기준으로 학사 학위과정의 학생이 7,988명(44.7%)으로 가장 많았고 다음으로 석사 학위과정 5,135명(28.7%) > 전문학사 학위과정 3,916명(21.9%) > 박사 및 석박사 통합 학위과정 844명(4.7%) 순으로 나타났다. 계약학과와의 학문분야는 공학계열이 398개(56.5%)로 가장 높은 비중을 차지하였고 다음으로 인문사회계열 245개(34.8%)이 높은 비중을 차지하였고 이외의 자연과학계열(7.2%), 예체능계열(1.3%), 의학계열(0.3%)도 계약학과를 일부 운영하였다.

51) 한국대학신문(2023.7.17.), “취업난 시대에 뜨는 계약학과 도전해볼까”,
<https://news.unn.net/news/articleView.html?idxno=550002> (검색일: 2023.6.5.)

[그림 4-15] 계약학과 운영학과 수 및 재학생 수(2017-2021년)

(단위: 개, 명)



자료: 교육부·한국연구재단(2021), p.30.

이처럼 계약학과와 절반 이상이 공학계열에 해당하는데, 이는 연구 및 기술 동향에 맞추어 빠른 인력 양성이 필요하기 때문이다. 실제로 최근에는 반도체, 인공지능과 관련한 계약학과가 지속적으로 개설되고 있다. 2023년에 SK하이닉스와 연계한 반도체 공학 계약학과가 서강대학교, 한양대학교에 신설되었으며 삼성전자와 연계한 반도체 공학 계약학과는 포항공과대학교와 카이스트에 신설되었다. 또한, 삼성전자는 성균관 대학교와 협력하여 2024년부터 지능형소프트웨어학과를 채용연계 계약학과로 신설하여 맞춤형교육과 산학장학금 지급을 통해 인공지능에 특화된 인재를 양성할 예정이다. 이처럼 기업 주도의 대표적인 인력양성 제도인 계약학과의 실제 운영 사례를 확인해 보고자 한다.

① 현대자동차 계약학과 운영 사례⁵²⁾

현대자동차는 기술의 전환에 따라 기업에 필요한 맞춤형 인력을 양성하기 위해 연 구장학생 제도를 활용하다가 2010년대 이후 계약학과 제도가 운영되면서 지속적으로 계약학과를 운영해온 대표적 사례이다. 기존의 내연기관 자동차에서 2000년대 초에 하이브리드 자동차의 개발이 시작되었고 이 과정에서 현대자동차는 자체적인 기술이 필요하다는 판단 하에 대학과의 협력과 산학장학생 제도를 통해 기업 맞춤형 인력을 양성하였다. 2013년에 본격적으로 계약학과를 운영하기 시작하여 5년간 한양대학교 및 고려대학교와 협력하여 전자제어 분야의 필요 인력을 양성하였고, 2018년부터 연 세대학교, 카이스트와 협약을 확대하여 자율주행, SW, 통신네트워크 등의 분야에 대 한 맞춤형 인력을 양성하였다(김석관 외, 2022). 이처럼 2차에 걸쳐 운영되었던 현대 자동차 계약학과 사업은 2023년부터 3차 사업에 착수하여 4개 대학과 채용연계 계약 학과 협약이 완료된 상황이다.

이러한 현대자동차 계약학과 사례를 통해 알 수 있듯이, 계약학과의 교과과정은 기 업의 수요를 반영하여 설계되며 비교과과정도 실제 기업의 현장실습 등을 통해 진행 된다. 이러한 과정은 대학과 기업의 협업 하에 진행되나, 기업의 수요와 필요 기술에 의해 계약학과가 운영되므로 사실상 기업이 주도적인 역할을 하는 것으로 볼 수 있다.

<표 4-4> 2023 현대자동차 계약학과 현황

구분	세부내용
연세대학교 (모빌리티시스템융합협동과정)	- 미래자동차 핵심기술인 인공지능 및 소프트웨어 중심의 학과 운영 - 시스템제어 트랙과 자율주행 트랙으로 교과과정을 세분화하였으며, 이 외의 현장실무연수(비교과과정) 등을 통해 맞춤형 인재 양성
한양대학교 (미래모빌리티학과)	차량시스템 통합제어 트랙 교과과정을 운영하며, 이 외에도 참여형 연 구 프로그램과 현장실무를 참여를 통한 미래모빌리티 인력 양성
고려대학교 (스마트모빌리티학부)	2023년에 신설된 학사·석사 통합과정 채용조건형 계약학과 - 미래에너지 관련 차세대에너지전공(청정기술 수소)트랙, 미래모빌리티 전공(로보틱스)트랙을 운영
서울대학교 (미래자동차모빌리티학과)	- 석사과정 채용조건형 계약학과 신설 예정 - 자동차 소프트웨어 특화 인재 양성 목표

자료: 현대자동차그룹 홈페이지⁵³⁾

52) 김석관 외(2022), 「급진적 혁신에서 살아남기: 자동차 산업의 기술 패러다임 변화와 한국의 대응 전략」을 참고하여 정리함.

다. 자율적 대학 R&D에 대한 기업 지원 사례

이번 사례는 기업의 대학 R&D 펀드로 이는 개발목적이 뚜렷한 기업 위탁 과제가 아닌 대학 자율성을 보장하는 기업의 대학 R&D 지원을 의미한다. 기업에서는 실제 활용할 수 있는 기술을 개발하기 위해 대학에 연구과제를 지원하는 경우가 많으며, 이러한 연구과제의 경우 대학에서는 기업의 요구사항에 따라 과제를 수행하는 것이 일반적이다. 하지만 기업의 대학 R&D 펀드의 경우 기업의 요구사항 없이 대학의 자율성을 보장하는 형태로 연구과제 지원이 이루어지며, 정부의 지원 또는 개입 없이 기업이 주도적으로 대학의 연구개발을 지원한다는 것에서 의미 있는 협력형태라고 할 수 있다. 다만, 사회공헌을 목적으로 운영된다는 점에서 현재는 주로 자금력을 지닌 대기업이 대학 R&D 지원 프로그램을 운영하고 있다. 구체적인 지원 방식은 연구계획서를 심사하여 선정된 연구과제에 연구비를 지원하는 방식과 완료된 연구 중 우수 연구를 선정하여 지원하는 방식이 있다. 예를 들어, R&D 펀드의 대표적인 사례인 삼성전자 미래기술육성사업에서는 연구과제를 공모 및 심사하여 선정된 과제를 대상으로 지원하고 있으며, S-Oil에서는 완료된 논문 및 연구 중 우수사례를 선정하여 연구지원금을 지급하고 있다.

① 삼성전자 미래기술육성사업⁵⁴⁾

삼성전자 미래기술육성사업은 대학 R&D 펀드 지원의 대표적 사례이다. 삼성전자에서는 우리나라의 과학기술 혁신을 위해 사회공헌사업의 일환으로 2013년부터 미래기술육성사업을 운영하고 있으며, 과학기술의 혁신을 이끌 수 있는 독창적인 연구과제를 선정하여 지원하고 있다. 사업은 삼성미래기술육성재단과 삼성전자의 미래기술육성센터를 통해 운영되며 현재까지 약 1조 5천억 원을 출연하여 기초과학, 소재기술, ICT 및 융합분야 연구를 지원하고 있다. 이 사업은 도전적이고 창의적인 연구과제를 대상으로 지원하고 연구자의 R&D 성과물 소유권을 보장한다는 점에서 새로운 산학협력 형태라고 할 수 있다. 또한, 연구자의 자율성을 보장하고 연구에 몰두할 수 있는 환경을 제공한다는 것에서 의미 있는 사례이다.

53) <https://hmg-scholar.recruiter.co.kr/appsite/company/index> (검색일자: 2023.6.5.)

54) 삼성미래기술육성사업 공식 홈페이지(<https://www.samsungstf.org/ssrfPr/main/main.do>)를 참고하여 정리함.

<표 4-5> 삼성전자 미래기술육성사업 지원내용

구분	공모 분야 및 과제	지원내용
Science	- 수리과학, 물리학, 화학, 생명과학 분야와 이들을 기반으로 한 융·복합 분야 - 새로운 과학 현상의 발견, 새로운 과학 원리의 규명 또는 이미 발견된 과학 현상 및 원리를 새로운 방법으로 규명하여 학문적 성과가 기대되는 기초연구 - 기초과학을 기반으로 사회·경제적 파급효과가 클 것으로 기대되는 새로운 방향의 기초·응용 복합 연구	(지원대상) 국내 소재 기관(대학, 연구원, 대기업 외 기업부설연구소 등) 소속의 연구자로 국적은 무관함 (연구기간) 수개월부터 최대 5년까지, 연구책임자가 자율적·합리적으로 제안 (연구비) 연구책임자가 자율적·합리적으로 제안 후 심사위원단의 심의를 거쳐 결정 * Science 분야는 연구자가 글로벌 리더 과학자로 성장할 수 있도록 다양한 추가 지원 * Technology 분야는 연구 성공과 성과 극대화를 위해 다각적으로 추가 지원
Technology	산업계에 임팩트를 줄 수 있는 기술	

자료: 삼성미래기술육성사업 공식 홈페이지

② S-Oil 우수학위 논문상과 차세대 과학자상⁵⁵⁾

S-Oil에서는 사회공헌 활동의 일부로 2011년에 S-Oil 과학문화재단을 설립한 이후 대학 연구자들을 대상으로 우수 연구에 대한 지원을 이어오고 있다. 2011년부터 박사과정 학생을 대상으로 우수학위 논문상을 시상해오고 있으며 2019년부터는 우수한 연구를 수행한 연구자를 대상으로 차세대 과학자상을 시상해오고 있다.

<표 4-6> S-Oil 우수학위 논문상 및 차세대과학자상 지원내용

구분	시상 분야	지원내용
우수학위 논문상	- 국내 대학에 제출한 박사학위 논문 대상 6개 분야(수학, 물리학, 화학, 생명과학, 화학 및 재료공학, IT)에서 선정	우수학위논문으로 선정된 박사과정 학생 12명과 지도교수 12명에게 연구지원금 총 1억 3,800만원 지급
차세대 과학자상	- 국내 대학 및 연구기관 재직자로 연구성과(논문, 기술이전)가 뛰어나고 성장 잠재력을 지닌 만 45세 이하 차세대 과학자 대상 5개 분야(물리학, 생리학, 화학 및 재료공학, 에너지, IT)에서 선정	차세대 과학자로 선정된 5명에게 연구지원금 총 2억 원 지급

자료: S-Oil 과학문화재단(2021) 연구자 재구성

55) S-Oil 과학문화재단 공식 홈페이지(<https://www.S-Oil.com/relation/Contribution04.aspx>)를 참고하여 정리함.

우수학위 논문상은 S-Oil과 한국대학총장협회와 협력하여 시작된 사업으로 대학 내 미래 과학자를 양성하기 위해 운영되고 있으며 차세대 과학자상은 국내 대학 및 연구기관 재직자 중 선정하여 지원하고 있다. 이처럼 대학 내 우수한 연구자를 대상으로 시상을 통해 연구지원금을 수여한다는 것에서 기업과 대학의 네트워킹이 이루어지는 사례이며, 기업이 대학에 R&D를 장려하는 형태 중 하나로 볼 수 있다.

라. 지역 대학과 기업 연합의 협력 사례

일반적으로 산학협력 관계는 대학과 기업의 1:1 관계맺음이며 앞서 살펴본 사례는 이 관계에서 개별 기업과 대학과의 관계 중심으로 살펴보았다. 그러나 앞서 사례들처럼 기업의 대학 파트너를 통한 개방형 혁신 추구, 특히 대학의 자율적인 문화를 크게 저해하지 않으면서 중장기적 기업 이익을 도모할 수 있는 전략적 접근은 일정 정도 규모 이상의 기업에서만 가능할 것이다. 본 절에서 마지막으로 소개하고자 하는 사례는 지역 연구개발중심 대학인 UNIST 등과 기술사업화 파트너로 활동하는 액셀러레이터 사례로 기업 단독으로 창업생태계에 참여할 여력이 부족한 동남권 중견기업이 연합을 통해 산학협력에 접근한 사례이다.

① UNIST와 선보엔젤파트너스의 중견기업 연합⁵⁶⁾

선보엔젤파트너스는 조선 기자재산업을 영위하는 선보공업, 선보유니텍, 선보하이텍과 함께 선보패밀리의 한 계열사로 액셀러레이터로서 이례적으로 지역 중견기업의 개방형 혁신 수요와 기술 기반 스타트업을 연결하는 투자 모델을 가지고 있다. 최영찬 대표는 선보패밀리 최금식 회장의 아들로 선보공업이 가진 조선·철강·소재분야 네트워크를 기반으로 기술 스타트업을 투자·보육하기 위해 2016년 2월 선보엔젤을 설립하였다. 선보엔젤 창립할 시기 같은 문제의식을 느끼던 중견기업 2세의 비공식적 공부모임이 이후 기업 실무진과 스타트업, 투자자들이 모이는 네트워크 행사인 ‘라운드 테이블’로 발전하였으며 월별 정기적으로 이루어지는 이 네트워크는 오픈 이노베이션에

56) 김선우 외(2019)에서 발췌·보완 작성함.

대한 수요를 가진 중견기업과 투자처를 찾고 있는 스타트업의 만남의 장이 되었다(배미정, 2019). 지역에 벤처자금이 부족하던 시기, 선보엔젤을 중심으로 의기투합한 중견기업은 2017년 벤처캐피탈인 라이트하우스컴바인인베스트를 설립하였다(그림 4-16) 참고).

[그림 4-16] 선보엔젤파트너스의 중견기업 파트너와 개방형 혁신 추진 사례

Key Partner	Industry	Partner	Portfolio	Type	Investor
선보패밀리	선박 모듈 유닛 세계 1위		ISFORMA	JV	
조광페인트	목공 및 UV도료 국내 1위		KCS	JV	
오토닉스	산업용 자동화 기기 국내 1위		Autonics	JV	
기성전선	기기를 전선 국내 1위		GSE	공동투자	
세운철강	냉면 철강 제조 분야 국내 1위		STAR	공동투자	
유니테크노	자동차 경량화 오퍼부품 국내 1위		Autosys	공동투자 + 공동설	
유백	기술 중심 산업물류 전문 기업		A/CS	M&A	
대일전기공업	선박 전장 분야 국내 1위	Corporate Alliance	Golf	M&A	
현대공업	자동차 고급 내장재 국내 1위	Corporate Alliance	블루	Company Building	
현대알미	산업용 파이프 국내 1위		Autosys	합업	
내오네틱	자랑 변속기 장밀 구조품 국내 1위		GSE	합업	
오든	고부가가치 물류 전문 기업		Pamco	공동투자 + 합업	
상신고통	동남권 최대 운송 사업		KCS	합업	
영진TSR	산업용/조선용 특수 고무 국내 1위		KCS	합업	
태광	배관기자재 세계 1위		WINDAL	합업	
코에론	용자 업계 세계 1위		GSE	합업	
YC TEC	산발 인출 제조 분야 1위		Gerlans	M&A	

자료: 선보엔젤파트너스 제공자료(2019.8.15.)

250억원 규모의 선보엔젤 오픈이노베이션펀드 2호를 비롯해 700억원 규모의 라이트하우스컴바인인베스트가 운영하는 씨브이씨스케일업오픈이노베이션펀드 등을 운용하며 정부의 민관협력창업지원프로그램인 TIPS 운영사로써 선보엔젤은 동남권 중견기업의 개방형 혁신 플랫폼으로 성장하고 있다. 민간투자사로서 처음 UNIST 캠퍼스에 입주하여 대학의 기술이전 및 기술사업화 활성화를 도모하고 이 과정에서 지역 기업과 혁신기술을 연결할 수 있도록 파트너십을 발휘하고 있다. 2019년 선보엔젤이 중견기업 파트너인 조광페인트와 UNIST 화학공학부 박해성 교수의 기술을 연결하여 조인트벤처인 '리포마'가 설립되는 등 선보엔젤과 라이트하우스컴바인인베스트가 연결고리가 되어 다양한 지역 중견기업의 개방형 혁신이 추진되고 있다.

3. 정책적 시사점

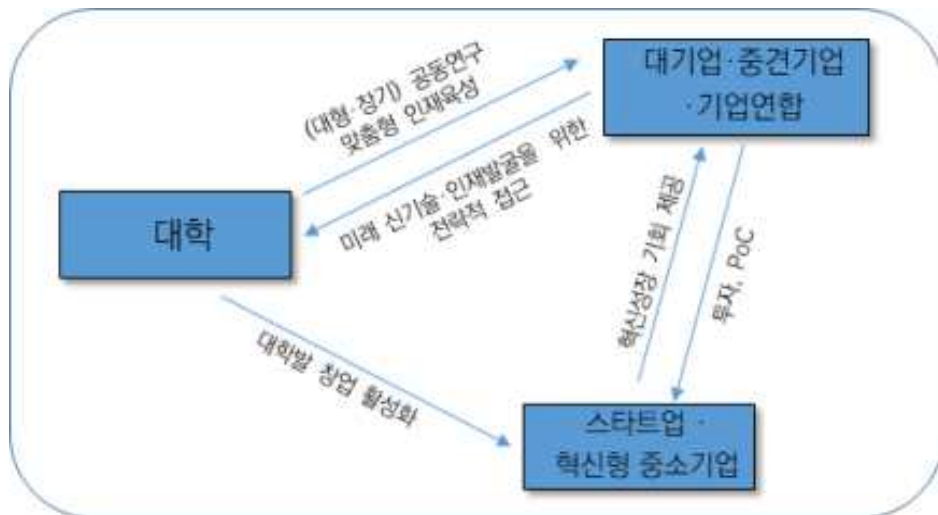
1절에서는 국가혁신시스템에서 인력 양성과 지식 생산을 담당하는 주요 주체인 대학의 R&D 환경 변화와 민간 중심 전환 사례를 살펴보았다. 저출생에 따른 학령인구 감소가 진행되는 가운데 기술과 산업구조의 변화로 직무와 인재상의 변화가 예상되고 있다. 변화에 따른 대학 교육과 연구활동에서의 위기 상황은 수도권과 지방 대학에 불균형하게 발생할 가능성이 높으며 마찬가지로 이러한 환경 변화는 대기업보다는 중소기업, 특히 지방 중소기업의 위기를 가중시킬 수 있다. 이러한 인식에서 대학과 기업 간의 상생을 위한 협력이 강조되고 있으며 관련한 산학협력 지원 정책이 추진되고 있다.

오랫동안 대학 R&D는 정부사업의 울타리 안에서 이루어져왔다. 산학협력연구의 상당 부분도 정부 사업 형태로 이루어졌으며 정부를 매개로 한 대학과 기업 간의 관계는 상호 간의 실질적 수요를 맞추기보다 정부 사업의 형식과 기간에 맞추며 각 이해당사자가 바라는 결과물 보다는 사업 종결에 적합한 결과 마련에 치중하게 된다는 지적이 있어왔다. 본 절에서는 정부 사업의 틀 밖에서 대학과 기업이 직접 연결되는 사례를 살펴보았다. 또한 이 과정에서 대학 R&D나 그 결과물인 지식 및 인력 생성에 있어 수요자의 개입이 적극적으로 이루어진 사례를 살펴보았다. 기업의 대학 R&D에 대한 접근이 전환된 사례들로 기업 내 산학협력 제도화 사례, 계약학과 방식의 민간 주도 인력양성 사례, 기업이 대학의 자율적 연구개발 활동에 장학금을 수여하거나 포상을 통해 장려한 사례, 마지막으로 지역 대학과 기업 연합 개방형 혁신 플랫폼의 협력 사례 등이 이에 해당한다.

이를 종합하여 도식화하면 [그림 4-17]과 같다. 대학과 대기업 및 중견기업, 그리고 스타트업 또는 혁신형 중소기업이 상호 자원을 주고받아 미래 가치를 키워나가는 혁신생태계로 표현할 수 있다. 대기업과 중견기업은 급변하는 기술과 산업 환경에서 미래 신사업 발굴과 성장 기회 창출을 위해 개방형 혁신이 절실해지고 있다. 이러한 기업에게 대학은 필수 파트너이며 기존의 개별적 접근이 아닌 전사 차원의 전략적 접근을 통해 효율성을 도모하며 연구개발, 인력양성 측면에서 보다 폭넓은 혁신 기회를 창출하게 된다. 대학은 기업과의 소통을 넓히고 산업과 시장 수요를 읽어나가는 과정

에서 스타트업의 가능성을 모색하게 되고 대기업 참여를 통해 풍족해진 벤처자본과 창업 아이디어에 대한 검증, 나아가 고객 확보가 가능한 환경이 마련됨으로써 대학발 창업이 활성화될 수 있다.

[그림 4-17] 대학 R&D의 민간 중심 전환과 혁신생태계



자료: 연구진 작성

이렇듯 산학협력에 기반한 민간 중심의 혁신생태계가 성장하는 과정에서 정부의 역할은 다음과 같다. 첫째, 기업의 개방형 혁신에 대학 파트너가 참여하는 상황을 장려하되 대학과 기업 간 이해와 문화 차이를 아울러 소통을 원활히 하여 상호 시너지를 극대화 할 수 있도록 대학 중개조직 또는 전문 중개조직의 역량 강화를 지원해야 한다. 대학의 여러 연구자가 참여할 수 있고 장기적인 대학 연구역량의 강화로 이어질 수 있는 연구 테마를 발굴하고 이것이 기업의 미래 원천기술 확보로 이어질 수 있는 연구 기획이 이루어지려면 대학 연구자와 기업 간의 전문적 중개 역량이 필요하다. 중견기업 이하의 기업의 경우 자체 개방형 혁신 전략 조직을 갖추기 어려울 경우 대학 접근성을 제고할 수 있도록 외부 중개조직과 연계한 접근을 장려할 필요가 있다. 최근 공공 액셀러레이터나 사례에서 본 민간 액셀러레이터가 중견기업 이하 규모 기업의 개방형 혁신을 지원하고 있는데 효과적인 활동이 이루어질 수 있도록 모니터링을 통한 정책지원 및 개선사항 검토가 필요하다.

둘째, 대학발 창업이 활성화되면 해당 스타트업에 대한 성장 지원이 필요하다. 대기업의 개방형 혁신 과정에서 창업 이후 대기업에 수용되는 창업기업이나 사업 아이템이 있는 반면에 그렇지 않은 경우라도 초기 성장을 지원함으로써 기술혁신역량을 갖춘 중소기업을 육성하고 장기적인 국가 경쟁력 확보를 도모할 필요가 있다. 특히 대학발 창업, 또는 실험실창업의 경우 TRL 단계가 낮고 고객이나 시장이 불분명한 상황에서 테스트베드 인프라를 마련하거나 관련 전문가 또는 전문 조직을 연결하여 기술 검증 및 시장 검증이 신속히 이루어지도록 함으로써 기업 생존과 성장 가능성을 높일 수 있다.

셋째, 대기업의 개방형 혁신에 역량 있는 대학이 참여하면서 커지고 있는 산학협력 기반 민간 중심 혁신생태계는 수도권과 지방 간 지역 격차를 더욱 고조시킬 수 있다. 지역의 대학은 상호 연대와 지역의 혁신기관과 적극적 협력을 통해 연구역량을 높이고 교섭력을 제고하여 장기적 상생 관계를 도모할 수 있도록 기업 참여를 유도할 필요가 있다. 최근 대학의 산학협력정책 역시 지역혁신 방향에서 추진되고 있는 만큼 지역 내 대학과 기업의 협력체계를 재정비할 필요가 있다.

제3절 출연(연) 등 연구기관의 민간 중심 R&D 전환 사례 연구

1. 출연(연) R&D 역할 변화와 중소기업 지원 방식

가. R&D 패러다임 변화에 따른 출연(연)의 역할 변화

국가과학기술연구회(NST) 산하 25개 출연연구기관(이하 ‘출연(연)’)은 1966년 한국과학기술원(KIST) 설립 이후 산업 분야별 출연(연)들이 차례로 생겨나면서 국가 주요 산업분야의 성장에 기반이 되는 기술을 개발하고, 국가 R&D 전략의 중추로서 경제성장과 과학기술 경쟁력 확보에 기여해 왔다. 하지만 2000년대 후반 들어 민간 기업들의 R&D 역량 및 규모의 확대와 대학의 연구역량 향상 등 국가혁신시스템에 참여하는 혁신주체의 다양화에 따라 공공연의 역할 조정에 대한 필요성이 제기되어 왔다. 더불어 현재는 디지털 전환에 따른 경제·사회적 환경 변화 대응 차원에서 기술혁신을 통한 산업·경제적 기여뿐만 아니라 사회문제 해결, 국가안보에 대한 대처, 국민의 삶의 질 제고를 위한 공공연의 변화된 역할이 요구되는 시점이다(윤병성·김상국, 2021.5.31). 임혜숙(2021)은 이러한 혁신환경의 변화상을 반영하여 공공연(출연(연))의 임무를 크게 국가적 난제 관련 기초기술 연구, 미래 수요 기반 원천기술 개발, 기업 R&D 등의 협력 지원으로 구분하고, 출연(연)이 민간이 수행하기 어려운 공익성, 원천성 높은 기술을 개발하거나, 기업 혁신경쟁력 강화를 위한 R&D 지원 등의 임무중심 연구 활동을 수행해야 한다고 주장하였다.

〈표 4-7〉 출연(연)의 역할 재정립에 따른 핵심 임무와 내용

임무	내용	적용 분야 예시
국가 난제 관련 기초기술 연구	경제적 효용성은 낮지만 공익을 위해 국가적으로 수행해야 하는 역할 영역	미세먼지, 탄소중립, 감염병 등
미래 수요 기반 원천기술 개발	10년 후 시장에서 필요한 원천기술 개발 성과 창출	민간 투자 고위험 영역 집중, Technology Death Valley 영역 투자
기업 협력/R&D 지원	기업과의 협력 연구/경쟁력 강화를 위한 R&D 지원	(중소)기업 기술이전, 전문가 파견 등

자료: 임혜숙(2021), 185회 한림원탁토론회 발표자료; 윤병성·김상국(2021.5.31) 재인용

한편 조직의 생존을 위한 변화를 넘어 국가혁신시스템 관점에서 다양한 참여 주체(혁신주체) 간의 역할 분담 차원으로 공공연구의 임무를 정의하자면, 출연(연)은 기초연구보다는 응용(개발)연구에 가까운, 경제적 가치보다는 공적 가치에 초점을 맞춘 연구 활동을 수행하여야 한다. 특히 출연(연)은 국가 차원에서의 전략기술 고도화나 사회문제 해결과 같은 핵심 어젠다에 대한 대응 뿐 아니라, 대학과 함께 혁신성장에 대한 기여를 높일 수 있는 공공기술사업화(기술상용화 및 창업지원)에 앞장서야 한다. 이러한 혁신생태계 조성 노력은 수도권보다는 기술·산업 혁신역량이 부족한 지역을 중심으로 더 활발히 이루어져야 한다(국가과학기술자문회의, 2019).

〈표 4-8〉 국가혁신시스템에서의 연구주체별 역할 정의

임무	목적 분야	핵심 주제	적용 분야 예시
	지식 창조	대학, IBS	- 논문의 질적 수준 향상 - 노벨상 등 기초연구분야 대표상 수상
	국가 어젠다 대응	출연(연)	- 국가전략기술의 고도화 - 사회문제 해결*
	경제 발전	대학, 출연(연)	- 원천기술 확보를 통한 신산업 창출** - 창업/기술 상용화를 통한 경제발전**
		기업	- 신성장 동력 확보** - 사회적 책임 강화(공적 가치 실현 제품 생산 참여)*

* 포용국가 건설 기여
** 혁신성장 기여

자료: 국가과학기술자문회의(2019); 윤병성·김상국(2021.5.31.) 재인용

상기 언급한 내용을 종합하면, 출연(연)은 디지털 전환과 같은 외부 혁신환경의 변화 대응과 신기술·신산업 분야에서의 기업중심·수요중심의 혁신생태계 조성을 위해 특히 1) 국가전략기술 및 신성장 산업동력 확보, 2) 기업중심-수요기반의 R&D 지원, 3) 지역혁신생태계 거점 역할 강화 등에 초점을 맞출 필요가 있다. 먼저 국가전략기술 차원에서는 지난 2022년 10월, 국가과학기술자문회의를 통해 기술주권 확보를 위한 과학기술 선진국 도약을 목표로 ‘국가전략기술 육성 방안(안)’이 발표되었다. 본 육성

방안에서는 경제·외교·안보적 가치가 높은 반도체·디스플레이, 이차전지, 첨단 모빌리티, 차세대 원자력, 첨단 바이오, 우주항공·해양, 수소, 사이버 보안, 인공지능, 차세대 통신, 첨단로봇·제조, 양자의 12가지 국가전략기술 육성을 위해, 출연(연)을 전략 기술 확보 거점으로 삼고 임무지향성과 융합연구를 강화하도록 하였으며, 12대 전략 기술 연계성 및 연구역량 등을 토대로 출연(연)의 중장기 역할, 조직, 연구방향을 설정하도록 요구하고 있다(국가과학기술자문회의, 2022.10.28.). 이에 이공계 출연(연) 전체를 관장하는 국가과학기술연구회(NST) 차원에서 ‘연구개발전략위원회’를 설치하고 주요 전략기술 분야별로 출연(연)의 공동 목표를 설정, 이를 달성하기 위한 역할분담 방안과 협력 연구전략을 기획하여 기관별 고유임무에 기반한 융합·협력 활성화를 위해 노력하고 있다(과학기술정보통신부, 2022.12.12.). 또한 장기적이고 안정적인 기술축적, 우수인재 확보 등 국내 역량 및 자원 집중이 절실하나 연구기반이 부족한 전략기술 분야에 대해서는 전담연구기관을 지정하고, 전략기술 분야별로 출연(연) 등에 국가기술전략센터를 확대 설치함으로써 기술 분석이나 전략 수립을 위한 싱크탱크(Think-Tank)로 활용할 계획이다(국가과학기술자문회의, 2022.10.28.).

둘째로 수요기반 R&D는 정부자금이 원천인 공공 R&D에 대한 투자성고가 시장 또는 사회에서의 가치창출로 원활히 이어지지 않는 문제 극복을 위해 출연(연)의 R&D 기획 및 실행에 있어서의 수요자의 역할을 강화하기 위한 목적으로 강조되고 있다. 특히 수요기반 기술사업화의 경우 기술개발 기획 단계에서부터 기술 수요를 고려하여 R&D를 기획한다면 기술 제공자인 개발자와 수요기업 사이의 정보 비대칭성을 해결함과 동시에 기술이전 및 사업화 성공률을 향상시킬 수 있다. 한 출연(연)은 수요기업 발굴 후 추가 R&D를 통해 기술이전을 단행함으로써 83%의 성공률을 달성한데 반해, 단순히 보유기술에 대한 집중 마케팅만으로는 20% 수준의 성공률을 보이는데 그쳐 수요기업 중심의 기술이전 프로세스의 효과성은 높은 것으로 나타났다(황현덕·정선양, 2015). 이러한 수요기반 R&D 프로그램의 예로는 과기정통부의 수요대응형 기업애로해결 사업, 중소벤처기업부의 중소기업지원 선도연구기관 협력기술개발, 한국건설기술연구원의 중소기업 수요기반 기술사업화 지원사업, 특허전략개발원의 수요기반 발명인터뷰 지원사업 등이 있다(윤병성·김상국, 2021.5.31.).

[그림 4-18] 수요기업 중심 기술이전 프로세스 예시



자료: 황현덕·정선양(2015)

한편 사회문제해결형 R&D는 수요자인 최종 사용자와의 상호 소통이 매우 중요하며, 수요자와 연구자 사이의 상호작용을 바탕으로 한 R&D를 통해 연구성과를 창출한다는 점에서 수요기반 R&D의 핵심 유형으로 볼 수 있다. 사회문제해결형 R&D는 사회문제 당사자인 사용자(국민), 해결방법을 연구하는 연구자 및 기업, 해결의 책임을 갖고 있는 국가가 함께 참여하며, 연구성과물(기술, 제도, 전달체계)이 실질적인 문제 해결로 연결될 수 있도록 최종 사용자와의 상시 피드백 시스템(리빙랩 방식 등)이 필요하다. 따라서 사회문제해결형 R&D는 민간의 수요 중심으로 기획·운영되는 새로운 유형의 R&D 프로젝트이자 사회혁신의 새로운 실험모델이라고 할 수 있으며, 민·산·학·연의 사중나선 구조를 가지고 있는 이러한 문제해결 기반 사회혁신 플랫폼에서의 출연(연)의 적극적인 참여가 요구된다(윤병성·김상국, 2021.5.31.).

마지막으로 지역혁신생태계의 거점으로서 출연(연)의 역할이 강조되고 있다. 수도권에 집중된 민간 산업체의 연구개발 역량에 비해 지역은 상대적으로 공공 부문의 기술역량에 대한 의존도가 높다. 더불어 지역자치 강화, 낙후지역의 신성장 동력 마련, 지역균형 뉴딜 촉진 등이 강조되면서 지역기술·산업우위에 특화된 지역혁신생태계 조성이 절실한 상황이다. 특히 출연(연)의 경우 정부 출연금 외 연구 재정 확보 방안으로 지역 혁신수요에 기반한 R&D 프로젝트 참여에 적극적인 상황이다. 다수의 출연(연)들이 과기정통부가 대전, 부산 등 5대 광역권(광역특구)과 14대 혁신거점(강소특구)에 조성한 연구개발특구를 중심으로 지역 과학기술성과 기반의 신산업·신성장 동력 창출을 위해 노력하고 있다(국가과학기술연구회, 2022.11.). 예시로 연구개발특구의 ‘R&D 혁신밸리육성사업’의 경우, 지역의 미래특화 산업 전주기 육성을 위한 지역 혁신주체 간 협의체 구성 및 자생적 R&D 기획, 기술사업화 후속 연계 지원 목적의 ‘기술사업화 협업 플랫폼 구축’과 함께, 지역 사회문제 등을 발굴·분석하고 특구 공공자원(기술·장비 등)을 활용한 현안해결을 지원하는 ‘지역현안 해결형 R&BD’, 지역기업

의 미래성장 아이টে를 공공과 민간이 공동으로 기획·투자하여 기술·제품의 고도화 및 사업화를 지원하는 ‘민간 투자형 R&D’ 프로그램을 제공하고 있다.⁵⁷⁾

나. 출연(연) 중소기업 지원 현황 및 특성

출연(연)은 중소기업과의 협력생태계 조성 및 R&D 역량 제고를 위해 다양한 지원 사업을 수행 중이다. NST에서는 출연(연)의 중소기업 지원사업을 초기에는 6대 유형⁵⁸⁾의 14개 분야로 분류하였으나, 2016년 4대 유형⁵⁹⁾ 15개 분야로 변경하였고, 2020년부터는 <표 4-9>과 같이 3대 유형 12개 분야로 바뀌 현황을 조사·관리하고 있다(국가과학기술연구회, 2022.11.). 출연(연)별 상세 중소기업 지원사업 현황은 [부록 3]과 같다(2022년 기준)(국가과학기술연구회, 2022.4.).

<표 4-9> 출연(연)의 중소기업 지원사업 유형 분류

3대 유형	지원 분야
A. 현장수요대응	A1. 기술지도·자문 A2. 인력파견 A3. 사업기획·컨설팅
B. 수요기반기술개발	B1. 기술이전연계기술개발 B2. 맞춤형애로기술개발
C. 공공기반활용지원	C1. 네트워킹 C2. 장비지원 C3. 인력양성 C4. 정보인프라활용지원 C5. 기업지원 정책연구 C6. 시험·분석·인증·평가 및 시제품 C7. 창업보육

자료: 국가과학기술연구회(2022.11.)

한편 2021년 말 기준 출연(연)의 주요사업비(총액 1,082,284백만 원)에서 중소기업 지원 사업비(총액 136,818백만 원)가 차지하는 비중은 12.6% 수준으로, 해당 비

57) 연구개발특구 홈페이지 주요업무-특구육성사업 소개.

<https://www.innopolis.or.kr/board?menuId=MENU01165&siteId=null>(검색일자: 2023.5.24.)

58) 사업화기획, 원천기술개발, 애로기술해결, 장비지원, 실용화지원, 기타로 분류함.

59) 현장수요대응, 수요기반기술개발, 공공기반활용지원, 실용화지원으로 분류함.

중은 출연(연)의 연구 분야 또는 연구 활동의 성격에 따라 그 편차가 큰 것으로 나타났다. 중소기업 지원예산 규모가 큰 기관은 생기원, 화학연, 기계연, ETRI 등이었으며, 예산 비중으로는 생기원, 기계연, 화학연, 전기연 순으로 높았다(〈표 4-10〉 참조).

〈표 4-10〉 출연(연)의 중소기업 지원 사업비 현황

기관명	중소기업 지원 예산(백만원, 2021)	중기 예산 비중(21)	중기 예산 비중(17-21)
생기원	23,165	41.4%	53.5%
기계연	18,048	48.7%	40.2%
화학연	20,731	37.0%	34.4%
전기연	9,164	33.0%	33.4%
김치연	2,321	30.2%	28.0%
ETRI	10,974	22.8%	25.0%
재료연	2,747	11.3%	19.0%
철도연	4,108	14.1%	16.0%
건설연	3,914	12.5%	15.0%
KISTI	6,288	10.4%	14.6%
표준연	2,582	4.5%	11.8%
식품연	1,690	7.9%	10.4%
에너지연	2,217	5.1%	11.7%
GTC	280	8.4%	9.1%
지자연	3,785	7.2%	8.4%
생명연	2,882	5.3%	8.2%
기초연	3,180	7.1%	8.1%
원자력연	5,801	8.0%	8.0%
국보연	3,900	7.2%	7.4%
안전연	939	6.0%	7.2%
KIST	6,172	5.4%	6.5%
항우연	1,117	2.5%	3.0%
한의학연	598	2.2%	2.4%
핵융합연	0	0.0%	1.0%
천문연	215	0.5%	0.7%
합계	136,818	12.6%	14.6%

자료: 국가과학기술연구회(2022.11.)의 내용을 재작성

2021년 말 기준 출연(연)의 중소기업 전담인력은 총 323명으로 출연(연) 전체 인력(18,449명)의 1.8% 수준이다. 전담인력이 가장 많은 기관은 ETRI(106명)과 한국생산기술연구원(59명)으로 두 기관의 합계는 출연(연) 전체 전담인력의 절반 이상을 차지한다. KISTI는 AI 적용, 슈퍼컴 활용 등 현장지원을 중시하는 연구활동 성격을 가지고 있고 KIST는 기술사업화 관련 중소기업 지원 활동이 활발한 이유로 인해 기업지원 예산에 비해 상대적으로 많은 전담인력을 보유한 것으로 나타났다(〈표 4-11〉 참조).

〈표 4-11〉 출연(연)의 중소기업 지원 전담부서 및 인력 현황 (2021년)

기관명	중소기업 지원 전담부서명	전담인력
ETRI	기업협력지원실	106
생기원	기업지원실	59
KISTI	중소기업지원실	18
KIST	기업총괄지원실	15
전기연	산업지원연구단	14
화학연	기업성장지원부	12
건설연	기업지원실	11
기계연	철도산업지원실	8
에너지연	중소기업지원실	8
원자력연	지역기업혁신팀	8
식품연	중소기업협력그룹	7
안전연	기업솔루션연구센터	7
철도연	기업협력실	6
지자연	정책연구부	6
생명연	기술사업화센터	6
항우연	중소벤처기업지원센터	6
김치연	성과확산팀	4
재료연	기업지원팀	4
표준연	사업성과실	4
기초연	중소기업협력팀	3
핵융합연	혁신기업협력센터	3
한의학연	기술사업화실	1
천문연	기술사업화팀	1
GTC	성과확산실	-
국보연	천문우주기술센터	-
합계	-	323

자료: 국가과학기술연구회(2022. 5.; 2022. 11.)의 내용을 재작성

한편 출연(연)의 중소기업 인력파견은 중소벤처기업부 수탁사업과 출연(연) 자체 파견으로 구분되는데, 전체 출연(연)의 파견인력 총 인원은 2021년 기준으로 167명 수준이나, 지난 2016년 이후 파견인력이 지속적으로 감소하고 있으며, 대부분의 파견자가 ETRI 및 생기원에 집중되어 있다(국가과학기술연구회, 2022.5.; 2022.11.).

상기 서술한 출연(연)의 다양한 중소기업 지원사업의 성과는 <표 4-12>로 요약할 수 있다(2021년 기준). 먼저 기술지도·자문의 경우 총 15,518건으로 생기원이 11,121건(전체의 72%)으로 가장 많았다. 사업기획·컨설팅은 총 823건으로 KISTI(231건)와 ETRI(218건) 순으로 많았다. 다음 수요기반 기술개발 과제 수는 총 428개로 생기원(69개), 에너지연(49개) 순이었으며, 사업화 R&D 지원은 총 163건으로 KIST(36건), ETRI(34건) 순으로 활발했다. 기업부설연구소 설립의 경우 총 107건으로 생명연(25건), 화학연(22건) 순으로 많았으며, 기술인력 양성의 경우 생기원이 프로그램 수(391건) 및 이수인원(2,592명) 모두 압도적인 성과를 기록하였다. 생기원은 시험·분석·평가·인증의 경우에도 총 80,996건 중 55,119건(68%)을 기록하였으며, 시제품 제작도 총 10,244건 중 9,819건(96%)을 차지하는 등 압도적인 실적을 보유하고 있다. 창업보육센터 입주기업은 총 179개사로 원자력연(99개)이 가장 많았으며, 건설연(41개), KIST(38개)가 그 뒤를 이었다. 패밀리기업 수는 총 6,860개사로 역시 생기원(4,008개)이 압도적이었으며, 건설연(377개), 에너지연(375개) 순으로 나타났다(국가과학기술연구회, 2022.11.).

특히 출연(연) 연구인력을 기업부설연구소를 보유한 혁신형 중소기업(벤처, 이노, 메인비즈 기업)에 파견하여 기술 노하우를 전수하고 R&D 활동을 지원하는 중기부 수탁 형태의 ‘공공연 연구인력 파견사업’⁶⁰⁾의 경우, 2021년 기준 총 사업비 7,176백만 원 규모로 115명의 파견인력을 지원하였다. 그 결과 제품기획 256건, 제품설계 241건, 시제품제작 225건, 기술이전 11건, 기술사업화 지원 42건, 신제품개발 105건, R&D 사업 참여 179건, 지식재산권 99건 등 총 1,435건의 기술지원 실적을 달성하였다(국가과학기술연구회, 2022.5.).

60) 기업에 파견된 공공연구기관 연구원은 최대 3년(1회 연장 최대 6년) 간 기업부설연구소에 배치, 기술개발, 기술기획, 기술관리 업무를 수행하며, 파견 공공연구기관 연봉의 50%(추가연장 시 연봉의 60%)를 지원한다. 추가로 파견인력을 기업소속 정규직으로 채용 시 연봉의 60% 지원(정부) 및 해당인력에게 5% 이내의 별도 인센티브를 지급한다.

<표 4-12> 출연(연)의 중소기업 지원사업 성과 (2021년)

기관명	A1	A3	B1 / B2		-
	기술지도·자문	사업기획·컨설팅	수요기반기술 개발과제 수	사업화R&D 지원	기업부설연구소
ETRI	62	218	3	34	17
생기원	11,121	54	69	21	-
화학연	37	3	15	21	22
기계연	148	15	15	-	-
재료연	787	25	12	16	-
전기연	64	2	20	2	5
생명연	79	80	24	21	25
KIST	103	44	23	36	-
에너지연	219	23	49	4	-
지자연	41	-	3	-	1
원자력연	80	-	30	-	-
건설연	29	-	37	-	9
철도연	78	-	30	2	17
표준연	20	-	14	-	-
항우연	319	-	5	4	2
식품연	236	-	3	-	5
KISTI	37	231	-	-	-
기초연	892	-	-	-	-
김치연	89	-	3	-	-
GTC	-	121	12	-	-
안전연	225	3	20	-	-
국보연	380	-	24	-	-
한의학연	47	-	23	2	-
핵융합연	160	-	-	-	3
천문연	3	4	49	-	1
합계	15,518	823	428	163	107

자료: 국가과학기술연구회(2022.11.)의 내용을 재작성

<표 4-12> 출연(연)의 중소기업 지원사업 성과(2021년 기준) - 계속

기관명	C3		C6		C7
	기술인력 양성		시험·분석· 평가·인증	시제품 제작	창업보육센터 입주
	프로그램수	이수인원			
ETRI	1	375	180	144	16
생기원	391	2,592	55,119	9,819	-
화학연	2	58	1,877	54	-
기계연	-	-	1,269	15	12
재료연	13	49	318		-
전기연	10	76	-	-	18
생명연	2	63	121	8	25
KIST	7	205	92	2	38
에너지연	8	175	313	4	-
지자연	21	114	9,821	-	-
원자력연	-	-	-	-	99
건설연	2	287	3,915	36	41
철도연	6	108	20	22	-
표준연	14	276	5,842	28	-
항우연	-	-	17	5	-
식품연	1	57	-	-	-
KISTI	12	160	-	-	-
기초연	-	-	-	-	-
김치연	3	45	2,003	-	-
GTC	-	-	-	96	-
안전연	21	163	-	-	-
국보연	-	-	86	-	-
한의학연	-	-	-	-	-
핵융합연	2	52	-	9	-
천문연	3	22	3	1	-
합계	519	4,877	80,996	10,244	179

자료: 국가과학기술연구회(2022.11.)의 내용을 재작성

2. 출연연 등 연구기관 R&D의 민간 중심 전환 사례⁶¹⁾

가. 한국과학기술연구원(KIST): 원천기술-산업화 간 혁신간극 해소

1) 민간 중심 R&D 및 기업혁신 지원의 목적 및 배경

한국과학기술연구원(KIST)은 1966년 국내 최초로 설립된 정부출연연구기관으로, 설립 초기 산업화의 싱크탱크로서 국가 산업경제 발전을 위한 핵심기술 개발에 기여하였으며, 선진기술 추격의 시기를 지나 2000년대 들어서는 세계적인 원천기술을 선도적으로 연구하는 수준으로 발전하였다.⁶²⁾ 그 과정에서 KIST는 도전형·프론티어형, 한계극복형 플래그십 연구에 초점을 맞추면서도 국가 및 산업계가 필요로 하는 수요 기반 연구와의 ‘혁신간극(Innovation Gap)’을 해소하기 위해 국가·사회현안 솔루션을 제시하는 ORP(Open Research Program) 및 시장수요에 부응하는 사업화 성과 창출을 위한 브릿지 프로그램, 디딤돌 사업 등을 기획·운영해왔다(최치호, 2019. 12.)([그림 4-19] 참조).

[그림 4-19] KIST의 기술사업화 전략 및 추진체계



자료: 최치호(2019.12.), 「공공기술이전사업화의 전개와 나아가야 할 방향 - KIST추진 사례 중심으로」, p.12.

61) 공공연 R&D의 민간 중심 전환 사례 조사를 위해 한국과학기술연구원(KIST), 한국전자통신연구원(ETRI), 한국생산기술연구원(KITECH), 한국전자기술연구원(KETI)의 4개 공공연의 기술사업화 및 기업지원 관련 전문가 대상 인터뷰를 진행하였으며, 인터뷰 내용을 기반으로 본 사례 내용을 정리하였음.

62) KIST 홈페이지 기관소개, <https://www.kist.re.kr/ko/intro/kist-leadership.do>(검색일자: 2023.10.20.)

본 연구에서는 이와 같이 미래 선도형 기술개발 과제와 민간, 특히 산업계 수요와의 간극을 좁혀 원천기술에서 사업화까지의 과정이 공백없이 이어질 수 있도록 한 KIST의 대표 기술사업화 사업 ‘브릿지 프로그램(Bridge Program)’과 함께, 혁신활동에 있어서의 공동 기획 - 공동 R&D - 공동 상용화를 위한 ‘Co-creation’ 체계 도입의 핵심인 기업공동연구실 ‘링킹랩(Linking Lab)’에 대해서도 살펴보고자 한다.

2) 사례: 브릿지 프로그램 + 링킹랩

브릿지 프로그램(약칭 ‘BP’)은 KIST가 보유한 원천기술 또는 기업 보유기술의 애로사항을 해결하고 상용화 전환연구를 통해 사업화 성과확산을 도모하기 위해 지난 2014년 기획된 KIST의 기술사업화 지원사업이다. 브릿지 프로그램의 핵심은 상용화를 위한 R&BD 지원이라 할 수 있는데, KIST의 연구성과를 상용화하는 경우 ‘BP-K’, 기업 보유기술의 상용화 지원의 경우 ‘BP-I’로 구분하여 지원한다(〈표 4-13〉 참조).

〈표 4-13〉 KIST 브릿지 프로그램(BP)의 유형

구분	BP-K	BP-I
목적	KIST 연구성과 상용화	기업 보유기술의 상용화 지원
기간	2년 이내/연차과제	1년 이내
기술보유기관	KIST	신청기업
연구비	5억 원 이내/년	3억 원 이내/년
IP 소유	KIST 소유	KIST 소유(공동소유 가능)

자료: KIST 내부자료(2019), 「KIST 상용화기술개발사업(BP) 소개자료」, p.1.

브릿지 프로그램은 기본적으로 원천기술 상용화 위험은 KIST가 부담하고 기업이 참여하여 성공조건부로 기술이전을 받는 형태의 ‘Type 1’에 더하여, 기술이전 후 상용화를 연계하는 ‘Type 2’, 플랫폼기술의 R&BD 후 기술이전하는 형태의 ‘Type 3’의 세 가지 유형으로 지원된다. 기술의 실체·실시가능성 여부(Proof of Concept)에 대한 의문을 사전에 정의하고 해법을 공유하는 방식이다(최치호, 2019. 12.). 이와 같이 브릿지 프로그램은 KIST 우수기술의 이전·사업화를 원하는 다양한 기업 수요를 만

족시키며, 2014~2019년 사이 35개 과제, 총 56.4억 원 규모의 연구비가 투입되어 총 20건의 기술이전, 53.8억 원 규모의 기술료 수입을 거두게 된다. 특히 상용화기술 개발사업 개선을 통한 Type 세분화(2016년) 이후 기술이전 생산성이 크게 증대된 것으로 평가된다(KIST 내부자료, 2019).

한편 브릿지 프로그램이 과제를 중심으로 한 기술사업화 지원의 방식이라면, 링킹랩은 지역(거점)을 중심으로 한 협력형 기술사업화 플랫폼에 대한 지원이라고 볼 수 있다. 일본의 RIKEN⁶³⁾의 경우 연구성과 창출 중심에서 성과활용 중심의 경제적·사회적 가치창출 체계로 전환하기 위해 R&D 전주기에 걸쳐 기업협력 활성화 체계를 확대한 결과 사업화 성공률과 경상기술료 성과를 제고하는데 성공하였으며, 특히 RIKEN 내 실용화연구를 담당하는 융합협력팀을 설치하여 기업 내 연구팀과 공동연구를 실시함으로써 기술개발과 사업화 사이의 간극을 해소하는 배턴존(Baton Zone)을 만드는 등 공동의 가치창출(Co-creation)을 위한 산학협력 체계를 만들어왔다(최치호, 2019.12.).

이러한 RIKEN의 R&D 전주기 기업협력 강화 방침과 배턴존 운영 사례를 참고하여 KIST는 지역(거점)을 중심으로 다양한 기업 연구자들이 원활하게 연구에 참여할 수 있도록 KIST의 실험실을 개방하는 링킹랩 플랫폼을 마련하였다. 즉, KIST와 기술 수요기업의 파견연구자가 KIST 내 공동연구실을 구축해 단기간 기술상용화를 공동으로 추진하는 것이다. 2021년 시작된 링킹랩 사업은 KIST가 개발한 ‘초소형 귀금속 나노 입자 제조 기술과 전극 소재 및 흡착 소재’ 기술의 이전대상 기업인 (주)금양과의 상용화를 위한 공동연구를 시작으로,⁶⁴⁾ KIST 강릉 천연물연구소와 (주)이수화학 간의 그린바이오 공동연구,⁶⁵⁾ KIST 전북 복합소재기술연구소와 비나텍(주)과의 탄소소재 국산화 공동연구⁶⁶⁾ 등에 도입되면서 2023년 5월 현재 총 6개의 링킹랩을 운영 중이다.

KIST는 더 나아가 과기정통부의 강소연구개발특구 지정(2020년) 이후 홍릉 지역

63) 이화학연구소: 문부과학성 산하 대표 종합과학기술연구소로 한국의 KIST와 유사한 연구기관

64) 아이뉴스(2021. 5. 25.), 「KIST-금양이노베이션 공동연구실 '링킹랩' 설치」,

<https://www.inews24.com/view/1369901>

65) 헬로디디(2022. 12. 15.), 「KIST강릉 링킹랩 설치 '그린바이오' 산업화 나선다」,

<https://www.hellodd.com/news/articleView.html?idxno=98965>

66) 전자신문(2022. 10. 15.), 「전북특구-KIST전북, 비나텍 링킹랩 현판식 개최...정부출연·지역기업 협력 관심」,

<https://www.etnews.com/20221005000302>

혁신클러스터를 기반으로 하는 개방형 기술사업화 플랫폼 구축을 위해 ‘홍릉 OPERA(Open Innovation Platform with Enterprise, Research & Academy)’라고 하는 학연연계 기술사업화 선도모델을 설계하고, 지역 내 출연(연)-대학 연계 융합기술이전 성과 창출, 융합 특허 패키징 라이선싱 및 매각을 통한 선도 협력모델 발굴 등에 노력하고 있다. 즉, KIST가 홍릉 지역의 학연 간 ‘빅커넥터(Big-Connector)’ 역할을 수행함으로써 산학연 협력 사업화생태계 정착을 위한 리더십을 갖추겠다는 의지이다(최치호, 2019.12.).

3) 민간 중심 전환을 위한 시사점

KIST는 국내 최초의 국가 과학기술 종합연구기관으로서 한국의 산업기술 성장을 이끌어온 만큼 개발기술의 사업화를 위해서도 선도적인 지원 체계와 제도를 도입해왔다. KIST의 기초원천 분야의 연구개발 성과가 우수한 만큼 산업계에서 완성도와 시장 적합성이 부족할 것으로 인식하는 기술사업화의 간극을 메우고자, 연구개발 시작부터 사업화까지 효율성을 높이고 혁신 전주기에 걸친 기업과의 협력을 강화하고자 하였다.

원천기술 개발(연구)과 사업화(시장) 간의 혁신간극을 없애기 위해 브릿지 프로그램을 도입하여 제품의 개념검증, 기술가공(Commercial Readiness) 뿐만 아니라, 신사업창출 및 시장개척에 이르기까지 상용화 전 과정을 기업과 공동으로 수행함으로써, 시장 수요에 부응하는 사업화 성과를 창출하는데 기여하고 있다. 또한 링킹랩을 통해 단순한 과제 단위의 일회성의 기업지원이 아니라 지역별 KIST의 다양한 혁신거점(기술연구소 분원) 중심으로 한 개방형 기업협력연구 플랫폼을 구축하여, 다양한 기업들이 KIST의 연구 장비, 공간, 인력과 협업하여 상용화를 위한 연구 프로젝트를 수행할 수 있도록 돕고 있다.

KIST는 이와 같이 원천기술과 사업화와의 혁신간극을 해소하기 위해 단순히 기업에게 인력과 예산을 지원하는데 그치는 것이 아니라, 실제 기업들이 겪는 기술사업화 핵심 애로와 상용화기술개발에 있어서의 협력 수요를 능동적으로 발굴하여, KIST가 구축한 개방·협력형 혁신 플랫폼을 기반으로 기업과의 긴밀한 협력관계 하에서 적절한 해법을 제공하는데 그 차별성이 있다.

나. 한국전자통신연구원(ETRI): 이전기술 활용 우수기업 중점지원

1) 민간 중심 R&D 및 기업혁신 지원의 목적 및 배경

우리나라의 ICT 분야 대표 출연(연)인 한국전자통신연구원(이하 ‘ETRI’)은 박근혜 정부 시절 창조경제라는 국가 핵심 어젠다에 따라 출연(연)의 기업지원에 대한 역할이 강조되면서부터 본격적으로 기관이 보유한 우수한 연구개발 성과의 사업화를 위한 기술상용화 생태계 및 협력 체계를 구축하는데 노력하였고, 창업생태계 활성화에 따라 ICT 분야의 기술기반 창업기업들을 발굴·육성하는데도 크게 기여하였다.

ETRI의 사업화본부는 ETRI 개발기술의 성공적인 사업화를 위한 협력 체계와 중소·중견기업의 기술력 강화를 목적으로 한 다양한 지원 업무를 수행 중이다. 특히 기술, 인력, 인프라 등 ETRI의 보유자원을 개방하여 중소기업들이 활용할 수 있도록 지원하고 있으며, 고객 중심의 원스톱 서비스 구현을 위하여 사업화 지원 전주기 프로세스를 연계·통합한 ETRI 기술사업화플랫폼(ETRI Plus)을 운영하고 있다.⁶⁷⁾

[그림 4-20] ETRI의 전주기 기술사업화플랫폼(ETRI Plus)



자료: ETRI(2023), 「ETRI 기술사업화플랫폼 - 기술사업화 지원 프로그램북」, p.5.

67) ETRI 홈페이지 사업화본부 소개, https://www.etri.re.kr/kor/sub6/sub6_0101.etri?departCode=3(검색일자: 2023.10.18.)

이와 같이 ETRI의 기술사업화 지원활동은 기술 정보, 연구성과 활용, 사업화 지원, 기업 육성지원, 창업기업 설립·성장 지원에 이르기까지 매우 광범위하게 분포되어 있으나, 기관 고유 역할 정립(R&R) 결과에 따라 2017년부터 기초·원천 연구에 50% 이상의 예산을 집중 배분하게 되면서 상용화를 포함한 응용·활용 분야의 예산은 크게 줄어든 상태이다. 더구나 코로나19 및 글로벌 기술패권 경쟁 환경이 조성되면서 자연스럽게 기관의 기업지원 활동에 있어서도 양적 투입보다는 질적 성과에 더 큰 관심을 기울이게 되었다. 따라서 ETRI는 기업지원 방식을 기존의 양적 지원에서 질적 지원으로 전환하고, R&D의 성과확산에 초점을 맞추어 ETRI의 연구성과를 활용하는 우수기업들을 중심으로 사업화 지원을 집중하고 있다. 본 연구에서는 ETRI의 기업지원의 방향 전환 과정에서 2020년 수립되어 운영 중인 ‘E-케어 프로그램’과 ‘R&D 성과확산 전력질주 사업’의 분석을 통해, 공공연의 ICT 선도 혁신 중소기업 대상의 집중 육성체계가 갖는 민간 기업의 성장잠재력 및 시장경쟁력 향상 효과를 살펴보고자 한다.

2) 사례: E-케어 프로그램 + R&D 성과확산 전력질주 사업

E-케어 프로그램은 우수한 기술개발 성과를 보유하고 있는 ETRI의 기술공급 저변을 넓히고자 했던 기존의 공급자 중심의 관점에서 탈피하여, 연구성과 활용에 대한 의지와 역량을 가진 기업에 대한 전략적인 기술사업화 지원에 초점을 맞추는 수요자(기업) 중심 관점에서의 전환을 위해 ETRI의 사업화본부에서 기획한 프로그램이다. E-케어 프로그램의 핵심은 1) ETRI의 연구성과 활용기업 중심 지원, 2) 본부 중심의 통합지원 체계 구축으로 요약된다.

먼저 E-케어 프로그램의 지원기업은 ETRI의 연구성과 활용기업 중에서 활용된 연구성과의 사업화 가능성이 높아 본부의 지원역량을 집중할 필요가 있는 중소기업으로 한정한다. 기술이전·출자 후 3년 이내의 연구성과 활용기업이 기본대상이며, 연구원창업·연구소기업의 경우 자동 선정되나(Category A), 기술이전 기업의 경우 기술연계성, 기업역량, 성장가능성, 지원적합성 등을 종합적으로 검증하여 해당 실무부서에서 추천을 받아 선정된다(Category B). 2020년 계획 수립 당시 기준으로 연구소기업 등을 포함한 E-케어 대상 기업은 150여개 수준이었다(ETRI 내부자료, 2020. 9.).

[그림 4-21] ETRI의 기술사업화 협력·지원 대상기업의 분류 체계



자료: ETRI 내부자료(2020.9.), 「E-케어 프로그램 운영방안(안)」, p.5.

E-케어 프로그램에 선정된 기업은 기술이전·출자 후 3년 동안 집중지원을 받게 되는데, 일반적인 패밀리기업 제도와 달리 실무부서별로 관리·지원하는 것이 아니라 부서 간 유기적 협력을 토대로 본부 차원에서 가상의 'E-케어 코디네이팅 팀'을 운영하고, 집중육성 대상기업을 주기적으로 모니터링하며 애로사항과 기업지원 수요를 파악하여 이에 협력적으로 대응하도록 하였다. 더불어 본부의 부서별 지원기능을 연계하여 기술사업화 단계별(기술 활용·도입→상용기술 개발→제품서비스 개발→시장진입)로 집중육성기업에 필요한 지원을 통합적(패키지화)으로 제공하도록 하였다(ETRI 내부자료, 2020. 9.).

[그림 4-22] ETRI의 집중육성기업 지원시스템



자료: ETRI 내부자료(2020.9.), 「E-케어 프로그램 운영방안(안)」, p.7.

한편 ETRI는 연구성과의 속도감 있는 사업화 성과 창출을 위해 2020년부터 ‘R&D 성과확산 전력질주 사업’을 기획·운영하고 있다. 이는 우수 중소기업에 ETRI 기술을 활용한 상용화·사업화 기회를 더 과감하게 제공하자는 취지의 R&BD 프로그램으로, 주로 E-케어 기업과 같은 우수 ETRI 연구성과 활용기업을 대상으로 하는 ‘성과활용촉진형 사업’과 일반기업 대상의 ‘신사업촉진형 사업’, 창업을 희망하는 ETRI 내부 구성원들을 대상으로 과제수행 후 창업을 전제로 하는 ‘창업일체형 R&D 사업’으로 구성된다. 해당 사업은 제품·서비스 개발을 목적으로 사업화 기술개발을 수행하고자 하는 중소·중견기업과 연구부서의 컨소시엄 형태로 참여가능하며, 연구자가 주관기관, 기업이 참여기관 역할을 맡는다.⁶⁸⁾ 성과활용촉진형 사업의 경우 2021년 10개의 기업에게 과제당 3억 원 내외를 지원하였으며, 2023년에도 3개의 과제를 운영 중이다.⁶⁹⁾

3) 민간 중심 전환을 위한 시사점

ETRI는 ICT 분야의 기초·원천기술 개발에 초점을 맞춘 출연(연)이지만 기술사업화 및 중소·창업기업 육성지원에 있어서도 선도적인 역할을 해 왔다. 하지만 지금까지의 ETRI 기술사업화 지원은 민간의 수요보다는 보유기술의 단순 공급에 초점을 맞추어 되도록 많은 기업들이 그 지원을 누릴 수 있도록 하는 양적 성장에 집중하였다. 결국 기술공급에 비해 사업화 성과는 낮았고, 이렇다 할 성공사례를 만들어내지 못했다.

그러나 ETRI는 E-케어 프로그램과 R&D 성과확산 전력질주 사업 등을 통해 기존의 모든 ICT 중소기업에 대한 산발적인 지원의 틀에서 벗어나 ETRI의 연구성과를 활용하는 우수 중소기업의 집중육성 전략으로 방향을 전환하고 있다. 또한 과거 조직 내 관련 부서별로 인력, 기술 등을 각기 지원하던 방식에서 사업화본부 주도의 지원체계의 통합화·일원화를 통해 지원 효율성과 효과성을 높이하고자 한다. 이는 ETRI의 기술로 혁신을 원하는 기업들을 중심으로 자원과 역량을 집중 지원함으로써, ETRI의 연구성과를 레버리지로 삼아 우수한 중소기업의 자생력과 새로운 성장기회를 확보하도록 하기 위한 것으로 궁극적으로 ICT 산업생태계 경쟁력 강화에 이바지할 것이다.

68) ETRI 내부자료(2020.12.), 「R&D 성과확산 전력질주 사업 추진계획(안)」.

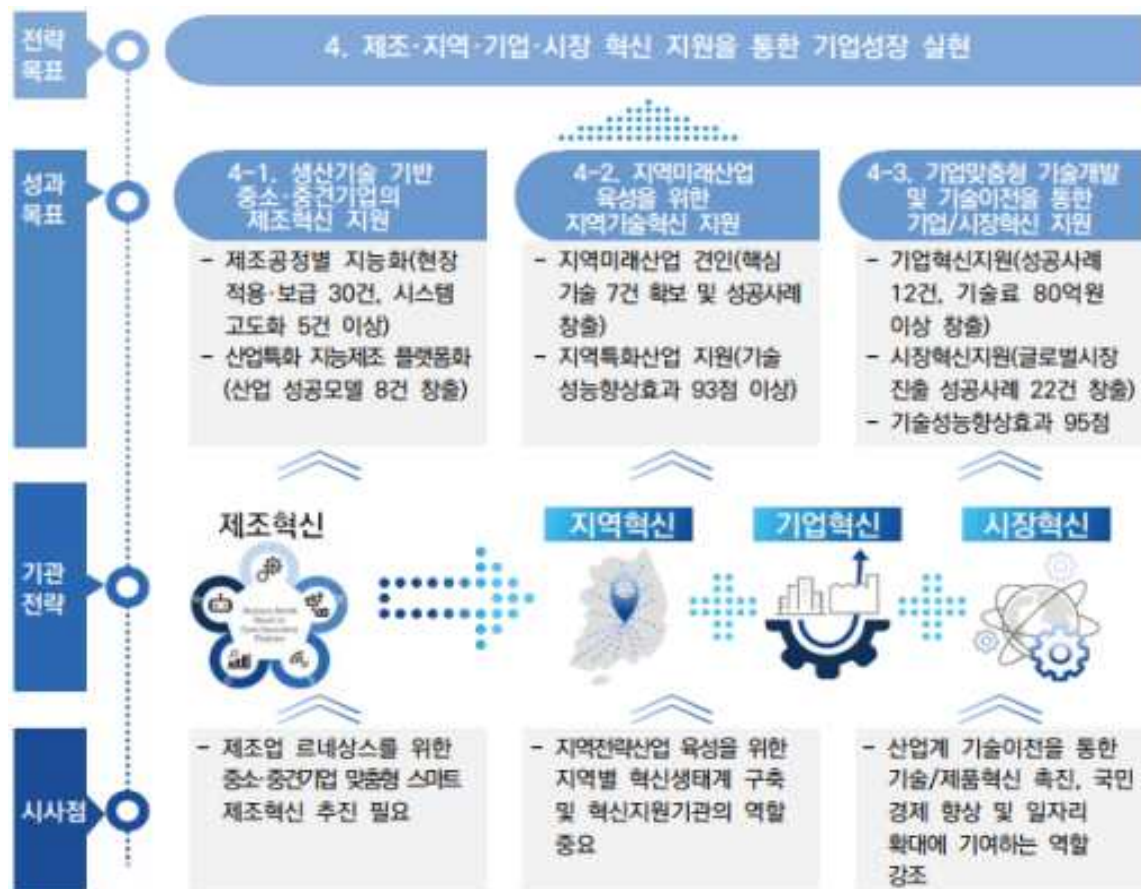
69) ETRI 내부자료(2020.12.), 「R&D 성과확산 전력질주 사업 추진계획(안)」.

다. 한국생산기술연구원(KITECH): 지역 특화산업 중심 기업 육성

1) 민간 중심 R&D 및 기업혁신 지원의 목적 및 배경

한국생산기술연구원(KITECH)은 출연(연) 중에서도 특별히 중소·중견기업 지원을 위해 설립된 실용화 중심 연구기관으로, 제조산업 분야의 혁신 동력을 제공하고자 3대 중점 연구영역인 뿌리기술, 융복합생산기술, 청정생산시스템 분야 기술개발과 함께 지역 및 정보화 체제 구축을 통한 기업지원을 핵심 임무로 설정하고 있다. KITECH의 기업성장 지원에 대한 노력은 기관운영계획 및 연구사업계획에서도 잘 드러나는데, 핵심은 기관의 생산기술 기반 중소·중견기업 제조혁신 지원 역량을 바탕으로 기업, 시장, 지역을 포함하는 혁신지원으로의 확산을 통해 기업성장을 실현하겠다는 것이다.

[그림 4-23] KITECH의 제조혁신 기반 지역·기업·시장 혁신지원 전략



자료: 한국생산기술연구원, 「2020-2025 한국생산기술연구원 연구사업계획서」, p.74.

물론 KITECH이 이공계 출연(연) 전체의 기업지원 활동 중 절반 가까이를 담당하고 있긴 하지만, KITECH의 연구성과 확산 전략에서 보다 두드러진 특징은 바로 3대 연구소(뿌리기술, 융합기술, 청정기술 분야)와 7대 지역본부(서남, 동남, 대경, 강원, 울산, 전북, 제주) 조직을 기반으로 하는 지역 특화·미래산업 육성을 위한 지역 기술혁신 지원에 있다. 본 연구에서는 지역 중소기업 혁신에 대한 수요 접점이 가장 풍부한 출연(연) 중 하나인 KITECH이 지자체 중심의 지역혁신생태계로의 전환 과정에 있어 지역 중소기업 지원을 통한 지역 특화산업 육성 지원에 대해 어떠한 비전을 가지고 있는지에 대해, 그간의 기관의 지역 특화산업 지원 성과와 현재 계획 중인 지역 선도기업 군 육성 프로젝트인 ‘메가프로젝트’를 중심으로 살펴보고자 한다.

2) 사례: 지역 특화산업육성을 위한 기술혁신 지원(메가프로젝트)

KITECH은 지역별 4차 산업대응 역량 강화를 위한 미래신산업 창출을 견인하고, 지역 중소·중견기업 지원을 통한 특화산업을 육성·지원하기 위해 지난 2020년 중장기 연구사업계획을 수립하였다(~2025년). 지역본부가 위치한 7개 지역별로 미래산업을 도출하고, 핵심기술 도출 및 요소기술 확보를 통한 지역 미래산업 견인과 지역 특화산업 연계 중소기업 지원이라는 두 축을 기반으로, 장기적으로 KITECH이 기술기반 지역 미래·특화 산업지원의 허브로 자리매김하는 것을 목표로 하였다.

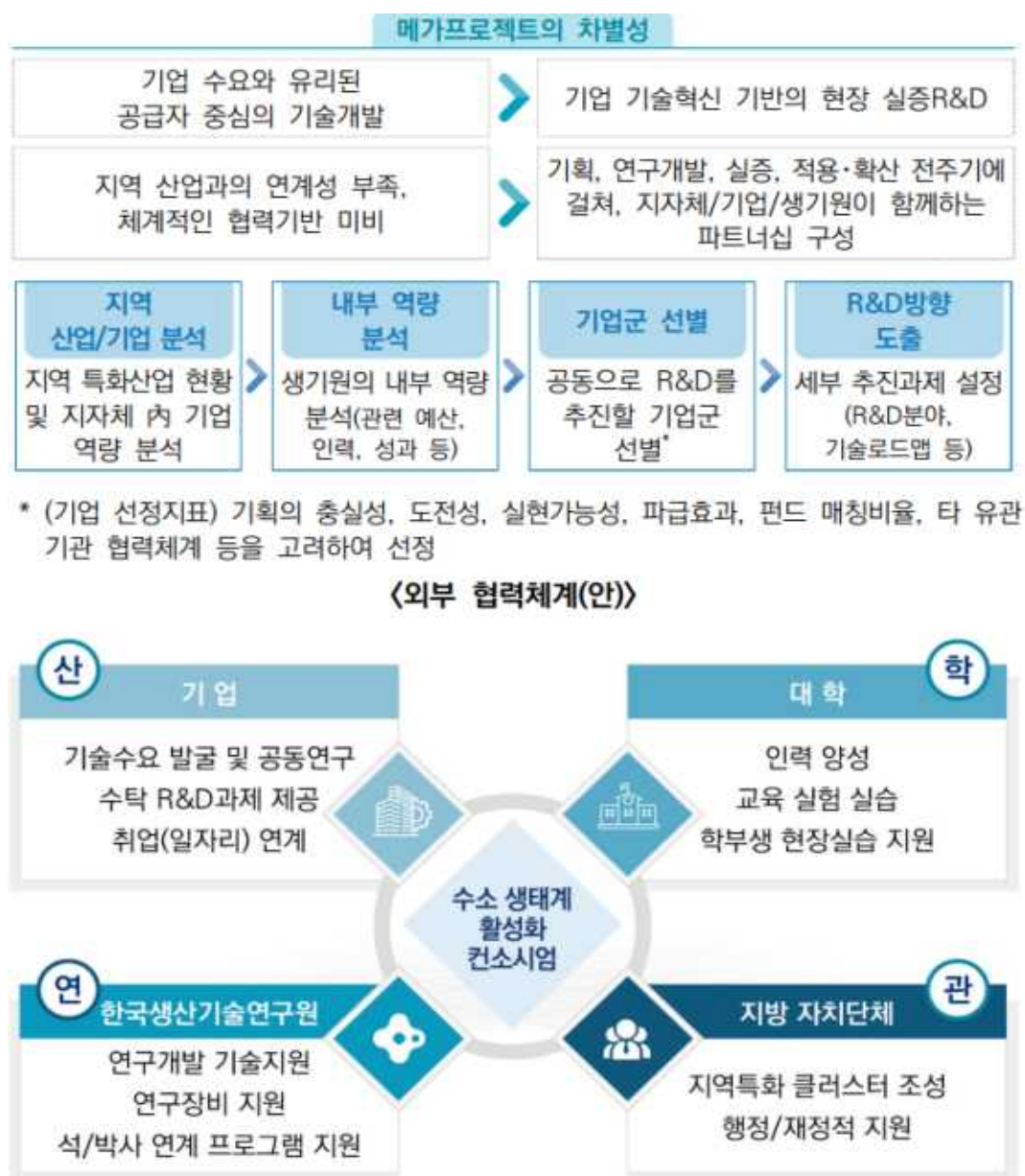
〈표 4-14〉 KITECH의 지역 미래산업 및 특화산업 선정 목록

지역	내용	적용 분야 예시
서남	스마트 모빌리티 부품 산업	광융합, 스마트가전, 복합금형
동남	수소유관 산업 클린에너지 산업	친환경조선해양, 신재생에너지
대경	안전 및 첨단의료 시스템 산업	건설기계, 항공산업, 의료기기
강원	헬스케어 소재 부품 산업	헬스케어, 자동차부품, 신소재
울산	친환경 선박 핵심부품 제조 산업	자동차, 조선, 에너지 산업
전북	지능형 농기계 부품 산업	농기계, 뿌리산업
제주	천연생태자원 고부가 자원화 산업	식품, 식음료 가공산업

자료: 한국생산기술연구원, 「2020~2025 한국생산기술연구원 연구사업계획서」, p.81.

더 나아가 KITECH은 2023~2026년 기관운영계획을 통해 지역 특화산업 육성 및 가치사슬 혁신 선도기업군 육성을 목적으로 한 메가프로젝트 계획을 제시하였다. 메가프로젝트는 지자체, 기업, KITECH이 보유한 예산, 인력 등의 자원을 연계·협력하여, 지역 특화산업의 주요 가치사슬 혁신을 선도하는 기업군을 장기간 집중 육성·지원 하자는 취지로 기획되었다.

[그림 4-24] KITECH의 메가프로젝트 추진 프로세스 및 협력 체계



자료: 한국생산기술연구원, 「한국생산기술연구원 2023~2026 기관운영계획서(안)」, p.50.

KITECH은 2024년 지역 특화산업 연계성, 기업성장성이 높은 분야 중심으로 3곳을 메가프로젝트 대상으로 선정하여 시범 운영하고, 장기적으로는 KITECH의 10개 지역거점(3대 연구소 및 7대 지역본부) 전체로 범위를 확대하고자 한다. 이를 위해 먼저 지역산업기술 중점 연구분야의 연계형 지역조직 체계 전환 및 고도화를 통한 거점화 전략을 추진하고, 지역산업기술 주도형 지역조직 운영체계를 정립하며, 지자체 및 대학 등 지역 혁신주체 간 상호협력을 위한 플랫폼 구축을 위해 노력할 계획이다.

3) 민간 중심 전환을 위한 시사점

KITECH은 제조 중소·중견기업의 현장 중심의 혁신지원을 위한 연구기관으로 다른 이공계 출연(연)보다 민간·시장 수요와 연구개발 활동 간에 밀접한 관련성을 가지고 있다. 하지만 기존 지역 거점별로 애로기술 개발이나 기술컨설팅과 같은 산발적인 1:1 지원방식만으로는 국가 혁신선도를 위한 산업경쟁력 강화에 기여하기 어렵다. 또한 제조기업들이 다양한 지역에 분포하지만 지역 내 우수기업들을 중심으로 한 산업 가치사슬이나 혁신생태계가 조성되어 있지 않아 기업지원을 통한 혁신성과의 확산 측면에서도 한계가 존재한다.

따라서 KITECH은 개별기업의 제조혁신 현장지원의 차원을 넘어서 우수한 제조 혁신기업이 지역 특화산업의 가치사슬 상의 핵심 역할을 담당하고, 지역 미래신산업 창출 및 지역경제 활성화에 기여할 수 있는 중추로 성장할 수 있도록 지자체 및 지역 내 혁신주체와 공동으로 R&D 및 사업화를 지원하는 메가프로젝트를 기획하고 있다. 이는 지역 산업생태계의 선도적인 혁신활동을 KITECH의 지역별 특화 연구역량에 맞추어 조직적이고 체계적으로 지원한다는 점에서 기존 기업지원 전략과 차별성이 있다. 또한 이러한 지역 특화산업 기반 기업지원의 방식은 다른 기초·원천 연구가 핵심 미션인 다른 이공계 출연(연)이 주도적으로 실행하기 어렵기 때문에 더 큰 의미가 있다. 다만 최근 지역분권을 강조하는 정부의 정책기조 하에서 부처나 지자체, 혁신기관별로 추진되는 다양한 지역 혁신지원 사업과의 차별성과 함께, KITECH의 혁신생태계 주체 간 협력 네트워크 구축·운영에 있어서의 리더십 확보가 메가프로젝트의 성과창출에 중요한 변수가 될 것으로 보인다.

라. 한국전자기술연구원(KETI): 핵심기술의 산업활용·문제해결 촉진

1) 민간 중심 R&D 및 기업혁신 지원의 목적 및 배경

한국전자기술연구원(KETI)은 산업통상자원부 산하 전자·IT분야 전문생산기술연구소(이하 ‘전문연’)로 전자·IT산업 분야의 선도기술 개발 및 중소·중견기업의 기술혁신·사업화 견인을 통해 전자산업의 글로벌 경쟁력을 강화하고 기업의 성장플랫폼 역할을 수행하기 위한 목적으로 설립되었다. KETI는 정부의 출연금으로 운영되는 출연(연)은 아니지만 연구개발 사업규모로 보면 전국 41개 공공연 중 7위에 해당하는 규모이며(2020년 예산액 기준), 기술성숙도(TRL)로 볼 때, 일반 출연(연)이 기초(1~2단계)나 응용(3~5단계) R&D를 수행한다면, KETI는 주로 기업의 수요에 기반한 개발(6~8단계) 및 사업화(9단계)에 해당하는 공동 R&D를 수행하는 만큼 기업 현장에서의 혁신 수요와 연구개발 활동이 가장 밀접하게 연관된 특성을 가지고 있다.⁷⁰⁾

KETI는 기관의 핵심역량인 전자기술이 4차 산업혁명을 통해 다양한 산업 전환에 활용되는 최근의 혁신 환경변화 속에서 기관 설립 30주년을 맞아 지난 2021년, 5대 산업 대전환, 중소·중견기업 스케일업, 국가 및 사회 문제 해결로 요약되는 ‘2030 3대 핵심가치’를 제안하였다.⁷¹⁾ 먼저 5대 산업 대전환은 KETI가 보유하고 있는 전자소재, 이차전지, 디스플레이, 센서, 반도체 등의 요소기술을 기반으로 미디어, 바이오헬스, 모빌리티, 제조, 에너지환경의 5대 산업분야의 대전환 기술(Enabling Tech)을 중점 육성함으로써, 2030년까지 해당 산업을 ‘메타버스, AI라이프케어, 완전자율주행, 인터스트리5.0, 탄소중립’의 미래상으로 전환시킨다는 것이다.⁷²⁾ 또한 KETI는 국내 중소·중견기업과의 동반성장을 위해 ‘Triple C(Committee, Companionship, Channel)’라는 성장전략을 마련하였다. 전자기술혁신성장위원회를 출범해 기술지원 위주였던 기존의 기업지원 방식에서 나아가 국내 유망 중소기업에의 투자에 참여하고, 포괄적인 기업협력플랫폼을 구축함과 동시에, 보유기술과 연구자에 대한 기업 접근성을 강화하도록 접촉 채널을 다변화하겠다는 것이다.⁷³⁾ 마지막으로 KETI는 배터리와

70) KETI 내부자료, 「한국전자기술연구원(KETI) 소개」, pp.5~6.

71) KETI 보도자료(2021. 8. 26.), 「30주년 맞은 KETI, ‘2030 3대 핵심 가치’ 제안」.

72) KETI 내부자료, 「한국전자기술연구원(KETI) 개요」, p.1.

반도체 등 차세대 핵심 원천기술 개발을 통한 소재·부품·장비 기술 국산화에 집중하고, 지역거점을 바탕으로 지역 혁신성장을 주도하며, 문제해결형 R&D를 통해 다양한 사회문제를 해결하는 등의 국가·사회 문제해결에 앞장서고자 한다.⁷⁴⁾

본 연구에서는 국내 유일의 민간태생 IT분야 공공연구기관이자, 정부 출연금 없이 PBS 방식으로 자체 기술력을 인정받은 KETI의 전자기술 분야의 기술혁신 역량을 바탕으로, 중소벤처기업부와 함께 추진해 온 소재·부품·장비의 기술 국산화 및 기업 육성을 위한 전략협력 기술개발 사업과 전자기술의 다양한 산업 활용을 넘어서 융합기술 개발을 통한 사회문제 해결을 위한 연구개발 노력을 사례로 다루고자 한다.

2) 사례: 소부장 전략협력 기술개발 + 사회문제 해결형 융합 R&D

KETI는 특히 전자 분야의 소재·부품·장비 중소기업의 기술 국산화 및 기업 육성을 위해 노력해 왔다. 그간 국내 반도체 산업의 규모는 엄청나게 성장해 왔지만 대부분의 기술력은 대기업에 집중되었고, 강소기업 육성 및 차세대 산업 선점에는 실패해 왔음을 인정하고, 소부장 분야의 산업저변을 확대하고 강소기업을 육성하고자 한 것이다.

그 과정에서 KETI는 개별기업에 대한 지원 노하우를 바탕으로 소부장 기업들의 협력생태계(협업플랫폼) 조성을 위해 KETI의 혁신자원을 기업들과 공유하는 방식으로 지원의 초점을 변화시키고 있다. 기술, IP, 신뢰성, 전문 인력, 장비, 오픈 플랫폼, 표준 KETI의 다양한 혁신자원을 바탕으로, 신뢰성 시험 및 평가, 기술컨설팅 및 인력양성, 공동 R&D, 수요-공급기업 간 매칭을 중점 지원하는 것이다.

아울러 KETI는 2021년부터 시행된 중소벤처기업부의 ‘소재·부품·장비 전략협력 기술개발’ 사업의 운영기관으로 KAIST와 함께 선정되면서, 소부장 분야의 유망 중소·벤처기업의 혁신 기술개발을 촉진하기 위해 기술 수요 발굴 및 기획부터 기술개발 공동 수행까지 전주기 지원체계를 구축하게 되었다. 즉, 시장에 필요한 기술을 직접 발굴해 기술제안요청서를 기획하고 중소기업과 공동 R&D를 수행하는 등 소부장 전문

73) KETI 보도자료(2021. 8. 26.), 「30주년 맞은 KETI, ‘2030 3대 핵심 가치’ 제안」.

74) 데일리안(2023. 3. 6.), 「[D:로그인] 중소·중견기업 기술혁신 '서포터' 전자기술연구원」,
<https://www.dailian.co.kr/news/view/1207608/?sc=Naver>(검색일자: 2023.10.25.)

기술개발 플랫폼으로써 기업별 맞춤형 지원 서비스를 제공하게 된 것이다.⁷⁵⁾

[그림 4-25] 중소벤처기업부의 소부장 기술개발 사업 개요



자료: 대한민국 정책브리핑(2021. 7. 6.), 「소부장 기술개발 사업 운영기관에 KETI·KAIST 선정」,
<https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148889748>(검색일자: 2023.10.25.)

한편 KETI는 전자 분야의 기술역량을 단순히 미래산업 대전환을 위한 핵심기술 확보, 지역 특화산업 중심의 혁신역량 강화⁷⁶⁾에만 국한시키는 것이 아니라, 융합기술을 중심으로 질병, 재난, 교통, 환경 등 다양한 사회문제 해결에 있어서도 활용하고자 노력하고 있다(그림 4-26 참조). 이를 위해 KETI는 사회문제 해결 및 융합기술 활성화를 목적으로 차세대융합기술연구원 등과의 파트너십을 통해, 사회문제해결형 연구 과제 기획 및 수행, 첨단 융합기술 활성화 및 성과 확산, 연구인력 상호 교류 등 사회문제 해결을 위한 공동연구와 융합기술 확산을 위한 협력을 강화하고 있다.⁷⁷⁾

75) 대한민국 정책브리핑(2021.7.6.), 「소부장 기술개발 사업 운영기관에 KETI·KAIST 선정」,

<https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148889748>(검색일자: 2023.10.25.)

76) KETI의 경기 성남(본원), 전북(전주), 광주, 경남, 부천 등 지역거점을 중심으로 한 기술혁신 주도 및 지역 혁신역량 강화를 위한 전략의 일환으로, 예를 들어 수도권은 로봇, 자율주행, 메타버스, IoT 등 국가 전략기술 분야, 전북은 농생명 및 나노 분야, 서남권은 에너지 및 전장 분야, 동남권은 정밀기계 및 가공 분야의 특화된 지역 혁신생태계 내 기업지원에 집중하는 것을 의미한다(KETI 내부자료, 「한국전자기술연구원(KETI) 개요」, p.3. 참조)

77) 미디어유스(2021.3.25.), 「차세대융합기술연구원-한국전자기술연구원, 사회 문제 해결을 위한 공동 연구 업무 협약 체결」, <https://www.mediayouth.kr/news/588324>(검색일자: 2023.10.25.)

[그림 4-26] KETI의 핵심기술 기반 융합형 사회문제 해결 분야



자료: KETI 내부자료, 「한국전자기술연구원(KETI) 개요」, p.4.

3) 민간 중심 전환을 위한 시사점

KETI는 앞서 살펴본 것처럼 정부 출연금 없이 PBS 기반으로 운영되다 보니 다른 출연(연) 사례와는 달리 연구개발과 기술사업화·기업지원과의 간극이 크지 않다. 즉, 전자·IT 분야의 중소기업의 기술혁신 수요를 현장 중심으로 받아들이고, 혁신에 있어서의 애로와 문제해결을 위해 자체 기술역량을 활용한다는 점에서 가장 민간·시장에 가까운 R&D 및 조직운영 체계를 보유하고 있다고 할 수 있다. 하지만 반대로 자체 출연금이 없다 보니 개별 기업이나 과제 단위의 혁신지원 중심으로만 경험과 역량이 축적되어 기관 차원의 종합적이고 포괄적인 기술사업화 및 민간주도 혁신지원의 전략이 미비한 것이 현실이다. 하지만 KETI는 기관이 보유한 전자기술 역량을 기존의 전자산업 분야 뿐 아니라 4차 산업혁명 시대 핵심 미래신산업 분야 대전환 기술로 발전시키고, 지역의 특화산업과 연계된 기술혁신생태계를 조성하며, 더 나아가 융합기술 개발을 통해 다양한 사회문제 해결에 기여하는 방식으로 민간의 혁신수요에 단순히 대응하는 것이 아니라 민간의 혁신방식을 적극적으로 변화시키고 있다는 점에서 의의가 있다.

3. 소결 및 시사점

가. 원천기술-산업화 간 혁신간극 해소를 위한 공동 상용화체계 구축

공공연, 특히 이공계 출연(연)의 경우 생산기술 개발 등 실용화 연구에 특화된 일부 기관을 제외하고는 일반적으로 기술성숙도(TRL) 측면에서 기초·원천에 해당하는 기술 개발이 기관의 핵심 임무가 된다. 특히 한국의 혁신생태계가 추격형에서 선도형으로 변화하면서 기초·원천 기술개발에 대한 공공연구기관의 역할이 중요해지고, 아울러 민간의 산업기술 개발 역량과 자체 R&D 자원 투입이 증대되면서 원천기술-산업화 간 혁신간극(Innovation Gap)은 벌어지고 있다. 하지만 지금까지 대부분의 공공연들은 기술사업화 성과로 기술이전이나 연구소기업 설립과 같은 기술출자(연구개발특구 내 기업 대상) 등의 양적 성과에만 치중한 나머지, 기술의 사업화·상용화 관점에서의 활용성, 즉 질적 성과에는 관심을 기울이지 못했다. 결국 기술을 이전받은 기업들의 입장에서 해당 기술을 사업화하는데 필요한 후속 R&D 및 상용화 지원을 받지 못하는 경우가 많았다.

따라서 공공 연구와 민간 시장 간의 이러한 혁신간극을 메우기 위해, 공공연에서는 개발기술의 사업화를 위한 ‘기획-R&D-상용화’ 과정을 민간 기업과 공동으로 수행하는 체계를 마련해야 한다. 공공연구성과 상용화를 위한 브릿지 형태의 R&BD 프로그램을 제공하여, 기업들로 하여금 혁신 수요만 명확하다면 성공조건부로 기술을 이전받아 기술상용화에 대한 위험 부담을 줄여줄 필요가 있다. 더불어 과제를 중심으로 한 사업화 지원에서 더 나아가, 공공연 내 인력과 장비를 개방하여 해당 기업과 공동으로 사업화를 위한 연구개발 과제를 수행하는 공동연구실(예: KIST의 링킹랩)을 만드는 등의 공동의 가치창출을 위한 산·연 협력체계를 정립할 필요가 있다.

이를 위해서는 무엇보다도 공공연구기관이 보유하고 있는 기술개발 및 사업화 지원 역량이 필요한 기업의 혁신수요와 잘 맞아떨어져야 한다. 보유기술에 대한 사업화 가능성이 높은 기업들을 자체적으로 발굴하고 이들의 혁신수요와의 연결성을 고려하여 공동상용화 연구개발을 제안하는 능동적인 기술사업화 전략이 필요하다. 더불어 공동상용화 성과에 대한 모니터링 및 인센티브 체계 구축도 필요하다.

나. 이전기술 활용 우수기업 중점지원을 통한 기술사업화 성과 향상

공공연들은 보유기술의 활용 측면에서 기술이전이 강조되던 2010년대 들어 기업지원에 대한 양적 성과를 크게 증대시켜왔으나, 기관 R&R 개편으로 인한 핵심 기술개발에의 집중, 공공 R&D 예산의 정체 또는 감소 추세 등의 외부 환경변화로 인해 기업지원에 있어서도 점차 ‘선택과 집중’ 전략이 필요하게 되었다. 따라서 최근 공공연들은 패밀리기업과 같은 광범위한 대상에게 산발적이고 파편적으로 지원하기보다는, 기술이전 활용기업 중 우수한 혁신성과를 거두었거나 거둘 것으로 기대되는 선도 기업들을 중심으로 대상을 좁히되 보다 집중적인 지원을 하는 방식으로 기업지원의 방향성을 전환하고 있다. 즉, 과거에는 기업지원에 있어서 차별성이 없었으나, 현재는 집중 육성기업을 중심으로 한 피라미드 구조로 우수한 기업일수록 더 많은 지원을 해준다는 것이다.

이러한 우수기업 중점지원 방식은 공공연들의 사업화지원조직의 구성 및 대응 체계도 변화시키고 있다. 과거 최대한 많은 기업들을 대상으로 지원했을 때에는 특정 기술 애로에 대한 대응이 가능한 실무부서 중심으로 파편적으로 지원업무를 수행했다면, 현재의 집중육성을 위해서는 다양한 기술사업화 수요대응과 단계별 지원패키지 제공을 위해 본부 차원의 통합적이고 유기적인 대응이 필요해진 것이다. 기업들은 민간의 인큐베이팅 또는 액셀러레이팅 조직과 유사하게 기술도입에서부터 시장진입에 이르는 기술사업화 전주기를 포괄하는 지원을 공공연으로부터 제공받을 수 있게 되었다.

이와 같이 이전기술 우수 활용기업 중점지원은 공공연의 기술사업화 전략을 기업지원 횟수와 같은 양적 성과 중심에서 기업혁신을 통한 가치창출과 같은 질적 성과 중심으로 전환시킨다는데 의의가 있다. 이는 기업지원 예산이 줄어들고 있는 외부 환경변화와 맞물려 공공연으로 하여금 자연스럽게 선택할 수밖에 없는 방향성이기도 하다. 다만 질적 성과 중심으로만 기술사업화 지원을 강조하다보면, 혁신역량이 높지 못하거나 공공기술을 이전받지 못한 기업들의 혁신지원에는 소홀할 수밖에 없다. 특정 분야의 공공기술에 대한 독점적인 지위를 가진 공공연 연구역량의 보편적 활용 관점에서 이러한 기업들에 대한 지원도 반드시 필요하다.

다. 지자체-지역 핵심기업과 연계된 지역 특화산업생태계 육성

공공연은 대부분 특정 산업분야에 초점을 맞춘 연구를 수행하고 있지만 지리적으로는 본원-분원 형태로 다양한 지역에 연구시설, 장비, 인력 등이 산재해 있다. 또한 특정 산업분야보다는 기업지원에 특화된 실용화 연구에 초점을 맞춘 기관들도 존재한다. 이렇게 지역별로 다양하게 분포되어 있는 공공연들의 연구자원들은 일반적으로 낙후되어 있는 지역(지방)의 산업·기술혁신생태계 내에서 매우 중요한 역할을 담당하는 경우가 많다. 아울러 지방분권 시대가 도래하면서 지자체 중심의 지역혁신생태계 조성에 큰 관심이 쏠리고 있다. 지역별로 특화된 산업기반과 기업조직을 바탕으로 미래 융합·신산업 분야를 개척하기 위한 움직임이 활발해진 것이다.

따라서 과거 중앙정부의 출연금이나 R&D 과제예산만을 고려하여 기관 연구개발 계획을 수립하였던 공공연들은 최근 지역-지자체와의 긴밀한 협력을 통해 새로운 파트너십을 구축하고 수입원을 창출하려는 노력을 경주하고 있다. 공공연은 주로 그들이 가진 핵심 기술개발 분야와 역량을 적용하여 지역 산업생태계에 기여하는 방식으로 지역 전략을 수립하고 있고, 지자체는 지역별로 특화 산업을 기반으로 미래 신산업 분야를 정하고 해당 산업발전을 위한 기업 혁신역량 강화지원을 위해 지역 내 소재한 공공연과의 협력관계를 강화하고 있다.

하지만 아직까지 주로 중앙정부의 출연금 및 과제 중심의 공공연과 지역 산업·기업 기반 중심의 지자체와의 협력관계는 그리 매끄럽지 못한 것이 현실이다. 대부분의 공공연은 자체적으로 지역혁신 지원 전략을 수립하고 있으나, 지자체와 사전에 논의된 것이 아니며, 지역 혁신지원 주체와의 협력 플랫폼·네트워크도 효과적으로 구축되어 있지 않다. 설사 공공연이 우수한 기술을 보유하고 있다고 하더라도 기술사업화 지원 외 지역혁신생태계 전반을 이끄는 리더십을 발휘하기는 쉽지 않다. 더구나 상당수 지역에 위치한 공공연은 대부분 본원이 아닌 분원의 형태로 혁신지원에 관한 독자적인 의사결정체계를 가지고 있지 못하기 때문에 해당 역할에는 한계가 존재한다. 결국 지자체 및 지역 혁신주체와의 공감과 협력의 토대 위에서 공공연의 혁신지원 역량이 잘 발휘될 수 있는 조건이 맞는 지역 중심으로 특화 지역혁신생태계 구축의 성공사례가 만들어질 필요가 있다.

라. 핵심기술 기반 미래융합산업 경쟁력 강화 및 사회문제 해결

현재 출연(연) 및 특정 산업별 전문연구기관 형태의 공공연 구조는 4차 산업혁명과 같은 외부 혁신환경의 변화 흐름과 함께 통합화·융합화의 압력에 직면하고 있다. 다양한 요소기술들이 통합·융합적으로 적용되면서 과거의 전통적인 산업 구조와는 다른 융합·신산업들이 탄생하고 있다. 따라서 공공연의 경쟁력은 결국 현재 보유하고 있는 핵심기술들이 미래 어떤 방향으로 전환 또는 융합될 것인지를 예측하고, 새로운 미래 융합산업에 대한 기술역량을 축적하는 것에 있다. 그리고 미래 기술의 산업 차원의 예측력은 결국 민간과 시장의 수요를 명확히 파악하고 응용하는 것과 밀접한 관련이 있다.

이러한 융합기술의 발전은 결국 과거에는 생각하지 못했던 질병, 재난, 교통, 환경 등 다양한 사회문제를 해결하는데 실마리를 제공한다. 공공연이 보유한 핵심기술이 단순히 개별기업의 혁신수요에만 대응하는 것이 아니라, 국가·사회의 난제를 해결하고 국민의 삶의 질을 개선하는데 기여할 수 있다는 것이다. 이러한 사회문제 해결에 필요한 규모가 큰 연구개발 프로젝트의 경우, 비용이나 수익성 측면에서 볼 때 민간에서 자체적으로 실행하기는 어렵기 때문에 공공연들의 역할이 중요하다. 이러한 공공연들의 융합기술 개발과 사회문제 해결 프로젝트를 통해 과제에 참여하는 기업들로 하여금 해당 기술 분야의 혁신경쟁력을 향상시키고, 장기적으로 지속가능한 혁신우위를 갖게 하는데 큰 도움을 줄 수 있다.

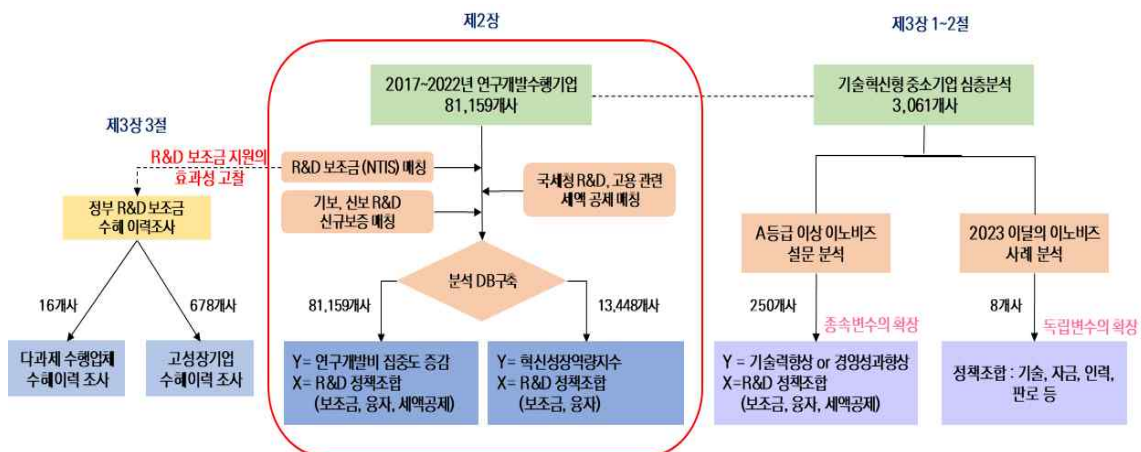
| 제5장 | 결론 및 정책과제

제1절 연구결과 종합

윤석열 정부는 저성장 타개 방안으로 민간주도 성장을 제시하였다. 정부주도가 아닌 기업을 중심으로 혁신생태계가 원활하게 작동하는 것이 민간주도 성장이며, 이때 혁신성장이 실현된다. 민간주도 성장을 위한 정부의 역할을 제안하고자 한 것이 이 연구의 시작이다.

기업의 혁신을 지원하는 대표적 정책이 R&D 지원이다. R&D를 지원하기 위해 정부는 직접 보조금을 주기도 하며, 보증을 통해 R&D 용자를 지원하기도 하며, 기업의 직접 R&D 투자에 대한 세액 공제를 하기도 한다. 본 연구는 단일 지원방식으로 효과성을 분석했던 연구의 한계를 지적하며, 정책 조합 방식의 R&D 지원방식의 효과를 분석하고 있다. 보고서 2장이 이에 해당하며, [그림 5-1]의 중간 박스이다. 그리고 2장 연구모형의 한계를 극복하고자 3장에서 기술혁신형 중소기업을 대상으로 심층연구를 수행하고, R&D 보조금 중심의 현재 지원방식을 보다 효과적으로 운영하기 위한 분석 즉, 수혜이력을 조사하였다([그림 5-1]의 박스 각각 오른편, 왼편 참고).

[그림 5-1] 연구종합 모형



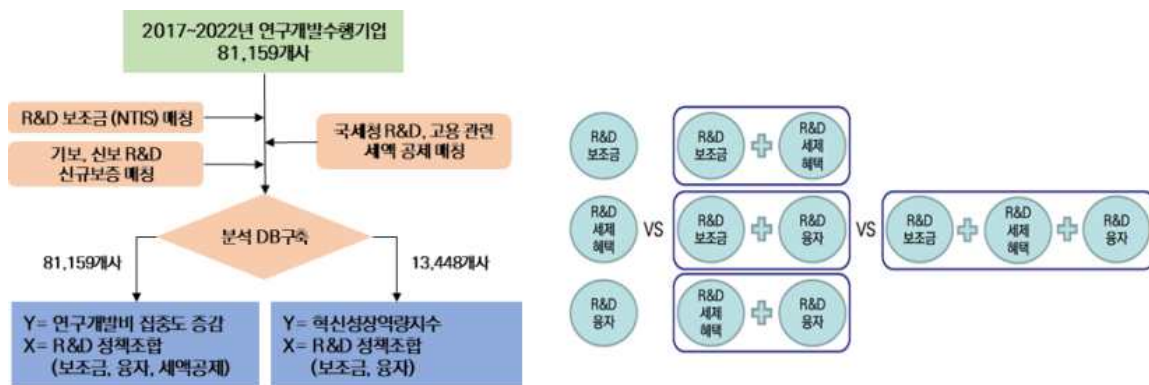
자료: 연구진 작성

한편, 민간 중심의 정부 R&D 지원은 대학과 출연연을 통해서도 이루어진다. 대부분의 산학연 협력이 정부 재정으로 이어왔던 과거와 다르게 변화하는 대학과 출연연의 기업 지원 사례를 통해 전환의 방향을 제시하였다(제4장 참고).

1. 정부 R&D 지원의 효과: 정량분석

민간 R&D 지원의 수단으로 보조금, 융자, 조세 지원 등의 방식이 있으며, 이러한 수단을 총체적으로 인식하여 정책 조합 관점에서 효과를 파악하였다. 이는 선행연구를 통해 서로 다른 R&D 지원 방식간 상호 보완 또는 대체 관계에 대한 합의된 결론이 없다는 점, 다양한 정책 조합별로 정책효과의 차이가 나올 수 있다는 점에서 가능한 범위에서 정책 조합을 실제 검증한 점에서 의미가 있다. 분석대상은 2017~2022년에 걸쳐 연구개발활동 수행 실적이 존재하는 기업 81,159개사이며, 여기에 국가연구개발활동조사보고 원자료(보조금), 기술보증기금과 신용보증기금의 R&D 관련 신규보증(융자금), 국세청을 통한 R&D 조세 지원 금액(세액 감면)의 정책 조합을 분석하였다.

[그림 5-2] 제2장의 분석 모형과 정책 조합



자료: 연구진 작성

첫번째 분석 방식(제2장 3절)은 우리나라 연구개발 수행 기업 전수(81,159개사)를 대상으로 정책 조합의 효과를 분석하였다. 그 결과, R&D 보조금만 수혜하는 것보다 R&D 보조금과 조세 지원을 함께 수혜한 경우에 연구개발 집중도 증가가 유의했다. 기업이 R&D 보조금만 수혜한 경우 연구개발 집중도를 증가시키지 못하였는데 조세

지원을 동시에 한 경우 증가가 유의했다는 결과는 R&D 자체 투자를 늘여가는 기업에서 R&D 보조금도 연구개발 집중도 증가가 의미있다는 해석이다.

두 번째 분석 방식(제2장 4절)은 기술보증기금의 혁신성장역량지수를 종속변수로 한 정책 조합의 효과 분석이다. 그 결과, R&D 지원 기업은 지원 방식과 상관없이 혁신성장역량지수 상승 폭이 크게 나타났다. 또한 R&D 단일 지원보다는 정책 조합 방식에서 혁신성장역량지수 향상이 높았다(병렬적 정책혼합의 효과). R&D 지원은 서비스업에서, 창업기업에서 더 유의한 효과를 나타냈다.

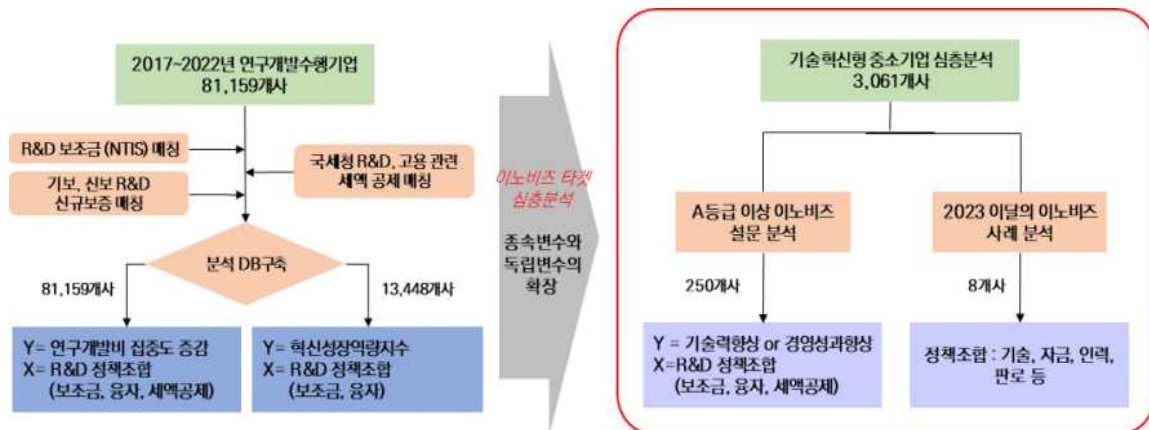
정량분석의 한계는 R&D 지원의 효과를 단기적으로 밖에 볼 수 없는 한계가 있다. 우선, R&D의 경우 기본적으로 N+5년의 추적관리가 이루어지는데 본 연구에서는 자료의 한계상 N+1년의 성과를 보았다는 점에서 한계가 있다. 둘째, 종속변수 즉, R&D 지원의 효과를 무엇으로 측정할 것인가에 대한 한계가 존재했다. 기업에 대한 R&D 지원이 재무적인 성과 향상을 목적으로 한 것이 아니기 때문에 단기적으로는 기업의 연구개발 집중도나 혁신성장역량지수를 통해 파악하고자 했다. 셋째, 정책조합을 보기 위해서는 최소한 3개 이상의 정책수단이 필요하나 국세청의 조세 자료 협조가 원활하지 않으며(5월 신청하여 11월 말 자료 반출, R&D 조세지원에서 가장 큰 비율을 차지하는 ‘연구 및 인력개발비 세액공제’는 협조되지 않음), 국세청 내 지정PC에서만 분석 가능한 점에서 다양한 분석 시도가 이루어지기 어려웠다. 이와 같은 한계를 극복하기 위해 제3장에서 정성적인 연구를 병행하였다.

2. 기업 지원 R&D 심층분석: 정성분석

기술혁신 역량이 높은 이노비즈 표본 250개사를 대상으로 설문조사를 수행하였다. 연구개발(R&D) 보조금 지원 수혜를 받은 기업은 78.8%이었다. 이 중 기술력 향상 부문에서 성과 창출에 도움이 된 기업은 92.4%로 대부분을 차지, 경영성과 창출 부문에서 성과 창출에 도움이 된 기업은 81.7%로 나타났다. R&D 세액 공제를 받은 기업은 75.2%로 기술력 향상 부문에서 성과 창출에 도움이 된 기업은 80.3%, 경영성과 창출 부문에서 성과 창출에 도움이 된 기업은 84.6%이다. R&D 신규보증을 받은 기업은

70.0%로, 기술력 향상 부문에서 성과 창출에 도움이 된 기업은 93.3%, 경영성과 창출 부문에서 성과 창출에 도움이 된 기업은 92.0%로 높았다. 이는 R&D 보조금이나 세액 공제와 R&D 보증이 큰 성과를 창출함을 알 수 있다.

[그림 5-3] 2장 분석 모형을 보완하는 3장 1~2절의 분석틀



자료: 연구진 작성

R&D 보조금과 조세 지원 정책 조합은 과학기술(특히, 경영(고용, 부채, 매출액, 당기순이익 등) 부문 모두에서 유의미한 정책 효과가 발생하여 정책 조합을 통한 지원이 단일 정책지원 대비 효과적으로 나타났다. 그 결과, R&D 정책수단 지원의 효과는 각기 차별화된 정책효과를 창출한다. R&D 보조금의 경우 과학기술 성과(특히, 연구개발비 등), 조세 지원은 경영 효과(매출액, 당기순이익), 융자지원은 사회적 효과(고용 등)가 있다. 그리고 정책 조합을 통한 지원 효과는 단일 수단 대비 폭넓은 정책효과가 있다. R&D 보조금과 조세 지원 정책 조합은 과학기술(특히, 경영(고용, 부채, 매출액, 당기순이익 등) 부문 모두에서 유의미한 정책 효과가 발생했다.

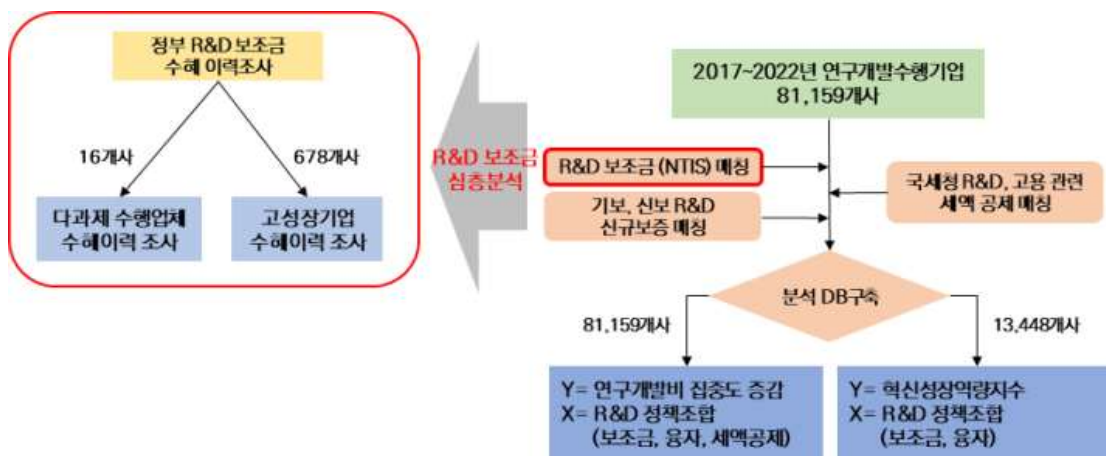
또한, 정책수단별로 지원받는 기업의 특성이 다르다는 점이다. 혁신활동이 활발한 기업의 경우 R&D 보조금 지원을 많이 받는 반면, 조세 지원 및 융자 지원을 받는 기업들은 경영활동에 있어 차별적인 특성을 보인다. R&D 보조금과 조세 지원을 동시에 수혜한 기업의 경우, 조세 지원 만을 수혜한 기업 대비 특허 출원(등록 및 유지)에 있어 우수한 지표를 보유하고 있었다. 이는 정책 지원이 서로 충돌하기보다 서로 다른 기업군을 타겟으로 보완적으로 운영된다는 점을 알 수 있다.

정부의 기업 지원은 R&D 이외에도 다양하다. 판로개척지원, 해외인증 취득 지원, 인력지원 등 R&D를 포함한 다양한 정책 지원을 받는 기업과 R&D만을 지원받은 기업, 정부 지원에 참여하지 않은 기업을 인터뷰하였다. 자금 및 연구개발과 관련된 사업 위주로 참여하는 이노비즈는 대기업과 협업을 하는 소부장 기업들로 대기업과의 거래에서 협상력을 키우기 위해 지속적인 연구개발을 통한 원천기술 확보를 위해 정부지원 사업에 참여하고 있다. 또한 전 분야 참여 기업의 경우 스스로 해결하기 어려운 분야(상용화, 해외 판로 개척, 해외 인증 취득)에서 정부지원을 적극 활용하며, B2G 기업들이 정부지원사업에 많이 참여하는데, 이는 B2G 특성상 정부와의 잦은 교류로 정부지원사업에 대한 높은 정보 접근성을 가지고 비교적 수월하게 지원사업에 참여할 수 있기 때문으로 보인다.

종합해보면, 정보접근성이 이들의 참여 여부를 결정짓는 주요한 사항이었으며, 기업 경영의 필요상 정부 지원에 참여할 뿐, 정부 지원만으로 성장하는 기업(좀비기업)은 나타나지 않았다. 다만, 정부 정책을 단순하게 그리고 통합적으로 운영하는 것이 기업에 보다 도움이 되며, 타겟그룹을 대상으로 한 정책홍보가 보다 효과적일 수 있음을 확인하였다.

한편, 정부 R&D에 많이 참여하는 업체와 고성장기업을 대상으로 한 정부 R&D지원의 이력 분석을 통해 중기부 R&D가 마중물이 되어 도메인부처의 대형 R&D로 성장해 감을 확인했다.

[그림 5-4] 정부 R&D 지원에 대한 참여 이력 분석(제3장 3절)



자료: 연구진 작성

3. 공공연구기관의 민간 중심 전환 사례 연구

가. 대학 사례

산학협력 관계가 주로 정부를 매개로 이루어져온 상황에서 대학 R&D에 대한 접근이 자율적, 자생적으로 이루어지고 있는 사례를 조사하였다. 산학협력을 지원하는 정부의 대표적 사업으로는 대학 내 산학협력 문화를 확산시킨 산학협력선도대학(LINC) 사업에서 지역혁신중심 대학지원체계(RISE)로 변화하여 산학협력 정책 기조가 지역 주도로 변화하고 있다.

기업의 산학협력 연구는 정부 지원에 의해 수동적으로 수행되는 경우가 많아 기업 주도의 사업 참여를 위한 산학협력 거버넌스 수립이 필요하다. 기업 주도 또는 대학 주도 대학-기업 간의 직접적 관계 형성 사례와 대학 R&D 결과물인 지식·인력 활용에 있어 공급자 중심에서 방향성이 전환되거나 수요자 개입이 많아진 사례로 이 과정에서 기업의 대학 R&D에 대한 접근이 전환된 내용을 주로 살펴보았다.

나. 출연연 등 연구기관 사례

출연연 등 연구기관은 민간이 수행하기 어려운 공익성·원천성 높은 기술을 개발하거나, 기업 혁신경쟁력 강화를 위한 R&D 지원 등 임무중심의 연구활동 수행이 요구된다. 출연연 등 연구기관의 역할로 1) 국가전략기술 및 신성장 산업동력 확보, 2) 기업 중심-수요기반의 R&D 지원, 3) 지역 혁신생태계 거점의 역할 강화 등이 있다.

대표적인 사례로 KIST는 원천기술-산업화 간 혁신간극 해소를 위한 수요자 맞춤형 R&BD 형태의 브릿지 프로그램(Bridge Program) 및 기업과의 공동상용화를 위한 협력형 공동실험실 링킹랩(Linking Lab)을 운영하며, ETRI는 이전기술 활용 우수기업 중점지원을 위한 E-케어 프로그램 및 연구성과의 속도감 있는 사업화 성과 창출을 위한 R&D 성과확산 전력질주를 추진 중이다. KITECH은 지역 특화산업 중심 기술혁신 지원 및 가치사슬 상의 핵심기업 육성을 위한 메가프로젝트 중심으로 작동한다. 마지막으로 KETI는 전자·IT 분야 핵심기술 기반 소부장 전략협력 기술개발 및 전자·융합 기술개발을 통한 사회문제 해결 R&D를 추진하고 있다.

제2절 정책과제

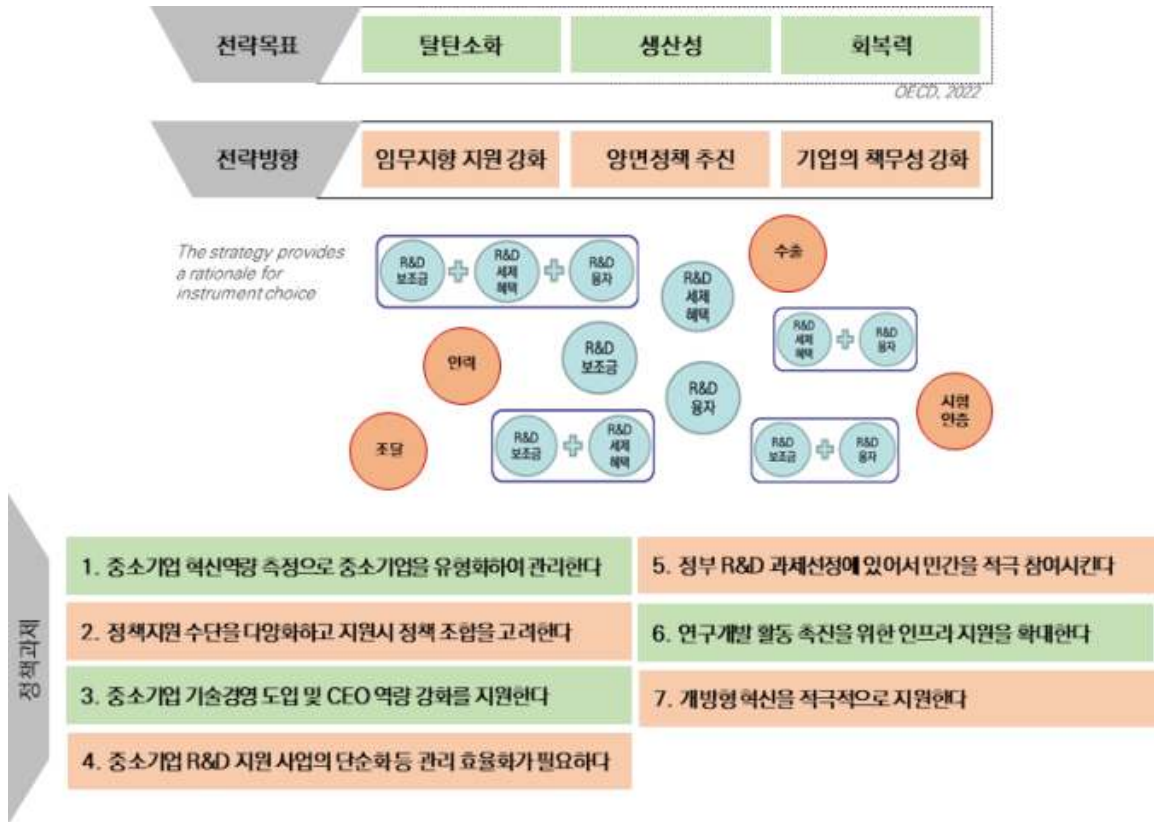
급변하고 있는 대내외 환경변화에 대응하면서 중소기업이 당면하고 있는 제반 문제점을 해결하는 데 정부 R&D 지원에 대한 제고가 필요하다. 민간 중심의 정부 R&D 지원방식의 다양화를 제안하는 이 연구도 국가혁신시스템에서 역동성과 혁신성을 보여주어야 할 중소기업의 위상에 맞는 R&D 지원방식을 접근해 보고자 했다.

실효성 있는 기업지원 정책의 수단으로 R&D 보조금이 지속적으로 확대되어 왔다. 글로벌 보호무역주의 강화로 각국 정부의 산업 보조금에 대한 WTO 제소가 확대될 것이라는 전망도 있다(박찬수, 2022). 그러나 연구개발(R&D) 등 보편적인 기초산업에 대한 지원이나 산업촉진 프로그램은 예외적으로 인정되고 있는 만큼, 우리도 중소기업의 원천기술 확보, 디지털 전환, 탈탄소화(녹색화) 등에 대한 대응력을 갖추도록 잘 활용할 필요가 있다.

OECD(2022)는 산업정책의 구조를 제시하며 전략 목표를 ‘탈탄소화’, ‘생산성’, ‘회복력’을 제시하였다. 우리 경제의 전략 목표도 이와 다르지 않다고 본다. 다만 국내 중소기업의 현실을 감안할 때 전략 목표에 이르기 위한 전략 방향으로 3가지를 제시하였다. 첫째, 임무지향형 지원을 강화한다. 둘째, 양면 정책(ambidextrous policy) 즉, 투트랙 정책 추진이다. 셋째, 기업지원 R&D에 대한 책무성을 강화한다.

이를 위한 정책과제로서 첫째, 중소기업 혁신역량 측정으로 중소기업을 유형화하여 관리한다. 둘째, 정책지원 수단을 다양화하여 정책 조합(policy mix) 관점을 적용한다. 셋째, 중소기업 기술경영(MOT) 도입 및 CEO의 역량을 강화한다. 넷째, 중소기업 R&D 지원 사업의 단순화 등 관리 효율화가 필요하다. 다섯째, 정부 R&D 과제 선정에 있어서 민간을 적극 참여시킨다. 여섯째, 연구개발 활동 촉진을 위한 인프라 지원을 확대한다. 일곱째, 대학 및 출연연을 통한 중소기업의 기술혁신역량 고도화 즉, 개방형 혁신을 적극 추진한다.

[그림 5-5] 연구종합 및 정책과제



자료: 연구진 작성

1. 민간 중심·시장 친화적 중소기업 R&D 지원의 방향

앞서 전략 목표 달성을 위한 전략 방향으로 3가지를 제시하였다. 그 중 첫 번째, 임무지향형 지원 강화이다. 기존까지는 중소기업 R&D 지원은 혁신역량별, 업종별, 기술별 등의 개별 지원 체계였다. 지금까지 중소기업의 특성을 고려한 기술수준 및 혁신역량을 지원하기 위한 R&D 지원 사업을 정책 매트릭스로 작성하여 지원했다면 이젠 중소기업도 임무지향형 R&D 지원의 체계를 확대해 나가야 한다. 즉, 개별 ‘점’ 단위 지원에서 ‘선’으로 연결되는 임무지향형 지원을 설계할 필요가 있다.

그렇다면 중소기업 R&D에 있어서 어떤 임무가 가능한가. 우선, 공급망 재편 및 환경규제 강화에 대비한 선제적 R&D 추진을 제시할 수 있겠다. 유럽과 미국을 중심으로 ESG 관련 규제와 정책이 강화되고 있는데 ESG 관련 규제는 통상 연계 제재, 공급망 실사 의무, 기업정보 공개 의무, 제품정보 공개 의무와 같은 네 가지 방향으로 전개

되고 있으며, 글로벌 공급망에 편입하기 위해서는 피할 수 없는 현실이 되고 있기 때문에 탄탄한 R&D로 추진할 필요가 있다. EU의 탄소국경조정제도(Carbon Border Adjustment Mechanism) 도입 및 자동차 배출규제 상향, 미국 증권거래위원회의 기후공시 규칙(안) 등 EU 및 미국의 제품 및 환경규제 강화에 대비한 탄소배출 저감, 에너지 효율화 분야, 친환경에너지 활용 등에 대한 중소기업 연구개발의 마중물 역할이 필요하다. 또한 기술은 있으나 투자·신뢰성 부족 등으로 수입에 의존하고 있는 부품에 대한 수입대체를 위해 구매조건부 기술개발 및 국산 부품·소재산업의 신뢰성 향상을 위한 시험분석 인프라 확충 등(임채운 등, 2012, 210p)은 지속적으로 추진할 필요가 있다.

한편, 첨단산업·신성장동력·지식서비스 등 중소기업 역할이 강조되는 분야에 대한 R&D 지원을 들 수 있다. 6대 첨단산업(반도체, 디스플레이, 이차전지, 바이오, 미래차, 로봇) 분야의 중소기업에 대한 R&D 지원을 확대하고 이들 분야의 틈스 운영사, 투자전문회사와의 협업을 통한 민간 R&D 투자를 유도한다. 바이오산업, 신소재, 신재생에너지, 친환경산업, 에너지 효율화 관련 산업 등의 대기업과 이노비즈 및 벤처기업 등을 연계하는 기술교류 활성화를 통해 혁신생태계를 조성한다. 또한, 민간 주도의 빅데이터 및 플랫폼 기반 신사업모델 개발, 생산 및 서비스관리시스템, 물류·유통시스템 등 서비스상품 및 제조업과 결합된 지식서비스 산업에 대한 기술개발을 적극 지원하여 제조지원 서비스 확대 및 양질의 일자리 창출을 유도한다.

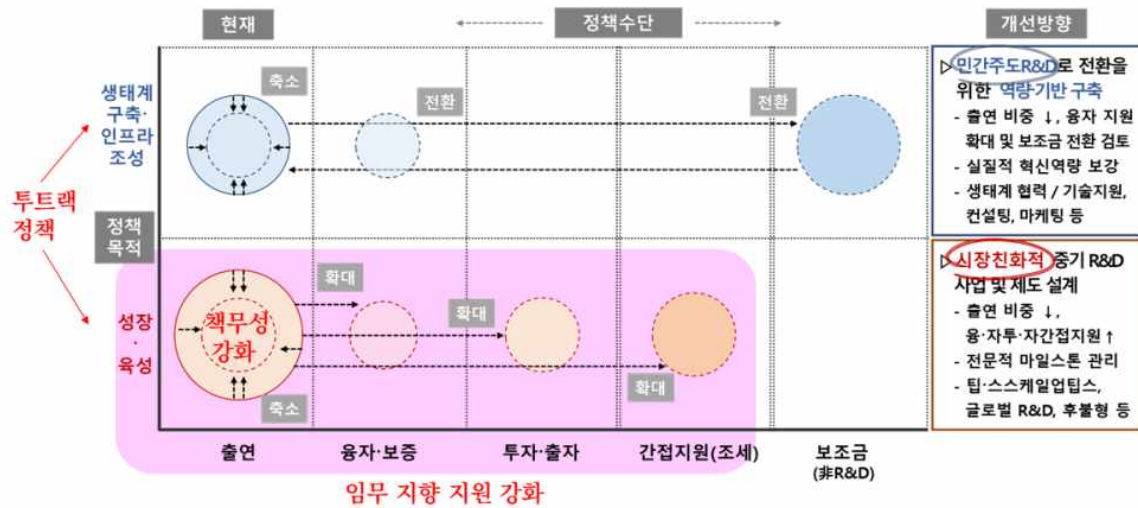
둘째, 양면 정책(ambidextrous policy)의 추진이다. 즉, 선택과 집중의 ‘효율정책’과 저변확대의 ‘균형정책’을 병행하여 추진하자는 취지로 투트랙(two-track) 정책이라고도 할 수 있다. 선택과 집중 방식은 중소기업의 혁신역량 상단부에 위치하여 독자적인 연구개발 및 시장분석 결과에 따른 민간 자본(투자) 참여가 가능한 기업군으로 사업화 성공에 따른 투자금 회수가 가능하도록 민간 참여와 정부 지원의 매칭을 통해 R&D 지원체계의 효율성을 추구하고 장기적으로 투자금의 회수를 통한 재투자 방식으로 재정 부담 완화를 유도한다. 이러한 방식은 민간 투자기관을 활용한 사업성에 초점을 두는 방식으로 전환하되, 중소기업 관련 협·단체를 활용한 평판 조회, 사업추진역량, 사후관리 등을 효과적으로 추진하는 방식을 적용한다.

저변확대 방식은 연구개발 미참여기업, 신생기업, 2차 이하 하도급기업 등 기술역량 하단부에 위치하고 있는 중소기업군에 대해서는 연구개발 참여 촉진 및 기술역량을 제고하는 동시에 공정혁신 등을 통해 단가 인하에 대비하게 할 필요가 있다. 서비스업 분야 중소기업, 지방 중소기업 및 소기업 등도 그동안 R&D 지원에서 소외되었던 중소기업이다. 앞서 2장에서 서비스 중소기업에 대한 R&D 지원이 혁신성장역량 지수에 더 큰 영향이 있음을 제시했다. 저변확대 지원에 있어서 주의해야 할 점은 R&D 초보기업에 대한 시혜적 지원이 아닌, 단기적인 관점보다는 중장기적인 관점에서 해당 중소기업의 혁신역량을 강화할 수 있도록 전문기관의 기술로드맵을 통해서 향후 성장가능성이 있는 기술을 중점 지원하는 형태로 전환한다.

이를 통해 중소기업의 혁신역량 강화를 위한 R&D 지원 프로그램은 중소기업의 혁신역량(수준)에 따른 양면정책으로 추진되어야 한다. 다만 중기 R&D 지원에 대한 일부 부정적 평가에도 불구하고 선택과 집중을 지나치게 강조할 경우, 혁신생태계 구축에 부정적인 중소기업 간 격차 확대 등으로 또 다른 갈등 요인이 생길 수 있다는 점을 간과해서는 안 된다.

셋째, 중소기업 R&D 지원의 책무성을 강화한다. 우리 중소기업 가운데 실제 R&D를 수행할 수 있는 기업은 많지 않다. 박찬수 외(2023)에서 제시한 우리나라 중소기업 지형을 보면, 7,286,023개사('20년 기준) 중소기업 가운데, R&D를 수행하는 기업은 60,907개사에 불과하다. 이 중 7년 미만의 스타트업은 16,940개사, 7년 이상 중소기업이 43,967개사인데 혁신형 중소기업에 속하는 비율은 각각 27.3%, 50.3% 정도이다. 기존 기업 가운데 여력이 있는 기업에 대해서는 후불제 도입이나 지원 횟수별 차등 매칭비율 등 지원조건의 고도화 및 다양화를 적용해 볼 수 있다. 후불제의 경우 기업 스스로 도전적인 연구주제를 설정할 수 있는 기회 제공의 측면에서도 적극 검토가 필요하다. 또한 나눠주기식이 아닌 그 기업의 R&D 과제가 성공에 이를 수 있도록 집중 지원할 필요가 있다.

[그림 5-6] 민간 중심·시장 친화적 중소기업 R&D 지원의 방향



자료: 연구진 작성

2. 민간 중심·시장 친화형 R&D 지원방식 다양화 방안

민간 중심 R&D 지원방식의 다양화 관점에서 7가지 정책과제를 제시한다. 첫째, 중소기업 혁신역량 측정으로 중소기업을 유형화하여 관리할 필요가 있다. 중소기업 지원 정책은 중소기업의 이질성(heterogeneity)을 이해하는데서 시작한다. 최적의 지원 정책을 수립하고 집행하기 위해서는 지원 대상에 대한 특징부터 제대로 파악해야 한다는 의미이다. 일반적으로 중소기업 지원 정책은 기업의 규모(소상공인, 중소기업 등), 업력(창업기업, 기존기업 등), 기술수준(기술혁신형 중소기업, 딥테크기업 등), 거래 시장(해외 진출 등), 혹은 기업가 특성(청년, 여성, 교수·연구자 등)을 고려하여 수립된다. 이러한 다양한 중소기업에 지원되는 R&D 예산이 2조원 규모로 성장하였다. 그러나 최근 '뿌려주기식 보조금'이라는 비판을 받으며 R&D 지출 효율성을 높여야 하는 문제에 직면했다. 이러한 문제 해결을 위해서는 우리나라 중소기업의 R&D 지형이 필요하며, 타겟군별 혁신역량을 측정·관리할 수 있어야 한다.

국내에서는 기술신용평가(TCB), 혁신성장역량지수(Tech-Index), 기업연구소 R&D 역량진단 등이 대표적이다. 각각마다 장단점이 존재하는데 TCB는 기술단위에서 진행되는 한계는 있으나 중소기업의 참여가 매우 많아 DB로 활용가치가 높으며, Tech-Index는 기업단위에서 현재 기술혁신역량 분석과 미래 성장성을 예측할 수 있다는 장점이

있으나 대중화되어 있지 않다는 한계가 있다. 또한 R&D 역량진단 시스템은 기업연구소를 대상으로 하는 점에 한계가 있으나, 정부사업 신청이나 지원이후 역량수준 향상 측정에 활용할 수 있다. 이러한 DB 기반의 중소기업 혁신역량 진단 자료와 국가승인 통계로 기업부문에 제공되는 각종 실태조사를 혼합하여 활용한다면 데이터 기반의 객관적이고 또한 성과 중심의 중소기업 R&D지원 관리로 패러다임 전환이 가능하다.

둘째, 정책지원 수단을 다양화하고 정책 조합(policy mix)을 고려한다. 2장에서 제시한 바와 같이, 기업은 단순히 R&D 보조금 지원을 받는 것보다 조세 지원을 함께 받는 것이 효과적이었다. 이는 기업의 자립과 연구개발활동 촉진을 위해 조세 제도의 적극적 활용이 필요하다는 점을 의미한다. 조세 지원은 기업의 활동 및 투자 등에 따라 매출액을 기준으로 한 세금을 공제 또는 감면해주는 것으로 혜택을 받은 만큼 기업에 자금적 여유를 주어 연구개발에 투자를 확대할 수 있기도 하다. 환경변화가 클 때 연구개발비 투자를 주저할 수 밖에 없는 상황에서도 정책 조합 효과가 기업의 지속가능한 투자를 견인한 증거도 포착되었다. 이는 정책 조합 효과가 기업의 지속가능한 R&D 투자를 이끄는 정책 수단으로 적절한 역할을 했다고 판단할 수 있다.

혁신주도 경제에서 정부의 역할은 정원관리(gardening)에 비유된다. 즉, 적절한 재정수단을 강구하고(수분 공급), 규제와 제도적인 규제를 제거하고(해충과 잡초 제거), 교육과 연구에 투자함으로써 지식베이스를 강화하는 역할(토질 개선)이 종합적으로 요구된다는 뜻이다(김선우·김재원, 2020). 중소기업의 기술혁신역량을 키우기 위한 대표적 정책수단인 R&D지원에 있어서도 기존의 단일한 보조금 지원방식 만이 아니라 데이터 기반으로 중소기업을 유형화하여 보조금, 투자, 융자, 세액 공제 등 직렬·병렬적 정책조합(Policy Mix) 방식이 필요하다. 이 때에 데이터 기반의 평가모형은 수혜기업의 R&D지원 신청, 평가 과정상의 부담을 대폭 낮출 수 있고, 보조금의 한계를 극복하는 보완적 정책으로서도 유의미하다. 또한 다양한 정책조합 방식의 활용은 중소기업 유형을 고려한 적절한 인센티브 제공의 효과가 있으며, 지원의 효과를 최대화할 수 있다.

한편, 같은 지원방식 내에서도 연계 지원을 검토해 볼 수 있다. 현재 중소벤처기업부는 R&D 사업간 중복지원, 연속지원을 방지하고자 3회 이상 혹은 성장단계에 역행

하는 사업 지원은 신청이 불가능하게 칸막이를 두고 있다. 그러나 R&D의 경우 과제 단위로 지원을 한다는 점에서 기업 단위의 지원에 한계를 두는 것이 바람직한지 재고해야 한다. R&D 지원의 연계 및 협업을 통해 지원 효과의 극대화를 추구할 필요가 있다. 예를 들면, 24개 정부 및 공공기관의 2023년 중소기업 기술혁신지원제도(KOSBIR) 규모는 4조 8,194억 원에 달하고 있는 바, 부처간 연계지원을 확대한다. 연계 지원은 R&D 내에서 뿐만 아니라 투융자 복합상품 개발, 크라우드펀딩, 엔젤펀드, 벤처캐피탈 등 다양한 형태의 자본투자 방식을 통해 자금조달이 어려운 스타트업들이 “죽음의 계곡”을 통과할 수 있도록 금융지원 시스템을 확충하는 방식, 그리고 공공구매제도를 활용한 기술기반 창업 초기 기업의 경영안정을 위해 혁신조달 품목 및 구매예산을 확대하여 혁신제품의 구매를 촉진하고 우수제품의 시장 진입을 촉진하기 위한 공영홈쇼핑 등 유통채널 확대를 내실있게 추진하는 등을 살펴볼 수 있다.

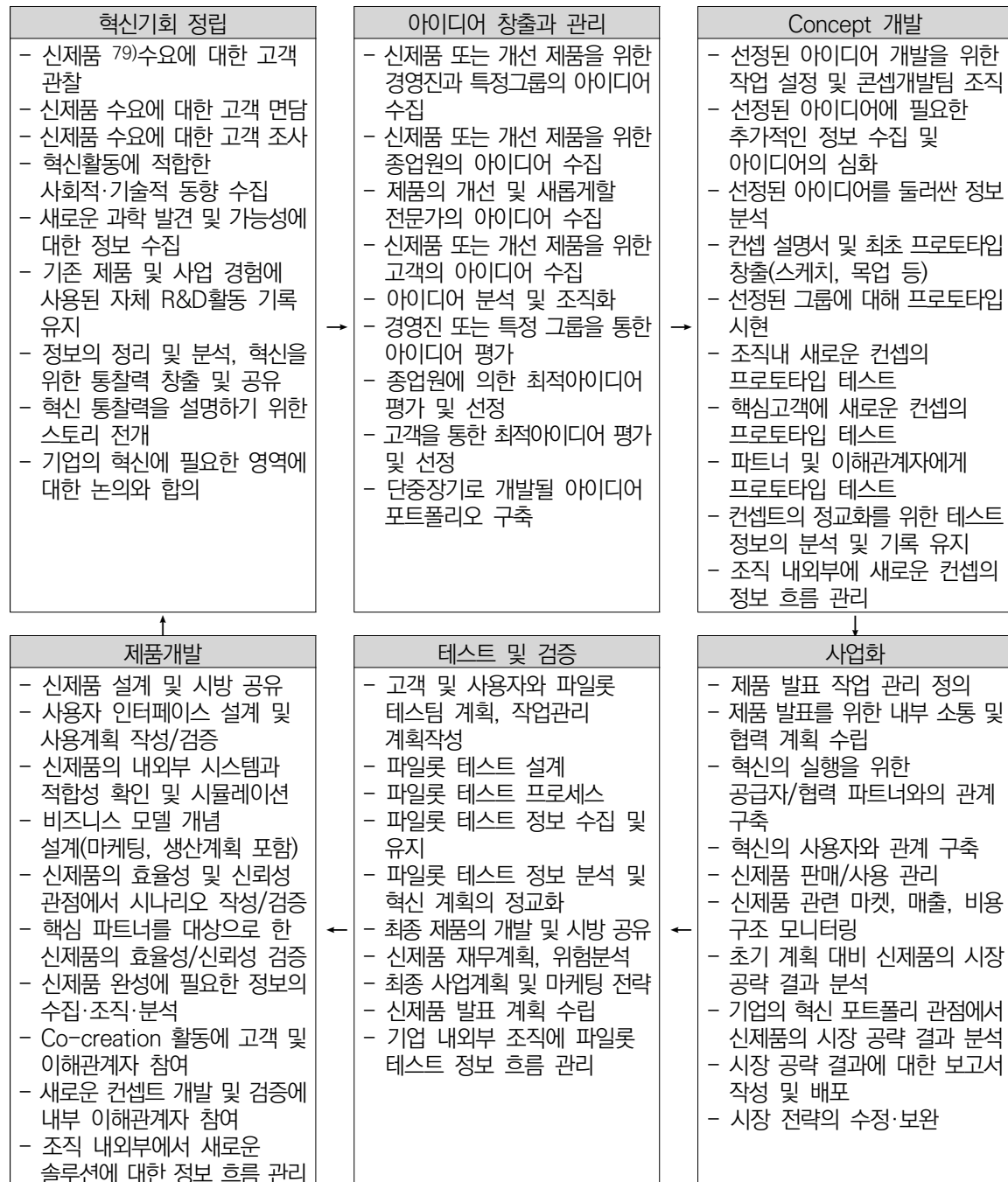
셋째, 중소기업 기술경영(MOT) 도입 및 CEO의 역량을 강화한다. 3장의 ‘이달의 이노비즈’ FGI에서 우수한 기업의 공통적 속성은 CEO가 선도적 기술인력 육성(확보)를 최우선에 두며, 자사 기술을 체계적·객관적으로 파악해 나가고 있었다. 또한 새로운 기술의 도입과 융합, 외부 조직과의 관계 구축에 의한 시야의 확대 등 효과적인 연구개발 추진을 위한 기술경영(MOT) 도입을 확대하여 R&D 투자의 낭비 요인을 제거하는 역할을 수행했다. 중소기업 혁신역량 제고는 최고경영자의 의지에 따라 성과를 달리하므로 기술 및 연구개발 인력에 대한 중요성을 인식하고 연구개발에 대한 선제적 투자를 확대하기 위해서는 중소기업 CEO의 기술혁신에 대한 인식 제고를 위해 전문가 그룹과의 정보교류 및 소통을 정례화하는 방안을 제안한다.

이를 통해 우리 중소기업도 디지털 혁신경영(Digital Innovation Management)을 위한 혁신의 자동화와 증강 혁신의 관점에서 체계적인 준비해 나갈 수 있다. 최근 디지털 혁신경영 사례는 조속한 시점에서 선도적인 기업 및 국가에 보편화될 것으로 보이며, McKinsey & Company(2023)는 미국 제약 회사의 경우 R&D 자동화(Automation)를 통하여 의약품의 개발 및 생산기간을 500일 정도 앞당길 수 있으며, 개발비용⁷⁸⁾도 25% 감축시킬 수 있다고 언급하고 있다. Łobacz 등(2022)은 기업의

78) McKinsey사는 미국 제약회사의 R&D 비용은 2000년 400억불에서 2019년 800억불로 증가하였으며, 이는 주로 인건비 인상에서 기인한다.

신제품(서비스, 공정) 개발 과정에서 필요한 주요 활동을 보여주고 있다.

〈표 5-1〉 기업의 디지털 정보 사용 목적과 내용



자료: Łobacz, K. and Szanter, R.(2022)

79) 여기서 신제품이란 새로운 제품/서비스/공정을 모두 포함한다.

넷째, 중소기업 R&D 지원 사업의 단순화 등 관리 효율화가 필요하다. 앞서 기술력이 높은 이노비즈 기업들이 R&D 지원에 참여하지 못한 이유가 ‘알지 못해서’라는 정보 격차와 지원의 복잡성이 1, 2순위로 나타난바 있다. 정부 R&D 사업의 4개년 증가는 102%인 반면, 중기부 R&D 사업은 4개년 증가율이 219%이다. 더 큰 문제는 정부 R&D 세부사업당 평균예산은 4개년간 23% 감소한 반면, 중기부는 49% 감소했다. 중기부 R&D 사업은 전체 정부 R&D 사업 대비 세부사업의 수 증가율이 2배 이상 높으며 세부사업당 평균예산 감소폭 역시 2배 이상 높았다. 이러한 상황에서 국가재정 전략회의(‘23.8.16) 이후 중기부 R&D가 ’23년 1.8조원에서 ’24년 1.3조원으로 감액 편성이 발표되었다. 인위적으로라도 사업수를 줄여야 하는 상황이다. 사업의 복잡성을 낮추기 위한 방안으로 비 R&D 성격 사업은 일반 보조금으로 전환(예. 소상공인 스마트화 지원)하는 방법이 있다. 계속과제, 종료과제의 경우 사업 연속성 및 정책 신뢰성 확보 검토 또한 중요하다. 그리고 정책(사업) 공백영역 발굴하고, 프로그램형 사업의 유사·중복 우려 해소하여, 민간 주도로 전환 가능성 판단 근거 제시 등의 효과를 기대해 볼 수 있다. 또한, 중소기업 전용 R&D 지원의 기술 기획전략 목적 사업은 유지·확대하는 동시에 전문 PD 지정 등도 고려해 봄직하다.

다섯째, 정부 R&D 선정·지원에 민간을 적극 참여시킨다. 예를 들어 민간 협·단체를 활용하여 선정평가의 전문성을 높이는 방식도 검토해 볼 수 있다. 현장에서 만난 중소기업 대표들의 정부 R&D 지원사업에 대한 불만은 평가자의 전문성 부족 혹은 불일치에 기인하고 있으며, 전공 불일치로 인해 해당 분야에 대한 기술성, 사업 전망 등에 대한 평가보다는 제출된 서류에 의존하여 평가함에 따라 불복 문제 등 불필요한 행정 낭비를 유발하고 있다. 이러한 문제점을 극복하기 위해 민간과 평가관리기관과의 역할 분담이 요구되며, 평가관리기관이 연구과제 리스트를 제시하는 방안을 탈피하여 수요기업이 과제 제안을 하고 평가관리기관은 민간 협·단체와 협업을 통해 연구수행 능력 등을 객관적으로 평가하여 수행기업을 선정하는 방식을 도입할 필요가 있다. 연구과제 수행에 대한 일차적인 선별 책임을 해당 협·단체에 부여하고, 평가관리기관은 사후관리 및 사업화 여부를 모니터링하는 역할을 분담하게 하는 것으로 일차적인 선별이 부실한 협·단체는 사후 재정사업 참여 제한 및 배제 등을 통해 책무성을 강화하

는 방안을 도입하면 사전 심사의 부실화 및 연성화를 예방할 수 있다.

여섯째, 중소기업 전반의 연구개발 활동 촉진과 역량 강화를 위한 인프라 지원생태계 구축을 지속적으로 해나가야 한다. 앞서 [그림 5-6]에서 제시한 투트랙 정책의 한 축이기도 하다. 중소기업의 기술혁신 활동은 업종, 업력, 규모 등에 따라 다양하게 나타난다. 이에 맞춤형 지원은 요원한 일로, 이 부분은 출연 비중을 낮추고 융자 지원을 확대하며, 보조금으로의 전환 방식도 검토해 볼 수 있다. 자금 등 혁신 생산요소에 대한 직접 지원보다는 인증 및 시험분석, 혁신 네트워크, R&D 학습조직화, R&D 사업 지원 서비스 등을 지원이 지속적으로 요구되는 부분이다(김세종, 2014).

독자적인 R&D 수행역량을 갖춘 혁신형 중소기업에 대한 민관 협업의 R&D 수행 체계를 수립한다. 앞서 대학과 출연연의 기업 지원 과제를 제시하였다. 대학 등 공공 연구기관 이외 기술보증기금, 신용보증기금, 중소벤처기업진흥공단 등이 시장을 선도할 수 있는 신기술의 개발을 위해 선제적인 연구개발 투자의 필요성이 있는 분야에 대한 R&D 대출을 확대한다. 또한 연구개발업 등 민간의 연구개발조직도 적극 활용할 필요가 있다.

일곱째, 개방형 혁신을 적극적으로 지원한다. 중소기업의 보유기술 특성은 중간기술 기업이 52.0%로 가장 많았고, 범용기술 기업 42.5%, 고기술 기업이 5.5%를 차지하고 있어 중소기업 전반의 기술 수준을 높이기 위한 외부기관의 개방형 혁신을 적극적으로 추진해야 한다(중소기업중앙회, 2022)⁸⁰⁾. 본 연구의 제4장에서도 중소기업 중심의 기술개발을 수행하는 대학과 출연(연)의 민간 전환 사례를 제시하였다.

우선, 대학을 통한 중소기업의 기술혁신역량 고도화 과제로 대학과 대기업 및 중견기업, 그리고 스타트업 또는 혁신형 중소기업이 상호 자원을 주고받아 미래 가치를 키워나가는 혁신생태계 활성화를 제시했다. 이를 위해서는 ① 대학과 기업 간 이해와 문화 차이를 아울러 소통을 원활히 하여 상호 시너지를 극대화 할 수 있도록 대학 중개조직 또는 전문 중개조직의 역량 강화가 필요하다. ② 대학발 창업 활성화에 따른

80) 2021년 기준 외부 협력기관은 국공립 연구기관(43.9%), 대학(34.7%), 민간 연구기관(16.8%), 중소기업(14.8%), 중견기업(11.2%), 대기업(8.2%) 순으로 나타남(2022년 중소기업 기술통계조사). 전체 기술개발수행 중소기업의 기술개발비 사용처를 보면 자체 사용은 2012년 83.4%에서 2020년 93.2%, 2021년 86.9%로 변화하였으며, 외부 연구개발비 활용은 2020년 6.0%, 2021년 10.6%에 불과한 것으로 나타나 외부자원 활용보다는 독자적인 연구 활동을 수행하는 것으로 나타남.

기술혁신역량을 갖춘 중소기업에 대한 육성 및 장기적 국가 경쟁력 확보 전략이 필요하다. ③ 기업 개방형 혁신에 대학이 참여하며 커지고 있는 산학협력 기반 민간 중심 혁신생태계는 수도권과 지방 간 지역 격차를 더욱 고조시킬 수 있어 지역 내 대학과 기업의 협력체계 재정비가 선행되어야 한다.

또한 출연(연) 등 연구기관과 중소기업 간 R&D 지원을 위해 ① 원천기술-산업화 간 혁신간극 해소를 위한 공동 상용화 체계를 구축하고, ② 기술이전을 통해 우수기업을 중점 지원함으로써 기술사업화 성과를 향상하며, ③ 지자체와 지역 핵심기업 간 연계된 지역특화 산업생태계를 육성할 필요가 있다. 마지막으로 ④ 핵심기술을 기반으로 미래융합산업의 경쟁력을 높이며, 사회문제 해결을 위한 R&D 협력을 지속적으로 추진·제안해 나간다.

참고문헌

국내문헌

- 강현규 외(2021), 「국가연구개발 중장기 투자전략 수립방향 연구」, 한국과학기술기획평가원.
- 고동현·문혜선·이상명(2015), 「기업의 혁신활동에 대한 정부지원의 효과에 관한 연구」, 『대한경영학회지』, 28(5), 1325-1344.
- 과학기술정보통신부 보도자료(2022. 12. 12.), 「국가전략기술 확보를 위한 출연(연)의 역량 결집 - 과기정통부, 출연(연) 국가전략기술 토론회 개최」.
- 과학기술정보통신부(2012.02), 『국가연구개발혁신법』 설명자료.
- 과학기술정보통신부(2018), 『국가기술혁신체계(NIS) 고도화를 위한 국가R&D 혁신방안』, 국가과학기술자문회의 전원회의 의결자료(2018.7.26.).
- 과학기술정보통신부·KISTEP(2022), 『2021년도 연구개발활동조사보고서』.
- 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2022), 『2021년도 국가연구개발사업 조사·분석보고서』.
- 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원·한국산업기술진흥협회(2022), 『2021년도 연구개발활동조사보고서』.
- 곽기현·여영준·정성문(2017), 「투자 보조금 지급과 세제 혜택이 기업의 R&D 투자 의사결정에 미치는 효과: R&D 투자비용 불확실성을 고려한 실물옵션 모형접근법」, 『한국혁신학회지』, 12(4), 131-153.
- 관계부처 합동(2021.12.22.), 「대학 경쟁력 강화를 통한 학령인구 감소 대응(안)」, 사회관계장관회의, 2021-23.
- 교육부(2022), 「3단계 산학협력 선도대학 육성사업 기본계획」.
- 교육부 보도자료(2017.1.16.), 「‘사회맞춤형 산학협력 선도대학(LINC+) 육성사업’ 본격 추진」.
- 교육부 보도자료(2021.9.16.), 「산학협력 선도대학 육성(LINC) 10주년 기념포럼 개최」.
- 교육부 보도자료(2023.3.9.), 「2025년 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 도입 본격 시동」.
- 교육부 보도자료(2023.5.24.), 「계약정원제가 2023년 도입·시행됩니다」.
- 교육부·한국연구재단(2021), 『2021 대학 산학협력활동 조사보고서』.
- 구자현 외(2022), 『혁신성장 정책금융 성과분석』, 한국개발연구원.
- 국가과학기술연구회(2022. 4.), 「2022 과학기술 분야 출연(연)이 함께하는 출연(연) 중소중견기업 및

출형 지원 프로그램」.

국가과학기술연구회(2022. 5.), 「2021 출연(연)-중소중견기업 협력우수사례집 - 함께 가면 보이는 길」.

국가과학기술연구회(2022.11.), 「출연(연) 중소기업 협력지원 활성화 방안 연구」.

국가과학기술자문회의 전원회의(2022. 10. 28.), 「기술주권 확보를 통한 과학기술 G5 도약, 국가전략기술 육성 방안(안)」.

국가과학기술자문회의(2019), 「과학기술 출연(연) 임무지향성 및 연구수월성 제고 방안」.

국세청(2021), 「개정세법 해설 조세특례제한법(법인세 분야)」.

국회예산정책처(2022), 『2022년 세법개정안 분석』.

권남훈·고상원(2004), 「기업 R&D투자에 대한 정부 직접 보조금의 효과」, 『국제경제연구』, 10(2).

금융위원회(2015), 『은행의 자체 TCB평가를 위한 기술신용대출 정착 로드맵』.

기술보증기금(2022), 『기술보증기금 연간보고서』.

기획재정부·한국조세재정연구원(2021), 『중소기업 사회보험료 세액공제』.

김건식(2019), 「제조 벤처기업의 혁신에서 R&D 보조금의 투입 및 행동 부가성(additionality) 효과: 대기업 매출비중의 조절효과를 중심으로」, 『기업가정신과 벤처연구』, 22(1), 13-35.

김광희(2011), 「기술금융의 현황과 과제」, 『과학기술정책』, (184), 51-71.

김기만·이수연(2020), 「혁신정책 조합이 중소기업 R&D 투자에 미치는 영향: 재정지원을 중심으로」, 『융합정보논문지』, 10(1), 1-12.

김동훈(2016), 「고용창출투자세액공제 제도의 유효성 분석」, 『지역산업연구』, 39(3), 113-142.

김석관 외(2008), 『개방형 혁신의 산업별 특성과 시사점』, 과학기술정책연구원.

김석관 외(2022), 『급진적 혁신에서 살아남기: 자동차 산업의 기술 패러다임 변화와 한국의 대응 전략』, 과학기술정책연구원.

김선우 외(2019), 『전환시대 지역혁신생태계 분석과 과제』, 과학기술정책연구원.

김선우·김재원(2020), 「혁신성장을 위한 중소기업 R&D 지원 개선방안」, 『STEPI Insight 249호』, 과학기술정책연구원.

김성아 역(2018), 「신학협력 걸림돌은 ‘서로 다른 문화’ 반짝 협업 대신 전략적 공동 작업으로」, 『동아비즈니스리뷰』, 246, pp.90~100.

김세종(2014), “중소기업 R&D! 무엇이 핵심일까?”, 기업나라 제130호, 중소벤처기업진흥공단.

<https://nara.kosmes.or.kr/enewspaper/articleview.php?master=&aid=3899&ssid=156&m>

vid=166

- 김영환 외(2022), 「신산업 분야 기업 혁신활동의 특정 분석 및 혁신경쟁력 강화 방안 연구」, 과학기술정책연구원.
- 김영훈·황석원(2016), 「정부의 R&D 지원이 기업의 재무성과에 미치는 효과 분석」, 『한국혁신학회지』, 11(2), 131-154.
- 김재진·기은성(2021), 『중소기업 사회보험료 세액공제』, 기획재정부, 한국조세재정연구원, 2021.09.
- 김태훈(2009), 「중소건설업체의 생존분석에 관한 실증 연구: 기술보증기금의 지원을 받은 기업을 중심으로」, 『국토연구』, 255-273.
- 김형주 외(2011), 『인적 네트워크를 통한 산학협력 활성화 방안』, 과학기술정책연구원.
- 대한상공회의소 보도자료(2022.2.28.), 「최근 지역경제 상황에 대한 기업인식 조사」.
- 박기범(2022. 7. 29.), 「이공계 대학원 ‘다운사이징’ 전망과 우리의 전략」, 『STEPI 제448회 과학기술정책포럼』.
- 박찬수 외(2023), 「중소기업 R&D 지원의 전략성 강화방안: R&D 사업 포트폴리오 재설계를 중심으로」, 중소벤처기업부·중소벤처기업진흥공단.
- 박찬수(2022), 「과학기술 관점에서 본 산업정책 동향 및 시사점」, 『이슈분석 223호』, 한국과학기술기획평가원.
- 배미정(2019), 「DBR Case Study: 중견기업 연합 벤처투자 플랫폼 ‘선보엔젤파트너스」, 『동아비즈니스리뷰』, 286, pp.90~104.
- 법제처(2012), 「법령 입안·심사 기준」
- 산업통상자원부(2023), 「2023년 중견기업 지원시책」.
- 산업통상자원부·한국중견기업연합회(2023), 「2023년도 중견기업 지원시책 ①조세」, 2023.3.
- 서규원·이창양(2006), 「R&D 지원제도와 기업 R&D 지출액간 관계 분석: 정부 R&D 보조금과 세제 혜택을 중심으로」, 『기술혁신연구』, 14(1), 101-118.
- 서중해(2018), 『혁신성장의 길: 생산성 제고를 위한 구조전환과 제도개혁』, 한국개발연구원.
- 선보엔젤파트너스 제공자료(2019.8.15.), “SUNBO ANGEL PARTNERS“.
- 손수정 외(2021), 「기술사업화 정책 20년의 성과와 과제」, STEPI Insight 271, 과학기술정책연구원.
- 송기민(2020), 「기업 R&D 정부 지원방식 다변화 방안 연구」, 과학기술정보통신부.
- 심동녘·오승환(2018), 「연구개발특구가 입주기업에 미치는 영향에 관한 연구」, 『한국혁신학회지』, 13(1), 169-192.

- 심정민(2021), 「혁신성장을 위한 정부 R&D 지원방식 다양성 제고 방안 연구(I)」, 한국과학기술기획평가원.
- 안승구·이광훈·이선명(2021), 「중소기업 R&D 지원 방식의 주요 이슈와 정책제언」, 한국과학기술기획평가원.
- 엄미정 외(2018), 「과학기술 발전에 따른 기술인력 직무 변화 추세 진단과 대응방안」, 과학기술정책연구원.
- 에쓰-오일과학문화재단(2021), 『에쓰-오일 과학문화재단 10주년 기념 백서』.
- ETRI 내부자료(2020. 12.), 「R&D 성과확산 전력질주 사업 추진계획(안)」.
- ETRI 내부자료(2020. 9.), 「E-케어 프로그램 운영방안(안)」.
- ETRI(2023), 「ETRI 기술사업화플랫폼 - 기술사업화 지원 프로그램북」.
- e나라지표(2023), 「중소벤처기업부 중소기업 금융지원 현황」.
- 오승환·장필성(2019), 「정부 R&D 지원이 기업의 고용에 미치는 효과에 대한 연구」, 『한국혁신학회지』, 14(4), 201-234.
- 윤병성·김상국(2021. 5. 31.), 「과학기술분야 정부출연연구기관의 수요기반 R&D 활성화 방안」, 『KISTI ISSUE BRIEF』, 33, 한국과학기술정보연구원.
- 윤윤규·고영우(2011), 「정부 R&D 지원이 기업의 성과에 미치는 효과 분석: 동남권 지역산업진흥사업을 중심으로」, 『기술혁신연구』, 19(1), 29-53.
- 은행연합회(2023), 「기술금융 월보 집계공시」.
- 이병헌·김선영(2009), 「정부 R&D 지원사업의 중소기업의 고용창출 효과」, 『노동리뷰』, 2009(7), 72-84.
- 이병헌(2017), 「산업체 주도의 산학연 연구 협력 활성화 방안」. 『기술과경영』, 2017(4), 한국산업기술진흥협회.
- 이병헌 외(2019), 「기업지원형 정부R&D 투자 개선방안 연구」, 한국과학기술기획평가원.
- 이용욱(2017), 「사회맞춤형 산학협력선도대학(LINC+) 육성사업」. 『The HRD Review』.
- 이윤준(2017), 「이 시대가 필요로 하는 기업가정신: 한·미·일·중 4개국 비교」, 『STEPI Insight』, 206, 과학기술정책연구원.
- 이윤준 외(2020), 『4차 산업혁명 시대 연구중심대학의 경쟁력 확충 방안』, 과학기술정책연구원.
- 이정우 외(2022), 『2022년 한국기업혁신조사: 제조업 부문』, 과학기술정책연구원, p.86~87.
- 이주호·최창호 편(2017), 『혁신생태계 조성을 위한 정부 개혁』, KDI.

- 이준영·기지훈(2020), 「ICT 분야 정부 R&D 지원의 효과성 분석」, 『기술혁신학회지』, 23(4), 698-722.
- 이현식·서영욱(2017), 「ICT 중소기업에 대한 정부 지원방식에 따른 R&D 성과비교」, 『한국콘텐츠학회논문지』, 17(5), 34-44.
- 이현익 외(2022), 「정책 조합 관점에서 정부와 민간 R&D 지원의 최적화 방안 탐색」, 한국과학기술기획평가원.
- 이혜선 외(2022), 「인구절벽시대, 이공계 대학원생 현황과 지원방향」, 『STEPI Insight』, 306, 과학기술정책연구원.
- 임채운 외(2012), 「중소기업 규제감축을 위한 정책과제」, 중소기업 옴부즈만.
- 임혜숙(2021), 「공공 R&D 정부출연연구소: Why and How?」, 『제 185회 한림원탁토론회 - 출연연구기관의 현재와 미래』, 한국과학기술한림원.
- 임홍래·한동숙(2021), 「연구 인력개발비 세액공제가 기술혁신에 미친 영향」, 한국조세재정연구원.
- 장성근(2016), 「오픈 이노베이션이 진화하고 있다」, 『LG Business Insight』, 2016.3.2., pp.40~46.
- 전지은 외(2022), 「기업성장을 위한 정부 재정지원제도 개선방안 연구」, 과학기술정책연구원.
- 정동덕(2020), 「산학협력 활성화를 위해 대학차원에서 어떻게 개선해야하는가?」. 『KISTEP Issue Paper』, 2020(19), 한국과학기술기획평가원.
- 조대형(2015), 「기술금융 활성화를 위한 정책과제」.
- 진봉우·김상겸(2021), 「정부 R&D보조금이 기업의 R&D투자와 수익성에 미치는 직·간접효과 분석 - 한국과 중국의 비교분석 - 」, 『재정정책논집』, 23(4), 3-38.
- 진영현(2019), 「정부의 기업 연구개발 지원을 위한 융자형 R&D사업 도입에 관한 제안」, 『KISTEP Issue Paper』, 2019-04. 한국과학기술기획평가원.
- 최광성·오종현·최충(2019), 「청년고용증대 세액공제 제도가 기업의 고용증가에 미치는 효과」, 『재정정책논집』, 21(2), 3-34.
- 최성현(2018), 「국내 기술금융 현황 및 시사점」, 『VIP Report』, 721, 1-16.
- 최진섭·소준영(2021), 『연구·인력개발 및 고용지원에 대한 개인지방소득세 특례의 타당성 평가』. 한국지방세연구원 정책연구보고서, 2021(6), 1-171.
- 최치호(2019. 12.), 「공공기술이전사업화의 전개와 나아가야 할 방향 - KIST추진 사례 중심으로」.
- 최호영·조선학·송기민(2020), 「기업 R&D 활성화를 위한 정부 재정지원 방안과 법적 근거에 대한 고찰」, 『법과 기업 연구』, 10.1: 177-98.

KETI 내부자료, 「한국전자기술연구원(KETI) 개요」.

KETI 내부자료, 「한국전자기술연구원(KETI) 소개」.

KETI 보도자료(2021. 8. 26.), 「30주년 맞는 KETI, ‘2030 3대 핵심 가치’ 제안」.

KIST 내부자료(2019), 「KIST 상용화기술개발사업(BP) 소개자료」.

통계청 보도자료(2021.12.9.), 「장래인구추계: 2020~2070년」.

포스코홀딩스 미래기술연구원 제공자료(2023.7.27.) 지역 벤처생태계 조성을 위한 민간의 역할: 산학연협력 기반의 포스코 벤처플랫폼 추진 전략」.

한국과학기술기획평가원(2022), 「2021년도 국가연구개발사업 조사·분석보고서」.

한국생산기술연구원, 「2020-2025 한국생산기술연구원 연구사업계획서」.

한국생산기술연구원, 「한국생산기술연구원 2023~2026 기관운영계획서(안)」.

한국신용정보원(2021), 『기술신용정보관리규약』.

홍성민 외(2022), 『과학기술인재 성장 기반 구축을 위한 연구개발과 인력정책 연계 방안』, 과학기술정책연구원.

홍우형·박주혜·강신정(2020), 「기술금융의 사회·경제적 역할에 대한 실증적 고찰: 기술보증기금의 사례를 중심으로」, 『신용카드리뷰』, 14(2), 67-88.

황현덕·정선양(2015), 「수요기업 중심의 정부출연연구기관 기술이전 활성화 방안: K연구원 사례를 중심으로」, 『한국기술혁신학회지』, 18(2), 한국기술혁신학회, pp.318~337.

국외문헌

Abilhasani. M.(2021), “The Artificial Chemist 2.0 : From Lab Concept to Industrial Relevance”, *NC State University*.

Aristei, D., Sterlacchini, A. and Venturini, F.(2017), “Effectiveness of R&D subsidies during the crisis: firm-level evidence across EU countries”, *Economics of Innovation and New Technology*, 26(6), 554-573.

Bassanini, A. and Ernst, E.(2002), “Labour market regulation, industrial relations and technological regimes: A tale of comparative advantage”, *Industrial and Corporate Change*, 11(3), 391-426.

Bloom, N., Van Reenen, J. and Williams, H.(2019), “A toolkit of policies to promote innovation”, *Journal of Economic Perspectives*, 33(3), 163-184.

- Bughin, J. et al.(2018), “Skill Shift: Automation and the Future Workforce”, *McKinsey Global Institute*.
- Busom, I., Corchuelo, B. and Martínez-Ros. E.(2017), “Participation inertia in R&D tax incentive and subsidy programs”, *Small Business Economics*, 48, 153-177.
- Castellacci, F. and Lie, C. M.(2015), “Do the effects of R&D tax credits vary across industries? A meta-regression analysis”, *Research Policy*, 44(4), 819-832.
- Cerulli, G., Corsino, M., Gabriele, R. and Giunta, A.(2022), “A dose-response evaluation of a regional R&D subsidies policy”, *Economics of Innovation and New Technology*, 31(3), 173-190.
- Chesbrough, H.(2003), “Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology”, *Boston: Harvard Buisness School Press*.
- Cunningham, P., Edler, J., Flanagan, K., and Laredo, P.(2013), “Innovation Policy Mix and Instrument Interaction: A Review”, Nesta Working Paper No. 13/20. *Manchester Institute of Innovation Research*.
- Desjardins, J.(2018.2.14.), “The Rising Speed of Technological Adoption”, *Visual Capitalist*.
- Dimos, C., Pugh, G., Hisarciklilar, M., Talam, E. and Jackson, I.(2022), “The relative effectiveness of R&D tax credits and R&D subsidies: A comparative meta-regression analysis”, *Technovation*, 115, 102450.
- Dumont, M.(2017), “Assessing the policy mix support to business R&D”, *Research Policy*, 46(10), 1851-1862.
- Edquist, Charlres and Lief Hommen(1999), “Systems of innovation: theory and policy for the demand side”, *Technology in Society*, 21(1), pp.63-79.
- Epps, R.W., Bowen, M.S., Volk, A.A, Abdel-Latif, K., Han, S., Reyes, K.G., Amassian, A. and Abolhasan, M.(2020), “Artificial Chemis : An Autonomous Quantum Dot Synthesis Bot”, *Advanced Materials*, Vol. 32, Iss. 30.
- EU(2022), “R&D Scoreboard 2022”, World 2500.
- Freeman, C(1987), “*Technology policy and Economic performance : Lessons from Japan*”.
- Freitas, I. B., Castellacci, F., Fontana, R., Malerba, F. and Vezzulli, A.(2017), “Sectors and the additionality effects of R&D tax credits: A cross-country microeconometric

- analysis”, *Research Policy*, 46(1), 57-72.
- Ghazinoory, S. and Hashemi, Z.(2021), “Do tax incentives and direct funding enhance innovation input and output in high-tech firms?”, *The Journal of High Technology Management Research*, 32(1), 100394.
- Herrera, L. and Bravo Ibarra, E. R.(2010), “Distribution and effect of R&D subsidies: A comparative analysis according to firm size”, *Intangible Capital*, 6(2), 272-299.
- Holt, J., Skali, A., Thomson, R.(2021), “The additionality of R&D tax policy: Quasi-experimental evidence”, *Technovation*, 107, 102293.
- Huergo, E. and Moreno, L.(2017), “Subsidies or loans? Evaluating the impact of R&D support programmes”, *Research Policy*, 46(7), 1198-1214.
- Hünermund, p.and Czarnitzki, D.(2019), “Estimating the causal effect of R&D subsidies in a pan-European program”, *Research Policy*, 48(1), 115-124.
- Ibarra, D et al.(2018), “Business model innovation through Industry 4.0: A review”, *Procedia Manufacturing*, 22, pp.4-10.
- Joe Tidd and John Bessant(2019), “*Managing Innovation*. (6th edition)”, Wiley Custom.
- Joseph Parilla and Glencora Haskins(2023), “How research universities are evolving to strengthen regional economies - Case studies from the Build Back Better Regional Challenge”, *Brookings*.
- Julian Birkinshaw(2022), “How Incumbents Survive and Thrive : Research on the wold’s biggest companies show that digital disruption in less destructive than you might think”, *Harvard Business Review*.
- Karhunen, H. and Huovari, J.(2015), “R&D subsidies and productivity in SMEs”, *Small Business Economics*, 45, 805-823.
- Kowaleski, Michal(2023), “Corporate Innovation Guide : Problems, Solutions Real Life Use cases”, *Iterat RS*.
- Larédo, P., Köhler, C. and Rammer, C.(2016), “The impact of fiscal incentives for R&D”, in Edler, J., Cunningham, P., Gök, A. and Shapira, P.(eds.), *Handbook of Innovation Policy Impact* (pp.18-54.), Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Łobacz, K. and Szanter, R.(2022), “Measuring innovation process digitalisation in SMEs-a methodological approach”, *Procedia Computer Science*, 26th International Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information &

Engineering Systems.

- Lundvall, B. A.(1992), “*National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning*”, Pinter Publishers.
- Marino, M., Lhuillery, S., Parrotta, p.and Sala, D.(2016), “Additionality or crowding-out? An overall evaluation of public R&D subsidy on private R&D expenditure”, *Research Policy*, 45(9), 1715-1730.
- McKinsey & Company(2023), “From bench to bedside : Transforming T&D labs through automation”.
- Meissner, D. and Kergroach, S.(2021), “Innovation policy mix: mapping and measurement”, *The Journal of Technology Transfer*, 46, 197-222.
- Miller, W. L.(2001), “Innovation for Business Growth”, Technology Management.
- Mitchell, J., Testa, G., Martinez, M. S., Cunningham, p.N. and Szkuta, K.(2020), “Tax incentives for R&D: supporting innovative scale-ups?”, *Research Evaluation*, 29(2), 121-134.
- Neicu, D., Teirlinck, p.and Kelchtermans, S.(2016), “Dipping in the policy mix: Do R&D subsidies foster behavioral additionality effects of R&D tax credits?”, *Economics of Innovation and New Technology*, 25(3), 218-239.
- OECD(1997), “National Innovation System”.
- OECD(2021), “Main Science and Technology Indicators”, 2022-September.
- OECD(2022), An Industrial Policy Framework for OECD Countries.
- Pavitt, K.(2004), “Sectoral patterns of technical change: Towards a taxonomy and a theory”, *Research Policy* 13(6), 343-373.
- Petelski, N., Milesi, D. and Verre, V.(2020), “Public support to innovation: impact on technological efforts in Argentine manufacturing firms”, *Economics of Innovation and New Technology*, 29(1), 66-88.
- Petrin, T. and Radicic, D.(2023), “Instrument policy mix and firm size: is there complementarity between R&D subsidies and R&D tax credits?”, *The Journal of Technology Transfer*, 48, 181-215.
- Prince Chacko Johnson, P.C., Laurell, C., Ots, M., and Sandström, C.(2022), “Digital innovation and the effects of artificial intelligence on firm’s research and development-Automation or augmentation, exploration or exploitation”,

Technological Forecasting & Social Change, 179.

Robert D. Atkinson(2020), "Understanding the US National Innovation System", Information Technology and Innovation Foundation.

Roy Rothwell(1994), "Toward the Fifth-Generation Innovation Process", *International Marketing Review*, Vol.11, No.1.

Wallsten, S. J.(2000), "The effects of government-industry R&D programs on private R&D: the case of the Small Business Innovation Research program", *The RAND Journal of Economics*, 31(1), 82-100.

Wu, Z., Fan, X., Zhu, B., Xia, J., Zhang, L. and Wang, P.(2022), "Do government subsidies improve innovation investment for new energy firms: A quasi-natural experiment of China's listed companies", *Technological Forecasting and Social Change*, 175, 121418.

Zhao, B. and Ziedonis, R.(2020), "State governments as financiers of technology startups: Evidence from Michigan's R&D loan program", *Research Policy*, 49(4).

온라인 자료

국가과학기술정보서비스(NTIS) 홈페이지 <https://www.ntis.go.kr>

국세통계센터 홈페이지 <https://datalab.nts.go.kr>

기획재정부 홈페이지, <https://whatsnew.moef.go.kr>

대한민국 정책브리핑 <https://www.korea.kr/news>

데일리안 <https://www.dailian.co.kr>

미디어유스 <https://www.mediayouth.kr>

법제처 홈페이지, 기술혁신형 중소기업(Inno-Biz) 운영 규정

[https://law.go.kr/%ED%96%89%EC%A0%95%EA%B7%9C%EC%B9%99/%EA%B8%B0%EC%88%A0%ED%98%81%EC%8B%A0%ED%98%95%EC%A4%91%EC%86%8C%EA%B8%B0%EC%97%85\(Inno-Biz\)%EC%A0%9C%EB%8F%84%EC%9A%B4%EC%98%81%EA%B7%9C%EC%A0%95](https://law.go.kr/%ED%96%89%EC%A0%95%EA%B7%9C%EC%B9%99/%EA%B8%B0%EC%88%A0%ED%98%81%EC%8B%A0%ED%98%95%EC%A4%91%EC%86%8C%EA%B8%B0%EC%97%85(Inno-Biz)%EC%A0%9C%EB%8F%84%EC%9A%B4%EC%98%81%EA%B7%9C%EC%A0%95)

삼성전자 삼성미래기술육성사업, <https://www.samsungstf.org/ssrfPr/main/main.do>

아이뉴스 <https://www.inews24.com>

연구개발특구 홈페이지 <https://www.innopolis.or.kr>

열린재정 재정정보공개시스템 <https://www.openfiscaldata.go.kr/op/ko/index>

S-oil 과학문화재단, <https://www.S-Oil.com/relation/Contribution04.aspx>

이노비즈넷 홈페이지 <https://www.innobiz.net/#self>

전자신문 <https://www.etnews.com>

통계청 홈페이지 <https://www.kosis.kr>

통계청, <https://kosis.kr>

한국경제, <https://www.hankyung.com>

한국과학기술연구원 홈페이지 <https://www.kist.re.kr>

한국대학신문, <https://news.unn.net>

한국전자통신연구원 홈페이지 <https://www.etri.re.kr>

헬로디디 <https://www.hellodd.com>

현대엔지비, <http://www.hyundai-ngv.com>

현대자동차그룹, <https://hmg-scholar.recruiter.co.kr/appsite/company/index>

Visual Capitalist, <https://www.visualcapitalist.com>

법률 자료

「과학기술기본법」, 법률 제18863호(시행 2022. 12. 11)

「국가연구개발혁신법」 법률 제19235호(2023. 3. 21., 일부개정)

「기술보증기금법」, 법률 제19014호(시행 2023. 4. 19)

「기술보증기금법」, 법률 제3866호(시행 1986. 12. 26)

「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」, 법률 제18469호(2021. 9. 24., 타법개정)

「대한민국헌법」, 헌법 제10호(1987. 10. 29., 전부개정)

「보조금 관리에 관한 법률」, 법률 제18425호(2021. 8. 17., 타법개정)

「소득세법 시행령」, 대통령령 제33267호(시행 2023. 2. 28., 2023. 2. 28., 일부개정)

「조세특례제한법 시행령」, 대통령령 제33264호(시행 2023. 4. 1., 2023. 2. 28., 일부개정)

「조세특례제한법」, 법률 제19328호(시행 2023. 5. 12., 2023. 4. 11., 일부개정)

「중소기업기본법」, 법률 제19044호(시행 2022. 11. 15., 2022. 11. 15., 타법개정)

「지방세특례제한법 시행령」, 대통령령 제33470호(시행 2023. 5. 16., 2023. 5. 16., 일부개정)

「지방세특례제한법」, 법률 제19422호(시행 2023. 6. 1., 2023. 6. 1., 일부개정)

산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률, 법률 제19067호(2022. 12. 13.)

[문1-3] (정부 R&D 보조금을 지원받은 경우만 응답) 정부 R&D 보조금으로 기술개발을 수행하는 과정 및 종료할 시 애로사항은 무엇이었습니까? 중요한 순서대로 2개를 골라 그 번호를 기입해주시요. 1순위(), 2순위()

- | | |
|------------------------|---|
| ① 기업 연구개발 활동에 대한 이해 부족 | ② 비용집행 및 정산이 까다로움 |
| ③ 연구개발 활동 이외 행정절차가 많음 | ④ 관리기관의 안내나 설명 부족 |
| ⑤ 과제완료 후 기술료 부담 | ⑥ 평가위원의 전문성 부족 |
| ⑦ 과제완료 후 추가 연계지원 부족 | ⑧ 기타() |

[문1-4] (정부 R&D 보조금을 지원받은 경우만 응답) 정부 R&D 보조금 지원이 귀사의 성과 창출에 도움이 되었습니까?

1. 기술력 향상
① 매우 그렇지 않다 ② 그렇지 않다 ③ 그저 그렇다 ④ 그렇다 ⑤ 매우 그렇다
2. 경영성과 창출 (매출, 수익, 수출등)
① 매우 그렇지 않다 ② 그렇지 않다 ③ 그저 그렇다 ④ 그렇다 ⑤ 매우 그렇다

[문2] 귀사는 정부에서 세액 공제를 받은 적이 있습니까?

- ① 없다 ☞ [문 2-1] 로 ② 있다 ☞ [문 2-2] 로

[문2-1] 세액 공제를 받지 않은 이유는 무엇입니까? ☞ [문3] 으로

- | | |
|------------------------------|---|
| ① 지원 신청시, 복잡한 제출서류 요구 | ② 행정 소요 대비 실익이 적음 |
| ③ 관련 정보 부족(세액 공제 요건 알지 못함 등) | ④ 기타() |

[문2-2] 귀사는 다음 중 어떤 세액 공제를 받으셨습니까? 받으신 세액 공제 유형에 모두 표기하여 주십시오.

- | | |
|----------------------|---|
| ① 일반 연구인력개발비 세액공제 | ② 신성장원천기술 및 국가전략기술 세액공제 |
| ③ 설비투자 세액공제 | ④ 각종 채용 관련 세액 공제 |
| ⑤ 통합고용 세액공제 | ⑥ 중소기업 사회보험료 세액공제 |
| ⑦ 고용유지 중소기업에 대한 과세특례 | ⑧ 기타() |

[문2-3] 세액 공제가 귀사의 성과 창출에 도움이 되었습니까?

1. 기술력 향상
① 매우 그렇지 않다 ② 그렇지 않다 ③ 그저 그렇다 ④ 그렇다 ⑤ 매우 그렇다
2. 경영성과 창출 (매출, 수익, 수출등)
① 매우 그렇지 않다 ② 그렇지 않다 ③ 그저 그렇다 ④ 그렇다 ⑤ 매우 그렇다

[문4] 귀사의 기술개발 활동을 촉진하기 위해 어떤 정책지원이 가장 효과적인지 우선순위로 응답하여 주십시오.

① R&D 보조금 지원	② R&D 세액 공제	③ R&D 융자 지원
1순위 ()	2순위 ()	3순위 ()

[문5] 귀사는 융자형 R&D 프로그램에 참여할 의사가 있습니까?

- ① 참여의사 있음 ➡ [문 5-1] 로 ② 관심 없음 ➡ [문6]으로

융자형 R&D 프로그램은 중소기업의 기술사업화 가능성이 높은 R&D에 필요한 자금을 저금리 (1%), 장기(10년) 대출 형태로 지원받고, 향후 R&D 성공 여부에 따라 융자(대출) 원금을 상환하는 방식의 R&D 지원 사업

← 개발기간(2~3년) →
← 거치기간(2년) →
← 대출금 상환기간(5년) →

← 대출기간 (10년) →

[문5-1] 융자형 R&D 프로그램의 과제 당 지원금 규모는 어느 정도가 적절하다고 생각하십니까?

- ① 3억 원 ② 5억 원 ③ 7억 원 ④ 10억 원
⑤ 기타 ()

[문5-2] 융자형 R&D 프로그램의 개발 기간은 어느 정도가 적절하다고 생각하십니까?

- ① 1년 ② 2년 ③ 3년 ④ 4년
⑤ 5년 ⑥ 기타 ()

[문5-3] 융자형 R&D 프로그램의 대출 기간은 어느 정도가 적절하다고 생각하십니까?

- ① 1년 ② 3년 ③ 5년 ④ 7년
⑤ 10년 ⑥ 기타 ()

[문5-4] 융자형 R&D 프로그램 성공기업으로 인센티브를 제공받을 수 있다면 어떤 방식을 선택하시겠습니까?

- ① 조세 지원 ② 차기 R&D 과제 지원
③ 각종 정부정책사업 우대 ④ 국내외 사업화 판로 지원
⑤ 기타 ()

[문6-4-0] 귀사는 현재 설립 이후 몇 년차입니까? (년차)

[문6-4] 귀사의 성장과정에서 가장 어려웠던 시기는 설립 이후 몇 년차였습니까?
(년차)

[문6-5] 중소기업은 평균적으로 창업 후 10년이 되면 성장이 정체하는 것으로 나타납니다. 다음 중 귀사가 성장단계별로 느꼈던 애로사항은 무엇입니까?
1순위와 2순위 모두 응답하여 주십시오. ※ 귀사 연차까지만 응답해 주십시오.

창업기(창업후 3년) : 1순위 (), 2순위 ()

성장기(창업후 3-10년) : 1순위 (), 2순위 ()

정체기(창업후 10-20년) : 1순위 (), 2순위 ()

재도약기(20년 이후) : 1순위 (), 2순위 ()

- ① 인력 ② 자금 ③ 기술 ④ 국내판로확장 ⑤ 해외시장개척
⑥ CEO리더십 ⑦ 경영컨설팅·진단 부재

[문6-5] 귀사는 중요한 기술의 확보를 위해서 어떤 노력을 하였습니까? 중요한
순서대로 2개를 골라 그 번호를 기입해주십시오. 1순위(), 2순위()

- ① 외부기술도입 확대 ② 기술설비투자 확대 ③ 기술개발조직 강화
④ 다른 기업과의 협력 ⑤ 대학 및 연구소와의 협력
⑥ 정부기술지원제도활용 ⑦ 라이선싱(기간 내 실시권, 사용권 획득)
⑧ 합작투자 ⑨ 위탁 기술개발 ⑩ 기타()

- 응답해 주셔서 대단히 감사합니다. -

[부록 2] 설문조사 기초통계

1. R&D 보조금 지원 여부 및 애로사항

1) 연구개발(R&D) 보조금 지원 지원 여부

전체 응답 기업 250개 중 연구개발(R&D) 보조금 지원 지원을 받은 기업은 78.8%로 대부분을 차지하였다. 업종별로는 ‘바이오/환경’ 업종에서 84.6%로 상대적으로 높은 편이고, 현재 투자단계에서는 투자 수준이 증가할수록 보조금 지원을 받은 비율이 높아졌다(투자유치없음 75.6%, Seed~Series A 79.2%, Series B 이상 84.0%)(〈부표 1〉 참고).

2) 정부 R&D 보조금 지원받지 않은 이유

보조금 지원을 받지 않은 응답 기업 53개 중 보조금 지원을 신청하지 않은 기업은 71.7%로 대부분을 차지하였다. 단 응답 기업 특성별 분석은 사례수가 적은 점을 고려할 필요가 있다(〈부표 2〉 참고).

3) 정부 R&D 보조금 신청하지 않은 이유

정부 R&D 보조금을 신청하지 않은 주요 이유는 ‘정부 기술개발 지원 정보를 알지 못해서’(39.5%), ‘지원 신청시 복잡한 제출서류 요구’(21.1%), ‘까다로운 지원대상 선정/심사 절차’(10.5%), ‘개발기간과 맞지 않은 일정’(10.5%) 등의 순으로 나타났다. 단 응답 기업 특성별 분석은 사례수가 적은 점을 고려할 필요가 있다(〈부표 3〉 참고).

<부표 1> 연구개발(R&D) 보조금 지원 지원 여부

(단위: 개, %)

구분		사례수	있다	없다
전체		(250)	78.8	21.2
업종	제조업	(120)	78.3	21.7
	SW	(65)	73.8	26.2
	바이오/환경	(65)	84.6	15.4
업력	10년 미만	(56)	73.2	26.8
	10년~20년 미만	(93)	82.8	17.2
	20년 이상	(101)	78.2	21.8
과거 창업경험	없음	(145)	76.6	23.4
	있음	(105)	81.9	18.1
현재 투자단계	투자유치없음	(127)	75.6	24.4
	Seed~Series A	(48)	79.2	20.8
	Series B 이상	(75)	84.0	16.0

<부표 2> 정부 R&D 보조금 지원받지 않은 이유

(단위: 개, %)

구분		사례수	신청하지 않았다	신청하였으나 선정되지 못하였다
전체		(53)	71.7	28.3
업종	제조업	(26)	76.9	23.1
	SW	(17)	64.7	35.3
	바이오/환경	(10)	70.0	30.0
업력	10년 미만	(15)	80.0	20.0
	10년~20년 미만	(16)	56.3	43.8
	20년 이상	(22)	77.3	22.7
과거 창업경험	없음	(34)	76.5	23.5
	있음	(19)	63.2	36.8
현재 투자단계	투자유치없음	(31)	71.0	29.0
	Seed~Series A	(10)	60.0	40.0
	Series B 이상	(12)	83.3	16.7

주: 정부에서 연구개발(R&D) 보조금 지원을 받지 않은 대상자

<부표 3> 정부 R&D 보조금 신청하지 않은 이유

(단위: 개, %)

구분	사례 수	정부 기술개발 지원 정보를 알지 못해서	지원 신청시 복잡한 제출서류 요구	까다로운 지원대상 선정/심사절차	개발기간 과 맞지 않은 일정	과도한 성과 요구	부실한 지원혜택 및 내용	기타
전체	(38)	39.5	21.1	10.5	10.5	2.6	2.6	13.2

주: 정부에서 연구개발(R&D) 보조금 지원을 신청하지 않은 대상자만 응답

4) 정부 R&D 보조금 신청 과정 애로사항

정부 R&D 보조금 신청 과정 주요 애로사항(1순위)은 ‘신청시 복잡한 제출서류 요구’(29.2%), ‘기술개발에 충분치 않은 자금 지원’(20.3%), ‘까다로운 선정/심사 절차’(19.8%) 등의 순으로 나타났다. 업력별로는 ‘20년 이상’ 업력에서 신청시 복잡한 제출서류 요구 애로사항이 35.7%로 상대적으로 높은 편이며, 업종별로는 ‘바이오/환경’ 업종이 기술개발에 충분치 않은 자금 지원 애로사항이 27.6%로 상대적으로 높다(〈부표 4〉 참고).

정부 R&D 보조금 신청 과정 주요 애로사항(1+2순위)은 ‘신청시 복잡한 제출서류 요구’(47.2%), ‘기술개발에 충분치 않은 자금 지원’(39.2%), ‘까다로운 선정/심사 절차’(38.7%) 등의 순으로 나타나 1순위와 유사하게 나타났다(〈부표 5〉 참고).

5) 정부 R&D 보조금 수행 및 종료 과정 애로사항

정부 R&D 보조금 수행 및 종료 과정 주요 애로사항은 ‘비용집행 및 정산이 까다로움’(26.4%), ‘연구개발 활동 이외 행정절차가 많음’(23.4%), ‘과제완료 후 추가 연계지원 부족’(19.3%), ‘과제완료 후 기술료 부담’(17.3%) 등의 순으로 나타났다. 투자단계로 보면, 투자 수준이 증가할수록 ‘비용집행 및 정산이 까다로움’ 비율이 높아졌다(투자유치없음 21.9%, Seed~Series A 28.9%, Series B 이상 31.7%)(〈부표 6〉 참고).

정부 R&D 보조금 수행 및 종료 과정 주요 애로사항은 ‘비용집행 및 정산이 까다로움’(54.3%), ‘연구개발 활동 이외 행정절차가 많음’(43.1%), ‘과제완료 후 추가 연계지원 부족’(38.6%), ‘과제완료 후 기술료 부담’(33.0%) 등의 순으로 1순위와 유사하다(〈부표 7〉 참고).

<부표 4> 정부 R&D 보조금 신청 과정 애로사항(1순위)

(단위: 개, %)

구분	사례수	신청시 복잡한 제출서류 요구	기술개발에 충분치 않은 자금 지원	까다로운 선정/심사 절차	기술개발에 충분치 않은 지원 기간	지원기관이 분산되어 있고, 다른 기준 적용	지원대상의 요건을 갖추지 못함	평가 위원의 전문성 부족	기타
전체	(212)	29.2	20.3	19.8	9.9	9.0	6.6	2.8	2.4
업종	제조업	(100)	32.0	21.0	19.0	9.0	7.0	8.0	2.0
	SW	(54)	31.5	11.1	29.6	9.3	11.1	3.7	3.7
	바이오/환경	(58)	22.4	27.6	12.1	12.1	10.3	6.9	3.4
업력	10년 미만	(44)	29.5	18.2	18.2	13.6	13.6	6.8	0.0
	10년~20년미만	(84)	22.6	23.8	19.0	8.3	9.5	10.7	3.6
	20년 이상	(84)	35.7	17.9	21.4	9.5	6.0	2.4	3.6
과거 창업경험	없음	(119)	27.7	19.3	22.7	8.4	10.1	5.9	2.5
	있음	(93)	31.2	21.5	16.1	11.8	7.5	7.5	3.2
현재 투자단계	투자유치없음	(105)	28.6	14.3	22.9	10.5	10.5	4.8	3.8
	Seed~Series A	(42)	26.2	26.2	14.3	11.9	9.5	7.1	4.8
	Series B 이상	(65)	32.3	26.2	18.5	7.7	6.2	9.2	0.0

주: 정부에서 연구개발(R&D) 보조금 지원을 받은 대상자, 신청하였으나 선정되지 못한 대상자

<부표 5> 정부 R&D 보조금 신청 과정 애로사항(1+2순위)

(단위: 개, %)

구분	사례수	신청시 복잡한 제출서류 요구	기술개발에 충분치 않은 자금 지원	까다로운 선정/심사 절차	지원기관이 분산되어 있고, 다른 기준 적용	기술개발에 충분치 않은 지원 기간	평가 위원의 전문성 부족	지원대상의 요건을 갖추지 못함	기타
전체	(212)	47.2	39.2	38.7	21.7	21.2	10.8	9.9	3.8
업종	제조업	(100)	50.0	44.0	40.0	18.0	20.0	7.0	11.0
	SW	(54)	53.7	31.5	38.9	25.9	20.4	14.8	7.4
	바이오/환경	(58)	36.2	37.9	36.2	24.1	24.1	13.8	10.3
업력	10년 미만	(44)	47.7	36.4	38.6	20.5	25.0	18.2	6.8
	10년~20년미만	(84)	34.5	46.4	38.1	21.4	22.6	13.1	14.3
	20년 이상	(84)	59.5	33.3	39.3	22.6	17.9	4.8	7.1
과거 창업경험	없음	(119)	47.9	37.8	41.2	20.2	20.2	10.9	9.2
	있음	(93)	46.2	40.9	35.5	23.7	22.6	10.8	10.8
현재 투자단계	투자유치없음	(105)	46.7	32.4	43.8	19.0	20.0	11.4	10.5
	Seed~Series A	(42)	40.5	50.0	35.7	28.6	23.8	9.5	7.1
	Series B 이상	(65)	52.3	43.1	32.3	21.5	21.5	10.8	10.8

주: 정부에서 연구개발(R&D) 보조금 지원을 받은 대상자, 신청하였으나 선정되지 못한 대상자

<부표 6> 정부 R&D 보조금 수행 및 종료 과정 애로사항(1순위)

(단위: 개, %)

구분		사례수	비용집행 및 장기간 미완료	연구개발 활동 외 행정절차가 많음	과제완료 후 연계지원 부족	과제완료 후 기술료 부담	기업 연구개발 활동에 대한 이해 부족	평가 위원의 전문성 부족	관리관 의 안내나 설명 부족	기타
전체		(197)	26.4	23.4	19.3	17.3	9.1	1.5	1.5	1.5
업종	제조업	(94)	26.6	19.1	22.3	20.2	7.4	3.2	0.0	1.1
	SW	(48)	31.3	27.1	14.6	16.7	6.3	0.0	4.2	0.0
	바이오/환경	(55)	21.8	27.3	18.2	12.7	14.5	0.0	1.8	3.6
업력	10년 미만	(41)	29.3	24.4	19.5	17.1	9.8	0.0	0.0	0.0
	10년~20년 미만	(77)	23.4	16.9	22.1	22.1	9.1	2.6	2.6	1.3
	20년 이상	(79)	27.8	29.1	16.5	12.7	8.9	1.3	1.3	2.5
과거	없음	(111)	26.1	19.8	21.6	15.3	10.8	0.9	2.7	2.7
창업경험	있음	(86)	26.7	27.9	16.3	19.8	7.0	2.3	0.0	0.0
현재 투자단계	투자유치없음	(96)	21.9	28.1	17.7	16.7	8.3	2.1	2.1	3.1
	Seed~Series A	(38)	28.9	18.4	13.2	31.6	7.9	0.0	0.0	0.0
	Series B 이상	(63)	31.7	19.0	25.4	9.5	11.1	1.6	1.6	0.0

주: 정부에서 연구개발(R&D) 보조금 지원을 받은 대상자

<부표 7> 정부 R&D 보조금 수행 및 종료 과정사항(1+2순위)

(단위: 개, %)

구분		사례수	비용집행 및 장시간 미완료	연구개발 활동 외 행정절차가 많음	과제완료 후 연계지원 부족	과제완료 후 기술료 부담	기업 연구개발 활동에 대한 이해 부족	평가 위원의 전문성 부족	관리관의 안내나 설명 부족	기타
전체		(197)	54.3	43.1	38.6	33.0	15.7	5.6	4.1	2.0
업종	제조업	(94)	56.4	37.2	41.5	37.2	12.8	5.3	5.3	1.1
	SW	(48)	50.0	52.1	41.7	29.2	12.5	8.3	2.1	0.0
	바이오/환경	(55)	54.5	45.5	30.9	29.1	23.6	3.6	3.6	5.5
업력	10년 미만	(41)	61.0	53.7	36.6	22.0	17.1	2.4	7.3	0.0
	10년~20년 미만	(77)	50.6	28.6	40.3	42.9	15.6	10.4	3.9	2.6
	20년 이상	(79)	54.4	51.9	38.0	29.1	15.2	2.5	2.5	2.5
과거 창업경험	없음	(111)	55.0	38.7	37.8	32.4	18.0	5.4	3.6	3.6
	있음	(86)	53.5	48.8	39.5	33.7	12.8	5.8	4.7	0.0
현재 투자단계	투자유치없음	(96)	49.0	45.8	34.4	35.4	14.6	4.2	6.3	4.2
	Seed~Series A	(38)	63.2	39.5	39.5	36.8	13.2	7.9	0.0	0.0
	Series B 이상	(63)	57.1	41.3	44.4	27.0	19.0	6.3	3.2	0.0

주: 정부에서 연구개발(R&D) 보조금 지원을 받은 대상자

6) 정부 R&D 보조금 지원 시 성과 창출 여부

보조금 지원을 받은 응답 기업 197개 중 기술력 향상 부문에서 성과 창출에 도움이 된 기업은 92.4%로 대부분을 차지한다. 창업경험별로 보면, 과거 창업 경험이 없는 기업은 경험이 있는 기업보다 기술력 향상 부문에서 성과 창출에 도움이 됐다고 응답하였다(없음 94.6%, 있음 89.5%). 경영성과 창출 부문에서 성과 창출에 도움이 된 기업은 81.7%로 대부분을 차지하였다. 창업경험별로 보면, 과거 창업 경험이 없는 기업은 경험이 있는 기업보다 기술력 향상 부문에서 성과 창출에 도움이 됐다고 응답하였다(없음 84.7%, 있음 77.9%).

〈부표 8〉 정부 R&D 보조금 지원 시 성과 창출 여부_기술력향상 부문

(단위: 개, %)

구분		사례수	① 매우 그렇지 않다	② 그렇지 않다	③ 그저 그렇다	④ 그렇다	⑤ 매우 그렇다	그렇지 않다 ①+②	그렇다 ④+⑤
전체		(197)	1.0	1.0	5.6	54.3	38.1	2.0	92.4
업종	제조업	(94)	0.0	1.1	7.4	50.0	41.5	1.1	91.5
	SW	(48)	2.1	2.1	2.1	62.5	31.3	4.2	93.8
	바이오/환경	(55)	1.8	0.0	5.5	54.5	38.2	1.8	92.7
	10년 미만	(41)	0.0	0.0	4.9	46.3	48.8	0.0	95.1
업력	10년~20년 미만	(77)	0.0	0.0	10.4	51.9	37.7	0.0	89.6
	20년 이상	(79)	2.5	2.5	1.3	60.8	32.9	5.1	93.7
과거 창업경험	없음	(111)	0.9	1.8	2.7	55.9	38.7	2.7	94.6
	있음	(86)	1.2	0.0	9.3	52.3	37.2	1.2	89.5
현재 투자단계	투자유치없음	(96)	2.1	1.0	7.3	56.3	33.3	3.1	89.6
	Seed~Series A	(38)	0.0	0.0	2.6	44.7	52.6	0.0	97.4
	Series B 이상	(63)	0.0	1.6	4.8	57.1	36.5	1.6	93.7

주: 정부에서 연구개발(R&D) 보조금 지원을 받은 대상자

<부표 9> 정부 R&D 보조금 지원 시 경영성과 창출(매출, 수익, 수출등) 부문

(단위: 개, %)

구분		사례수	① 매우 그렇지 않다	② 그렇지 않다	③ 그저 그렇다	④ 그렇다	⑤ 매우 그렇다	그렇지 않다 ①+②	그렇다 ④+⑤
전체		(197)	1.5	1.5	15.2	56.3	25.4	3.0	81.7
업종	제조업	(94)	1.1	0.0	17.0	55.3	26.6	1.1	81.9
	SW	(48)	2.1	4.2	12.5	62.5	18.8	6.3	81.3
	바이오/환경	(55)	1.8	1.8	14.5	52.7	29.1	3.6	81.8
업력	10년 미만	(41)	0.0	0.0	4.9	61.0	34.1	0.0	95.1
	10년~20년 미만	(77)	0.0	2.6	19.5	51.9	26.0	2.6	77.9
	20년 이상	(79)	3.8	1.3	16.5	58.2	20.3	5.1	78.5
과거 창업경험	없음	(111)	1.8	0.9	12.6	55.9	28.8	2.7	84.7
	있음	(86)	1.2	2.3	18.6	57.0	20.9	3.5	77.9
현재 투자단계	투자유치없음	(96)	2.1	1.0	18.8	56.3	21.9	3.1	78.1
	Seed~Series A	(38)	0.0	5.3	13.2	55.3	26.3	5.3	81.6
	Series B 이상	(63)	1.6	0.0	11.1	57.1	30.2	1.6	87.3

주: 정부에서 연구개발(R&D) 보조금 지원을 받은 대상자

2. 세액 공제 지원 여부 및 애로사항

1) 세액 공제 여부

전체 응답 기업 250개 중 세액 공제를 받은 기업은 75.2%로 대부분을 차지하였으며, 업력별로는 기업의 업력이 증가할수록 세액 공제를 받은 비율이 높아졌다(10년 미만 66.1%, 10~20년 미만 77.4% 20년 이상 78.2%). 투자단계별로는 투자 수준이 증가할수록 세액 공제를 받은 비율이 높아졌다.

2) 세액 공제를 받지 않은 이유

세액 공제를 받지 않은 주요 이유는 '관련 정보 부족(세액 공제 요건 알지 못함 등)'(62.9%), '행정 소요 대비 실익이 적음'(19.4%) 등의 순으로 나타났다. 단 응답 기업 특성별 분석은 사례수가 적은 점을 고려할 필요가 있다.

<부표 10> 세액 공제 여부

(단위: 개, %)

구분		사례수	있다	없다
전체		(250)	75.2	24.8
업종	제조업	(120)	76.7	23.3
	SW	(65)	73.8	26.2
	바이오/환경	(65)	73.8	26.2
업력	10년 미만	(56)	66.1	33.9
	10년~20년 미만	(93)	77.4	22.6
	20년 이상	(101)	78.2	21.8
과거 창업경험	없음	(145)	75.9	24.1
	있음	(105)	74.3	25.7
현재 투자단계	투자유치없음	(127)	74.8	25.2
	Seed~Series A	(48)	75.0	25.0
	Series B 이상	(75)	76.0	24.0

<부표 11> 세액 공제를 받지 않은 이유

(단위: 개, %)

구분	사례 수	관련 정보 부족	행정 소요 대비 실익이 적음	복잡한 제출서류 요구	기타
전체	(62)	62.9	19.4	11.3	6.5

주: 세액 공제를 받지 않은 대상자

3) 세액 공제 유형

세액 공제 주요 유형은 ‘일반 연구인력개발비 세액공제’(52.7%), ‘각종 채용 관련 세액 공제’(12.1%), ‘고용유지 중소기업에 대한 과세특례’(12.1%) 등의 순으로 나타났다. 업력별로는 업력이 증가할수록 ‘일반 연구인력개발비 세액공제’ 유형을 선택한 비율이 높아진다(10년 미만 49.2%, 10년~20년 미만 50.0%, 20년 이상 57.3%).

현재 투자단계에서 ‘투자유치없음’에 해당하는 기업은 ‘일반 연구인력개발비 세액 공제’에 응답한 비율이 66.7%로 상대적으로 높은 편이었다.

<부표 12> 세액 공제 유형

(단위: 개, %)

구분	사례수	일반 연구개발 세액공제	각종 채용 관련 세액 공제	고용유지 중소기업에 대한 과세특례	설비투자 세액공제	중소기업 사회 보험료 세액공제	통합고용 세액공제	신성장 원천기술 및 국립특수 세액공제	기타
전체	(188)	52.7	12.1	12.1	9.9	6.7	2.9	1.6	1.9
업종	제조업	(92)	49.7	10.8	12.1	14.6	7.0	3.8	1.9
	SW	(48)	57.3	10.7	17.3	1.3	5.3	2.7	0.0
	바이오/환경	(48)	54.3	16.0	7.4	8.6	7.4	1.2	2.5
업력	10년 미만	(37)	49.2	15.4	12.3	6.2	9.2	3.1	1.5
	10년~20년미만	(72)	50.0	11.3	18.5	6.5	7.3	3.2	1.6
	20년 이상	(79)	57.3	11.3	5.6	15.3	4.8	2.4	1.6
과거 창업경험	없음	(110)	59.6	10.2	8.4	9.6	6.6	1.8	1.2
	있음	(78)	44.9	14.3	16.3	10.2	6.8	4.1	2.0
현재 투자단계	투자유치없음	(95)	66.2	9.2	9.2	5.4	3.8	2.3	1.5
	Seed~Series A	(36)	43.5	13.0	15.9	11.6	8.7	4.3	1.4
	Series B 이상	(57)	43.0	14.9	13.2	14.0	8.8	2.6	1.8

주: 세액 공제를 받은 대상자

4) 세액 공제 신청 시 성과 창출 여부-기술력 향상 부문

세액 공제를 받은 응답 기업 188개 중 기술력 향상 부문에서 성과 창출에 도움이 된 기업은 80.3%로 대부분을 차지하였다. 업력별로는 '10년 미만' 업력에서 기술력 향상 부문에서 성과 창출에 도움이 됐다고 응답한 비율이 94.6%로 상대적으로 높다. 경영성과 창출 부문에서 성과 창출에 도움이 된 기업은 84.6%로 대부분을 차지한다. 업력별로 '10년 미만' 업력에서 기술력 향상 부문에서 성과 창출에 도움이 됐다고 응답한 비율이 94.6%로 상대적으로 높다.

5) 세액 공제 신청 시 절차 애로사항

세액 공제 신청 시 주요 절차 애로사항(1순위)은 '얼마되지 않은 지원 혜택'(44.1%), '까다로운 지원대상 선정/심사 절차'(30.9%) 등의 순으로 나타났다. 세액 공제 신청 시 주요 절차 애로사항(1+2순위)은 '얼마되지 않은 지원 혜택'(69.7%), '까다로운 지원대상 선정/심사 절차'(68.1%) 등의 순으로 나타나 1순위와 유사하다.

<부표 13> 세액 공제 신청 시 성과 창출 여부_기술력향상 부문

(단위: 개, %)

구분		사례 수	① 매우 그렇지 않다	② 그렇지 않다	③ 그저 그렇다	④ 그렇다	⑤ 매우 그렇다	그렇지 않다 ①+②	그렇다 ④+⑤
전체		(188)	1.1	0.5	18.1	55.3	25.0	1.6	80.3
업종	제조업	(92)	1.1	1.1	17.4	62.0	18.5	2.2	80.4
	SW	(48)	2.1	0.0	20.8	45.8	31.3	2.1	77.1
	바이오/환경	(48)	0.0	0.0	16.7	52.1	31.3	0.0	83.3
업력	10년 미만	(37)	0.0	0.0	5.4	67.6	27.0	0.0	94.6
	10년~20년 미만	(72)	0.0	1.4	23.6	51.4	23.6	1.4	75.0
	20년 이상	(79)	2.5	0.0	19.0	53.2	25.3	2.5	78.5
과거 창업경험	없음	(110)	0.9	0.0	17.3	56.4	25.5	0.9	81.8
	있음	(78)	1.3	1.3	19.2	53.8	24.4	2.6	78.2
현재 투자단계	투자유치없음	(95)	1.1	1.1	22.1	49.5	26.3	2.1	75.8
	Seed~Series A	(36)	0.0	0.0	8.3	69.4	22.2	0.0	91.7
	Series B 이상	(57)	1.8	0.0	17.5	56.1	24.6	1.8	80.7

주: 세액 공제를 받은 대상자

<부표 14> 세액 공제 신청 시 경영성과 창출(매출, 수익, 수출등) 부문

(단위: 개, %)

구분		사례 수	① 매우 그렇지 않다	② 그렇지 않다	③ 그저 그렇다	④ 그렇다	⑤ 매우 그렇다	그렇지 않다 ①+②	그렇다 ④+⑤
전체		(188)	0.5	1.6	13.3	53.2	31.4	2.1	84.6
업종	제조업	(92)	0.0	3.3	14.1	54.3	28.3	3.3	82.6
	SW	(48)	2.1	0.0	12.5	50.0	35.4	2.1	85.4
	바이오/환경	(48)	0.0	0.0	12.5	54.2	33.3	0.0	87.5
업력	10년 미만	(37)	0.0	2.7	2.7	64.9	29.7	2.7	94.6
	10년~20년미만	(72)	0.0	0.0	13.9	51.4	34.7	0.0	86.1
	20년 이상	(79)	1.3	2.5	17.7	49.4	29.1	3.8	78.5
과거 창업경험	없음	(110)	0.0	2.7	10.0	57.3	30.0	2.7	87.3
	있음	(78)	1.3	0.0	17.9	47.4	33.3	1.3	80.8
현재 투자단계	투자유치없음	(95)	1.1	1.1	15.8	48.4	33.7	2.1	82.1
	Seed~SeriesA	(36)	0.0	0.0	11.1	52.8	36.1	0.0	88.9
	Series B 이상	(57)	0.0	3.5	10.5	61.4	24.6	3.5	86.0

주: 세액 공제를 받은 대상자

<부표 15> 세액 공제 신청 시 절차 애로사항(1순위)

(단위: 개, %)

구분		사례수	얼마되지 않은 지원 혜택	까다로운 지원대상 선정/심사 절차	무리한 증빙 서류 요구	기타
전체		(188)	44.1	30.9	17.6	7.4
업종	제조업	(92)	45.7	30.4	19.6	4.3
	SW	(48)	41.7	35.4	14.6	8.3
	바이오/환경	(48)	43.8	27.1	16.7	12.5
업력	10년 미만	(37)	51.4	27.0	13.5	8.1
	10년~20년 미만	(72)	45.8	31.9	15.3	6.9
	20년 이상	(79)	39.2	31.6	21.5	7.6
과거 창업경험	없음	(110)	43.6	32.7	13.6	10.0
	있음	(78)	44.9	28.2	23.1	3.8
현재 투자단계	투자유치없음	(95)	34.7	33.7	18.9	12.6
	Seed~Series A	(36)	52.8	36.1	11.1	0.0
	Series B 이상	(57)	54.4	22.8	19.3	3.5

주: 세액 공제를 받은 대상자

<부표 16> 세액 공제 신청 시 절차 애로사항(1+2순위)

(단위: 개, %)

구분		사례수	얼마되지 않은 지원 혜택	까다로운 지원대상 선정/심사 절차	무리한 증빙 서류 요구	기타
전체		(188)	69.7	68.1	46.3	9.0
업종	제조업	(92)	69.6	72.8	45.7	4.3
	SW	(48)	75.0	66.7	41.7	12.5
	바이오/환경	(48)	64.6	60.4	52.1	14.6
업력	10년 미만	(37)	73.0	59.5	43.2	10.8
	10년~20년 미만	(72)	72.2	69.4	44.4	8.3
	20년 이상	(79)	65.8	70.9	49.4	8.9
과거 창업경험	없음	(110)	70.9	63.6	42.7	11.8
	있음	(78)	67.9	74.4	51.3	5.1
현재 투자단계	투자유치없음	(95)	62.1	62.1	49.5	12.6
	Seed~Series A	(36)	75.0	80.6	36.1	8.3
	Series B 이상	(57)	78.9	70.2	47.4	3.5

주: 세액 공제를 받은 대상자

3. 융자 지원 지원 여부 및 애로사항

1) 정부 융자 지원 지원 여부

전체 응답 기업 250개 중 융자 지원 지원을 받은 기업은 70.0%로 대부분을 차지하였다. 창업경험별로 보면, 과거 창업 경험이 있는 기업은 경험이 없는 기업보다 융자 지원 지원 비율이 높게 나타났다(없음 22.1%, 있음 41.0%).

2) 정부 융자 지원 시 성과 창출 여부-기술력향상 부문

융자 지원을 받은 응답 기업 75개 중 기술력향상 부문에서 성과 창출에 도움이 된 기업은 93.3%로 대부분을 차지했다. 경영성과 창출 부문에서 성과 창출에 도움이 된 기업은 92.0%로 대부분을 차지하였다.

<부표 17> 정부 융자 지원 지원 여부

(단위: 개, %)

구분		사례수	있다	없다
전체		(250)	30.0	70.0
업종	제조업	(120)	33.3	66.7
	SW	(65)	23.1	76.9
	바이오/환경	(65)	30.8	69.2
업력	10년 미만	(56)	37.5	62.5
	10년~20년 미만	(93)	25.8	74.2
	20년 이상	(101)	29.7	70.3
과거 창업경험	없음	(145)	22.1	77.9
	있음	(105)	41.0	59.0
현재 투자단계	투자유치없음	(127)	19.7	80.3
	Seed~Series A	(48)	29.2	70.8
	Series B 이상	(75)	48.0	52.0

<부표 18> 정부 용자 지원 시 성과 창출 여부_기술력향상 부문

(단위: 개, %)

구분		사례수	① 매우 그렇지 않다	② 그렇지 않다	③ 그저 그렇다	④ 그렇다	⑤ 매우 그렇다	그렇지 않다 ①+②	그렇다 ④+⑤
전체		(75)	1.3	1.3	4.0	62.7	30.7	2.7	93.3
업종	제조업	(40)	2.5	2.5	7.5	60.0	27.5	5.0	87.5
	SW	(15)	0.0	0.0	0.0	53.3	46.7	0.0	100.0
	바이오/환경	(20)	0.0	0.0	0.0	75.0	25.0	0.0	100.0
	10년 미만	(21)	0.0	0.0	0.0	52.4	47.6	0.0	100.0
업력	10년~20년 미만	(24)	0.0	4.2	12.5	50.0	33.3	4.2	83.3
	20년 이상	(30)	3.3	0.0	0.0	80.0	16.7	3.3	96.7
과거 창업경험	없음	(32)	3.1	3.1	0.0	56.3	37.5	6.3	93.8
	있음	(43)	0.0	0.0	7.0	67.4	25.6	0.0	93.0
현재 투자단계	투자유치없음	(25)	0.0	4.0	12.0	60.0	24.0	4.0	84.0
	Seed~Series A	(14)	0.0	0.0	0.0	71.4	28.6	0.0	100.0
	Series B 이상	(36)	2.8	0.0	0.0	61.1	36.1	2.8	97.2

주: 용자 지원을 받은 대상자

<부표 19> 정부 용자 지원 시 경영성과 창출(매출, 수익, 수출 등) 부문

(단위: 개, %)

구분		사례수	① 매우 그렇지 않다	② 그렇지 않다	③ 그저 그렇다	④ 그렇다	⑤ 매우 그렇다	그렇지 않다 ①+②	그렇다 ④+⑤
전체		(75)	0.0	0.0	8.0	56.0	36.0	0.0	92.0
업종	제조업	(40)	0.0	0.0	12.5	57.5	30.0	0.0	87.5
	SW	(15)	0.0	0.0	0.0	46.7	53.3	0.0	100.0
	바이오/환경	(20)	0.0	0.0	5.0	60.0	35.0	0.0	95.0
	10년 미만	(21)	0.0	0.0	0.0	42.9	57.1	0.0	100.0
업력	10년~20년 미만	(24)	0.0	0.0	16.7	54.2	29.2	0.0	83.3
	20년 이상	(30)	0.0	0.0	6.7	66.7	26.7	0.0	93.3
과거 창업경험	없음	(32)	0.0	0.0	6.3	56.3	37.5	0.0	93.8
	있음	(43)	0.0	0.0	9.3	55.8	34.9	0.0	90.7
현재 투자단계	투자유치없음	(25)	0.0	0.0	16.0	48.0	36.0	0.0	84.0
	Seed~Series A	(14)	0.0	0.0	0.0	71.4	28.6	0.0	100.0
	Series B 이상	(36)	0.0	0.0	5.6	55.6	38.9	0.0	94.4

주: 용자 지원을 받은 대상자

3) 정부 용자 지원 조건

용자 지원을 받은 응답 기업 75개 중 용자 기간이 길다고 응답한 기업보다 짧다고 응답한 기업의 비율이 높게 나타났으며, 용자 규모가 많다고 응답한 기업보다 적다고 응답한 기업의 비율이 높게 나타났다.

4) 정부 용자 지원 시 과정 애로사항

정부 용자 신청 시 주요 과정 애로사항(1순위)은 ‘지원 신청시 복잡한 제출서류 요구’(32.0%), ‘까다로운 지원대상 선정/심사 절차’(22.7%), ‘정부 기술개발 용자지원에 대한 정보 부족’(14.7%) 등의 순으로 나타났다. 업력별로는 ‘10년 미만’ 업력에서 지원 신청시 복잡한 제출서류 요구 비율이 42.9%로 상대적으로 높은 편이었다. 정부 용자 신청 시 주요 과정 애로사항(1+2순위)은 ‘지원 신청시 복잡한 제출서류 요구’(53.3%), ‘까다로운 지원대상 선정/심사 절차’(48.0%), ‘정부 기술개발 용자지원에 대한 정보 부족’(29.3%) 등의 순으로 나타나, 1순위와 유사하다.

5) 정부 용자 지원받지 않은 이유

정부 용자 지원받지 않은 주요 이유(1순위)는 ‘자금 조달에 대한 정보 부족’(29.1%), ‘부채라는 부담감이 커서’(26.3%), ‘까다로운 지원대상 선정/심사 절차’(19.4%) 등의 순으로 나타났다. 정부 용자 지원받지 않은 주요 이유(1+2순위)는 ‘자금 조달에 대한 정보 부족’(44.6%), ‘부채라는 부담감이 커서’(43.4%), ‘까다로운 지원대상 선정/심사 절차’(42.3%) 등의 순으로 나타나, 1순위와 유사하다.

<부표 20> 정부 용자 지원 조건_용자 기간 부문

(단위: 개, %)

구분	사례수	① 매우 짧다	② 짧다	③ 그저 그렇다	④ 길다	⑤ 매우 길다	짧다 ①+②	길다 ④+⑤
전체	(75)	1.3	33.3	53.3	12.0	0.0	34.7	12.0

주: 용자 지원을 받은 대상자

<부표 21> 정부 용자 지원 조건_용자 규모 부문

(단위: 개, %)

구분	사례수	① 매우 적다	② 적다	③ 그저 그렇다	④ 많다	⑤ 매우 많다	적다 ①+②	많다 ④+⑤
전체	(75)	2.7	37.3	50.7	9.3	0.0	40.0	9.3

주: 용자 지원을 받은 대상자

<부표 22> 정부 융자 지원 시 과정 애로사항(1순위)

(단위: 개, %)

구분	사례수	지원 신청시 복잡한 제출서류 요구	까다로운 지원대상 선정심사 절차	정부 기술개발 융자지원에 대한 정보 부족	부실한 지원 혜택 및 내용	과도한 사후 성과 관리	지원금이 분산되어 이용이 복잡함	기타
전체	(75)	32.0	22.7	14.7	13.3	9.3	6.7	1.3
업종	제조업	(40)	37.5	25.0	7.5	10.0	7.5	2.5
	SW	(15)	33.3	6.7	26.7	6.7	6.7	0.0
	바이오/환경	(20)	20.0	30.0	20.0	25.0	5.0	0.0
업력	10년 미만	(21)	42.9	14.3	14.3	4.8	14.3	4.8
	10년~20년 미만	(24)	33.3	20.8	12.5	20.8	0.0	0.0
	20년 이상	(30)	23.3	30.0	16.7	13.3	6.7	0.0
과거 창업경험	없음	(32)	40.6	18.8	6.3	12.5	12.5	0.0
	있음	(43)	25.6	25.6	20.9	14.0	2.3	2.3
현재 투자단계	투자유치없음	(25)	40.0	24.0	12.0	4.0	4.0	0.0
	Seed~Series A	(14)	28.6	21.4	28.6	14.3	0.0	7.1
	Series B 이상	(36)	27.8	22.2	11.1	19.4	11.1	0.0

주: 융자 지원을 받은 대상자

<부표 23> 정부 융자 지원 시 과정 애로사항(1+2순위)

(단위: 개, %)

구분	사례수	지원 신청시 복잡한 제출서류 요구	까다로운 지원대상 선정심사 절차	정부 기술개발 융자지원에 대한 정보 부족	과도한 사후 성과 관리	부실한 지원 혜택 및 내용	지원금이 분산되어 이용이 복잡함	기타
전체	(75)	53.3	48.0	29.3	28.0	25.3	13.3	1.3
업종	제조업	(40)	60.0	55.0	22.5	30.0	10.0	2.5
	SW	(15)	60.0	33.3	26.7	33.3	20.0	0.0
	바이오/환경	(20)	35.0	45.0	45.0	20.0	15.0	0.0
업력	10년 미만	(21)	61.9	33.3	38.1	14.3	28.6	4.8
	10년~20년 미만	(24)	58.3	45.8	16.7	37.5	8.3	0.0
	20년 이상	(30)	43.3	60.0	33.3	30.0	6.7	0.0
과거 창업경험	없음	(32)	59.4	40.6	25.0	31.3	21.9	0.0
	있음	(43)	48.8	53.5	32.6	25.6	7.0	2.3
현재 투자단계	투자유치없음	(25)	60.0	52.0	24.0	32.0	8.0	0.0
	Seed~Series A	(14)	35.7	64.3	35.7	28.6	7.1	7.1
	Series B 이상	(36)	55.6	38.9	30.6	25.0	19.4	0.0

주: 융자 지원을 받은 대상자

<부표 24> 정부 용자 지원받지 않은 이유(1순위)

(단위: 개, %)

구분	사례수	지금 조달에 대한 정보 부족	부채라는 부담감이 커서	까다로운 지원대상 선정심사 절차	지원 신청시 복잡한 제출서류 요구	관련 자금이 풍부해서	기술개발을 수행하지 않아서	지원기관이 분산되어 이용이 복잡함	기타
전체	(175)	29.1	26.3	19.4	10.9	7.4	2.9	2.3	1.7
업종	제조업	(80)	31.3	20.0	21.3	7.5	5.0	5.0	3.8
	SW	(50)	22.0	42.0	18.0	10.0	8.0	0.0	0.0
	바이오/환경	(45)	33.3	20.0	17.8	17.8	11.1	0.0	0.0
업력	10년 미만	(35)	28.6	17.1	22.9	8.6	8.6	5.7	5.7
	10년~20년 미만	(69)	29.0	31.9	20.3	8.7	7.2	1.4	1.4
	20년 이상	(71)	29.6	25.4	16.9	14.1	7.0	2.8	4.2
과거 창업경험	없음	(113)	31.9	25.7	15.0	12.4	7.1	3.5	2.7
	있음	(62)	24.2	27.4	27.4	8.1	8.1	1.6	1.6
현재 투자단계	투자유치없음	(102)	29.4	24.5	15.7	12.7	7.8	4.9	2.0
	Seed~Series A	(34)	29.4	41.2	17.6	5.9	2.9	0.0	2.9
	Series B 이상	(39)	28.2	17.9	30.8	10.3	10.3	0.0	2.6

주: 용자 지원을 받은 대상자

<부표 25> 정부 용자 지원받지 않은 이유(1+2순위)

(단위: 개, %)

구분	사례수	지금 조달에 대한 정보 부족	까다로운 지원대상 선정심사 절차	부채라는 부담감이 커서	지원 신청시 복잡한 제출서류 요구	관련 자금이 풍부해서	지원기관이 분산되어 이용이 복잡함	기술개발을 수행하지 않아서	기타
전체	(175)	44.6	43.4	42.3	34.3	11.4	10.9	5.1	3.4
업종	제조업	(80)	47.5	50.0	37.5	30.0	8.8	8.8	3.8
	SW	(50)	40.0	38.0	56.0	34.0	12.0	16.0	0.0
	바이오/환경	(45)	44.4	37.8	35.6	42.2	15.6	8.9	4.4
업력	10년 미만	(35)	34.3	51.4	34.3	34.3	14.3	8.6	5.7
	10년~20년 미만	(69)	47.8	42.0	46.4	29.0	13.0	13.0	5.8
	20년 이상	(71)	46.5	40.8	42.3	39.4	8.5	9.9	4.2
과거 창업경험	없음	(113)	45.1	43.4	41.6	32.7	13.3	8.0	6.2
	있음	(62)	43.5	43.5	43.5	37.1	8.1	16.1	3.2
현재 투자단계	투자유치없음	(102)	43.1	39.2	43.1	36.3	11.8	7.8	6.9
	Seed~Series A	(34)	44.1	44.1	52.9	35.3	8.8	14.7	0.0
	Series B 이상	(39)	48.7	53.8	30.8	28.2	12.8	15.4	5.1

주: 용자 지원을 받은 대상자

4. 정책 지원 비교

1) 가장 효과적인 정책 지원

가장 효과적인 정책 지원에 관한 문항은 ‘R&D 보조금 지원’(78.4%)이 상대적으로 높았다. 과거 창업 경험별로 보면, 창업 경험이 있는 경우 경험이 없는 기업보다 ‘R&D 보조금 지원’이 효과적이라고 응답하였다(없음 74.5%, 있음 83.8%).

〈부표 26〉 가장 효과적인 정책 지원(1순위)

(단위: 개, %)

구분		사례수	R&D 보조금 지원	R&D 세액 공제	R&D 용자 지원
전체		(250)	78.4	13.2	8.4
업종	제조업	(120)	76.7	13.3	10.0
	SW	(65)	80.0	10.8	9.2
	바이오/환경	(65)	80.0	15.4	4.6
업력	10년 미만	(56)	73.2	16.1	10.7
	10년~20년 미만	(93)	80.6	9.7	9.7
	20년 이상	(101)	79.2	14.9	5.9
과거 창업경험	없음	(145)	74.5	16.6	9.0
	있음	(105)	83.8	8.6	7.6
현재 투자단계	투자유치없음	(127)	71.7	16.5	11.8
	Seed~Series A	(48)	79.2	12.5	8.3
	Series B 이상	(75)	89.3	8.0	2.7

2) 용자형 R&D 인식 분석

전체 응답 기업 250개 중 용자형 R&D 참여 의사가 있는 기업은 58.4%로 나타났으며, 업종별로는 ‘제조업’ 업종에서 67.5%로 상대적으로 높은 편이고 과거 창업 경험별로는 창업 경험이 있는 기업이 경험이 없는 기업보다 62.9%로 상대적으로 높다.

적절한 지원금 규모는 ‘10억 원’(43.2%), ‘5억 원’(33.6%) 등의 순으로 나타났다. 과거 창업 경험별로는 창업 경험이 있는 기업이 용자형 R&D 지원금 규모로 10억 원이 적당하다고 응답한 비율이 상대적으로 높은 편이다(없음 35.0%, 있음 53.0%).

적절한 개발 기간은 ‘3년’(43.8%), ‘5년’(30.8%) 등의 순으로 나타났으며, 대출 기간은 ‘10년’(46.6%), ‘5년’(32.9%) 등의 순으로 나타났다. 업종별로는 ‘SW’ 업종에서

대출 기간 10년이 적절하다고 응답한 비율이 63.65로 상대적으로 높은 편이며, 현재 투자단계별로는 'Seed~Series A'에서 대출 기간 10년이 적절하다고 응답한 비율이 60.7%로 상대적으로 높은 편이다.

인센티브 제공 방식은 '차기 R&D 과제 지원'(34.2%), '조세 지원'(33.6%) 등의 순으로 나타났다. 현재 투자단계에서는 투자 수준이 증가할수록 융자형 R&D 인센티브 제공 방식을 차기 R&D 과제 지원으로 선택한 비율이 높아지고 있다.

〈부표 27〉 융자형 R&D 참여 의사 여부

(단위: 개, %)

구분		사례수	참여의사 있음	관심 없음
전체		(250)	58.4	41.6
업종	제조업	(120)	67.5	32.5
	SW	(65)	50.8	49.2
	바이오/환경	(65)	49.2	50.8
업력	10년 미만	(56)	55.4	44.6
	10년~20년 미만	(93)	61.3	38.7
	20년 이상	(101)	57.4	42.6
과거 창업경험	없음	(145)	55.2	44.8
	있음	(105)	62.9	37.1
현재 투자단계	투자유치없음	(127)	58.3	41.7
	Seed~Series A	(48)	58.3	41.7
	Series B 이상	(75)	58.7	41.3

〈부표 28〉 융자형 R&D 지원금 규모

(단위: 개, %)

구분		사례수	3억 원	5억 원	7억 원	10억 원	기타
전체		(146)	9.6	33.6	9.6	43.2	4.1
업종	제조업	(81)	8.6	34.6	13.6	43.2	0.0
	SW	(33)	3.0	30.3	6.1	51.5	9.1
	바이오/환경	(32)	18.8	34.4	3.1	34.4	9.4
업력	10년 미만	(31)	9.7	29.0	3.2	48.4	9.7
	10년~20년 미만	(57)	3.5	43.9	8.8	40.4	3.5
	20년 이상	(58)	15.5	25.9	13.8	43.1	1.7
과거 창업경험	없음	(80)	17.5	33.8	8.8	35.0	5.0
	있음	(66)	0.0	33.3	10.6	53.0	3.0
현재 투자단계	투자유치없음	(74)	16.2	40.5	9.5	32.4	1.4
	Seed~Series A	(28)	3.6	35.7	14.3	42.9	3.6
	Series B 이상	(44)	2.3	20.5	6.8	61.4	9.1

주: 융자형 R&D 참여 의사가 있는 대상자

<부표 29> 융자형 R&D 개발 기간

(단위: 개, %)

구분	사례수	1년	2년	3년	4년	5년	기타
전체	(146)	2.1	19.2	43.8	3.4	30.8	0.7

주: 융자형 R&D 참여 의사가 있는 대상자

<부표 30> 융자형 R&D 대출 기간

(단위: 개, %)

구분		사례수	1년	3년	5년	7년	10년	기타
전체		(146)	0.0	9.6	32.9	10.3	46.6	0.7
업종	제조업	(81)	0.0	7.4	38.3	7.4	46.9	0.0
	SW	(33)	0.0	3.0	24.2	9.1	63.6	0.0
	바이오/환경	(32)	0.0	21.9	28.1	18.8	28.1	3.1
업력	10년 미만	(31)	0.0	6.5	29.0	16.1	48.4	0.0
	10년~20년 미만	(57)	0.0	8.8	35.1	8.8	47.4	0.0
	20년 이상	(58)	0.0	12.1	32.8	8.6	44.8	1.7
과거 창업경험	없음	(80)	0.0	10.0	40.0	8.8	40.0	1.3
	있음	(66)	0.0	9.1	24.2	12.1	54.5	0.0
현재 투자단계	투자유치없음	(74)	0.0	12.2	40.5	6.8	40.5	0.0
	Seed~Series A	(28)	0.0	7.1	14.3	17.9	60.7	0.0
	Series B 이상	(44)	0.0	6.8	31.8	11.4	47.7	2.3

주: 융자형 R&D 참여 의사가 있는 대상자

<부표 31> 융자형 R&D 인센티브 제공 방식

(단위: 개, %)

구분		사례수	차기 R&D 과제 지원	조세 지원	국내외 사업화 판로 지원	각종 정부정책사업 우대	기타
전체		(146)	34.2	33.6	19.2	12.3	0.7
업종	제조업	(81)	32.1	42.0	14.8	11.1	0.0
	SW	(33)	36.4	18.2	27.3	18.2	0.0
	바이오/환경	(32)	37.5	28.1	21.9	9.4	3.1
업력	10년 미만	(31)	32.3	29.0	19.4	19.4	0.0
	10년~20년 미만	(57)	36.8	29.8	19.3	12.3	1.8
	20년 이상	(58)	32.8	39.7	19.0	8.6	0.0
과거 창업경험	없음	(80)	36.3	32.5	20.0	10.0	1.3
	있음	(66)	31.8	34.8	18.2	15.2	0.0
현재 투자단계	투자유치없음	(74)	28.4	43.2	23.0	5.4	0.0
	Seed~Series A	(28)	32.1	25.0	21.4	21.4	0.0
	Series B 이상	(44)	45.5	22.7	11.4	18.2	2.3

주: 융자형 R&D 참여 의사가 있는 대상자

5. 기타

1) 대표이사 인적 특성

대표이사 출신은 '창업자'가 78.4%로 대부분을 차지하였다. 업종별로는 'SW' 업종에서 창업자 출신의 비율이 84.6%로 상대적으로 높은 편이다. 대표이사 주식 지분은 '50% 이상'(49.6%), '30~50%'(25.2%) 등의 순으로 나타났다. 투자단계별로 보면 대표이사 주식 지분 50% 이상에서 '투자유치없음' 응답 비율이 61.4%로 상대적으로 높다.

〈부표 32〉 대표이사 출신

(단위: 개, %)

구분		사례수	창업자	2세 경영자	전문 경영자	기타
전체		(250)	78.4	9.6	8.8	3.2
업종	제조업	(120)	74.2	15.8	7.5	2.5
	SW	(65)	84.6	0.0	10.8	4.6
	바이오/환경	(65)	80.0	7.7	9.2	3.1
업력	10년 미만	(56)	85.7	3.6	5.4	5.4
	10년~20년 미만	(93)	89.2	3.2	7.5	0.0
	20년 이상	(101)	64.4	18.8	11.9	5.0
과거 창업경험	없음	(145)	75.9	9.7	10.3	4.1
	있음	(105)	81.9	9.5	6.7	1.9
현재 투자단계	투자유치없음	(127)	78.0	11.0	7.9	3.1
	Seed~Series A	(48)	81.3	4.2	10.4	4.2
	Series B 이상	(75)	77.3	10.7	9.3	2.7

〈부표 33〉 대표이사 주식 지분

(단위: 개, %)

구분		사례수	0%	10% 미만	10~30%	30~50%	50% 이상
전체		(250)	1.6	7.6	16.0	25.2	49.6
업종	제조업	(120)	1.7	7.5	14.2	30.0	46.7
	SW	(65)	1.5	6.2	15.4	23.1	53.8
	바이오/환경	(65)	1.5	9.2	20.0	18.5	50.8
업력	10년 미만	(56)	1.8	10.7	17.9	25.0	44.6
	10년~20년 미만	(93)	0.0	5.4	15.1	31.2	48.4
	20년 이상	(101)	3.0	7.9	15.8	19.8	53.5
과거 창업경험	없음	(145)	0.7	10.3	15.2	26.2	47.6
	있음	(105)	2.9	3.8	17.1	23.8	52.4
현재 투자단계	투자유치없음	(127)	1.6	5.5	9.4	22.0	61.4
	Seed~Series A	(48)	4.2	6.3	16.7	39.6	33.3
	Series B 이상	(75)	0.0	12.0	26.7	21.3	40.0

대표이사 현재 연령은 '50~59세'(46.4%), '60세 이상'(38.4%)이 많고, 최종 학력은 '대학원 졸업'(47.6%)이 가장 많았고 이전 직장은 '중소기업'(35.2%), '대기업'(33.2%) 등의 순이다. 과거 창업 경험은 '없음'(58.0%), '1회'(26.8%) 등의 순이다.

<부표 34> 대표이사 현재 연령

(단위: 개, %)

구분	사례수	30세 미만	30~39세	40~49세	50~59세	60세 이상
전체	(250)	0.0	3.2	12.0	46.4	38.4

<부표 35> 대표이사 최종 학력

(단위: 개, %)

구분	사례수	고졸 이하	(전문) 대학 졸업	대학원 졸업
전체	(250)	5.6	46.8	47.6

<부표 36> 대표이사 직전 직장

(단위: 개, %)

구분	사례수	대기업	중견기업	중소기업	대학	공공연구기관	졸업후 첫직장	기타
전체	(250)	33.2	13.6	35.2	1.6	3.6	11.2	1.6

<부표 37> 대표이사 과거 창업 경험

(단위: 개, %)

구분	사례수	없음	1회	2회	3회	4회 이상
전체	(250)	58.0	26.8	10.4	2.8	2.0

대표이사 유사 경력은 '10년 이상'(79.2%)로 대부분을 차지하였다. 업종별로는 'SW' 업종에서 10년 이상의 유사 경력을 가진 대표이사 응답 비율이 86.2%로 상대적으로 높은 편이다.

<부표 38> 대표이사 유사 경력

(단위: 개, %)

구분		사례수	없음	1년 미만	1년~3년 미만	3년~5년 미만	5년~10년 미만	10년 이상
전체		(250)	4.0	0.0	2.0	1.2	13.6	79.2
업종	제조업	(120)	4.2	0.0	2.5	0.8	15.0	77.5
	SW	(65)	1.5	0.0	3.1	0.0	9.2	86.2
	바이오/환경	(65)	6.2	0.0	0.0	3.1	15.4	75.4
업력	10년 미만	(56)	5.4	0.0	1.8	1.8	30.4	60.7
	10년~20년 미만	(93)	1.1	0.0	2.2	1.1	8.6	87.1
	20년 이상	(101)	5.9	0.0	2.0	1.0	8.9	82.2
과거 창업경험	없음	(145)	4.8	0.0	3.4	2.1	16.6	73.1
	있음	(105)	2.9	0.0	0.0	0.0	9.5	87.6
현재 투자단계	투자유치없음	(127)	4.7	0.0	1.6	0.8	11.0	81.9
	Seed~Series A	(48)	4.2	0.0	0.0	0.0	16.7	79.2
	Series B 이상	(75)	2.7	0.0	4.0	2.7	16.0	74.7

2) 기업 일반현황

기업 핵심고객 유형은 'B2B(기업 고객)만 있음'(49.2%), 'B2B 위주 (B2C, B2G도 있음)'(30.0%) 등의 순으로 나타났다.

<부표 39> 기업 핵심고객 유형

(단위: 개, %)

구분		사례수	B2C	B2B	B2G	B2C 위주	B2B 위주	B2G 위주
전체		(250)	2.0	49.2	1.6	8.8	30.0	8.4
업종	제조업	(120)	0.8	61.7	0.8	8.3	24.2	4.2
	SW	(65)	4.6	29.2	3.1	9.2	40.0	13.8
	바이오/환경	(65)	1.5	46.2	1.5	9.2	30.8	10.8
업력	10년 미만	(56)	0.0	51.8	0.0	3.6	39.3	5.4
	10년~20년 미만	(93)	1.1	51.6	1.1	9.7	29.0	7.5
	20년 이상	(101)	4.0	45.5	3.0	10.9	25.7	10.9
과거 창업경험	없음	(145)	2.8	53.8	2.1	7.6	26.2	7.6
	있음	(105)	1.0	42.9	1.0	10.5	35.2	9.5
현재 투자단계	투자유치없음	(127)	3.1	48.0	1.6	11.0	28.3	7.9
	Seed~Series A	(48)	0.0	41.7	4.2	10.4	37.5	6.3
	Series B 이상	(75)	1.3	56.0	0.0	4.0	28.0	10.7

기업 투자유치단계는 ‘투자유치없음’(50.8%), ‘Series B’(21.2%) 등의 순이며, 기업 목표시장은 ‘틈새시장’(21.6%)보다 ‘성장 시장’(78.4%)이 높게 나타났다. 업력별로는 ‘10년 미만’ 업력에서 기업 목표 시장을 성장 시장으로 응답한 비율이 94.6%로 상대적으로 높은 편이었다.

<부표 40> 기업 투자유치단계

(단위: 개, %)

구분	사례수	Seed	Series A	Series B	Series C	Series D 이상	투자유치 없음
전체	(250)	10.0	9.2	21.2	5.2	3.6	50.8

<부표 41> 기업 목표시장

(단위: 개, %)

구분	사례수	성장 시장	틈새시장
전체	(250)	78.4	21.6
업종	제조업	71.7	28.3
	SW	87.7	12.3
	바이오/환경	81.5	18.5
업력	10년 미만	94.6	5.4
	10년~20년 미만	78.5	21.5
	20년 이상	69.3	30.7
과거 창업경험	없음	82.8	17.2
	있음	72.4	27.6
현재 투자단계	투자유치없음	74.0	26.0
	Seed~Series A	79.2	20.8
	Series B 이상	85.3	14.7

기업 거래처는 ‘특정기업과 안정적 거래’(32.8%)보다 ‘거래처를 다변화하려고 노력’(67.2%)하는 응답이 높게 나타났다. 업계관행은 ‘새로운 질서 지향’(32.0%)보다 ‘업계관행 존중’(68.0%)이 더 높게 나타나고 있으며, 기술개발 동기는 ‘독자적인 발상’이 57.2%로 ‘거래처의 요구’(42.8%)보다 높게 나타났다. 설립 연차는 평균 18.2년으로 나타났으며, ‘20년 이상’이 40.4%로 상대적으로 높은 편이다.

<부표 42> 기업 거래처

(단위: 개, %)

구분	사례수	특정기업과 안정적 거래	거래처를 다변화하려고 노력
전체	(250)	32.8	67.2

<부표 43> 기업 업계관행

(단위: 개, %)

구분	사례수	업계관행 존중	새로운 질서 지향
전체	(250)	68.0	32.0

<부표 44> 기업 기술개발 동기

(단위: 개, %)

구분	사례수	독자적인 발상	거래처의 요구
전체	(250)	57.2	42.8

<부표 45> 설립 연차

(단위: 개, %, 년)

구분	사례수	10년 미만	10~20년 미만	20년 이상	평균
전체	(250)	22.4	37.2	40.4	18.2

기업의 성장과정에서 핵심적인 역할(1순위)은 ‘기술’(44.0%), ‘인력’(26.0%) 등의 순으로 나타났다. 1+2순위로는 ‘기술’(70.8%), ‘인력’(49.6%) 등의 순으로 나타나, 1순위와 유사하다. 성장과정에서 어려웠던 시기는 평균 8.4년 차로 나타났으며, ‘3년~10년 미만’(42.0%), ‘3년 미만’(33.2%) 등의 순으로 나타났다. 업력별로는 업력이 10년 미만인 기업이 어려웠던 시기로 ‘3년 미만’을 응답한 비율이 64.3%로 상대적으로 높다.

<부표 46> 성장과정에서 핵심적인 역할(1순위)

(단위: 개, %)

구분		사례수	기술	인력	자금	CEO 리더십	국내판로 확장	해외시장 개척	컨설팅· 진단	기타
전체		(250)	44.0	26.0	14.0	7.2	5.6	3.2	0.0	0.0
업종	제조업	(120)	47.5	20.8	13.3	7.5	5.8	5.0	0.0	0.0
	SW	(65)	35.4	43.1	15.4	4.6	1.5	0.0	0.0	0.0
	바이오/환경	(65)	46.2	18.5	13.8	9.2	9.2	3.1	0.0	0.0
	10년 미만	(56)	51.8	17.9	23.2	5.4	0.0	1.8	0.0	0.0
업력	10년~20년 미만	(93)	37.6	33.3	9.7	6.5	8.6	4.3	0.0	0.0
	20년 이상	(101)	45.5	23.8	12.9	8.9	5.9	3.0	0.0	0.0
과거 창업경험	없음	(145)	40.7	28.3	14.5	9.0	6.2	1.4	0.0	0.0
	있음	(105)	48.6	22.9	13.3	4.8	4.8	5.7	0.0	0.0
현재 투자단계	투자유치없음	(127)	39.4	27.6	14.2	10.2	6.3	2.4	0.0	0.0
	Seed~Series A	(48)	47.9	25.0	10.4	4.2	8.3	4.2	0.0	0.0
	Series B 이상	(75)	49.3	24.0	16.0	4.0	2.7	4.0	0.0	0.0

<부표 47> 성장과정에서 핵심적인 역할(1+2순위)

(단위: 개, %)

구분		사례수	기술	인력	자금	국내판 로확장	CEO리 더십	해외시 장개척	컨설팅 ·진단	기타
전체		(250)	70.8	49.6	30.8	21.6	17.6	8.4	0.8	0.4
업종	제조업	(120)	73.3	39.2	33.3	26.7	16.7	10.0	0.8	0.0
	SW	(65)	60.0	76.9	32.3	9.2	16.9	3.1	1.5	0.0
	바이오/환경	(65)	76.9	41.5	24.6	24.6	20.0	10.8	0.0	1.5
	10년 미만	(56)	71.4	55.4	37.5	21.4	8.9	3.6	1.8	0.0
업력	10년~20년 미만	(93)	64.5	53.8	32.3	21.5	18.3	9.7	0.0	0.0
	20년 이상	(101)	76.2	42.6	25.7	21.8	21.8	9.9	1.0	1.0
과거 창업경험	없음	(145)	70.3	52.4	31.0	22.1	17.2	5.5	1.4	0.0
	있음	(105)	71.4	45.7	30.5	21.0	18.1	12.4	0.0	1.0
현재 투자단계	투자유치없음	(127)	66.9	45.7	29.9	25.2	21.3	9.4	0.8	0.8
	Seed~Series A	(48)	75.0	60.4	25.0	18.8	12.5	6.3	2.1	0.0
	Series B 이상	(75)	74.7	49.3	36.0	17.3	14.7	8.0	0.0	0.0

<부표 48> 성장과정에서 어려웠던 시기

(단위: 개, %, 년)

구분		사례수	3년 미만	3년~10년 미만	10년~20년 미만	20년 이상	해당없음	평균
전체		(250)	33.2	42.0	17.2	6.0	1.6	8.4
업종	제조업	(120)	30.0	44.2	18.3	5.8	1.7	8.8
	SW	(65)	36.9	38.5	16.9	4.6	3.1	8.6
	바이오/환경	(65)	35.4	41.5	15.4	7.7	0.0	7.5
업력	10년 미만	(56)	64.3	32.1	0.0	0.0	3.6	5.7
	10년~20년 미만	(93)	30.1	53.8	14.0	0.0	2.2	7.0
	20년 이상	(101)	18.8	36.6	29.7	14.9	0.0	11.1
과거 창업경험	없음	(145)	38.6	38.6	15.2	5.5	2.1	8.3
	있음	(105)	25.7	46.7	20.0	6.7	1.0	8.5
현재 투자단계	투자유치없음	(127)	31.5	48.0	12.6	5.5	2.4	8.6
	Seed~Series A	(48)	31.3	33.3	27.1	6.3	2.1	9.6
	Series B 이상	(75)	37.3	37.3	18.7	6.7	0.0	7.2

성장과정에서 애로사항을 시기별로 파악해 본 결과, 창업기(창업후 3년 이내) 1순위는 '자금'(47.6%), '인력'(26.8%) 등의 순으로 나타났으며 1+2순위는 '자금'(73.6%), '인력'(52.4%) 등의 순으로 나타나, 1순위와 유사하다. 성장기(창업후 3~10년) 1순위 '자금'(39.6%), '인력'(26.8%) 등의 순으로 나타났으며, 1+2순위는 '자금'(63.2%), '인력'(48.4%) 등의 순으로 나타나, 1순위와 유사하다. 정체기(창업후 10~20년) 1순위는 '자금'(30.9%), '인력'(29.9) 등의 순으로 나타났으며 1+2순위는 '자금'(30.9%), '인력'(29.9) 등의 순으로 나타나, 1순위와 유사하다. 재도약기(20년 이후) 1순위는 '인력'(35.6%), '자금'(25.7%) 등의 순으로 나타나고 있으며, 1+2순위는 '인력'(57.4%), '자금'(47.5%) 등의 순으로 나타나, 1순위와 유사하다.

<부표 49> 성장단계별 애로사항_창업기(창업후 3년 이내)

(단위: 개, %)

구분	사례수	자금	인력	국내 판로 확장	기술	해외 시장 개척	컨설팅· 진단 부재	CEO 리더십
1순위 기준	(250)	47.6	26.8	14.8	7.6	2.8	0.4	0.0
1+2순위 기준	(250)	73.6	52.4	38.0	22.8	8.0	3.2	2.0

주: 해당 연차 대상자

<부표 50> 성장단계별 애로사항_성장기(창업후 3-10년)

(단위: 개, %)

구분	사례수	자금	인력	국내 판로 확장	기술	해외 시장 개척	컨설팅·진단 부재	CEO 리더십
1순위 기준	(250)	39.6	26.8	15.2	12.0	6.0	0.4	0.0
1+2순위 기준	(250)	63.2	48.4	40.4	29.2	16.4	1.2	1.2

주: 해당 연차 대상자

<부표 51> 성장단계별 애로사항_정체기(창업후 10-20년)

(단위: 개, %)

구분	사례수	자금	인력	국내 판로 확장	기술	해외 시장 개척	컨설팅·진단 부재	CEO 리더십
1순위 기준	(194)	30.9	29.9	19.1	9.8	7.7	1.5	1.0
1+2순위 기준	(194)	53.6	50.0	34.0	28.4	26.8	4.6	2.6

주: 해당 연차 대상자

<부표 52> 성장단계별 애로사항_재도약기(20년 이후)

(단위: 개, %)

구분	사례수	자금	인력	국내 판로 확장	기술	해외 시장 개척	컨설팅·진단 부재	CEO 리더십
1순위 기준	(101)	25.7	35.6	18.8	8.9	10.9	0.0	0.0
1+2순위 기준	(101)	47.5	57.4	34.7	28.7	28.7	0.0	3.0

주: 해당 연차 대상자

기술 확보를 위한 노력을 파악해 본 결과, 1순위는 ‘기술개발조직 강화’(40.0%), ‘기술설비투자 확대’(19.6%) 등의 순으로 나타났으며 1+2순위는 ‘기술개발조직 강화’(62.8%), ‘기술설비투자 확대’(37.2%) 등의 순으로 나타나, 1순위와 유사하다.

<부표 53> 기술 확보를 위한 노력(1순위)

(단위: 개, %)

구분	사례수	기술 개발 조직 강화	기술 설비 투자 확대	정부기술 지원제도 활용	대학 및 연구소와의 협력	다른 기업과의 협력	라이선싱	외부 기술 도입 확대	합작 투자	위탁 기술 개발	기타
1순위 기준	(250)	40.0	19.6	13.2	9.2	7.6	4.8	2.8	0.8	0.8	1.2
1+2순위 기준	(250)	62.8	37.2	25.2	23.2	21.2	9.6	10.4	2.8	4.0	2.0

[부록 3] 출연(연)별 중소기업 지원사업 현황(2022년도 기준)

기관명	3대 유형	지원 분야	사업명
한국과학 기술연구원	A. 현장수요대응	A1. 기술지도·자문	Techno-Partnership 사업
	B. 수요기반기술개발	B2. 맞춤형애로기술개발	중소기업 전문지원사업(SM-PS)
	B. 수요기반기술개발	B1. 기술이전연계기술개발	KIST-Industry Bridge Program
	C. 공공기반활용지원	C2. 장미지원	Micro/Nano Fab. 공정지원
	C. 공공기반활용지원	C3. 인력양성	KIST-KOITA 전문기술(특성분석)교육
	A. 현장수요대응	A3. 사업기획·컨설팅	서울창업성장센터 운영사업
녹색기술센터	A. 현장수요대응	A3. 사업기획·컨설팅	홍릉벤처밸리창업보육센터 운영사업
	C. 공공기반활용지원	C3. 인력양성	서울시 녹색산업 육성지원 사업
한국기초과학 지원연구원	C. 공공기반활용지원	C2. 장미지원	중소·중견기업 연구장비 공동활용 지원
	C. 공공기반활용지원	C2. 장미지원	중소기업 우수회원제
	C. 공공기반활용지원	C2. 장미지원	중소기업 긴급분석제
한국천문 연구원	B. 수요기반기술개발	B1. 기술이전연계기술개발	중소기업 기술이전 사업
	A. 현장수요대응	A1. 기술지도·자문	기업 애로기술 지원
한국생명 공학연구원	B. 수요기반기술개발	B1. 기술이전연계기술개발	바이오 미래혁신선도기업 육성사업 (히든챔피언)
	B. 수요기반기술개발	B2. 맞춤형애로기술개발	바이오 미래혁신선도기업 육성사업 (테크인비즈 : 수요기반 기술개발)
	B. 수요기반기술개발	B1. 기술이전연계기술개발	바이오 미래혁신선도기업 육성사업 (사업화유망기술 추가개발)
	B. 수요기반기술개발	B2. 맞춤형애로기술개발	바이오 미래혁신선도기업 육성사업 (지역혁신선도기업)
	C. 공공기반활용지원	C7. 창업보육	창업보육지원
한국과학기술 정보연구원	A. 현장수요대응	A1. 기술지도·자문	슈퍼컴퓨팅 M&S 기술지원 사업
한국한의학 연구원	B. 수요기반기술개발	B1. 기술이전연계기술개발	수요기반 R&BD 사업 (이전기술상용화 과제)
	B. 수요기반기술개발	B2. 맞춤형애로기술개발	수요기반 R&BD 사업 (기술이전 디딤돌 과제)
	A. 현장수요대응	A1. 기술지도·자문	기술나눔멘토 운영
	A. 현장수요대응	A3. 사업기획·컨설팅	패밀리기업 지식재산 역량강화 지원
	C. 공공기반활용지원	C2. 장미지원	공동기기실 연구장비 공동활용
한국생산 기술연구원	B. 수요기반기술개발	B2. 맞춤형애로기술개발	파트너기업 기술현안대응사업
	A. 현장수요대응	A1. 기술지도·자문	기업현장출장지원
	C. 공공기반활용지원	C1. 네트워킹	파트너기업 기술커뮤니티
	C. 공공기반활용지원	C6. 시험·분석·인증·평가 및 시제품	개방형시험실 운영
	C. 공공기반활용지원	C2. 장미지원	중소기업 전용 연구시설(Rental Lab.)
	C. 공공기반활용지원	C6. 시험·분석·인증·평가 및 시제품	연구기반활용플러스사업

기관명	3대 유형	지원 분야	사업명
	B. 수요기반기술개발	B1. 기술이전연계기술개발	기업주문형사업
	B. 수요기반기술개발	B1. 기술이전연계기술개발	미활용특허 유·무상양도
	B. 수요기반기술개발	B2. 맞춤형애로기술개발	핵심기업육성지원사업
	B. 수요기반기술개발	B2. 맞춤형애로기술개발	제조혁신지원사업
	B. 수요기반기술개발	B2. 맞춤형애로기술개발	아시아기술실용화개발사업
	A. 현장수요대응	A3. 사업기획·컨설팅	중견기업-공공연 기술혁신 챌린지 사업
한국전자 통신연구원	A. 현장수요대응	A3. 사업기획·컨설팅	기술이전·사업화상담
	A. 현장수요대응	A3. 사업기획·컨설팅	ETRI 사업화유망기술 설명회
	A. 현장수요대응	A3. 사업기획·컨설팅	추가기술개발 사업(R&BD) 연계 지원
	A. 현장수요대응	A3. 사업기획·컨설팅	기술예고제
	C. 공공기반활용지원	C4. 정보인프라활용지원	기술가치평가
	A. 현장수요대응	A2. 인력파견	연구인력 현장지원
	A. 현장수요대응	A1. 기술지도·자문	현장밀착형 Inno-TechPlant
	C. 공공기반활용지원	C2. 장비지원	연구장비 공동활용 센터
	C. 공공기반활용지원	C6. 시험·분석·인증·평가 및 시제품	차세대 ICT융합 시험·검증랩
	C. 공공기반활용지원	C6. 시험·분석·인증·평가 및 시제품	융합기술 시제품 제작 지원(3D프린팅)
	C. 공공기반활용지원	C6. 시험·분석·인증·평가 및 시제품	융합기술 시제품 생산 지원(PCB/SMT)
	C. 공공기반활용지원	C6. 시험·분석·인증·평가 및 시제품	융합기술 시제품 생산 지원(금형)
	C. 공공기반활용지원	C6. 시험·분석·인증·평가 및 시제품	융합기술 시험지원
	A. 현장수요대응	A3. 사업기획·컨설팅	연구소기업 설립 및 성장 지원
국가보안 기술연구소	A. 현장수요대응	A1. 기술지도·자문	B.Support 프로그램
한국건설 기술연구원	A. 현장수요대응	A1. 기술지도·자문	기술이전 사업화
	A. 현장수요대응	A1. 기술지도·자문	중소중견기업 애로기술 자문 지원
	B. 수요기반기술개발	B2. 맞춤형애로기술개발	중소중견기업 수요기반 기술사업화 지원 사업
	B. 수요기반기술개발	B2. 맞춤형애로기술개발	중소중견기업 해외진출 지원 사업
	C. 공공기반활용지원	C1. 네트워킹	패밀리기업 대상 기술교류회
한국철도 기술연구원	B. 수요기반기술개발	B1. 기술이전연계기술개발	글로벌 히든챔피언 육성사업
	B. 수요기반기술개발	B1. 기술이전연계기술개발	유관기관 연계 중소기업지원사업
	B. 수요기반기술개발	B2. 맞춤형애로기술개발	애로기술 지원 및 사업화 촉진사업
	A. 현장수요대응	A1. 기술지도·자문	중소·중견기업 애로기술 현장지원
	A. 현장수요대응	A1. 기술지도·자문	중소·중견기업 기술이전 지원
한국표준 과학연구원	B. 수요기반기술개발	B2. 맞춤형애로기술개발	산·연공동연구(글로벌 강소기업 육성)
	B. 수요기반기술개발	B2. 맞춤형애로기술개발	산·연공동연구(온사이트애로기술해결)
	A. 현장수요대응	A1. 기술지도·자문	기술훅닥터

기관명	3대 유형	지원 분야	사업명
	A. 현장수요대응	A1. 기술지도·자문	기술자문
	C. 공공기반활용지원	C1. 네트워킹	측정클럽
	C. 공공기반활용지원	C6. 시험·분석·인증·평가 및 시제품	측정서비스
한국식품 연구원	A. 현장수요대응	A1. 기술지도·자문	상시기술지원(전문가 현장상담)
	B. 수요기반기술개발	B2. 맞춤형애로기술개발	연구연계형 기술지원 사업 (단기 R&D사업 지원)
	C. 공공기반활용지원	C4. 정보인프라활용지원	식품 기술대상
	C. 공공기반활용지원	C4. 정보인프라활용지원	패밀리기업 홍보관 운영 사업
	B. 수요기반기술개발	B2. 맞춤형애로기술개발	패밀리기업 제품화 가능성 진단·평가
세계김치 연구소	A. 현장수요대응	A1. 기술지도·자문	현장애로기술 지원
	C. 공공기반활용지원	C6. 시험·분석·인증·평가 및 시제품	국내 김치 제조업체 맞춤형 시험분석 및 기술교육지원
한국지질 자원연구원	C. 공공기반활용지원	C4. 정보인프라활용지원	KIGAM OK Lab(협력기업) 프로그램
	A. 현장수요대응	A1. 기술지도·자문	지질자원 기술자문
	C. 공공기반활용지원	C6. 시험·분석·인증·평가 및 시제품	지질자원 시험·분석·평가 지원
	A. 현장수요대응	A1. 기술지도·자문	소재부품장비 기업을 위한 융합혁신지 원단 응용소재분과 관련 기술지원 사업
한국기계 연구원	A. 현장수요대응	A1. 기술지도·자문	중소기업 애로기술 지원사업
	B. 수요기반기술개발	B1. 기술이전연계기술개발	기술사업화 R&D 지원사업(ACE)
한국항공 우주연구원	C. 공공기반활용지원	C1. 네트워킹	항공우주 중소기업 기술교류회
	B. 수요기반기술개발	B1. 기술이전연계기술개발	중소기업 상용화 지원사업
	A. 현장수요대응	A3. 사업기획·컨설팅	기술사업화 및 해외진출 지원사업
	C. 공공기반활용지원	C4. 정보인프라활용지원	우주기술 기반 창업 지원
한국에너지 기술연구원	A. 현장수요대응	A1. 기술지도·자문	에너지닥터 기술멘토링 사업
	B. 수요기반기술개발	B2. 맞춤형애로기술개발	에너지닥터 기업성장지원사업
	C. 공공기반활용지원	C1. 네트워킹	기술교류회
	C. 공공기반활용지원	C3. 인력양성	기술교육
	A. 현장수요대응	A3. 사업기획·컨설팅	KIER 기업진단 플랫폼
	A. 현장수요대응	A1. 기술지도·자문	기술애로상담 핫라인
	A. 현장수요대응	A1. 기술지도·자문	기술자문
	C. 공공기반활용지원	C7. 창업보육	기술기반 창업 보육
한국전기 연구원	B. 수요기반기술개발	B2. 맞춤형애로기술개발	기술상용화지원사업
	A. 현장수요대응	A1. 기술지도·자문	현장애로기술지원사업
	C. 공공기반활용지원	A1. 기술지도·자문	시뮬레이션 기반 기업지원 사업
	C. 공공기반활용지원	C6. 시험·분석·인증·평가 및 시제품	시험인증인프라 확충·고도화를 통한 국 제표준 부합화 및 글로벌 협력을 통한 新비즈니스 모델 개발
	C. 공공기반활용지원	A1. 기술지도·자문	창업기업 보육사업

기관명	3대 유형	지원 분야	사업명
	A. 현장수요대응	A3. 사업기획·컨설팅	강소특구 이노폴리스캠퍼스사업
	B. 수요기반기술개발	B2. 맞춤형애로기술개발	지역 특화기업 성장 지원
한국화학 연구원	A. 현장수요대응	A1. 기술지도·자문	디딤돌 플러스 기업부설연구소 운영
	A. 현장수요대응	A1. 기술지도·자문	화학 소재·부품·장비 국가연구협약체
안전성평가 연구소	B. 수요기반기술개발	B2. 맞춤형애로기술개발	중소·중견기업 수요기반R&D 지원사업
	A. 현장수요대응	A1. 기술지도·자문	애로기술 지원사업
	A. 현장수요대응	A2. 인력파견	산학연 연구인력 파견 사업
	C. 공공기반활용지원	C3. 인력양성	재직자 역량강화 연수 프로그램
	C. 공공기반활용지원	C3. 인력양성	비임상분야 전문인력 양성 교육
	C. 공공기반활용지원	C4. 정보인프라활용지원	KIT Tox School
	C. 공공기반활용지원	C2. 장미지원	연구시설장비 공동활용
한국원자력 연구원	A. 현장수요대응	A1. 기술지도·자문	중소·중견기업 애로기술지원사업
	B. 수요기반기술개발	B1. 기술이전연계기술개발	중소·중견기업 도약기술개발지원사업
	C. 공공기반활용지원	C1. 네트워킹	고경력연구원 활용 중소·중견기업 기술 멘토링 지원사업
한국재료 연구원	A. 현장수요대응	A1. 기술지도·자문	단기 애로기술 지원사업
	B. 수요기반기술개발	B2. 맞춤형애로기술개발	기술 업그레이드 지원사업
	A. 현장수요대응	A1. 기술지도·자문	금속소재 가상공학 플랫폼 구축
	C. 공공기반활용지원	C6. 시험·분석·인증·평가 및 시제품	소재부품 손상원인분석 지원사업
	C. 공공기반활용지원	C4. 정보인프라활용지원	소재부품 융합얼라이언스 사업 (금속소재분야)
	B. 수요기반기술개발	B1. 기술이전연계기술개발	한독 소재 R&D 센터 사업
	B. 수요기반기술개발	B1. 기술이전연계기술개발	우수특허기술 사업화 촉진사업
	C. 공공기반활용지원	C2. 장미지원	금속소재 실증 테스트베드 구축사업
한국핵융합 에너지연구원	A. 현장수요대응	A1. 기술지도·자문	ACE 통합지원센터 중소기업 애로기술 지원
	A. 현장수요대응	A1. 기술지도·자문	중소·중견기업 애로기술 멘토링 지원
	B. 수요기반기술개발	B2. 맞춤형애로기술개발	핵융합 산업생태계 기반마련을 위한 전 주기 R&D 지원 프로그램 운영
	B. 수요기반기술개발	B1. 기술이전연계기술개발	KFE 보유기술 이전 및 소액 양도
국가과학 기술연구회	A. 현장수요대응	A2. 인력파견	공공연 연구 인력 파견 지원 사업

자료: 국가과학기술연구회(2022. 4.), 「2022 과학기술 분야 출연(연)이 함께하는 출연(연) 중소중견기업 맞춤형 지원 프로그램」, pp.4~15.